

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)»

На правах рукописи



НИКИТИН Игорь Алексеевич

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОДУКТОВ И РАЦИОНОВ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ,
ИХ ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА

05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов функционального
и специализированного назначения и общественного питания

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени доктора технических наук

Научный консультант:
д. т. н., профессор Ю.И. Сидоренко

Москва - 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	8
Глава 1. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА	20
1.1 Глобальные тенденции развития постиндустриального общества. Конфликт унификации и персонализации в области продовольствен- ного обеспечения	20
1.2 Системные противоречия в области производства и потребления продовольственных товаров в постиндустриальную эпоху	33
1.3 Социокультурный феномен пищи как фактор формирования потребительской индивидуальности	39
1.4 Антропологическое разнообразие, обуславливающее необходи- мость в персонализации пищевого обеспечения	42
1.5 Современные технологии, обеспечивающие возможность разработки модели персонализированного питания	48
Закключение по главе 1	65
Глава 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ	67
2.1 Постановка эксперимента	67
2.2 Объекты исследования	69
2.3 Методы исследования	70
2.3.1 Методы товароведной оценки потребительских свойств пищевого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий	70
2.3.2 Специальные методы исследований	71
2.3.2.1 Оценка потребительских свойств мармелада методом квалиметрического моделирования	71

2.3.2.2 Метод определения показателей антиоксидантной емкости шоколада и желейногo мармелада	73
2.3.2.3 Определение содержания следов глутена при помощи Хематест Глутен	74
2.3.2.4 Метод определения гидрофильных свойств бисквита	75
2.3.2.5 Метод определения плесневения слоеных изделий	75
2.3.2.6 Метод определения реологических свойств песочного теста	76
2.3.2.7 Определение намокаемости бисквита	76
2.3.2.8 Специальные методы определения показателей качества пряников	77
2.3.2.9 Методы оценки органолептических показателей качества готовых изделий специализированного назначения	77
2.3.2.10. Метод определения хранимoспoсoбности пряников	79
2.3.2.11 Метод определения хранимoспoсoбности хлебобулочных изделий	79
2.3.2.12 Метод экстракции геномной ДНК из буккального эпителия	79
2.3.2.13 Амплификация фрагментов ДНК и их анализ методом ПДРФ (полиморфизм длины рестрикционных фрагментов)	81
2.3.2.14 Метод определения гранулометрического состава пищевой смеси	81
2.3.2.15 Метод проведения медико-биологических исследований разработанных хлебобулочных и кондитерских изделий	82
Заключение по главе 2	82
Глава 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	84

3.1 Разработка классификации болезненных состояний, идентифицируемых на генетическом уровне	84
3.2 Разработка методологии интегральной оценки рисков генетически обусловленных заболеваний, связанных с биотрансформацией ксенобиотиков, метаболизмом витаминов и оценкой психоэмоционального статуса	87
3.3 Разработка методологии проектирования персонализированных пищевых продуктов с заданными свойствами на примере целевой группы потребителей	96
Заключение по главе 3	102
Глава 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ ГРУПП НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ	104
4.1 Разработка матрицы генетических ассоциаций на основе классификации групп болезненных состояний, выявляемых с учетом генетической предрасположенности потребителей	104
4.2 Разработка технологий и потребительская оценка мучных кондитерских изделий для людей с нарушенным метаболизмом глютена	112
4.2.1 Разработка технологии безглютеновых мучных кондитерских изделий на основе амарантовой муки	114
4.2.2 Разработка технологии безглютенового бисквита на основе кукурузной муки	121
4.2.3 Разработка технологии безглютеновых пряников на основе мучных композитных смесей	127
4.3 Разработка технологий и потребительская оценка кондитерских изделий для людей с предрасположенностью к сахарному диабету II типа (СД II).....	140

4.3.1 Разработка технологии диетического мармелада на основе нетрадиционного ягодного сырья	144
4.3.2 Разработка технологии шоколада диетического назначения на основе сахарозаменителей	158
4.3.3 Разработка технологии кекса на основе продуктов переработки топинамбура	164
4.4 Разработка технологий и потребительская оценка хлебобулочных изделий для людей с предрасположенностью к онкологии толстого кишечника	172
4.4.1 Разработка рецептур и технологических приемов приготовления слоеных хлебобулочных изделий с использованием ячменной муки	175
4.4.2 Разработка рецептур и технологических приемов приготовления дрожжевых слоеных хлебобулочных изделий с использованием овсяной муки	183
4.4.3 Разработка рецептур и технологических приемов приготовления хлебобулочных изделий с использованием нетрадиционных видов сырья	189
4.5 Разработка рецептур и технологий хлебобулочных изделий на основе мучных композитных смесей для людей с предрасположенностью к нарушениям костного метаболизма	197
4.6 Проведение доклинических испытаний разработанных хлебобулочных и кондитерских изделий	218
Заключение по главе 4	223
Глава 5. РАЗРАБОТКА РАЦИОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИКОМПОНЕНТНОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ И ЭНДОКРИННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ	227

5.1 Обоснование выбора компонентного состава питательной смеси для включения в рацион целевой группы потребителей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям ...	230
5.2 Определение показателей качества разработанной смеси	235
5.3 Разработка типового меню на основе полученной поликомпонентной питательной смеси	238
Заключение по главе 5	244
Глава 6. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ	245
6.1 Основные принципы цифровизации объектов персонализированного питания: цифровая модель потребителя и цифровая база данных пищевых продуктов как условие возникновения нового рынка персонализированного питания	246
6.2 Применение метода анализа иерархий в комплексной оценке качества пищевых продуктов персонализированного питания	248
6.3 Применение метода кластеризации многомерных объектов при формировании персонализированных рационов для целевых групп потребителей	264
6.4. Типовой ситуационный план организации продовольственного обеспечения отдельной социальной группы на принципах персонализированного питания	271
Заключение по главе 6	275
Глава 7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ МЕТОДОМ «АНАЛИЗА СТОИМОСТИ БОЛЕЗНИ» НА ПРИМЕРЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СД II.....	276

7.1 Теоретические основы расчета социально-экономического эффекта и факторы, определяющие «стоимость болезни» для СД II	276
7.2 Расчет ожидаемого социально-экономического эффекта	278
Заключение по главе 7	284
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	285
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	292
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	293
ПРИЛОЖЕНИЯ	331
Приложение А – Матрица генетических ассоциаций	332
Приложение Б – Договор на выполнение научно-исследовательских работ, техническое задание и акт сдачи-приемки между ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» и АО ТД «Биоснабсбыт»	384
Приложение В – Договор на проведение молекулярно-генетического тестирования между АО ТД «Биоснабсбыт» и ООО «БиоГлот».....	393
Приложение Г – Договор на выполнение научно-исследовательских работ, техническое задание и акт сдачи-приемки между АО ТД «Биоснабсбыт» и Никитиным И.А.	400
Приложение Д – Патенты	412
Приложение Е – Методика составления рационов	420
Приложение Ж – Акты производственных испытаний.....	422
Приложение З – Акт дегустации слоеных хлебобулочных изделий.....	435
Приложение И – ТУ на разработанные изделия.....	436
Приложение К – Рабочая программа дисциплины «Основы персонализированного питания».....	445
Приложение Л – Протокол доклинических испытаний разработанных хлебобулочных и кондитерских изделий	447
Приложение М - Недельное типовое меню с включением поликомпонентной питательной смеси на один прием	452

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Современный человек подвержен многочисленным стрессам, связанным с интенсивным образом жизни, а также воздействием факторов техногенной среды обитания. Высокие темпы урбанизации населения привели к необходимости существенной коррекции стиля жизни значительной его части. Ранее изменения во взаимодействии с окружающей средой наступали в течение нескольких поколений, что позволяло человеку использовать, в том числе, и механизмы генетической адаптации к изменяющемуся стилю жизни. Со второй половины XX века существенные изменения условий жизни происходят уже в течение жизни одного поколения, что неизбежно формирует конфликты между антропологически обусловленной физиологической традицией и необходимостью адаптации к быстроменяющейся среде обитания. Примером таких изменений может служить «продовольственная революция», которая произошла в России в течение 90-х годов прошлого столетия и заключается в повсеместном переходе на индустриальное продовольственное обеспечение. Экономической предпосылкой этой социальной технологии является приоритет интересов системы распределения продовольствия (ритейл) и промышленности в ущерб интересам потребителя. Внедрение интенсивных технологий производства и распределения продовольственных ресурсов имеет своей целью увеличение сроков хранения, повышения «технологичности» продовольствия в процессе его получения, доставки, хранения и распределения. Особую роль играют также информационные технологии, прежде всего – реклама, направленные на формирование заданного психологического портрета реализуемой продукции. В XXI веке эта тенденция усиливается и приобретает тотальный характер. Такой подход в системе продовольственного обеспечения, безусловно, является путем к стрессовым состояниям потребителей, которые зачастую приводят к нарушению гомеостаза организма человека, выражающемуся в патологическом изменении обмена веществ, росту наследственных болезненных состояний и их «омоложению».

Анализ фактического питания населения России свидетельствует о том, что рационы россиян характеризуются избыточным потреблением жиров животного происхождения и легкоусвояемых углеводов, но дефицитны в отношении эссенциальных нутриентов: пищевых волокон, витаминов, макро- и микроэлементов. При этом каждый человек и его организм уникален, однако традиционные пищевые продукты и рационы базируются в основном на универсальных подходах к проектированию их составов. Движущей силой на пути эффективного изучения взаимосвязи питания и здоровья становятся новые науки, возникающие на стыке современных направлений исследований, такие как, например, нутригенетика. Нутригенетика предоставляет возможность на основе индивидуального генетического анализа выявить аллельные варианты «генов предрасположенности», участвующих в формировании нутритивного статуса и определяющих склонность или устойчивость к риску алиментарно обусловленных патологий, в том числе таких как диабет, остеопороз, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и проч., и составить оптимальную для человека прогностическую систему питания.

Актуальными на сегодняшний день являются направления в области разработки специализированных пищевых продуктов, а также продуктов и рационов персонализированного питания (основанных на учете аллельного полиморфизма индивидуальных «генов предрасположенности», связанных с усвоением определенных пищевых нутриентов), направленные на улучшение структуры питания населения. Указанные инновационные направления развития науки в области функционального и персонализированного питания позволяют решать задачи, поставленные в стратегических программных документах Правительства Российской Федерации: «Основы государственной политики в области здорового питания населения на период до 2020 года» и «Концепция обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения путем развития функционального и специализированного хлебопечения в Российской Федерации до 2020 года (Хлеб - это здоровье)». В Распоряжении Правительства РФ № 1364-р от 29.06.2016 г «Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 г.» (www.government.ru) указывается на необходимость создания

условий для производства пищевой продукции нового поколения с заданными характеристиками качества, в том числе специализированных, функциональных и обогащенных, органических пищевых продуктов.

На сайте Национальной технологической инициативы (www.nti2035.ru/nti/) указано, что в ближайшем будущем прогнозируется появление рынка производства и реализации персонализированных пищевых продуктов, а также сопутствующих IT-решений (например, обеспечивающих сервисы по логистике и подбору индивидуального питания). Объем рынка персонализированного питания в России в денежном эквиваленте к 2035 году оценивается более, чем в 35 млрд. долл. США.

В Указе Президента РФ №97 от 11.03.2019г «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» содержится информация о необходимости «...осуществления генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения», что, несомненно, будет способствовать распространению технологий генетического скрининга и формированию условий для появления новых услуг и продуктов, в том числе продуктов питания, основанных на учете генетических данных человека.

Все перечисленные предпосылки указывают на необходимость проведения научных исследований, направленных на медико-генетическое обоснование и разработку рецептур и технологий новых пищевых продуктов с применением геномных исследований, а также методов их товароведной оценки на основе принципов квалиметрии и пищевой комбинаторики.

В связи с этим научно-практическое обоснование и проектирование пищевых продуктов и рационов на их основе для персонализированного питания является актуальным. Актуальность темы подтверждается также тем, что она выполнялась при финансовой поддержке гранта РФФИ №19-016-00049, а также при поддержке прикладных научных исследований Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям раз-

вития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по соглашению о предоставлении субсидии № 14.577.21.0256 от 26.09.17 (ПНИЭР RFMEFI57717X0256).

Степень разработанности темы. Значительный вклад в развитие теории и практики специализированного и персонализированного питания, а также разработки пищевых продуктов и рационов с заданными свойствами внесли отечественные и зарубежные ученые: Л.М. Аксенова, В.С. Баранов, А.К. Батурин, Н.М. Дерканосова, В.Ф. Добровольский, А.Ф. Доронин, Н.И. Дунченко, О.В. Евдокимова, Л.Г. Елисеева, А.Д. Ефимов, А.В. Зубченко, В.Н. Иванова, Т.Н. Иванова, О.А. Ильина, В.С. Иунихина, Т.К. Каленик, А.Ю. Колеснов, А.П. Косован, А.А. Кочеткова, В.И. Криштафович, Л.И. Кузнецова, Н.В. Лабутина, Н.Д. Лукин, Г.О. Магомедов, В.Д. Малкина, И.В. Матвеева, А.П. Нечаев, Д.Б. Никитюк, М.А. Николаева, Л.П. Пашенко, В.М. Поздняковский, Р.Д. Поландова, Е.И. Пономарева, Л.И. Пучкова, А.С. Романов, Ю.Ф. Росляков, Т.В. Савенкова, Ю.И. Сидоренко, С.В. Симоненко, В.А. Тутельян, Т.Б. Цыганова, А.Ю. Шаззо, Л.Н. Шатнюк, Б.А. Шендеров, Celis-Morales C., Livingstone K.M., Lynnette R. Ferguson, José María Ordovás, Valter D. Longo и другие.

Однако, исследования по разработке пищевых продуктов, в частности, наиболее широко представленных в рационах питания населения России хлебобулочных и кондитерских изделий, а также специализированных пищевых рационов, основанных на учете генетических предрасположенностей потребителей, пока носят разрозненный характер, требуют систематизации и развития, особенно в отношении методологии. Указанные причины послужили основанием для формулировки цели и задач диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка методов проектирования, технологий, а также товароведная оценка потребительского качества продуктов и рационов персонализированного питания с применением различных видов нетрадиционного сырья на основании учета генетических особенностей потребителей.

В соответствии с поставленной целью решались следующие **задачи**:

- провести анализ глобальных тенденций развития постиндустриального общества, сформулировать направления развития системы продовольственного обеспечения с учетом выявленных тенденций;

- провести анализ современных технологий производства пищевых продуктов и методов товароведной оценки их потребительского качества, соответствующих индивидуальным потребностям человека в системе продовольственного обеспечения постиндустриального общества;

- разработать классификацию идентифицируемых на генетическом уровне болезненных состояний, а также методологию проектирования продуктов и рационов персонализированного питания для их купирования на основе анализа генетических данных потребителей;

- разработать матрицу генетических ассоциаций (МГА) для возможности создания продуктов и рационов персонализированного питания, основанную на взаимосвязи наличия полиморфизма фиксированных генов с нутрициологическим статусом организма и, соответственно, предрасположенностью к определенным заболеваниям;

- в соответствии с матрицей генетических ассоциаций разработать технологии производства и товароведной оценки хлебобулочных и кондитерских изделий превентивного действия в отношении болезненных состояний, идентифицируемых на генетическом уровне;

- провести доклинические испытания разработанных хлебобулочных и кондитерских изделий;

- разработать рацион с применением поликомпонентной питательной смеси для целевой группы потребителей с генетической предрасположенностью к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям;

- разработать метод комплексной товароведной оценки потребительского качества продуктов персонализированного питания с помощью показателя эффективной функциональности;

- разработать методику объединения потребителей в целевые группы при формировании персонализированных рационов на основе метода кластеризации многомерных объектов;

- рассчитать социально-экономический эффект от организации продовольственного обеспечения на принципах персонализированного питания с использованием метода «анализа стоимости болезни»;

- разработать типовой ситуационный план организации продовольственного обеспечения отдельной социальной группы на принципах персонализированного питания, а также разработать и утвердить техническую документацию на новый ассортимент пищевых продуктов для персонализированного питания, провести опытно-промышленную апробацию полученных изделий.

Научная концепция исследования заключается в разработке принципов проектирования, а также технологий продуктов и рационов персонализированного питания с использованием различных видов нетрадиционного сырья, базирующихся на применении разработанной классификации идентифицируемых на генетическом уровне болезненных состояний и матрицы генетических ассоциаций, основанной на выявлении взаимосвязи наличия полиморфизма фиксированных генов с нутрициологическим статусом организма, и, соответственно, генетически обусловленным нутриентным дефицитом, а также комплексной товароведной оценки разработанных объектов персонализированного питания, позволяющей объективно оценить потребительское качество несравнимых обычным путем пищевых продуктов.

Научная новизна. На основании проведенного комплекса теоретических и экспериментальных исследований:

- теоретически обоснован и сформулирован принцип нутрициологического купирования генетически обусловленных болезненных состояний путем создания условий комфортного физиологического функционирования органов и систем зоны риска;

- предложена классификация болезненных состояний, идентифицируемых на генетическом уровне, с учетом подходов Европейского Согласительного документа научных концепций функциональных продуктов (European Consensus of Scientific Concepts of Functional Foods (SCFF)), а также сформулированы научные принципы проектирования объектов персонализированного питания на основе анализа генетических данных потребителей;

- выявлена и обобщена взаимосвязь наличия полиморфизма ограниченного количества генов с нутрициологическим статусом организма и, соответственно, предрасположенностью к определенным заболеваниям, позволившая сформировать матрицу генетических ассоциаций для проектирования объектов персонализированного питания;

- установлены закономерности изменения пищевой ценности, органолептических и физико-химических показателей качества разработанных объектов персонализированного питания в зависимости от состава и дозировки различных видов нетрадиционного сырья: муки амарантовой, овсяной, кукурузной, ячменной, рисовой, гречневой, кунжутной, льняной, кокосовой, муки из семян расторопши, тыквы, пюре калины красной и цитрусовых;

- установлена возможность создания продуктов и рационов персонализированного питания, основанная на результатах расчета интегральной оценки рисков наследственных болезненных состояний, путем вероятностного анализа комплекса полиморфизма генов;

- определена пресимптоматическая эффективность новых видов хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для людей с предрасположенностью к нарушениям метаболизма глютена, кодируемой полиморфизмом генов HLA-DQ2.5 и HLA-DQ8; кондитерских изделий для людей с предрасположенностью к сахарному диабету II типа на основе анализа полиморфизмов группы генов, контролирующих метаболизм глюкозы (GCGR, IAPP, INS, PIK3RI, PON2, PPARG, SLC2A2, SLC2A4); хлебобулочных изделий для людей с предрасположенностью к онкологии толстого кишечника (неполипозного рака) на основе анализа полиморфизмов генов MSH6, MLH, MSH2; хлебобулочных изделий для людей с нарушением костного метаболизма на основе анализа полиморфизмов генов, регулирующих кальциевый и гормональный обмен, резорбции костной ткани (CALCR, FDPS, COL1A1, COL1A2, COL5A1, VDR, BMP2, DGC, CYP19A1, ESR1, LCT, HLAB27);

- установлена теоретическая возможность кластеризации целевых групп потребителей при разработке персонализированных рационов питания, позво-

ляющая сократить типовые решения разработки рационов без ущерба для их потребительской ценности.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в разработке концепции создания продуктов и рационов персонализированного питания на основе принципа нутрициологического купирования экспрессии генов, детерминирующих развитие болезненных состояний, за счет создания условий комфортного физиологического функционирования органов и систем зоны риска.

Концепция создания объектов персонализированного питания позволила сформулировать и описать модель сетевого взаимодействия участников рынка персонализированного питания, объединяющую в себе цифровую модель потребителя и цифровые базы данных пищевых продуктов, скоординированных на единой IT-платформе. Концепция также включает службы по разработке технологий целевых пищевых продуктов, сервисы по производству, компоновке и доставке комплексных рационов, систему контроля качества и безопасности, создание и актуализацию нормативно-правовой базы персонализированного питания. Реализация принципов, предусмотренных данной концепцией позволит осуществлять разработку и подбор индивидуальных продуктов и рационов для потребителей и будет содействовать появлению рынка персонализированного питания.

Разработаны технологические решения производства хлебобулочных и кондитерских изделий превентивного действия в отношении болезненных состояний, идентифицируемых на генетическом уровне, в соответствии с матрицей генетических ассоциаций, а также технологии составления персонализированных рационов с применением вышеуказанных специализированных пищевых продуктов и поликомпонентных питательных смесей. Проведены доклинические испытания разработанных изделий.

Разработан рацион с применением спроектированной поликомпонентной питательной смеси для целевой группы потребителей с генетической предрасположенностью к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям на основе анализа полиморфизма генов, регулирующих метаболизм витаминов группы

В (MTHFR), массу тела и состав жировой ткани (FTO), регуляцию сахара в крови (TCF7L2), уровень холестерина в крови (APOε4) и метаболизм жирных кислот (FADS1).

Предложена методика комплексной оценки качества объектов персонализированного питания с использованием показателя эффективной функциональности.

Обоснована возможность применения метода кластеризации многомерных объектов при разработке персонализированных рационов для организованных социальных групп потребителей с целью оптимизации процесса их составления.

Разработан типовой ситуационный план организации продовольственного обеспечения отдельной социальной группы на принципах персонализированного питания. С использованием метода «анализа стоимости болезни» проведен расчет социально-экономического эффекта от организации продовольственного обеспечения на принципах персонализированного питания.

Разработаны и утверждены 9 комплектов технической документации на новые виды хлебобулочных и кондитерских изделий. Предлагаемые технологические решения прошли апробацию в промышленных условиях. Некоторые из них внедрены в производство и учебный процесс на кафедре технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)».

Результаты исследований используются при проведении научных исследований студентов и аспирантов, а также лекционных и практических занятий в рамках дисциплин: «Технология продукции для персонифицированного питания», «Основы конструирования пищевых продуктов», «Товароведение продовольственных товаров», «Технология хлеба», «Технология кондитерских изделий», «Проектирование».

Методология проведения исследований базируется на комплексном решении теоретических, экспериментальных и практических задач проектирования объектов персонализированного питания на основе анализа индивиду-

альных предрасположенностей потребителей с учетом основных групп болезненных состояний, идентифицируемых на генетическом уровне.

В исследованиях применяли классические методы научного познания, включающие эмпирические методы: органолептические и измерительные, в том числе расчетные, физико-химические, микробиологические и аналитические методы. В основу проведения комплексной оценки качества разработанных объектов персонализированного питания был положен метод анализа иерархий.

Научные положения, выносимые на защиту:

- принцип нутрициологического купирования генетически обусловленных болезненных состояний путем создания условий комфортного физиологического функционирования органов и систем зоны риска за счет применения продуктов и рационов персонализированного питания;

- классификация статистически наиболее распространенных и генетически идентифицируемых болезненных состояний, базирующаяся на данных генетического анализа потребителей, и позволяющая осуществлять целевую нутриентную корректировку рациона питания потребителя;

- технологические решения по разработке хлебобулочных и кондитерских изделий, поликомпонентных питательных смесей и рационов персонализированного питания, способствующих снижению рисков появления статистически наиболее распространенных и генетически идентифицируемых болезненных состояний;

- метод комплексной товароведной оценки потребительского качества продуктов персонализированного питания с помощью показателя эффективной функциональности;

- методика объединения потребителей в целевые группы при формировании персонализированных рационов на основе метода кластеризации многомерных объектов.

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности.

Диссертационное исследование соответствует пп. 7, 10, 11, 14 паспорта научной специальности 05.18.15 – «Технология и товароведение пищевых продук-

тов функционального и специализированного назначения и общественного питания».

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных результатов обеспечена и подтверждена теоретическими и экспериментальными исследованиями, выполненными с применением поверенных, аттестованных научных приборов, современных физико-химических методов анализа, статистической математической обработкой результатов эксперимента, совпадением результатов опытно-промышленной апробации с результатами лабораторных исследований и медико-биологическими исследованиями.

Основные научные положения и ключевые результаты диссертационной работы опубликованы в ведущих научных изданиях по пищевым технологиям, товароведению и диетологии, доложены и обсуждены на симпозиумах и конференциях различного уровня (г. Москва, 2003 - 2005, 2009-2017), (г. Москва-Пушино, 2004, 2005), (г. Воронеж, 2003 - 2005, 2007, 2010, 2013, 2017, 2018), (г. Тамбов, 2004, 2015), (г. Казань, 2004, 2006 - 2008, 2016), (г. Барнаул, 2007), (г. Нижний Новгород, 2010), (г. Пловдив, Болгария, 2014), (г. Саратов, 2015), (г. Курск, 2015), (г. Челябинск, 2015), (г. Краснодар, 2016, 2018), (г. Санкт-Петербург, 2016), (г. Рязань, 2017) отчетных научных конференциях МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) (2009-2018).

Разработанные продукты были представлены на: 15-ой, 24-й и 25-й межрегиональной специализированной выставке «Продторг» (г. Воронеж, 2002, 2007, 2008); 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й Международной специализированной выставке для хлебопекарного и кондитерского рынка Modern Bakery Moscow (г. Москва, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019); Ежегодной национальной выставке ВузПромЭкспо (г. Москва, 2014, 2016, 2018); Всероссийском конкурсе лучших продуктов здорового питания «Гарантия качества» (г. Москва, 2015, 2016); VIII, X, XI Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России» (г. Москва, 2014, 2016, 2017, 2018); Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» (г. Москва, 2014, 2015, 2016); VII, VIII, IX ежегодном Всероссийском форуме молодых ученых и студентов «Дни студенческой науки» (г. Москва, 2015, 2016, 2017, 2018); 23, 24 Международной выставке продуктов

питания, напитков и сырья для их производства «ПродЭкспо» (г. Москва, 2016, 2017); XI международной конференции «Кондитерские изделия XXI века» (г. Москва, 2017, 2018, 2019), Московском международном форуме «Открытые инновации» (г. Москва, Технопарк «Сколково», 2017, 2018) и др.

Личное участие автора. Диссертационная работа является обобщением научных исследований, проведенных в 2002-2019 гг. лично автором и при его непосредственном участии в качестве руководителя или ответственного исполнителя хоздоговорных научно-исследовательских работ.

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в более чем 150 опубликованных научных работах, в том числе 2 монографиях, 1 учебном пособии (с грифом УМО), более чем 30 научных статьях, опубликованных в ведущих российских научных периодических изданиях, включенных в Перечень ВАК при Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертационных исследований (из них 5 входят в международные базы цитирования WOS, Scopus), получено 17 патентов РФ на изобретения.

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения и семи глав, включающих обзор отечественной и зарубежной научно-технической литературы, методологическую часть, результаты собственных исследований, заключение, список литературы и приложения. Основной текст работы изложен на 330 страницах компьютерного текста, содержит 79 таблиц и 31 рисунок. Список литературных источников включает 344 наименования, в том числе 78 – иностранных авторов. В 12 приложениях приведена разработанная при участии автора техническая документация и другие документы, подтверждающие практическое использование полученных результатов исследований.

Глава 1. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Проанализировано влияние основных тенденций развития постиндустриального общества, таких как глобализация, цифровизация, ускорение на проникновение подходов персонализированного питания в современную систему продовольственного обеспечения. Рассмотрены основные системные противоречия в области производства и потребления продовольственных товаров, характерные для данной системы. Дана оценка роли влияния современных исследований и применяемых пищевых технологий на возможность разработки модели персонализированного питания. Проведен аналитический обзор современного состояния социокультурных предпосылок и антропологического разнообразия как факторов формирования потребительской индивидуальности, обуславливающих необходимость в персонализации пищевого обеспечения.

1.1 Глобальные тенденции развития постиндустриального общества. Конфликт унификации и персонализации в области продовольственного обеспечения

XXI век ознаменовал собой запуск ряда стремительно развивающихся глобальных процессов, ведущих к смене технологического уклада, моделей экономического роста, а также изменениям в социальной жизни человека в рамках IV промышленной революции. В качестве основных причин коренной перестройки социальной среды следует отметить следующие факторы:

- лавинообразное развитие информационных технологий, в том числе интернета вещей, нейронных сетей, блокчейн и др. [49];
- развитие индустриальных технологий, прежде всего в сфере потребления, позволяющих существенно сократить период внедрения инноваций в социальную сферу [181];

- опережающее развитие «экономики деривативов» по отношению к индустриальной экономике, что ставит последнюю в зависимость от интересов «виртуальной» экономики управления финансовыми активами [112];

- опережающее развитие информационных технологий «искусственного интеллекта» по отношению к развитию философии «социальной нравственности», способной предотвратить негативные последствия возможного доминирования интеллекта, лишённого нравственного начала [116];

- высокие темпы роста производительности труда, обеспечивающие высокий уровень материального достатка ограниченного числа потребителей, автоматизация, а в последствии – информатизация и использование искусственного интеллекта, высвобождающие значительную часть работников не только физического, но и умственного труда [243];

- внедрение в социальную практику «ползучей андроидизации» человека, через социальные сети, а в последствии, возможно, путем прямого чипирования [50].

Перечисленные тенденции развиваются параллельно, дополняя друг друга и предоставляя друг другу новые тактические инструменты и технологические решения. При этом в социальную практику внедряются идеи «дегуманизации» общества, согласно которым в качестве доминанты выступает экономическая эффективность за счет, в том числе, базовых гуманитарных ценностей защиты интересов человека [127].

Глобализация

В конце 90-х гг. прошлого века в научный оборот вошел термин «глобализация», под которой понимают процесс объединения экономик стран мира, создание единого правового, экономического и информационного пространства [10].

Такая система формируется под воздействием ряда факторов, именуемых факторами глобализации. К ним относятся:

- электронные средства коммуникации, способные сопровождать коммуникацию людей через время и пространство;

- технологические изменения, позволяющие распространять по всему миру производимую продукцию;

- формирование глобальных идеологий, таких, как распространение либеральных ценностей, экологическое или правозащитное движение [24].

Затрагивают процессы глобализации и сферу потребления и производства продуктов питания.

Сегодня все чаще наряду с термином глобализация употребляют еще один термин - макдональдизация. Джодж Ритцер, автор введенного в обиход термина, говорит, что макдональдизация — это «...процесс, посредством которого принципы ресторана быстрого обслуживания становятся все более доминирующими над секторами американского общества, как и остальной части мира» [193]. Таким образом, речь идет не только о процессе распространения сети ресторанов быстрого питания, таких как McDonald's, Subway, KFC и прочих. Мы наблюдаем копирование трех основных принципов функционирования ресторана МакДональдса (эффективность, предсказуемость и контроль) во все социальные процессы.

И эта система сегодня осуществляет экспансию своих принципов на все мировые континенты. Такие представители транснациональных компаний, как KFC, Subway, McDonald's функционируют более чем в 120 странах мира. Даже в удаленных районах Гималаев теперь можно найти продукцию вышеперечисленных компаний (исключением является Северная Корея) [24].

Ключевыми аспектами новой системы продовольственного обеспечения, построенной на принципах американизации и вестернизации являются не рестораны быстрого питания, а сами технологии, обеспечивающее быстрое приготовление, длительное хранение, возможность транспортировки по всему миру и продажу продуктов, разработанных на Западе, в любой точке планеты. Западная система продовольственного обеспечения превратила процесс приготовления продуктов из частной задачи домохозяйки в огромную индустрию. Сегодня люди во всем мире используют полуфабрикаты, представляющие из себя незавершенные продукты на стадии технологического цикла производства

конечного продукта, в системе индивидуального, группового и массового питания. Это экономит время, повышает эффективность, а также облегчает профессиональный труд поваров и технологов пищевого производства. А возможности, предоставляемые новыми технологиями упаковывания и хранения, способствуют формированию единого глобального пространства потребления одинаковых обезличенных продуктов питания [251].

Цифровизация всех сфер жизни человека

Цифровизация – современный тренд развития экономики и общества, который позволяет за счет применения цифровых технологий повышать эффективность бизнеса и все мировой экономики в целом. Это новое направление меняет баланс между «аналоговым» и «цифровым» мирами и формирует нового человека с новыми социальными паттернами поведения:

- 1) происходит изменение влияния цифровой реальности на индивидуальную и коллективную психику («социализация», «синдром дефицита внимания и гиперактивности» и пр.);
- 2) всепроникающие информационные и коммуникационные технологии:
 - все больше и больше данных,
 - все постоянно мобильно в сети;
- 3) «умные» человеко-центрированные технологические среды: умные дома и города, домашние и уличные роботы, интернет вещей.
- 4) новые инструменты:
 - интенсивное использование искусственного интеллекта / искусственных агентов («личные помощники» для каждого);
 - гибридная реальность (дополненная / виртуальная) после 2020 г.;
 - широкое использование нейротеха (интегрированных маркетинговых коммуникаций) после 2030 г.

Приложения для смартфонов. В сферах, связанных с потреблением пищевых продуктов – это приложения для мобильных устройств, такие как расчет калорий:

В современном обществе функция расчета калорий является одним из самых удобных способов контроля питания. Можно отсканировать продукт с помощью приложения «Визуализация Vixby», а «Samsung Health» выполнит расчет калорий и занесет информацию о продукте в журнал питания.

С помощью приложения можно:

- контролировать массу тела и уровень глюкозы в крови, отслеживать время сна и частоту сердцебиений, чтобы закрепить необходимые привычки в своем режиме дня;

- отслеживать уровень потребления кофеина, воды, продуктов питания. Одним касанием можно открыть базу данных и быстро внести данные о еде или просмотреть детальное описание рациона;

- приложение Samsung Health автоматически распознает тренировки. Поэтому во время пробежки или прогулки Samsung Health может определять характер ваших движений и фиксировать их на устройствах;

- с помощью Samsung Health можно синхронизировать носимые устройства, «умные» устройства, а также приложения на других приборах, предназначенных для контроля здоровья. Это позволит всегда иметь под рукой всю актуальную информацию;

Программа «Здоровье» для iPhone собирает медицинские данные с устройств iPhone и Apple Watch, а также из используемых программ, чтобы человек мог просматривать свой прогресс в едином удобном интерфейсе.

Данные в программе «Здоровье» разделены на 4 категории: «Активность», «Сон», «Осознанность» и «Питание».

Данное приложение в некоторых случаях может заменить поход к дерматологу. С помощью анализа фото кожи и ответов на специальные вопросы, Skin определяет индекс здоровья кожи.

Немаловажным для поддержания всех функций организма, служит употребление воды. Многим людям требуется напоминание о том, что важным и нужным является употребление воды. Специально для этого было разработано приложение WaterMinder, которое справляется с функцией напоминания упо-

требления воды. Работает приложение подобным образом, необходимо заносить данные каждого выпитого стакана (с Apple Watch это делать быстрее).

Medication Alarm - приложение, которое следит за приемом употребления медикаментов, а также отслеживает, сколько таблеток осталось, чтобы заранее сообщить о том, что их нужно купить.

Human - не столько спортивное приложение, но также система мотивации к подвижному образу жизни. Human заставляет ходить хозяина не менее 30 минут в день и автоматически записывает все прогулки, поездки на велосипеде и другие активности.

Приложение Hello Heart записывает и сохраняет статистику частоты работы сердца и прослеживает изменения в его работе с помощью мобильных телефонов.

Демографические изменения. Становление сетевого общества

Современное общество находится в метастабильной зоне прогресса. Очевидно, что любое направление развития будет стремиться к идее создания «квазикоммунистического» общества, с декларируемой идеей удовлетворения любых потребностей человека независимо от его социального вклада в создание общественного продукта [201].

Изменения демографического фонда связано со следующими характеристиками:

- исчезновение искусственных барьеров, появление «сообщества играющих», сочетающих работу, досуг, личную жизнь и творчество;
- появление и развитие сетцентричных организаций, решающих локальные и глобальные проблемы;
- появление высокоперсонализированных сервисов в медицине и ЗОЖ, образовании, развлечениях и др., опирающихся в своей деятельности на «этику служения»;
- новые финансы, поддерживающие новые форматы отношений (криптовалюты и др.).

Главные вызовы социальной трансформации:

- рост сложности общества и ускоряющиеся изменения технологий и социальных практик;
- получение новых практик и навыков;
- необходимость в новых системах управления:
коллективный интеллект + искусственный интеллект;
- сложные, но хрупкие системы (зависимость глобальной безопасности от локальной/низовой устойчивости сообществ и их способности сохранять мир).

Возрастание скорости изменений

«Ключевая концепция нынешнего десятилетия – скорость. Здесь и скорость изменения характера бизнеса, и динамика изменения образа жизни потребителей и их запросов» (Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – С. 12.).

Современный мир и время претерпевают изменения ежедневно. Сейчас все процессы протекают куда быстрее и, как прогноз погоды, постоянно меняются, а вслед за ними меняется и смысл доносимой информации. Современная скорость изменения событий слишком велика, чтобы ее можно было постичь с легкостью, не имея при этом адаптированного мышления и сознания или клипового мышления.

Скорость изменения среды с каждым днем увеличивается, именно поэтому новое поколение обучается с детства и склонно к обработке большого объема информации и вычлениению из нее необходимой значимой части.

Современные люди, которые быстро мыслят, вряд ли смогут мыслить над какими-то сложными задачами, у них действия более «атомарные», нежели сложно структурированные. Для того чтобы думать над сложными задачами необходимо другое сознание, более спокойное, монотонное, рассудительное. Таким образом, проблема клипового восприятия информации заключается в том, что при всей быстроте восприятия, люди не видят общей задачи и отсутствует глубина проработки информации. Такие люди могут быстро принимать решения, но не всегда это могут быть качественные решения [57].

Конфликт унификации и персонализации в области продовольственного обеспечения

Современная система продовольственного обеспечения ориентирована на производство большого количества однотипных решений, а современные запросы общества тяготеют к желанию получать индивидуальные решения своих потребностей. При этом следует учитывать, что пищевые технологии являются достаточно консервативными во взглядах большинства представителей общества, что порождает внутренний конфликт между социальной потребностью и культурной традицией. Поэтому значительная часть населения все еще вынуждена формировать свой рацион питания с позиции унификации продовольственной продукции, т.е. единообразия [211]. При этом в условиях глобализации общества, которая продолжается с 90-х годов прошлого века, на рынке пищевых продуктов надежно закрепились ниша продукции быстрого приготовления, которая является ярким примером унификации производства.

Однако ситуация начинает меняться. В первую очередь этому способствует развитие науки производства. В своей статье «Индивидуализация как тенденция развития современного производства» Е.Н. Сергиенко пишет: «...Актуальность проблемы индивидуализации производства объясняется тем, что современные тенденции в развитии экономики изменили характер и методы конкуренции на рынке пищевой продукции. Производственные возможности предприятий практически безграничны, растет число высокотехнологичного оборудования, появляется возможность выпускать более сложную, качественную продукцию» [208].

Идея максимальной индивидуализации производства, то есть уход от изготовления продуктов массового унифицированного потребления, и производство персонализированных продуктов, удовлетворяющих запросам конкретного потребителя по индивидуальным предпочтениям, генетическим предрасположенностям, соответствующему качеству и доступности, является осмысленной и своевременной. Но производителям, на данный момент, не представляется

возможным реализовать такой подход, так как есть вероятность столкнуться с практически непреодолимыми трудностями в производстве.

Индивидуализация предполагает стремление к синергии дизайнов и синергии технологий, необходимости приобщения разнообразных продуктов продовольственного и непродовольственного назначения к некоторому единому пространству решений для конкретного потребителя [324]. Наряду с этим, также отмечается, что внедрение индивидуализации на предприятиях, может значительно осложнить ведение бухгалтерского учета, так как разнообразие продукции значительно возрастет. Довольно серьезной проблемой является вопрос оценки инвестиций при индивидуализации: унифицированное производство имело целью экономию при массовости масштабов производства, что сомнительно в случае индивидуализации [208].

Модель массового производства была основана на повышении производительности за счет унификации в конвейерном механизированном процессе изготовления продукции согласно стандартам [44], при условии контроля обширного рынка со стороны специфической организации - крупной корпорации, построенной на принципе вертикальной интеграции и институционализованного социального и технического разделения труда.

Однако, сегодня социальная составляющая процесса пищевого обеспечения начинает превалировать над физиологической стороной подхода. Пища и питание для человека становятся фактором социального позиционирования, самовыражения и самоидентификации в культурном общественном коде.

Рост благосостояния всего общества и отдельных его членов ставит вопросы питания на позицию формирования образа жизни человека. Возрастающее благосостояние порождает спрос на более совершенные технологии продовольственного обеспечения с учетом профессиональных, культурных и персональных факторов [211].

Поэтому встает вопрос о решении конфликта между глобализацией, которая основана на унифицированном массовом производстве, и персонализацией, основанной на производстве частных решений под индивидуальные запро-

сы потребителей. В первом подходе к решению данного вопроса следует отметить, что персонализация на производстве может быть полной и не полной. При полной персонализации все производственные мощности переводятся на выпуск индивидуализированных решений, что требует коренной системы перестройки всего производства. При неполной персонализации часть мощностей продолжает работать в обычном режиме массового производства продукции, а часть переориентируется на производство персонализированных решений. Такой подход возможен и описан Е.Н. Сергиенко в статье «Индивидуализация как тенденция развития современного производства». При этом автор говорит, что «...переход к индивидуализированному производству повышает роль работников в производственных процессах. Необходимость гибкости функционирования предприятия в системе производства продукции по индивидуальным заказам предъявляет повышенные требования к организации труда персонала. Во-первых, необходимо обратить пристальное внимание на распределение трудовых ресурсов по звеньям технологического процесса, так как рациональное распределение трудовых ресурсов позволяет сократить длительность процесса производства персональных продуктов. Во-вторых, само определение индивидуализированного производства подразумевает производительную, инновационную деятельность персонала предприятия. По существу, каждый экземпляр персональной продукции, представляет собой инновационный продукт. Инновационность производимых продуктов обуславливает и инновационность их создателей – трудовых ресурсов. Поэтому работники инновационного типа предприятия должны обладать гибкостью, мобильностью, способностью быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, решать нестандартные задачи» [208].

То есть говоря об индивидуализированном процессе производства, мы говорим об инновационном процессе, развитие которого требует значительных инфраструктурных изменений не только в промышленности, но и ментальных изменений в сознании общества.

Стоит отметить, что производство должно ориентироваться, главным образом, на максимальное удовлетворение предпочтений потребителей. Именно это условие будет формировать тип производства, который получил название «индивидуализированное производство».

Национальная технологическая инициатива

Для долгосрочного прогнозирования развития пищевой отрасли в России необходимо понять, с какими задачами столкнется Россия через 10–15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, высокое качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада. В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года президент России В.В. Путин обозначил Национальную технологическую инициативу (НТИ) как один из приоритетов государственной политики [191].

НТИ (<http://www.nti2035.ru/>) – это комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства Российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут формировать структуру мировой экономики в перспективе на ближайшие 15-20 лет [128, 129].

Становление и проникновение новых технологий во все сферы человеческой жизни и деятельности приводят к стремительным изменениям на глобальных рынках, в самой структуре современного промышленного производства и экономики. В течение ближайших 20 лет, в связи с переходом к новому технологическому укладу, будут формироваться совершенно новые крупные рынки, преимущественно ориентированные на потребности людей как конечных потребителей, и предлагающие им передовые технологические решения и новые сервисы и продукты. НТИ включает в себя целый ряд комплексных проектов и программ для включения РФ в формирование стандартов глобальных рынков будущего и получения российскими высокотехнологичными компаниями на этих рынках значимой доли.

На сегодняшний день в матрице НТИ выделены десять перспективных рынков [128]:

- Аэронет. Распределенные системы беспилотных летательных аппаратов).

- Автонет. Рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей.

- Маринет. Интеллектуальная система управления морским транспортом и технологии освоения мирового океана.

- Нейронет. Рынок средств человеко-машинных коммуникаций, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-машинных систем, производительность психических и мыслительных процессов. Его рынком-предшественником является рынок носимых устройств, осуществляющих передачу информации посредством сети Интернет. Новые технологии, продукты и услуги Нейронет будут разрабатываться на основе результатов интенсивного изучения возможностей человеческого мозга и нервной системы.

- Хелснет. Рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также получение новых эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний.

- Фуднет. Рынок производства и реализации пищевых веществ (биологически активные добавки, заменители и аналоги еды) и конечных видов пищевой продукции (персонализированных продуктов питания, на основе традиционного сырья и его заменителей), а также сервисов, обеспечивающих их подбор и доставку до конечного потребителя.

- Энерджинет. Распределенная энергетика *от personal power до smart grid, smart city*.

- Сэйфнет. Безопасные и защищенные компьютерные технологии, решения в области передачи данных, безопасности информационных и киберфизических систем.

- Технет. Кросс-рыночное и кросс-отраслевое направление, обеспечивающее технологическую поддержку развития рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности за счет формирования Цифровых, «Умных», Виртуальных Фабрик Будущего (*Digital, Smart, Virtual Factories of the Future*).

- Финнет. Децентрализованные финансовые системы и персонализированные сетевые финансовые сервисы.

Успешное развитие в нашей стране вышеперечисленных рынков, а также вхождение на эти рынки отечественных высокотехнологичных компаний, способных производить глобально конкурентоспособные продукты и сервисы, во многом зависит от формирования в стране научно-технологического задела по ключевым технологиям НТИ, подготовки талантливых технических специалистов и предпринимателей в сфере деятельности НТИ, а также от скоординированной работы государственных структур всех уровней, целевым предназначением которых является оказание поддержки высокотехнологичным компаниям.

Новый рынок Фуднет будет складываться под влиянием запроса потребителей и расширения возможностей производителей создавать высококачественную продукцию на основе интеллектуализации, автоматизации и роботизации технологических процессов на протяжении всего цикла от формирования прижизненных показателей качества пищевого сырья, через управление процессами его технологической переработки, заканчивая инновационной логистикой и удовлетворением индивидуальных запросов конечного потребителя [239].

Основной целью формирующегося рынка является создание к 2035 году «умных» сервисов и продуктов, которые станут лидерами на мировых рынках за счет новейших технологических решений продовольственной безопасности человека [239].

Ключевые сегменты рынка Фуднет:

1. «Умное» сельское хозяйство. Сегмент технологических решений для эффективного растениеводства и животноводства: автоматизации и роботизации, геопозиционирования, искусственного интеллекта, «больших данных» и других цифровых технологий.

2. Ускоренная селекция. Сегмент новых сортов сельскохозяйственных культур и пород животных, полученные с применением технологий геномного моделирования организмов с заданными требованиями, а также решений и сервисов ускоренной селекции.

3. Новые источники сырья. Сегмент продуктов переработки новых видов биологического сырья, в т.ч. биомассы из водорослей и насекомых (синтезированный белок), отходов, псевдозлаковых и клеточных культур (в т.ч. для производства кормовых добавок, биопластика и биологически активных веществ).

4. Доступная органика. Сегмент биологических препаратов и веществ для сельского хозяйства, в том числе высококачественных кормов, кормовых добавок и лекарственных средств для ветеринарного применения, а также пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения и органических продуктов питания.

5. Персонализированное питание. Сегмент технологий анализа пищевого и микронутриентного статуса человека, в т.ч. с помощью геномных и постгеномных методов, персонализированных продуктов питания, сервисов подбора индивидуальных рационов питания, а также инновационных сервисов доставки [239].

1.2 Системные противоречия в области производства и потребления продовольственных товаров в постиндустриальную эпоху

В 50-х и 60-х годах двадцатого века произошли фундаментальные преобразования на всех уровнях пищевой системы, создавшие системные противоречия в области производства и потребления продовольственных товаров [194]. Современная мировая пищевая система, которую часто критикуют как грубо коммерческую и безответственную, была создана в конце Второй мировой войны как часть благородного стремления в создании нового мира изобилия. Во Всеобщей декларации прав человека ООН, принятой в 1948 году права человека на кров и пищу неразрывно связаны с правами на самовыражение и свободу

от дискриминации. Как наивысшая точка послевоенного идеализма, Декларация остается главным критерием для тех, кто считает, что право на пищу должно входить в список основных прав человека [30]. По словам Дианы Бронсон из FoodSecureCanada, «когда девочка идет в школу, не поев, это не просто трагедия – это нарушение ее неотъемлемых прав» [287].

Но помимо выполнения огромной экономической и социальной роли пища является также одним из наиболее значимых факторов сохранения здоровья. Медицинские данные указывают на глубокую взаимосвязь питания с наиболее распространенными неинфекционными заболеваниями. Распространенность заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых, многих форм рака, сахарного диабета, подагры, ожирения, напрямую связывается с чрезмерным потреблением высококалорийной пищи, богатой насыщенными жирами, простыми углеводами, поваренной солью и содержащей недостаточное количество витаминов и пищевых волокон.

Бремя болезней пищевого происхождения для общественного здравоохранения, благосостояния и экономики часто недооценивается в результате заниженных показателей отчетности и трудностей в установлении причинно-следственных связей между потребляемыми пищевыми продуктами и последующими заболеваниями или смертью. Тем не менее, важность проблемы нельзя отрицать [9]. Медицинская система любой страны могла бы экономить значительное количество денежных средств ежегодно, если бы в обществе соблюдались официальные рекомендации по потреблению сахара, соли и жиров [308].

В то же время наблюдается явный недостаток знаний по ключевым вопросам нутрициологии, ответы на которые могли бы предотвратить эпидемию неинфекционных заболеваний, или, по крайней мере, уменьшить ее последствия. Наличие четкой научной информации должно приводить к принятию эффективных решений в области регулирования питания.

Ключевые международные регуляторы питания – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная организация здравоохранения имеют мощные научные подразделения, однако по-прежнему су-

существует недостаток научно обоснованных данных, позволяющих принимать взвешенные решения о маркировке продуктов, нормах потребления и т.д. Часто выводы научных групп о тех или иных продуктах питания прямо противоречат друг другу. Проблемой также является конфликт интересов, поскольку с питанием связаны огромные индустрии, часто сами спонсирующие исследования. Многие из существующих диетических рекомендаций характеризуются нехваткой научных доказательств их эффективности, они апеллируют к эмоциям потребителей, ищущих быстрые и легкие пути решения проблем со здоровьем.

В Дорожной карте США по исследованиям в области питания перечислено значительное количество проблем, сгруппированных по следующим областям [314]:

- проблема влияния питания на раннее развитие;
- связь диеты и прогрессирования различных заболеваний;
- питание и неврологическое развитие, в том числе влияние на когнитивные функции и поведение;
- роль питания в сочетании с физической активностью в минимизации болевых ощущений при острых и хронических заболеваниях;
- роль питания и физической активности в управлении множеством сопутствующих заболеваний у населения старших возрастных групп;
- роль диеты (всего рациона, а также отдельных питательных веществ) в лечении расстройств, вызванных употреблением алкоголя;
- связь времени приема пищи и последствий для здоровья;
- исследование причинно-следственных связей между различными аспектами питания, физической активности и сидячего образа жизни;
- влияние дозы и времени потребления пищевых добавок на усвоение других питательных веществ;
- установление связей между данными мониторинга, собранными в рамках всей продовольственной системы, и питания человека на индивидуальном уровне;

- изучение того, как существующие системы мониторинга, могут быть модифицированы, чтобы охватить связи между диетой и состоянием здоровья в течение всей жизни;
- взаимосвязь между биологическим состоянием и предрасположенностью к определенной схеме выбора продуктов питания;
- влияние пищевых привычек раннего детства на пищевое поведение и готовность следовать здоровому образу жизни;
- влияние старения на пищевое поведение;
- исследования связи пищевого поведения с возможностью физической активности, особенно среди населения с низким уровнем дохода, а также у расовых и этнических меньшинств;
- исследование когнитивных и некогнитивных процессов, влияющих на потребление отдельных индивидов в рамках различных социальных, этнических и культурных групп;
- исследование того, как потребители используют и интерпретируют различные источники информации;
- как изменяются потребности мозга в питательных веществах, и как меняется метаболизм в течение жизни, а также во время заболеваний;
- каким образом связаны питательные вещества, обучение и поведение;
- влияние структуры питания и потребления питательных веществ на профилактику и лечение таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, депрессии и другие психоневрологические болезни;
- как нездоровое питание способствует развитию нейрокогнитивных расстройств.

Доступ к достаточному количеству безопасных продуктов питания является важнейшим фактором для поддержания жизни и укрепления здоровья населения. В отношении безопасности пищевых продуктов продолжают играть важную роль микробиологическая порча и пищевые инфекции. Кроме того, загрязнение ставит под угрозу безопасность всей пищевой цепи. Ученые откры-

вают все новые загрязняющие вещества, появляющиеся, например, с внедрением новых упаковочных материалов [242]. Пробел в исследованиях в данной сфере касается того, что оценка риска загрязнения происходит в отношении одного токсина, в то время как практически полностью отсутствует оценка совокупного воздействия загрязняющих веществ.

Комиссии ФАО, ВОЗ и «Кодекс Алиментариус» в последнее время делают акцент на следующих аспектах пищевой безопасности:

- «изучение способов тестирования безопасности созданных с помощью генной инженерии продуктов питания» [84];
- «установление правил для улучшения информирования потребителей относительно состава питательных элементов пищевых продуктов;
- управление рисками для патогенных организмов пищевого происхождения, таких как листерия, сальмонелла или кампилобактер;
- оценка и снижение риска для здоровья человека, связанного с наличием в продуктах питания бактерий, которые стали устойчивыми к антибиотикам» [93].

По оценкам ВОЗ, каждый третий человек в мире страдает от той или иной формы неполноценного питания. Детская смертность на 45 % обусловлена нехваткой питания [132].

Фиксируется также дефицит отдельных минорных веществ. Недостаток микронутриентов может повысить риск младенческой и материнской смертности, отставание в развитии, в том числе умственном, когнитивные дефициты и ослабление функции иммунитета.

Пятая часть беременных женщин имеет дефицит железа, а одна треть – витамина А. Существует опасение, связанное с уменьшением вылова рыбы, что, по всей видимости, может привести к тому, что 1,39 миллиарда людей будет испытывать дефицит таких жизненно необходимых веществ, как витамин В₁₂ и омега-3 жирные кислоты [322].

Кроме того, усугубляется дефицит белка, который уже оценивается в 10–25 млн т в год. На каждого жителя Земли приходится около 60 г белка в сутки, при норме 70. По данным Института питания РАМН, ежегодный дефицит пищевого белка в России превышает 1 млн т. [255].

По подсчетам ВОЗ экономический ущерб от неполноценного питания составляет 3,5 трлн долл. в год [9]. Согласно прогнозам, в 2040 г. нехватка продовольствия станет глобальной проблемой, которая окажет сильное воздействие на питание. Одновременно с воздействием глобального потепления усиливать нехватку продовольствия начнут демографические процессы: к 2040 г. население мира вырастет до 9 млрд. человек.

Согласно Евромонитору, 88 % участников Nielsen's 2015 Global Health & Wellness Survey готовы платить больше за более здоровую пищу [255]. Растет запрос на так называемые «Free-from» продукты без глютена, сахара, жира и т.д. С другой стороны, проблемой является то, что предпочтения потребителей не всегда постоянны, рекомендации исследователей либо неоднозначны, либо получают опровержения в короткий срок. Это делает переход на производство более здоровых продуктов нецелесообразным и нерентабельным.

Согласно опросу Fortune, цена продолжает оставаться главным критерием при выборе продуктов. Давление на индустрию питания оказывает необходимость маркирования продуктов, например, созданных при помощи генных модификаций. Кроме того, с точки зрения исследователей Global Consumer Insights потребители скептически относятся к заявлениям производителей о пользе их пищи [289].

Таким образом, сегодня можно констатировать глубокий разрыв между существующим подходом к пище как к социальному фактору, обеспечивающему одно из прав человека - право на неограниченную доступность к пище, и подходом, во главе угла которого стоит факт, что качество пищи играет решающую роль в сохранении длительного здоровья и социальной активности человека как гражданина общества.

1.3 Социокультурный феномен пищи как фактор формирования потребительской индивидуальности

Немецкий философ Людвиг Андреас Фейербах в своей рецензии на книгу немецкого философа и физиолога Якоба Молешотта «Популярное учение о питательных продуктах» (1850) писал: «Der Mensch ist, was er isst» («Человек есть то, что он ест»). По мнению Марушкиной Н.С. «...эта ставшая известной поговорка несет не только сугубо биологический и физиологический смысл, но и обладает рядом важнейших культурологических характеристик. С развитием цивилизации еда из базовой потребности человека превратилась в некий концентрат культурных смыслов, отождествляющих человека и общество в их взаимосвязи» [117]. Процесс вкушения пищи – это своеобразный ритуал, через который человек осознает себя частью определенного общества с его традициями, устоями и моралью.

И далее: «Смысл термина «Еда» можно разделить на биологические – насыщение организма человека питательными веществами, необходимыми для поддержания жизни; культурные – приобщение посредством питания к определенной традиции, принятой в той или иной национальной общности; философские – пища как феномен бытия; психологические – получение чувства уверенности и защищенности, религиозные – связь с той или иной религией... Кроме того, пища удовлетворяет органолептические потребности человека, создает ощущение удовлетворенности жизнью» [117].

В отличие от животного человек не относится к пище как к средству, необходимому только для поддержания жизнедеятельности. Одна из особенностей потребления пищи людьми заключается в том, что мы едим не только для того, чтобы восполнить потребности организма в энергии и необходимых веществах. Существуют различные виды ритуальной пищи (праздничной, поминальной, символической) [318]. Вместе с тем, пища удовлетворяет и престижные потребности.

Во многих доклассовых обществах существовала своеобразная форма родства – родство по пище. Н.А. Бутинов считал совместную еду важным фактором в создании родства, так как он роднил не только сверстников, родившихся от разных родителей, но даже членов разных социальных групп. Источники родства по кормлению понимались достаточно широко. В первую очередь это земля, на которой живет родственная группа, та ее часть, которая служит источником пищи, также – совместный труд для добывания пищи (на огородах и на рыбной ловле), взаимная помощь, распределение пищи. Например, по мнению аборигенов племени Мелпа, важна не столько пища, сколько ее «копонг» – понятие, включающее проживание в одной деревне, общую собственность на землю, совместный труд, взаимную помощь, совместную еду. Это общинное родство для первобытных народов важнее кровного [18].

Принимая во внимание особый культурологический смысл принятия пищи, нельзя не отметить глобальные тенденции в этом процессе. Всемирное распространение концепции быстрого питания приводит к упрощению, унификации самого процесса питания. Все в меньшей степени люди осознают себя частью определенной национальной культуры. Установившиеся традиции совместного, неторопливого принятия пищи с дружеской беседой за столом сменяются моделью быстрого простого насыщения.

Японский антрополог Ишиги Наомичи в статье «Становление человека разумного как социального существа» отмечает, что «...для того, чтобы действительно насладиться едой, нам нужен компаньон, с которым можно посидеть за одним столом и разделить трапезу. Это должен быть человек, составляющий с тобой одну социальную группу – семью, друзей или коллег» (Naomichi Ishige *The emergence of homo sapiens as a convivial animal*). Также исследователь отмечает, что нельзя допускать отказа от совместного традиционного приема пищи в семье, заменяя его на питание в ресторанах и закусочных, так как это может привести к краху семьи как социального института [313].

В современных условиях постоянной нехватки времени особенно актуально употребление консервированных продуктов и полуфабрикатов, ощутимо

упрощающих и сокращающих процесс приготовления пищи. Повысилась доступность углеводной пищи, приводящей к более быстрому наступлению чувства сытости [241]. Карлос Аугусто Монтейро (Carlos Augusto Monteiro) – профессор кафедры питания факультета общественного здоровья университета Сан-Паулу – разделил все продукты на три группы [92]. Первая – это цельные, или необработанные продукты: свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты с минимальной обработкой. Следующая группа – это обработанные кулинарные ингредиенты, такие как подсолнечное масло, мука, сахар. Эти продукты столетиями были частью пищевой индустрии, пусть и небольшой, локальной, и только в некоторых регионах.

Третья группа – так называемые ультра-обработанные продукты. Они получили распространение в конце XX – начале XXI века. В их число входит большая часть продуктов, которые считают закусками, готовыми к употреблению продуктами и полуфабрикатами. Многие считают, что такие продукты, по причине их низкой стоимости, высокой доступности и высокому содержанию калорий на грамм продукта (в среднем, ультра-обработанные продукты питания содержат в несколько раз больше сахара, по сравнению с просто обработанными продуктами питания (например, хлеб, консервы)), ответственны за появление так называемой «эпидемии ожирения», которая наблюдается по всему миру [301, 300].

С другой стороны, в современном мире наблюдаются и обратные процессы. Так Н.С. Марушкина в своей работе «Концепт «еда» в контексте диалога культур» замечает, что с каждым днем все очевиднее становится тенденция к традиционализму в целом. «Для большинства культурных обществ начала XXI века характерно возрождение своего национального самосознания, обращение к истории своего народа, к обычаям и традициям. Культура питания становится знаком, посредством которого можно выразить свою индивидуальность в условиях глобализации» [117]. Этим объясняется растущая популярность ресторанов национальной кухни: для «своих» они представляют существенный пласт собственной культуры, а для «чужих» открывают возможность диалога [117].

Таким образом, в настоящее время в условиях глобализации наблюдаются две тенденции разного характера. С одной стороны, растет потребление

покупных продуктов и полуфабрикатов, а также переход на навязываемую модель быстрого питания. С другой стороны, наблюдается возрастание интереса к традиционным блюдам и продуктам. Несомненно, эти тенденции взаимообусловлены. Отдельному индивиду, как и отдельной человеческой общности важно ощущать свою самобытность и неповторимость, что особенно важно в условиях современной жизни.

1.4 Антропологическое разнообразие, обуславливающее необходимость в персонализации пищевого обеспечения

Существование огромного разнообразия видов мировой национальной кухни, являющейся, по сути, предшественником персонализированной системы питания на уровне отдельных этнических групп, является своеобразным отражением той или иной экосистемы, в которой формировался этнос. Влияние экологических условий выражается не только в степени доступности пищевых ресурсов или уровне интенсивности обмена веществ у обитателей того или иного региона. Специфика конкретных биотопов влияет на возникновение «национальных традиций питания». Потребности организма в питательных веществах (нутриентах) в сочетании со специфичными ресурсами природной среды обитания ведут к формированию привычек и традиций, которые закрепляются на очень длительные периоды времени [94].

Питание - один из важнейших элементов адаптации любого живого организма. Потребности в поступлении основных пищевых веществ и энергии принципиально одинаковы у всех жителей нашей планеты. Однако, ясно, что для каждого из них предпочтительными являются разные стратегии как в сохранении энергии, так и в ее обеспечении за счет питания. Эти стратегии основаны на долговременных адаптациях к среде обитания как биологическим путем (приводящим к формированию адаптивных типов), так и в результате культурно-хозяйственных изменений в обществе (приводящих к образованию различных систем жизнеобеспечения) [94].

К адаптивному типу относят совокупность людей, обладающих специфическими морфологическими и физиологическими особенностями организма (обусловленными в том числе и генетически общими характеристиками, среди которых значимой является частота аллелей различных генов в популяции) [245]. Различные адаптивные типы требуют различных подходов в продовольственном обеспечении, основанных на генетической предрасположенности к усвоению тех или иных нутриентов, изучением которых занимается молекулярная медицина.

Основу методологии молекулярной медицины составляют современные представления о структуре генома человека, его генах, их функциональных взаимодействиях, о так называемых генных сетях — обеспечивающих те или иные функции организма [234]. Главной и отличительной особенностью молекулярной медицины является профилактическая направленность и индивидуальность, то есть ориентация на конкретного человека.

Раздел молекулярной медицины, изучающий индивидуальные особенности генома, взаимодействие средовых и генетических факторов в возникновении широко распространенных заболеваний (в медицинской генетике такие заболевания называются мультифакториальными) получил название предиктивной медицины. Впервые термин «предиктивная медицина» был применен еще 25 лет назад лауреатом Нобелевской премии Ж. Доссе, который был убежден в том, что «чтобы предупредить болезнь, ее надо предвидеть».

Исследованиями современной науки установлено, что большинство генов человека имеют незначительные различия в своей молекулярной структуре, называемые полиморфизмами. Если это белоккодирующие гены, то такие отличия приводят к синтезу белков, отличающихся по своим структурным и функциональным характеристикам.

Генетический полиморфизм обязан своему существованию генетической вариабельности, определяется как менделевский признак, и должен встречаться в популяции хотя бы в двух вариантах с частотой не менее 1% для каждого варианта. Полиморфные изменения могут быть качественными и количественными.

ми. При качественном изменении внутри гена в результате возникшей мутации происходит потеря или замена одного из нуклеотидов. При количественном изменении меняется число нуклеотидных повторов в определенном локусе гена. Важно, если полиморфизм находится в смысловом участке гена (внутриэкзонный полиморфизм). В этом случае он с большой вероятностью будет влиять на какой-то значимый фенотипический признак.

Также полиморфизмы классифицируются по числу и распределению мобильных генетических элементов, по числу копий tandemных повторов ДНК и по наличию однонуклеотидных замен в последовательности структуры ДНК. Последний называется SNP – single nucleotide polymorphisms (однонуклеотидная замена) и содержится в геноме в количестве 10 - 13 миллионов. Под этим термином понимают варианты последовательностей ДНК у разных людей с вовлечением одной пары оснований (рисунок 1.1). Примерно 5 млн из них приходятся на внутриэкзонные полиморфизмы и особенно важны для идентификации при молекулярной диагностике наследственных заболеваний.

На рисунке приведены три фрагмента ДНК двух индивидов; выявлены однонуклеотидные различия в геномных последовательностях.

Индивид	Последовательность нуклеотидов в геноме											
1	A	G	A	G	T	T	C	T	G	C	T	C G
2	A	G	G	G	T	T	A	T	G	C	G	C G
1	C	G	T	T	C	G	G	G	A	A	T	C C
2	C	G	T	T	A	G	G	A	A	A	T	C T
1	T	C	T	T	T	G	A	C	G	A	C	T C
2	T	C	T	T	A	G	A	G	G	A	C	T C

Рисунок 1.1 - Примеры однонуклеотидного полиморфизма у двух индивидов

Независимое наследование родительских хромосом и генетическая рекомбинация в мейозе позволяет получить бесчисленное количество вариантов ге-

нетического разнообразия человека. Индивидуальность генетического набора, определяющего конституцию человека предопределяет индивидуальную предрасположенность к тем или иным заболеваниям [6, 86]. Благодаря огромному количеству и бесконечным вариантам комбинации полиморфизмов в организме одного человека, можно констатировать факт, что каждый из нас имеет свой индивидуальный биохимический портрет, индивидуальную норму биохимических реакций, индивидуальные адаптационные возможности в условиях неоднозначного воздействия факторов внешней среды (в том числе и пищевых), индивидуальную реакцию на инфекции, действия токсинов и лекарственных препаратов.

Изучение влияния индивидуальных генетических особенностей на способность к метаболизму тех или иных пищевых веществ, и, соответственно, к предрасположенности развитию заболеваний, связанных с нарушением нормального метаболизма, является одним из важных направлений нутригенетики, находящейся на стыке нескольких отраслей научных знаний: молекулярной биологии, пищевой химии, технологии пищевых производств и товароведения продовольственных товаров.

Разработка персонализированных продуктов и рационов питания опирается на множество условий, среди которых антропометрические и генетические особенности, психоэмоциональные предпочтения потребителя и др. Уже имеются теоретические подходы к разработке и созданию модели индивидуальных управляемых рационов питания с применением методов персонализированного питания [209]. Модель таких продуктов и рационов должна содержать в себе ответы на вопросы об индивидуальных ограничениях и четко формулировать поставленные цели. Наглядное представление модели индивидуального персонализированного рациона питания приведено на рисунке 1.2.

Согласно представленной модели к индивидуальным ограничениям можно отнести следующие показатели:

- 1) анамнез – совокупность сведений о развитии различных болезней, перенесенных травмах, хронических патологиях, аллергических реакциях и т.д.;

2) наличие генетических предрасположенностей к тем или иным заболеваниям, идентифицированных на основании анализа ДНК;

3) влияние факторов среды обитания, характеризующихся совокупностью определенных абиотических и биотических условий, в которых проживает человек;

4) стиль жизни человека, который является индивидуальной устоявшейся формой бытия в мире и обществе, выражающей его ритм, деятельность, интересы, пристрастия, убеждения;

5) энергозатраты организма, выраженные в необходимом количестве энергии, которая требуется для поддержания его жизнедеятельности, выполнения физических и умственных нагрузок и т.п. [89].

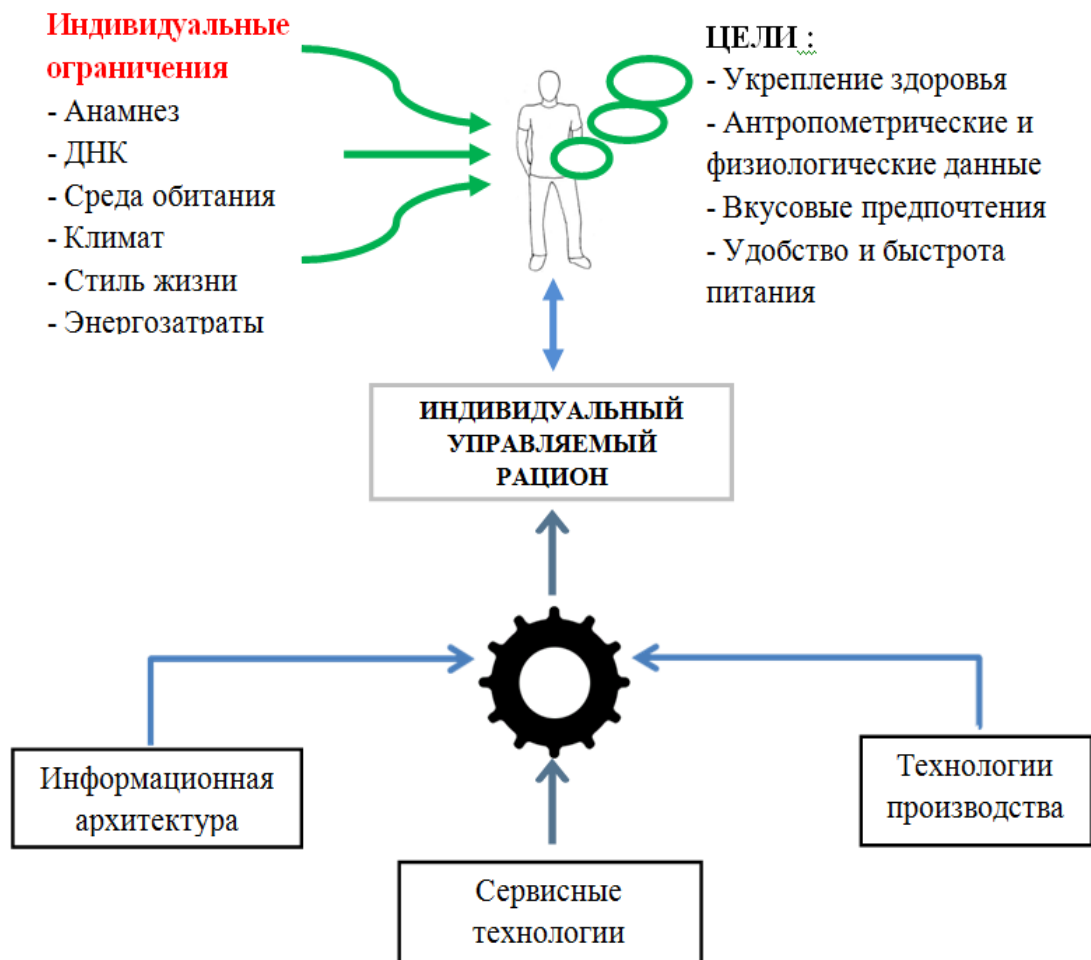


Рисунок 1.2 - Модель индивидуального управляемого рациона

Цели, преследуемые человеком в рамках персонализированного рациона питания, могут быть самыми разнообразными. На примере рассматриваемой модели индивидуального персонализированного рациона питания основными являются: поддержание здоровья и профилактические действия, направленные на активное долголетие; поддержание физической формы и мышечного тонуса; весьма разнообразные вкусовые предпочтения, которые формируются с раннего детства и могут изменяться по мере взросления человека; быстрое питание, сбалансированное по всем индивидуальным ограничениям и способствующее быстрому насыщению небольшой порцией [211].

С учетом вышеизложенного должны формироваться основные правила разработки индивидуального управляемого рациона питания. Три базиса, на которые должна опираться модель персонализированного управляемого рациона – информационная архитектура, сервисные технологии и технологии производства [210, 98].

Информационная архитектура должна содержать в себе знания об информационно-технологических решениях, которые обеспечат сводные данные по определенным характеристикам и возможностям. На этом этапе может проводиться сбор персональных данных о человеке, который должен сопровождаться их защитой. Также, для достижения упорядоченности, целесообразности и быстрого доступа, все данные о человеке должны оцифровываться в общую базу данных [89].

Разработка специализированных продуктов и составление персонализированного рациона возможна после обобщения индивидуальных рекомендаций. При этом уместно разработать приложение, которое будет напоминать о приемах пищи в течение всего дня. Параллельно с приготовлением и онлайн-сопровождением в приложении необходимо разработать процедуру доставки продуктов на весь день или в течение всего дня. Новые сервисные технологии позволяют человеку гибко подходить к выбору своего рациона. Это и технологии доставки еды, новые способы приготовления, умные анализаторы и т.д. [89, 213].

1.5 Современные технологии, обеспечивающие возможность разработки модели персонализированного питания

Важным фактором, обеспечивающим стабильный рост производительности в развитых экономиках, выступает ставка на «прорывные» технологии и «радикальные» инновации, которые в современных условиях позволяют достичь нового качества производственно-технологических процессов, а также перейти к выпуску продуктов, «закрывающих» старые и «открывающих» новые сектора и отрасли [149, 1, 286, 273].

Персонализированные продукты питания, возможно, станут такими продуктами «радикальных» инноваций, которые создадут новое направление в системе продовольственного обеспечения постиндустриального общества. Однако, темпы развития технологий производства и обращения продуктов питания пока что в значительной степени опережают адаптационные возможности эволюционного и социального развития человека. В связи с этим вся инфраструктура питания человека должна подвергаться тщательному анализу с позиции оценки и предупреждения влияния потенциально возможных отрицательных эффектов при внедрении инноваций в данную область жизнедеятельности человека.

Важная роль влияния пищи на здоровье человека была осознана еще в древности (некоторые вопросы, касающиеся полезных рекомендаций по питанию можно встретить в трудах древних ученых: Гиппократ, Цельсий, Гален, Ибн-Сины (Авиценна), Горация). В.И. Вернадский рассматривал питание, как элемент биосферы Земли [21].

Еще в «античной теории питания», поступающая в организм человека пища рассматривалась в ее влиянии на состояние крови, которая является транспортом как положительных, так и отрицательных веществ [228]. С развитием молекулярной медицины, физиологии питания и пищевых технологий теория питания претерпевала последовательные изменения. В середине XX века была сформирована теория сбалансированного питания, сформулировавшая

коррелятивную зависимость между усвоением пищи и степенью сбалансированности ее химического состава, основоположником которой является академик А.А. Покровский [176].

Вслед за ней, в 80-е годы прошлого века академик А.М. Уголев разработал основные положения новой междисциплинарной науки, изучающей процессы ассимиляции пищи и трофических взаимоотношений на всех уровнях организации биологических систем – трофологию [228]. Дополнив теорию Покровского результатами расшифровки некоторых механизмов усвояемости пищевых веществ и показав значимость пищевых волокон для процессов пищеварения, А.М. Уголев разработал теорию адекватного питания.

Современной медицинской наукой также принята теория оптимального питания В.А. Тутельяна. В своей основе она сформировала и логически развила переход от концепции адекватного питания, где в основном регламентировались и нормировались макронутриенты – липиды, белки и углеводы, к концепции оптимального питания, когда количество необходимых для жизнедеятельности организма пищевых веществ, а также ряда дополнительных минорных компонентов пищи, которые раньше находились вне поля зрения нутрициологов, было значительно расширено [223, 156].

В дальнейшем, в рамках развития концепции оптимального питания сформировалось еще одно направление науки о питании – теория функционального питания, которая формирует новый взгляд на пищу как на средство профилактики и лечения ряда заболеваний [45]. В развитых странах сегодня производство функциональных продуктов и напитков поставлено на рельсы массового производства, поскольку функциональные продукты являются наиболее удобной и естественной формой внесения и обогащения организма человека микронутриентами и эссенциальными минорными компонентами, источником которых служит разнообразное растительное и животное сырье [61, 17, 310, 253, 271].

Полученные за последние годы научные данные в области молекулярной биологии, пищевой антропологии, нутригенетики, пищевой химии и физиоло-

гии убедительно показали тесную взаимосвязь между состоянием здоровья человека и учетом индивидуальных особенностей его генома, формирующего индивидуальный биохимический портрет, норму функциональных биохимических реакций, адаптационные возможности в условиях действия факторов внешней среды, и обуславливающего индивидуальные нормы потребления физиологически активных макро- и микронутриентов.

Эти данные являются основанием для возникновения и развития нового направления, получившего название концепция «персонализированного питания». Применение на практике продуктов и рационов персонализированного питания будет способствовать предотвращению экспрессии аллелей «генов предрасположенности», провокационных в отношении развития болезненных состояний, обеспечивая лучший метаболизм, а соответственно адаптационную способность и слаженность работы организма в стрессовых условиях и при нагрузках. Купирование экспрессии генов будет способствовать предотвращению развития заболевания на пресимптоматической стадии за счет формирования комфортного физиологического статуса контролируемых органов и систем организма.

Развитие концепции персонализированного питания неразрывно связано с развитием современных технологий, и в определенной степени даже зависит от них. Среди современных и развивающихся технологий, которые могут в будущем повлиять на внедрение модели персонализированного питания и обеспечить тем самым возможность качественного изменения системы продовольственного обеспечения и питания населения, можно выделить собственно пищевые, а также медицинские технологии. К пищевым технологиям относятся помимо традиционно известных также аддитивные технологии, технологии направленной модификации состава и свойств животного и растительного сырья, адаптивные ресурсосберегающие технологии и технологии глубокой переработки сырья, связанные с возможностью прослеживаемости жизненного цикла продукции «от поля до вилки», эффективными способами доставки и учета индивидуальных потребностей). Медицинские технологии, связанные с персо-

нализацией, представлены постгеномными технологиями, в том числе по изучению свойств макромолекул белков, пептидов, полисахаридов, низкомолекулярных биорегуляторов и биомаркеров, а также различных факторов, в том числе пищевых, оказывающих влияние на экспрессию белков.

Пищевые технологии

Разработка и проектирование новых видов пищевой продукции, обладающей высокой пищевой ценностью и отличительными вкусовыми характеристиками, является самостоятельной наукой. Перспективным направлением в данной области является генетическая инженерия, направленная на повышение урожайности, сопротивляемости болезням и формированию заданных пищевых и вкусовых показателей качества. Выращивая овощи, следует стремиться к достижению ими оптимального размера и формы, обеспечивая надлежащий контроль за чистотой окружающей среды, борясь с вредителями и регулярно измеряя и поддерживая нужный уровень питания растений.

Машины и электронное оборудование для массового изготовления продуктов питания растительного и животного происхождения весьма радикально совершенствуется год от года. Доведение продукции до потребителя, создание новых видов и технологий упаковывания являются еще одним аспектом, на котором сосредоточены усилия ее создателей, ведь она должна выглядеть достаточно привлекательно в магазине и достаточно аппетитно на столе.

Современная кухня оснащена различными механическими и электронными приспособлениями для приготовления пищи и, конечно же, ее хранения [64, 105]. Таким образом, пищевые технологии – это особые технологии для разработки, массового выпуска, упаковки, приготовления и хранения всех видов пищевых продуктов.

3D-Принтинг пищевых систем. Одним из современных прикладных направлений в области аддитивных технологий является пищевой 3D-принтинг. Появление первых устройств – предшественников современных 3D-принтеров – относится к началу 1980-х годов, когда доктор Хидео Кодама в Японии разработал систему быстрого прототипирования с использованием фотополиме-

ров: распечатываемый объект создавался послойно в соответствии с представленной моделью. Но настоящим прорывом в этой области стало изобретение стереолитографии Чарльзом Халлом в 1984 году. Благодаря этой технологии стала возможной печать объектов по цифровым изображениям [104].

Технологии и методы 3D-принтинга сегодня совершили революционный скачок в своем развитии. Качество готового продукта возросло в десятки раз, существенно увеличилась скорость печати, произошло снижение себестоимости готового продукта и снижение стоимости оборудования для печати. Спектр областей применения данной технологии представлен такими отраслями как медицина, авиакосмическая отрасль, пищевая и автомобильная промышленность и многими другими [104].

Использование 3D-печати в современной пищевой промышленности является актуальным и перспективным направлением: об этом свидетельствует огромное количество startup-компаний, занимающихся выпуском 3D-принтеров собственных торговых марок, использующих в качестве сырья для печати разнообразные пищевые субстанции.

В настоящее время доступен широкий выбор методов 3DP (около 30), основные различия заключаются в методе нанесения слоев и используемых расходных материалах, но, учитывая специфику пищевой промышленности, применение находят три технологии – FDM (печать методом послойного наплавления), PBP (капельно-порошковая печать) и SLS (выборочное лазерное спекание).

Основная часть крупных компаний, занимающихся разработками и исследованиями в области 3DP сосредоточена в основном в Соединенных Штатах Америки (37,8 % мирового рынка) и странах Евросоюза (27,8 %), затем следуют КНР (9,7 %) и Япония (9,3 %) [104]. В России методы 3D-печати используются для развития аэрокосмической отрасли, изготовление принтеров для производства продуктов питания пока находится в начальной стадии своего развития. Однако, в мире активно ведутся разработки 3DP для моделирования про-

дуктов с повышенной пищевой ценностью, предназначенных для сбалансированного питания.

Ученые из Женского университета Ихва (Южная Корея) создали 3D-принтер, печатающий продукты с заданным содержанием питательных веществ и заранее определенными вкусовыми свойствами. Автор разработки Джин-Гю Ли представил 24 апреля 2018 года свое изобретение на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии в Сан-Диего [63].

Основные питательные вещества (например, углеводы и белки) измельчаются в порошок при температуре $-100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Затем получившееся сырье нагревается и превращается в пористую пленку. После этого из нескольких слоев пленок создается трехмерный продукт. Совмещая пленки с различным содержанием белков, углеводов, микроэлементов и витаминов, можно получить продукт, насыщенный питательными веществами в необходимой пропорции.

Новая технология, как считают разработчики, значительно сократит количество пищевых отходов и снизит финансовые затраты на хранение и транспортировку продуктов.

Первые принтеры для 3D-печати продуктов появились в 2015 году и могли готовить лишь несложную еду. Один из таких аппаратов работает в ресторане 3D-кухни FoodInk, открытом в Лондоне в 2016 году. В этом заведении все – от продуктов до мебели и столовых приборов – создано на 3D-принтере. Ресторан предлагает посетителям меню из девяти блюд. Используемый здесь трехмерный принтер работает по принципу обычного, роль чернил играет паста из съедобных ингредиентов, например, творожного сыра или шоколада.

Обеспечение питанием, созданным с помощью технологий 3D-печати, солдат в местах боевых действий - еще одно актуально направления развития аддитивных технологий. Армейский паек может собираться из специально разработанных комплексов питательных веществ, подобранных в соотношении, необходимом солдату, исходя из его вкусовых предпочтений, наличия противопоказаний, а также специфики потребностей в тех или иных веществах в за-

висимости от энергозатрат и особенностей несения службы. В настоящее время такие разработки активно проводятся Управлением боевого продовольственного обеспечения Минобороны США [229]. Активно работают в данном проекте ученые Массачусетского технологического института (<https://web.mit.edu/>).

Пищевые вещества, которые лягут в основу «тонера» для печати, будут содержать в своем составе базовый набор необходимых пищевых нутриентов, а также возможность дополнения необходимыми нутриентами под конкретные нужды военнослужащего.

Помимо военных нужд, тема аддитивных технологий интересна для космонавтики, где основные предъявляемые требования к продуктам - это длительные сроки и простота хранения, дешевизна производства, высокая пищевая ценность продукта. Всем этим характеристикам удовлетворяют продукты современных технологий 3D-печати.

Технологии направленной модификации состава и свойств животного и растительного сырья. Сегодня придание продукту биокорректирующего действия может осуществляться посредством направленной модификации сырья, используемого при производстве конкретного пищевого продукта. Такая модификация может влиять на изменение содержания в продукте микронутриентов, особенно тех, которые имеют ограничения по предельно допустимым концентрациям (например, тяжелые металлы), а также способствовать эффективному обогащению необходимыми микронутриентами *in vivo*. Получение, например, животного сырья с требуемыми фармакологическими свойствами путем направленной прижизненной манипуляции открывает перспективы для создания, как новых лекарственных веществ, так и профилактических продуктов, вызывая в организме животного необходимые процессы в ответ на внешнее вмешательство [248, 12].

Новые технологические приемы сохранения биоактивных веществ при производстве продуктов питания. Натуральные биоактивные компоненты включают большое разнообразие структур и способов воздействия, обеспечи-

вая необходимый набор молекул для производства функциональных и специализированных пищевых продуктов, а также биодобавок к пище. Некоторые из этих компонентов встречаются в природном сырье в больших концентрациях. Другие менее доступны, поэтому требуется переработка большого количества сырья для получения даже небольшого объема.

При этом их структурное разнообразие и сложность делает химический синтез нецелесообразным. Такая ситуация привела к развитию технологий, позволяющих увеличить эффективность выработки биологически активных веществ. Среди таких технологий: жидкостная экстракция под давлением, субкритическая и суперкритическая экстракция, экстракция с помощью микроволн и ультразвука.

Одна из новых технологий – криозаморозка, которая позволяет избежать разрушения межклеточной структуры и, соответственно, сохранить вкусовые свойства и пищевую ценность продукта. Еще одним способом сохранения витаминной и биологической ценности продукта является сушка с помощью ИК-нагрева. При последующем замачивании такие продукты восстанавливают свои натуральные органолептические и физико-химические показатели [155].

Формирование повышенной биодоступности некоторых пищевых нутриентов. В процессе потребления пищи содержащиеся в ней питательные вещества высвобождаются из матрицы и абсорбируются в кровь, а затем доставляются в ткани. При этом не все питательные вещества проходят такой путь ассимиляции. Понимание проблем биодоступности некоторых веществ может помочь оптимизировать диету и сформировать эффективные рекомендации по питанию. Например, факторами, улучшающими биодоступность кальция, являются растворимость и степень ионизации солей кальция, содержание в рационе лактозы, животного белка.

Отрицательно влияют на биодоступность некоторые пищевые волокна, оксалаты, фосфаты, кофеин, а также избыток жиров, продукты липолиза, кото-

рые образуют с кальцием нерастворимые соединения [155, 110]. Повышение биодоступности различных веществ в пищевых продуктах связывают с правильным комбинированием этих веществ, обогащением продуктов легкоусвояемыми формами микроэлементов, а также новыми формами пищи, в том числе наноэмульсиями (например, на основе полиэтиленгликоля). Традиционные продукты могут подвергаться также обработке некоторыми веществами, например, фитазой, чтобы произошло разрушение содержащейся в обрабатываемых продуктах инозитгексафосфорной кислоты, препятствующей усвоению питательных веществ, в частности железа и цинка.

Медицинские технологии

Согласно современным представлениям, человек – это самый сложный «надорганизм», симбиотическое сообщество многочисленных эукариотических клеток и различных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, простейших, архей). Их оптимальное количество, соотношение, функционирование и взаимодействие определяет его здоровье. С химической точки зрения тело взрослого человека состоит из 2,5 миллионов различных молекул, включая около 1 миллиона белков, 300 тысяч липидов и сотен тысяч других простых и сложных соединений [259, 331].

Взаимоотношения между хозяином и его микробиотой в конкретных условиях среды обитания – главный фактор, определяющий рост, развитие, здоровье и среднюю продолжительность жизни человека. Различные биологические и абиотические факторы и агенты способны стабильно или обратимо модифицировать эти взаимоотношения и, как следствие, predispose к риску возникновения и развития тех или иных заболеваний [257, 259, 327, 331].

Для комплексного изучения этого «надорганизма» и отдельных его составляющих в последнее десятилетие находят все большее применение разнообразные молекулярные «омик» – технологии, существенно изменяющие наше представление о науках, связанных с живой природой.

Их отличие от традиционных методов исследования заключается в том, что они, используя современные технологические платформы (секвенирование нуклеиновых кислот, масс-спектрометрия, хроматография, биоинформационный анализ и другие), позволяют получать информацию о человеке, как о единой интегрированной системе, а не просто как коллекцию знаний об его отдельных функциональных системах. Для анализа данных, получаемых с помощью этих технологий, обязательно используют современные методы статистической оценки, новейшие компьютерные программы с большой разрешающей способностью [15, 303, 315, 323, 344].

Внедрение «омик»-технологий в современную профилактическую и восстановительную медицину позволяет лучше понять особенности жизни и функционирования генетических вариантов (фенотипов) в популяции человека за счет выявления и функционального анализа множества присутствующих в его организме низкомолекулярных биологически активных соединений, что способствует получению комплексной объективной картины состояния различных физиологических систем человека и их потенциальных возможностей и служит основой для разработки научно обоснованных подходов к снижению риска заболеваний, к достижению максимальной продолжительности и наивысшего качества жизни [20, 257, 340, 323, 284, 344].

Ниже приведены новые области научных знаний, имеющие наиболее важное значение для внедрения технологий персонализированного питания.

Нутригенетика – наука, направленная на идентификацию генов человека и его симбиотической микробиоты, изучение предрасположенностей к заболеваниям с учетом потребления питательных веществ. Нутригенетика занимается изучением влияния вариаций в генах, приводящих к изменению усвоения различных пищевых веществ и, соответственно, выявлением генетических предрасположенностей к определенным заболеваниям, детерминированным вызванными нутриентными дефицитами. Генетические заболевания подразде-

ляют на моногенные (определяются мутацией в одном гене) и полигенные или мультифакторные (определяются комбинацией нескольких мутантных генов и наличием провоцирующих факторов внешней среды) [278].

К моногенным заболеваниям относят, например, муковисцидоз, фенилкетонурию, целиакию, непереносимость лактозы. Причина таких заболеваний достаточно полно раскрыта, заболевание легко идентифицируется, поэтому отрицательные последствия их проявления достаточно просто предотвратить: достаточно исключить из рациона неусваиваемый компонент пищи. Для профилактики мультифакторных наследственных заболеваний, таких как сахарный диабет II типа, остеопороз, психические и сердечно-сосудистые заболевания - важен не только контроль приема пищи, но также значительную роль играет степень физической активности, контроль над стрессом и пр. [311]. Тем не менее, накопленные на сегодняшний день знания из нутригенетики и нутригеномики позволяют индивидуально (в зависимости от генотипа) идентифицировать группы риска и определить перечень пищевых продуктов, которых данному человеку следует избегать, и, наоборот, сформировать перечень продуктов, которыми следует разнообразить свое ежедневное меню, чтобы минимизировать риски возникновения подобных заболеваний [154, 230].

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Болезни сердца и сосудов являются главными причинами заболеваемости и смертности в мире. Среди них инсульт, инфаркт миокарда, склероз сосудов и артериальная гипертензия. Однако, развитие ССЗ зависит от очень большого количества генов предрасположенности, которых только на сегодняшний день известно более 150. В силу такого разнообразия ученые еще достаточно далеки от идентификации всех факторов рисков и способов их устранения. Известно, что в генах липидного обмена (генах аполипопротеинов E, A1, A2, A54; PPARs; липоксигеназы-5 и др.) выявлены вариации, у обладателей которых статистически быстрее развивается ССЗ от высококалорийного питания [319]. Медленный метаболизм кофеина, являющийся генетически детерминированной особенностью некоторых людей, также повышает риск развития ССЗ [278]. Однако, наиболее опасным фактором

в отношении данной группы заболеваний являются повышенное артериальное давление, уровень сахара и липидов в крови, ожирение, в комплексе именуемые метаболическим синдромом [118]. Поэтому главная актуальная задача в этой области - установление молекулярных механизмов общего патологического процесса, приводящего к каскаду нарушений, и в конечном счете, развитию заболевания [325, 119].

Онкологические заболевания. Индивидуальные, генетически обусловленные особенности метаболизма являются основными факторами, влияющими на развитие раковых заболеваний. Встречается, например, распространенная мутация, снижающая эффективность фермента, необходимого для метилирования ДНК. При недостатке в рационе источников метильных групп (к которым относятся фолат и холин), носители данной мутации имеют повышенную вероятность заболеть колоректальным раком [325].

Риск развития колоректального рака значительно увеличивает употребления в пищу красного мяса у обладателей быстрой N-ацетилтрансферазы и у носителей особой комбинации полиморфизмов в гене цитохрома P450 [325, 278].

Мутация в гене одного из типов глутатионтрансфераз, участвующих в процессе детоксикации ксенобиотиков, также повышает вероятность онкологических заболеваний у ее носителей. При этом можно повлиять на активность данного фермента с помощью диеты: включение в рацион крестоцветных (например, капусты) будет способствовать увеличению активности глутатионтрансфераз за счет содержания в них глюкозинолатов, являющихся предшественниками индолов [325].

Целиакия - пример заболевания, при котором ведущее место в лечении занимает персонализированное питание. Целиакия представляет собой хроническую иммунологически опосредованную форму энтеропатии, поражающую тонкую кишку у предрасположенных к ней детей и взрослых, и возникающую при употреблении глютенсодержащей пищи (пшеницы, ржи и ячменя), что можно контролировать соблюдением безглютеновой диеты.

Данное состояние детерминировано генетически и возникает в европейской популяции с частотой 0,5-1,0 %, при этом конкордантность между близнецами достигает 75 % [341]. Однако носительство генов не определяет развитие заболевания, а выявляет генетическую предрасположенность к триггерам питания. В генетической предрасположенности выделяют несколько генетических факторов, из которых чаще всего встречается вариабельность генетической информации в локусах генов HLA-DQ (DQ2 и/или DQ8) [269]. Генетическая предрасположенность необходима для развития заболевания, но для его манифестации этого недостаточно; включение в питание глютена способствует проявлению клинической симптоматики. Выявление генетического маркера данной патологии необходимо для оценки риска развития заболевания [194].

Единственным достоверным способом лечения целиакии является строгая пожизненная безглютеновая диета с категорическим запретом использования продуктов, содержащих пшеницу, рожь и ячмень. В настоящее время на рынке представлено множество пищевых продуктов, не содержащих глютен. Хотя ныне генетическое скринирование не используют для выявления лиц с целиакией и непереносимостью глютена, потенциально это может быть внедрено в повседневную практику [194].

Ожирение – еще одно заболевание, в лечении которого можно использовать данные нутригенетики. Мутация определенного типа в гене FTO (*fat mass-andobesity-associated gene*) ассоциирована у людей с ожирением и диабетом. Проведенные исследования по питанию людей с отрицательной мутацией в гене выявили, что неограниченный доступ к еде таким людям противопоказан, так как они склонны к перееданию и потреблению более калорийной пищи по сравнению с людьми, не являющимися носителями мутантного аллеля гена [154].

Важнейшим этапом в практической реализации концепции персонализированного питания может явиться создание антропологических нутригеномных и нутригенетических индивидуальных паспортов (АННИП), позволяющих

наиболее полно характеризовать особенности человека, состояние его микробиоты и среды обитания [259].

АННИП – это филогеографический нутригеномный портрет этносов и отдельных лиц, позволяющий реконструировать происхождение нутритивных гаплогрупп и гаплотипов. Эти паспорта позволяют определить пищевые предпочтения предков, устанавливать эволюционно сложившиеся связи метагенома конкретного человека и его микробиоты с отдельными нутриентами, выявлять аллельные варианты генов, участвующих в формировании его нутритивного статуса и определяющих склонность или устойчивость к риску алиментарно обусловленной патологии в определенных условиях среды обитания [259].

Эпигеномика – это технология изменения генетической экспрессии под воздействием различных факторов среды. Эпигеном (приставка «эпи-» в переводе с греческого означает «над») представляет собой совокупность генетических маркеров, обуславливающих экспрессию генов данной клетки. [11, 5]. Эпигенетика – «...научное направление, изучающее эпигенетические модификации генома, пути реализации состояний генов, их передачу в клеточных поколениях и механизмы регуляции наследственной информации (без изменения нуклеотидной последовательности) в ответ на действие внешних факторов» [266].

Огромная работа, проведенная молекулярными биологами за последние полвека, позволила человечеству узнать важную информацию о хранении и передаче наследственных признаков. Был полностью расшифрован геном человека [305], раскрыта природа мутаций, исследованы принципы организации ДНК. Было установлено, что генетическая информация человека хранится в 23 парах хромосом, содержащих примерно 23 тысячи генов, или три миллиарда пар нуклеотидов, несущих азотистые основания преимущественно четырех типов: аденин, тимин, гуанин, цитозин (А, Т, Г, Ц). Однако, учет влияния внешних факторов в механизме и принципах реализации генетической информации только в последние годы стал учитываться, как неоспоримо важный и значимый факт в

работе и передаче клеткой наследственной информации [266]. Сегодня мы точно знаем, что ДНК - не единственный носитель наследственной информации.

Впервые термин «эпигенетика» представил выдающийся английский генетик Конрад Халл Уоддингтон (Conrad Hall Waddington) еще в 1947 году. В 1957 году он в качестве поясняющей метафоры сформулировал концепцию «эпигенетического ландшафта», согласно которой под воздействием различных факторов (внутренних и внешних, генетических и негенетических) возможен переход с одной траектории на другую. В связи с этим, на основании одной и той же генетической программы возможно формирование множества траекторий онтогенеза (поливариантность онтогенеза). Траектории, получающие преимущество, Уоддингтон называл креодами. «Хребты», разделяющие траектории – репеллерами.

Существует классический пример эпигенетического воздействия на организм лабораторных мышей, в котором генетически идентичным особям давали во время беременности разный по составу корм. При этом одна группа животных получала пищу, богатую фолиевой кислотой, являющейся источником метильных групп, а другая группа питалась обедненным кормом. Потомство первой группы в итоге было здоровым и имело бурый окрас шерсти. Мыши, рожденные во второй группе, были болезненными и имели желтый окрас.

Таким образом, было установлено, что некачественное или обедненное определенными нутриентами питание может «отключать» у потомства гены, отвечающие за определенные фенотипические признаки, такие как цвет шерсти, и способствовать снижению иммунитета. Причем, данные признаки передавались по наследству следующим поколениям. При этом сам генотип особей оставался неизменным, то есть структура ДНК не затрагивалась [307].

Эпигенетические изменения (как мейотические, так митотические) представляют собой наследуемые изменения, не связанные с изменением последовательности нуклеотидов в составе ДНК [19, 265, 272]. Предполагают, что эпимутации возникают в 100 раз чаще, чем генетические мутации [291]; чаще

они возникают на ранних этапах развития организма и могут быть как случайные, так и ответом на воздействие специфических средовых факторов и агентов [19, 272].

Эпигенетические системы следует рассматривать как мост между геномом человека и средой его обитания, которая напрямую способна влиять на экспрессию генов [305]. Эпигенетика выявляет процессы, которые регулируют, как, и в каких условиях, определенные гены включаются и выключаются (экспрессируются и репрессируются); эпигеномика анализирует эпигенетические изменения во многих генах клетки или организме в целом.

Важно отметить, что спектр «работающих и неработающих» генов может меняться на протяжении всей индивидуальной жизни под воздействием физических, химических и биологических сигналов среды обитания. Вследствие нарушения скорости и последовательности включения структурных генов могут наступать и возрастные модификации в функциях и биохимических процессах в клетках [257].

Многие исследователи считают эпигенетику эпицентром современной медицины, поскольку она позволяет объяснить, каким образом изменения в работе эпигенетических механизмов приводят к различным патологическим нарушениям [265, 272, 285].

Нутригеномика – это технология изменения генетической экспрессии под воздействием питания человека. Нутригеномика исследует влияние различных компонентов пищи и биологически активных добавок на экспрессию генов [321]. Установление связей, определяющих пути взаимодействия между определенными факторами пищи и генами будет способствовать нахождению эффективных путей лечения неинфекционных заболеваний, имеющих генетическую предрасположенность, а также купировать их развитие за счет выявления ранних маркеров нарушений метаболизма и составления персонализированной диеты [312].

Экспрессия генов - это процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в функциональный продукт - РНК или белок. Экспрессия генов регулируется на разных стадиях, но главной контрольной точкой регуляции является процесс начала транскрипции (синтеза РНК на матрице ДНК).

Инициация транскрипции зависит от двух факторов: от наличия необходимых белков (транскрипционные факторы, ферменты и пр.), и от доступности (сродства) ДНК для этих белков (т.е. от эпигенетических модификаций). Компоненты пищи способны влиять на оба процесса [321, 312].

Пища способна изменять экспрессию генов с помощью второго механизма по поределенному алгоритму. Компонент пищи (нутриент или физиологически активное вещество) воздействует на рецептор, который запускает транскрипционный фактор, приводящий к отключению или, наоборот, запуску определенного гена [312, 282]. При этом рецепторы строго специфичны и способны распознавать структуру вещества, воздействующего на них, поэтому даже схожие по строению компоненты пищи по-разному воздействуют на организм [342, 320, 318].

Компоненты пищи - белки, жиры, углеводы, минорные вещества - расщепляются в процессе пищеварения до более простых веществ (аминокислоты, моносахара, жирные кислоты), которые далее транспортируются в клетки и связываются соответствующими рецепторами. Сигнал от рецептора передается на ядро клетки и экспрессия генов изменяется. Длительные изменения в экспрессии генов, в конечном счете, сказываются на здоровье и продолжительности жизни [154].

При этом важна систематичность воздействия на рецепторы с целью запуска процесса экспрессии. Отдельно взятый прием пищи оказывает слабое влияние на организм и не приведет к серьезным последствиям для здоровья. Для анализа изменений в экспрессии генов и метаболизма клетки используются

следующие методы: эпигенетический анализ и анализ клеточных мРНК (транскриптома), белков (протеома) и метаболитов (метаболома) [154, 267].

Один из основоположников нутригеномики, испанский ученый Хосе-Мария Ордовас (José María Ordovás) считает, что «...современный образ жизни привел к пробуждению генов, которые на протяжении тысячелетий находились в спящем режиме. Сейчас началась их негативная экспрессия. Патологии, которые проявляются у наших современников, стали следствием неправильного питания, растущего уровня стресса, сидячего образа жизни и сокращения часов сна, что связано с использованием электричества. Питание и лекарства меняют бактериальную флору кишечника... Посредством диеты можно устранить неблагоприятный эффект некоторых генетических вариантов, точно так же, как неправильное питание может подстегнуть болезнь. Это доказано исследованиями, в результате которых было установлено, что средиземноморская диета особенно благотворно действовала на людей с генетической предрасположенностью к диабету и инсульту» [62].

Ожидается, что в ближайшие годы произойдет качественный переход в системе здравоохранения и продовольственного обеспечения на новые технологии, связанные в первую очередь с влиянием нутригеномики и нутригенетики. Установление четких корреляционных зависимостей между пищевыми факторами и генетическими особенностями организма позволят проводить эффективное превентивное лечение, а в долгосрочной перспективе будут способствовать купированию генетически обусловленных болезненных состояний через правильно организованную систему питания [154].

Заключение по главе 1

Проанализировано влияние основных тенденций развития постиндустриального общества, таких как глобализация, цифровизация, ускорение на проникновение подходов персонализированного питания в современную систему

продовольственного обеспечения. Рассмотрены основные системные противоречия в области производства и потребления продовольственных товаров, характерные для данной системы. Проведен аналитический обзор современного состояния социокультурных предпосылок и антропологического разнообразия как факторов формирования потребительской индивидуальности, обуславливающих необходимость в персонализации пищевого обеспечения.

Дана оценка роли влияния современных исследований и применяемых пищевых технологий на возможность разработки модели персонализированного питания. Среди современных и развивающихся технологий, которые могут в будущем повлиять на возможность качественного изменения системы продовольственного обеспечения и питания населения, выделены пищевые (включая аддитивные технологии, технологии направленной модификации состава и свойств животного и растительного сырья, адаптивные ресурсосберегающие технологии и технологии глубокой переработки сырья, технологии прослеживаемости жизненного цикла продукции), медицинские технологии (постгеномные технологии, в том числе по изучению свойств молекул основных пищевых нутриентов, низкомолекулярных биорегуляторов и биомаркеров, изучение различных факторов, в том числе пищевых, на экспрессию белков).

Анализ научной литературы свидетельствует об актуальности, теоретической и практической значимости рассматриваемой работы.

Глава 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

В главе приведено описание организации выполнения работы, дана характеристика объектов и основных методов исследований в соответствии с поставленной целью и задачами работы.

2.1 Постановка эксперимента

Исследование состава и свойств сырья, полуфабрикатов, а также товароведную оценку готовой продукции, проводили в научно-исследовательских лабораториях кафедр «Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств» и «Технологии продукции и организации общественного питания и товароведения» ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»; научно-исследовательских лабораториях ФГАНУ «НИИ хлебопекарной промышленности», ФГБНУ «ВНИИ кондитерской промышленности» - филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова»; в Центре коллективного пользования «Промышленные биотехнологии» Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН.

Математическое моделирование и обработку результатов проводили на кафедре «Информационные системы и технологии» ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» и в лаборатории направления «Информационные технологии» ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова».

Молекулярно-генетические лабораторные исследования осуществляли в Центре персонализированной медицины при ФГАОУ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (г. Москва) и в ООО «БиоГлот» (г. Санкт-Петербург).

Опытно-производственную и опытно-промышленную апробацию проводили в условиях лабораторий и производства: АО «Торговый дом «Биоснаб-сбыт», г. Серпухов; ИП «Старостин М.А.», г. Балашиха, ООО «Институт хлеба», г. Москва.

Структурная схема исследований представлена на рисунке 2.1.

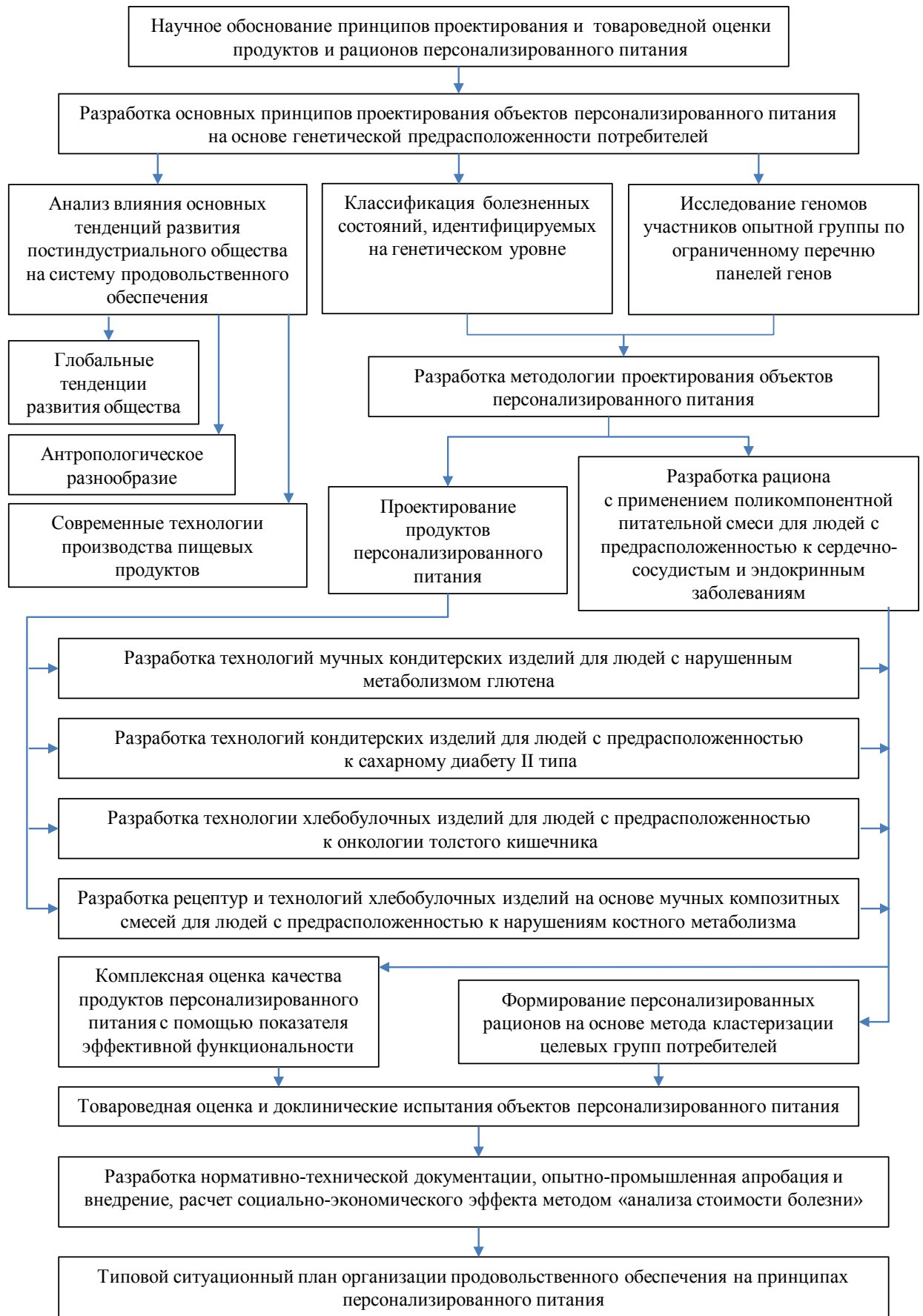


Рисунок 2.1 – Схема экспериментальных исследований

2.2 Объекты исследования

Объектами исследований служили: мука пшеничная хлебопекарная высшего и первого сортов (ГОСТ Р 26574-2017), крахмал кукурузный «Гарнец» (ГОСТ Р 32159-2013), мука амарантовая цельносмолотая (ТУ 9293-006-18932477-2004), мука амарантовая сортовая (ТУ 9293-004-77872064-2011), мука амарантовая (ТУ 9146-017-70834238-11), мука овсяная (ГОСТ 31645-2012), мука ячменная (ТУ 9293-002-43175543-03), мука рисовая (ТУ 9293-002-43175543-03), мука кукурузная (ТУ 9293-002-43175543-03), мука гречневая (ТУ 9293-002-43175543-03), мука кунжутная (ТУ 9146-016-70834238-09), мука льняная обезжиренная (ТУ 9293-010-89751414-10), мука из семян расторопши (ТУ 9146-014-70834238-09), мука из семян тыквы (ТУ 9146-015-70834238-09), дрожжи прессованные хлебопекарные (ГОСТ Р 54731-2011), продукты переработки топиамбура (ТУ 9293-010-89751414-10), пюре калины красной (ГОСТ 32742-2014), пюре цитрусовых – грейпфрута, апельсина, лимона (ГОСТ 32742-2014), воздушно-сухой пищевой желатин (ГОСТ 11293-89), маргарин (ГОСТ 32188-2013), масло подсолнечное (ГОСТ 1129-2013), масло сливочное (ГОСТ 32261-2013), молоко питьевое (ГОСТ 31450-2013), натрий двууглекислый (ГОСТ 2156-76), патока (ГОСТ 33917-2016), сахар белый (ГОСТ 33222-2015), соль пищевая (ГОСТ 51574-2018), продукты яичные (ГОСТ 30363-2013), сироп фруктово-ягодный (ТУ 9185-005-94446794-08), клейковина пшеничная (глютен) (ГОСТ 31934-2012), джем фруктово-ягодный (ГОСТ 31712-2012), ванилин (ГОСТ 16599-71), творог (ГОСТ 31453-2013), яблочная начинка (ГОСТ 32741-2014), тертое какао (ГОСТ Р 54052-2010), масло какао (ГОСТ ИСО 23275-2013), эритритол (ГОСТ Р 53904-2010), стевиозид (ГОСТ Р 53904-2010), корица (ГОСТ 29049-91), ваниль (ГОСТ 16599-71), мука кокосовая (ТУ 9164-001-11602363-2016), вода питьевая (ГОСТ Р 51232-98, СанПин 1.2.4.1074-01) и другое сырье.

Все сырье соответствовало по органолептическим и физико-химическим показателям требованиям нормативной или технической документации, а по показателям безопасности – требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 034/2013.

2.3 Методы исследования

В работе применяли стандартные, общепринятые (органолептические и физико-химические, химические, математические) и специальные методы исследований: экстракция геномной ДНК (микроядерный тест буккального эпителия), амплификация фрагментов ДНК и их анализ (метод ПДРФ-анализа), антиоксидантная емкость готовых изделий (спектрофотометр Carry 100 Bio) и другие. Для расчетов достоверности полученных экспериментальных данных применяли пакет прикладных программ «STATISTICA–V10» и надстройки «анализ данных» Microsoft Excel 2010.

При оценке потребительских свойств мармелада использован метод квалитетрического моделирования. Также на основе метода анализа иерархий Т. Саати была разработана методика комплексной оценки качества персонализированных продуктов питания с помощью показателя эффективной функциональности.

2.3.1 Методы товароведной оценки потребительских свойств пищевого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий

Органолептические показатели муки (цвет, запах, вкус и хруст, наличие минеральных примесей) определяли согласно ГОСТ 27558-87.

Для применявшихся проб муки определяли влажность (по ГОСТ 9404-88), кислотность (по ГОСТ 27493-87), количество и качество клейковины (по ГОСТ 27839-2013).

Качество плодов и ягод определяли органолептически.

Массовую долю сухих веществ в сиропах, мармеладной массе определяли рефрактометрическим методом.

Исследования полуфабрикатов хлебопекарного производства осуществляли по показателям влажности (высушиванием), кислотности (титрованием) и по органолептической оценке.

Определение дисперсности шоколадной массы по ГОСТ 5902-80.

Определение вязкости шоколадной массы по ГОСТ 8420-74.

Для оценки качества готовых хлебобулочных изделий использовали методы определения массовой доли влаги высушиванием (ГОСТ 21094-75), кислотности титрованием (ГОСТ 5670-96), пористости (ГОСТ 5669-96), органолептической оценки готовых изделий (ГОСТ 5667-65).

Определение удельного объема проводили в соответствии с методиками теххимического контроля хлебопекарного производства.

Показатели качества мучных кондитерских изделий определяли в соответствии с ГОСТ 5900-2014 (влажность), ГОСТ 10114-80 (намокаемость) и ГОСТ 5897-90 (органолептические) [103].

Органолептическая оценка готового шоколада по ГОСТ 31721-2012. К органолептическим показателям качества шоколада относятся вкус и запах, внешний вид, форма, консистенция, структура [297].

Приготовление изделий осуществляли в соответствии с принятыми технологическими режимами.

2.3.2 Специальные методы исследований

2.3.2.1 Оценка потребительских свойств мармелада методом квалиметрического моделирования

Для выполнения процедуры оценки удовлетворенности потребителя применяли обработку данных на основе квалиметрического моделирования, которое позволило интегрировать разносторонние показатели в одну общую оценку, учитывая при этом важность для потребителя каждого из приведенных показателей [91]. Квалиметрическая модель имеет следующий вид:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^m \frac{Y_{ik}}{B_{ik}}}{nm}, \quad (2.1)$$

где m – количество опрошенных потребителей; n – число оцениваемых критериев (показателей); Y_{ik} – удовлетворенность k -го потребителя i -м критерием, баллы; B_{ik} – важность i -го критерия для k -го потребителя, баллы.

Для систематизации полученной информации и наглядного отображения результатов исследования была разработана матрица удовлетворенности потребителя, которая в компактной форме показывает частные оценки потребителей согласно выбранным критериям (вкус, цвет, запах, консистенция, поверхность), а также результаты обработки данных.

Для определения достоверности полученных результатов проводился анализ согласованности мнений экспертов (потребителей) посредством определения коэффициента конкордации:

$$W = \frac{12 \sum_{j=1}^n d_j^2}{m^2(n^3 - n)}, \quad (2.2)$$

где d_j – отклонение суммы рангов по j -му параметру от среднего значения суммы рангов.

Если среди рангов, данных одним экспертом (пользователем), есть равные, то коэффициент конкордации рассчитывается следующим образом:

$$W = \frac{12 \sum_{j=1}^n d_j^2}{m^2(n^3 - n) - m \sum_{k=1}^m T_k}, \quad (2.3)$$

$$T_k = \sum_{k=1}^m (t_k^3 - t_k) \quad (2.4)$$

где t_k – количество равных рангов в k -ой группе.

Коэффициент конкордации w принимает значения от 0 до 1. При $w = 1$ имеет место полная согласованность мнений экспертов, при $w > 0,5$ – удовлетворительная, $w < 0,5$ – низкая.

Поскольку оценки экспертов считаются случайными величинами, то проводят проверку значимости по критерию χ^2 .

Таким образом, полученный результат основан на проведении разноуровневой оценки качества разработанного продукта с учетом мнения всех потребителей. Обобщенный показатель качества представляется в виде средневзвешенного показателя, так как единичные показатели вносят разные весовые доли (принимаяющие значения от 0 до 1) в его формирование.

Обобщенный показатель качества разрабатываемого мармелада, таким образом, определялся шестью единичными показателями: x_1 – вкус (сладкий/горький), x_2 – вкус (нравится/не нравится), x_3 – цвет, x_4 – запах, x_5 – состояние поверхности, x_6 – консистенция.

2.3.2.2 Метод определения показателей антиоксидантной емкости шоколада и желейного мармелада

Спектрометрические методы определения антиоксидантной емкости основаны на регистрации изменении окраски модели при взаимодействии с антиоксидантом. Метод ABTS: метод, основан на регистрации уменьшения интенсивности поглощения катионами ABTS (2,2'-Азино-бис (3- этилбензтиазолин-6-сульфоной кислоты)) радикала. ABTS катион радикал ($ABTS^{\bullet+}$) [338], который поглощает при 743 нм (раствор имеет голубовато- зеленую окраску) формируется за счет потери электрона атомом азота ABTS [275]. При взаимодействии с антиоксидантом происходит ингибирование радикала, что приводит к обесцвечиванию раствора. В качестве эталона обычно используется тролокс. Метод был применен для изучения антиоксидантной активности: фруктовых и растительных экстрактов, безалкогольных напитков, алкогольных напитков,

чая и кофе. Стандартная кривая поглощения имеет линейный характер в диапазоне от 25 до 600 мкм тролокса [25].

2.3.2.3 Определение содержания следов глютена при помощи

Хематест Глютен

Тест основан на принципе иммунохроматографического анализа (<http://www.medicalbrain.ru>). При погружении Хематест Глютен в раствор с исследуемым образцом, жидкость мигрирует вдоль тест-полоски, вместе с ней движутся нанесенные на нижнюю часть теста специфические антитела, соединенные с красящимися частицами. При отсутствии антигена глиаина в образце «окрашенные» антитела связываются с антителами только в контрольной зоне, образуя одну линию красного цвета на тест-полоске. Взаимодействие (и одна линия) в контрольной зоне должны проявляться всегда, если анализ проведен правильно, независимо от присутствия глиаина в образце. Если в исследуемом образце присутствует антиген глиаина, он связывается со специфическими антителами, нанесенными на тест-полоску Хематест Глютен. В результате их взаимодействия образуется комплекс, видимый в форме двух полосок красного цвета. Таким образом, выявление двух линий на тест-полоске является положительным результатом теста, то есть глиаин в исследуемом образце присутствует.

Данный метод позволяет обнаружить минимально возможную массовую долю глиаина в пищевых продуктах, при которой возможна аллергическая реакция, в том числе после продолжительной тепловой обработки продукта: от 1 мг глиаина на 1 кг продукта, что соответствует 2 мг глютена на 1 кг продукта. Позволяет определить глиаин с максимальной специфичностью. Определяет также секалин (проламин ржи), гордеин (проламин ячменя). Не определяет аналогичные антигены в составе овса, риса, гречихи, орехов и других растений. Тест не предназначен для анализа материалов, в которых глютен был заведомо

подвергнут ферментативному или химическому разрушению (гидролизу) – например, пива, кваса, соусов.

2.3.2.4 Метод определения гидрофильных свойств бисквита

Гидрофильные свойства бисквита определяли по набухаемости мякиша бисквита в воде по уточненной методике Катца. Для этого измельченную пробу мякиша массой 10 г совместно с 50 см³ дистиллированной воды подвергали смешиванию в гомогенизаторе в течение 1 мин. при скорости 3000 об/мин. Полученную однородную суспензию переливали в мерный цилиндр, доводили объем суспензии дистиллированной водой до 100 см³ и оставляли в покое на 24 ч. По истечении данного времени определяли объем осадка набухшего в воде мякиша, который выражали в см³.

2.3.2.5 Метод определения плесневения слоеных изделий

Методика определения плесневения слоеных изделий (разработанная в ГОСНИИХП) предусматривает использование органолептического метода - визуального выявления роста видимого мицелия (колоний) плесневых грибов на поверхности изделий, упакованных в прозрачные пакеты, после их термостатирования при температуре 24±1 °С.

Для определения плесневения слоеных изделий проводили пробную лабораторную выпечку изделий согласно рецептуре и технологическим параметрам приготовления исследуемых изделий с последующим термостатированием упакованного продукта. После выпечки изделия перекладывали на деревянные доски и охлаждали в течение 0,5-1,0 ч до температуры 18-22 °С. Один образец ножом, обработанным этиловым спиртом разрезали пополам, затем целые и разрезанные образцы вкладывали в прозрачные двойные полиэтиленовые пакеты и помещали в термостат с температурой (24±1) °С и фиксировали время.

Образцы слоеных изделий просматривали, не вынимая из пакетов, через 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 суток до появления роста видимого мицелия (колоний) плесневых грибов.

После появления видимого роста плесеней делали заключение о сроках плесневения изделий с точностью до суток (<http://www.gosnihp.ru/>).

2.3.2.6 Метод определения реологических свойств песочного теста

Исследования по определению реологического поведения тестовой массы песочного теста проводили с помощью прибора – текстуроанализатора «Структурометр СТ-2» [249] при использовании индентора «Блюма», который внедряли в тестовую массу на глубину 10 мм со скоростью 1 мм/с. При этом определяли изменение усилия нагружения (F_n , г) в зависимости от времени деформации.

2.3.2.7 Определение намокаемости бисквита

Намокаемостью или набухаемостью бисквита называется отношение массы намокшего за определенный промежуток времени бисквита к массе сухого бисквита, выраженное в процентах. Хороший бисквит должен быстро и значительно намокать в воде.

Для определения намокаемости применяется металлическая сетка с размерами отверстия не более 2 мм.

Сетку с бисквитом опускали в сосуд с водой, имеющий температуру 20°C на две минуты. Затем сетку вынимали из воды, держали 30 секунд в наклонном положении для стекания избытка воды, вытирают с внешней стороны и взвешивают вместе с намокшим бисквитом. Расчет намокаемости бисквита в процентах производили по формуле:

$$X = (g - g_1) / (g_2 - g_1) \cdot 100 \%, \quad (2.5)$$

где g – это масса сетки с намокшим бисквитом, г; g_1 – масса пустой сетки (после погружения в воду и вытирания с внешней стороны), г; g_2 – масса сетки с сухим бисквитом, г.

2.3.2.8 Специальные методы определения показателей качества пряников

Формоустойчивость пряников определяли отношением высоты пряника к его диаметру (H:D).

Объем определяли с помощью приборов объемомерников, используемых для определения объема хлеба.

Плотность пряников определяли методом, заключающимся в отношении массы к объему пряника.

Намокаемость пряников определяли в соответствии с ГОСТ 10114-80. Метод основан на установлении увеличения массы мучных кондитерских изделий при погружении в воду при температуре 20 °С на определенное время. Намокаемость характеризуется отношением массы изделий после намокания к массе сухих изделий и выражается в процентах.

2.3.2.9 Методы оценки органолептических показателей качества готовых изделий специализированного назначения

Сенсорный анализ является одним из основных и при этом наиболее простых методов оценки качества пищевых продуктов. В настоящее время сенсорная оценка является одним из немногих методов анализа, способным дать объективную органолептическую характеристику пищевого продукта.

Сенсорный анализ – это анализ с помощью органов чувств (высоко специфических рецепторных органов), обеспечивающих организму получение ин-

формации с помощью зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания, вестибулярной рецепции и интеррецепции.

Органолептический анализ – сенсорный анализ пищевых продуктов, вкусовых и ароматизирующих веществ с помощью обоняния, вкуса, зрения, осязания и слуха.

Органолептические методы можно разделить на потребительские и аналитические в зависимости от степени подготовленности и квалификации дегустаторов, а также от поставленной задачи. В свою очередь аналитические методы разделяются на различительные и описательные.

Цель описательных методов – дать характеристику и количественно выразить сенсорные показатели продукта. Это наиболее сложные методики сенсорного анализа и требуют высокопрофессиональную подготовку дегустаторов. Описательные методы включают в себя: метод отклонения от эталона, профильный метод, балловый метод.

При оценке качества разрабатываемых безглютеновых пряников была использована балловая шкала, разработанная учеными Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург) [189].

В работе был использован балловый метод. Этот метод используют для дифференцированного органолептического анализа. Оценивали качество продукта с помощью баллов условной шкалы, каждый из которых соответствует определенной интенсивности того или иного показателя качества.

Оценку проводили по пятибалльной шкале, где 5 баллов соответствовали отличному качеству показателя, 4 - хорошему, 3 - удовлетворительному, 2 - едва удовлетворительному, 1 - неудовлетворительному.

Сенсорный анализ проводила специально подобранная дегустационная комиссия, состоявшая из 9 человек, отобранных согласно требованиям международного стандарта ISO 8586-1:2011. В методику балловой оценки включены показатели, регламентированные ГОСТом.

2.3.2.10 Метод определения хранимостпособности пряников

Выпеченные изделия охлаждали до комнатной температуры и взвешивали каждый образец. Затем помещали в эксикатор с поддерживаемой относительной влажностью воздуха 70 %. Образцы хранили в неупакованном виде (экстремальные условия) в течение 7 суток. Через каждые 24 часа образцы взвешивали и определяли убыль влаги изделий.

Другую часть образцов после остывания упаковывали в пленку ВОРР из неориентированного пропилена и оставляли на 30 суток (рекомендованный срок хранения заварных пряников по ГОСТ 15810-2014). Изделия анализировали по органолептическим показателям качества через 5, 10, 15, 20, 25 суток и по окончании срока хранения.

2.3.2.11 Метод определения хранимостпособности хлебобулочных изделий

Выпеченные хлебобулочные изделия по контрольной рецептуре и нескольким опытным рецептурам охлаждали до комнатной температуры, упаковывали в пакеты из полипропиленовой пленки ВОРР и оставляли на течение 10 суток (при средней продолжительности хранения упакованных хлебобулочных изделий 3-5 суток). Изделия анализировали на наличие внешних признаков микробиологической порчи через каждые 24 часа хранения. Через 3, 4 и 5 суток хранения определяли органолептические показатели качества для установления срока сохранения свежести упакованных изделий.

2.3.2.12 Метод экстракции геномной ДНК из буккального эпителия

Выделение ДНК из буккального соскоба осуществляли с помощью «Комплекта реагентов для экспресс-выделения ДНК из буккального соскоба» [31].

Забор буккального эпителия следует осуществлять не ранее, чем через час после еды, питья, а также курения. Конец ватной палочки прислонить к

внутренней стороне щеки и вращать в течение 10 секунд с небольшим нажимом. Образец готов для выделения ДНК. Если образец предполагается хранить или транспортировать, то палочку следует высушить на воздухе при комнатной температуре в течение трех часов. Затем упаковать в промаркированный герметичный пакет или бумажный конверт.

Выделение ДНК.

1. В пробирки на 1,5 мл внести по 300 мкл Раствора А.
2. Поместить в них палочки с буккальным соскобом ватным кончиком вниз.
3. Отрезать палочку под крышечку, закрыть пробирку.
4. Вortexировать 10 секунд.
5. Осадить капли на микроцентрифуге.
6. Поместить пробирки в прогретый до 99°C термостат на 5 минут.
7. Вынуть пробирки из термостата, пинцетом извлечь и выбросить палочки.
8. К оставшемуся в пробирке раствору добавить 30 мкл Раствора В.
9. Вortexировать 10 секунд.
10. Центрифугировать в течение 2-х минут при 13 тыс.×мин⁻¹.

Супернатант содержит ДНК для анализа.

Хранить образцы следует при температуре -18..-20°C не более шести месяцев.

Условия хранения и эксплуатации.

1. «Комплект реагентов для экспресс-выделения ДНК из буккального соскоба» должен храниться при температуре +2..+8°C в течение всего срока годности. Срок годности реагента - 6 месяцев.
2. Допускается хранение и транспортировка при температуре +18..+25°C.
3. Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению.

2.3.2.13 Амплификация фрагментов ДНК и их анализ методом ПДРФ (полиморфизм длины рестрикционных фрагментов)

Определение полиморфного сайта с помощью метода ПДРФ заключается в ПЦР-амплификации интересующего фрагмента и его расщеплении соответствующей эндонуклеазой рестрикции. Дальнейшее разделение продуктов рестрикции с помощью электрофореза в агарозном или полиакриламидном геле позволяет выявлять искомое изменение [297].

2.3.2.14 Метод определения гранулометрического состава пищевой смеси

Гранулометрический состав пищевой смеси определяли с помощью гранулометра ГИУ-1 [48], состоящего из оптического микроскопа БИОЛАМ-И со встроенной в него телевизионной камерой, видеоконтрольного устройства Электроника 409 ВКУ, платы видеоадаптера BW-03 VSR. К устройству прилагается пакет программного обеспечения FLOUR - V.1.0. Гранулометр предназначен для наблюдения, регистрации и обработки с помощью ПЭВМ исследуемого объекта, установленного на предметном столике микроскопа. Телевизионная камера преобразует оптическое изображение в видеосигнал и передает его на экран монитора видеоконтрольного устройства, а далее через плату видеоадаптера – в ПЭВМ. Программа FLOUR - V.1.0. необходима для обработки видеоизображения проб кодисперсных веществ, к которым, в частности, относятся мука и мучные композитные смеси. Конечной целью обработки изображения образца является получение графика распределения частиц продукта по размерам и таблицы, содержащей результаты измерений данной пробы.

2.3.2.15 Метод проведения медико-биологических исследований разработанных хлебобулочных и кондитерских изделий

Медико-биологические исследования проводили на аутбредных мышах чистопородного скрещивания (Линия/сток CD-1) 1-2 месячного возраста массой 21-28 г. Лабораторных животных разделяли на 5 групп методом рандомизации. Исследования проводили согласно «МУК 2.3.2.721-98. Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище» и Правил надлежащей лабораторной практики в Российской Федерации (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 1.04.2016 г. № 199 н), с учетом требований к безопасному обращению с животными, принятыми Европейской конвенцией. Контрольную группу лабораторных мышей содержали на стандартном рационе для грызунов. Опытным группам включали в рацион разработанные продукты: хлеб на основе композитной смеси, кекс на основе продуктов переработки топинамбура, печенье безглютеновое и шоколад диетический на основе сахарозаменителей в количестве $32 \cdot 10^{-3}$ г на 1 г живого веса мыши.

В конце опыта животным каждой группы внутрибрюшинно вводили 80 мг/кг морфина гидрохлорида, через 30 мин после этого декапитировали и отбирали пробы крови для определения биохимических показателей. Определение производили на биохимическом анализаторе RAL Clima MC-15 с использованием реактивов ДИАКОН-ДС (Россия).

Заключение по главе 2

Подобранная методологическая база проектирования и исследования потребительской ценности объектов персонализированного питания позволила комплексно подойти к вопросу разработки линейки продуктов (хлебобулочные, кондитерские изделия, сухие поликомпонентные питательные смеси) и рационов, провести всестороннее исследование состава и свойств сырья, полуфабрикатов, дать товароведную оценку готовой продукции, разработать метод ком-

плексной оценки качества персонализированных продуктов питания, а также применить метод кластеризации многомерных объектов при формировании персонализированных рационов для целевых групп потребителей, осуществить математическое моделирование и обработку результатов с применением современных методов математического анализа.

Применение специальных методов исследований, таких как определение содержания следов глютена, определение структурно-механических свойств песочного теста, экстракция геномной ДНК, амплификация фрагментов ДНК и их анализ методом анализа полиморфизма длины рестрикционных фрагментов, позволили получить дополнительные данные для разработки основных принципов проектирования персонализированных продуктов и рационов питания на основе генетических предрасположенностей потребителя.

Глава 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1 Разработка классификации болезненных состояний, идентифицируемых на генетическом уровне

Одной из основных методических предпосылок инновационной технологии общественного питания является понимание того, что производство и потребление продуктов питания должно подчиняться принципу целевого назначения: продовольственный рацион потребителя должен учитывать ряд объективных и субъективных факторов, дифференцированных по статическим персональным особенностям потребителя. При этом одним из решающих факторов, детерминирующих рацион питания, является геном человека [16].

На сегодняшний день на основе наработанного опыта установлена надежная статистическая взаимосвязь наличия определенных разновидностей (аллелей) фиксированных генов с предрасположенностью к наследственным заболеваниям. Такая связь установлена по отношению к 150 и более наследственным заболеваниям [6]. При этом существует прямая зависимость между определенными генетическими вариациями и предрасположенностью организма к заболеваниям, связанным с потреблением пищевых веществ. Данный раздел генетики называют нутригенетикой.

Подобно генетике (изучающей особенности конкретных генов) и геномике (изучающей наследственный аппарат клетки в целом), различают нутригенетику и нутригеномику, которые определяют наследуемые индивидуальные различия реакций организма по отношению к пищевым факторам [333, 288]. При этом нутригенетика изучает связь генетических вариаций между диетой и заболеванием, преследуя в качестве цели оценку риска либо пользы определенной диеты, ее отдельных компонентов для здоровья потребителя.

Нутригеномика исследует действие диеты не только на геном, но и на весь протеом (обмен белков) и метаболом (метаболические системы) организ-

ма. Ее цель – идентификация генетических полиморфизмов, отвечающих за ген-диетные взаимодействия. Можно также сказать, что нутригеномика изучает действие употребляемых человеком пищевых веществ на активацию определенных генов, приводящей к развитию определенных заболеваний. При этом заболевания наступают только в связи с экспрессией неблагоприятных аллелей генов, кодирующих данное заболевание.

Под экспрессией подразумевают активацию генов, приводящую к синтезу ферментов, инициирующих те или иные биохимические процессы. В качестве таких «стартеров» экспрессии могут выступать аутоиндикторы, синтезируемые при передаче информации организму через различные макро-, микро- и минорные нутриенты, т.е. через пищу. Процесс инициации активности неблагоприятных генов может быть связан с нарушением пищевого статуса, приводящим к сбоям в функционировании отдельных органов и систем.

Таким образом, пищевые продукты и рационы питания, разработанные с учетом благоприятного функционирования проблемных органов и систем, автоматически способны предупреждать экспрессию неблагоприятных генов.

Согласно рекомендациям Европейского Согласительного документа научных концепций функциональных продуктов (Scientific Concepts of Functional Food in Europe), разработанного в 1995-1998 гг. [260], продукты питания лишь в том случае могут быть отнесены к функциональным, если существует доказательная возможность их позитивный эффекта на одну или несколько ключевых функций организма человека (помимо традиционных пищевых эффектов) и веские объективные доказательства наличия этого эффекта.

Таких ключевых функций условно выделено девять.

1. Рост, развитие и дифференциация.
2. Антиоксидантная система.
3. Сердечно-сосудистая система.
4. Сахарный диабет и ожирение.
5. Костная ткань.
6. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

7. Нормальная микрофлора.
8. Иммунная система.
9. Поведенческие реакции и психическое здоровье [66, 238, 260].

В соответствии с приведенными ключевыми функциями можно выделить ряд групп болезненных состояний, для которых существует взаимосвязь между наличием определенных разновидностей (аллелей) фиксированных генов и нутрициологическим статусом организма.

На основании анализа перечня ключевых функций человека и существующих генетически детерминированных заболеваний предложена классификация на группы болезненных состояний (ГБС), идентифицируемых на генетическом уровне. Для предложенной классификации с помощью анализа соответствующей научно-технической литературы установлены группы генов, оказывающих влияние на возможность возникновения каждого заболевания из предложенного выше перечня ключевых функций.

Т а б л и ц а 3.1 - Взаимосвязь групп болезненных состояний с генами, оказывающими влияние на возможность их возникновения и развитие

Название заболевания (болезненного состояния)	Гены, участвующие в его возникновении
1	2
Нейродегенеративные заболевания (рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, наследственная гиперхолестеринемия, медиаторные нарушения (серотонин-дофаминовый комплекс))	TNFRSF1a, CD40, HLA-DRB1, CASS4, CELF1, FERMT2, HLA-DRB5, INPP5D, MEF2C, NME8, PTK2B, SORL1, ZCWPW1, SLC24A4, CLU, PICALM, CR1, BIN1, MS4A, ABCA7, EPHA1, CD2AP, APP, TREM2 и PLD3, LDLR, APOB, PCSK9, ApoE E2/E3/E4, DBH (2), DRD2 (2), HTR2A (2), COMT, G6PD, 1q21, PKLR, HBA1, H, BA2, HBB, PGK1, GCLC, BPGM, AK1, HK1, SLEH1, TPI1, SLC4A1, GPI, GSS, NBPFF3(ALPL), FUT2, DRD-2A, SR(HTR2A)
Заболевания сердечно-сосудистой системы (нарушения системы гомеостаза, нарушения фолатного цикла, артериальная гипертония, атеросклероз, эндотелиальная дисфункция, гипоксия, нарушение липидного обмена, метаболизм кофеина)	Gp-IIIa, Gp-Iba, Gp-Ia, GpVI, FII, FV, FXII, FXIII, FIX, FXI, FVII, FVIII, FGB, FGG, SERPINC1, ProC (x2), PLAT, PAI-1, MTHFR, MTHFD, MTRR, MTR, CBS, BHMT, TNA, CYP2C19 (*2, *3, *17), ABCB1, ACE, AGT, AGTR1, AGTR2, ADD1, CYP11B2, GNB3, hANP, NOS3 (2), ACE, AGT, ADD1, CYP11B2, NOS3 (2) ApoA1, ApoA2, ApoA5, ApoC3, ApoE, LPL, LDLR, PAI-I, TNFa, TNFb, ACE, AGT, AGTR1, ADD1, CYP11B2, NOS3 (2), MMP3, MMP12, p22phox, HIF1A, TNFa, TGFb, MnSOD, COX2, VEGF, HIF1A1, ApoA1, ApoA2, ApoA3, ApoA4, ApoA5, ApoC3, ApoE, FADS1, LRP1, LEPR, SLC01B1, FTO, MC4R, CD36, CEPT, FABP2, LDLR, LPL, CYP1A2

1	2
Заболевания желудочно-кишечного тракта (нарушения метаболизма железа, нарушение метаболизма глутена, лактазная недостаточность, синдром Жильбера)	HFE, SLC40A1, HFE: H63D, S65C, C282Y. 125, H63D, C282Y, S65C, IL22, HLA DQ2.2 (3), DQ2.5, DQ7, DQ8, MCM-6, UGT1A1
Заболевание эндокринной системы (метаболический синдром и ожирение, сахарный диабет II типа)	CDKAL1, FTO, HHEX, IGF2BP2, JAZF1, KCNJ11, KCNQ1, PLEKHA1, PPARG, TCF7L2, WFS1, BCMO1
Заболевания опорно-двигательного аппарата (нарушение костного метаболизма, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева)	CALCR, FDPS, COL1A1, COL1A2, COL5A1, VDR (5 мутации), BMP2, DGC, CYP19A1, ESR1, LCT, HLAB27, HIP1, HLAB27
Онкологические заболевания (неполипозный рак толстой кишки, рак молочной железы, кожи и др.)	CDH1, RB1, TP53, MYC, BCL2, ERBB2, CDKN2A, CDKN2B, BRCA1, P1(PKD1), BRCA2, MSH6, MSH1, MSH2, RAG1, RAG2, P53, CYP2D6, GSTM1, GSTT1
Оксидантный стресс (иммунодефицит, нарушение биотрансформации ксенобиотиков)	RAG1, RAG2, P53, CYP1A1*2B,*4, CYP2D6*3,*4, CYP2C9*2, *3, CYP2C19*2, GSTT1, GSTM1, NAT2, TPMT

Применение данной классификации на группы болезненных состояний дало возможность разработать методологию проектирования пищевых продуктов с заданными свойствами для целевых групп потребителей на основе результатов генетического тестирования и формирования рационов питания, в том числе с включением разработанных продуктов, для целевых групп потребителей на основе анализа их генетических предрасположенностей.

3.2 Разработка методологии интегральной оценки рисков генетически обусловленных заболеваний, связанных с биотрансформацией ксенобиотиков, метаболизмом витаминов и оценкой психоэмоционального статуса

С целью разработки методологии интегральной оценки рисков наследственных заболеваний было проведено исследование геномов участников опытной группы по ограниченному перечню панелей генов.

Гены, по которым проводилось тестирование, входили в следующие группы болезненных состояний:

- нейродегенеративные заболевания (сюда были включены гены *NBPF3*(*ALPL*) и *FUT2*, ответственные за метаболизм витаминов B_6 и B_{12} , нарушение усвояемости которых приводит к ряду серьезных заболеваний нервной системы, а также гены, оказывающие влияние на психоэмоциональный статус *DRD-2A* и *SR*(*HTR2A*), ассоциированные с риском развития медиаторных нарушений);
- заболевания сердечно-сосудистой системы (сюда включен ген *APOA5*, оказывающий существенное влияние на метаболизм липопротеинов и, соответственно, влияющий на предрасположенность к атеросклерозу, гиперхолестеринемии, гиперлипотеинемии ишемической болезни сердца);
- заболевания эндокринной системы (включен ген *BCMO1*, связанный с риском нарушения синтеза витамина А из β -каротина и, соответственно, с нарушением гормонального баланса и функций щитовидной железы);
- оксидантный стресс (включен ряд генов - *CYP1A1*2B,*4*, *CYP2D6*3,*4*, *CYP2C9*2,*3*, *CYP2C19*2*, *GSTT1*, *GSTM1*, *NAT2*, *TPMT*, ответственных за биотрансформацию ксенобиотиков в организме, нарушение которой ассоциировано с оксидантным стрессом и множеством вытекающих заболеваний).

В состав группы были включены лица европеоидного типа, примерно одного возраста (28-35 лет), рожденные и проживающие в нескольких поколениях в регионе среднерусской возвышенности.

В таблице 3.2 приведен перечень контролируемых аллелей генов и соответствующие им риски наследственных мультифакторных заболеваний по вышеперечисленным метаболическим процессам.

Т а б л и ц а 3.2 - Перечень достоверных рисков патологий при экспрессии тестируемых в объеме эксперимента генов

Метаболический процесс, кодируемый группой генов		Название гена	Риск возникновения патологии/заболевания
1		2	3
Биотрансформация ксенобиотиков	Фаза 1 - активация	CYP1A1*2B,*4	Рак легких, острый лейкоз, общая онкология, ингибирование протонной помпы
		CYP2D6*3,*4	Метаболизм препаратов психотропного действия, в том числе препаратов наркотического ряда
		CYP2C9*2, *3	Метаболизм антидепрессантов, блокаторов β-адренорецепторов
		CYP2C19*2	Метаболизм некоторых фармацевтических препаратов, в том числе ингибиторов протонной помпы
	Фаза 2 - детоксикация	GSTT1	Рак кишечника. Кодируют синтез фермента глутатион-S-трансферазы. Активируют глутатион
		GSTM1	Рак кишечника. Кодируют синтез глутатион-S-трансферазы. Активируют глутатион
		NAT2	Кодирует ферменты, ответственные за катализ ароматических ксенобиотиков путем их ацетилирования. Определяет скорость возникновения злокачественного новообразования стенок мочевого пузыря и прямого кишечника
		TPMT	Ответственен за синтез фермента тиопурин-S-метилтрансферазы, который связан с процессами детоксикации организма
Метаболизм витаминов		NBPF3(ALPL)	Риск снижения концентрации витамина B6
		FUT2	Риск снижения всасывания витамина B12
		BCMO1	Риск нарушений синтеза витамина А из β-каротина
		APOA5	Риск пониженного уровня α-токоферола (витамина E)
Психоэмоциональный статус		DRD-2A	Формирование зависимости к алкоголю и наркотическим веществам за счет дефицита синтеза серотонина и дофамина. Активность, уверенность
		SR(HTR2A)	Ассоциирован с повышенным риском развития параноидной шизофрении

Биотрансформация ксенобиотиков представляет собой биохимический процесс, в ходе которого вещества претерпевают изменения под действием

различных ферментов организма. Его биологический смысл - превращение химического вещества в форму, удобную для выведения из организма.

Данный процесс является ключевым для регулирования метаболизма и позволяет оценить, насколько организм способен вначале активировать ксенобиотики (фаза 1 – фаза активации), а затем осуществить эвакуацию из клеток продуктов активации (фаза 2 – фаза детоксикации). Своевременная дезактивация и эвакуация из организма ксенобиотиков предотвращает риск экспрессии неблагоприятных аллелей генов наследственных болезней. Для лиц, обладающих низкой способностью к биотрансформации ксенобиотиков, чрезвычайно актуальным является мониторинг рациона питания с позиций потребления различных пищевых добавок, содержания остаточных, в том числе следовых, количеств средств химической защиты растений и веществ, применяемых в технологиях «интенсивного животноводства», фармакологических препаратов, токсичного воздействия не толерантной микробиоты.

В изучаемую панель биотрансформации были включены четыре гена фазы активации ксенобиотиков и четыре гена фазы детоксикации.

Фаза активации ксенобиотиков осуществляется в значительной степени ферментами семейства цитохрома P450 [115]. В качестве генов, ответственных за кодирование ферментов фазы активации были рассмотрены гены CYP1A1 (аллели *2В и *4); CYP2D6 (аллели *3 и *4); CYP2C9 (аллели *2 и *3); CYP2C19 (аллель *2). Ферменты панели биотрансформации участвуют в метаболизме широкого спектра ксенобиотиков, к которым относятся соединения как экзогенного, так и эндогенного происхождения, в том числе фармацевтические препараты и свободные радикалы. Наличие в геноме указанных аллелей генов с высокой достоверностью указывает на нормальное функционирование синтеза ферментов, участвующих в каскадном процессе детоксикации. Их отсутствие указывает на высокую вероятность неблагоприятного метаболизма ксенобиотиков.

Фаза детоксикации ксенобиотиков была оценена путем изучения 4 генов: GSTT1, GSTM1, NAT2 и TPMT.

Функционально неполноценные генотипы по генам GSTT1 и GSTM1 указывают на повышенный риск рака желудка и толстого кишечника [131]. Рак

толстого кишечника и рак мочевого пузыря может быть вероятным при экспрессии генов II фазы детоксикации: GSTT1, GSTM1, NAT2.

Гены GSTT1, GSTM1 кодируют синтез фермента глутатион-S-трансферазы. Глутатион-S-трансфераза активирует глутатион - один из наиболее эффективных антиоксидантов и детоксидантов. Благодаря, в частности, включению в состав глутатиона серы, он активно участвует в детоксикации ряда ксенобиотиков путем их связывания и выведения из организма в основном через печень. У носителей генотипов с неактивными генами GSTM1 и GSTT1 синтез глутатион-S-трансфераз затруднен или отсутствует, что указывает на предрасположенность носителей к заболеваниям, связанным с активностью свободных радикалов и других ксенобиотиков.

Система генов NAT кодирует ферменты, ответственные за катализ ароматических ксенобиотиков путем их ацетилирования. Дефицит этого гена указывает на оксидантную уязвимость организма к действию фармакологических и токсикологических ксенобиотиков [279, 332].

Ген TPMT ответственен за синтез фермента тиопурин-S-метилтрансферазы, который связан с процессами детоксикации организма путем трансформации ксенобиотиков, содержащих серу. Для лечения отдельных видов онкологических заболеваний активно используют серосодержащие лекарственные препараты. Отсутствие или недостаточная активность такого гена косвенно указывает на уязвимость человека, в частности, к онкологическим заболеваниям [231].

Для оценки витаминного статуса организма были изучены гены-маркеры, указывающие на риски снижения концентрации витаминов в организме носителя генома.

Ген NBPF3 (расположенный возле гена ALPL) является геном неспецифической щелочной фосфатазы и позволяет оценить риск снижения концентрации витамина B6. Наличие маркера такого гена ассоциируется с пониженным содержанием этого витамина в связи с ускоренным его метаболизмом.

Ген FUT2 кодирует синтез альфа-1,2-фукозилтрансферазы и позволяет оценить уровень метаболизма витамина B12. Содержание витамина B12 особенно значительно влияет на функционирование тканей с повышенной скоро-

стью деления клеток: крови, иммунные клетки, клетки внутреннего слоя кишечника. Дефицит витамина В12 может создавать угрозу для нормального функционирования толстого кишечника.

Ген BCMO1 ассоциируется с ферментом β -каротинмонооксидазы, который отвечает за синтез витамина А из β -каротина. Рекомендованная суточная доза витамина А для большинства взрослых составляет от 700 до 900 мкг в отсутствии указанного гена следует существенно корректировать содержание витамина А в рационе питания носителя генома.

Уровень α -токоферола (витамина Е) регулируется геном APOA5. Для людей с неблагоприятным генотипом по данному гену необходимо увеличить прием витамина Е путем употребления в пищу большего количества продуктов с высоким его содержанием [54].

Для оценки психоэмоционального статуса участников опытной группы были также определены активности генов, отвечающих за синтез ферментов серотонина и дофамина. В качестве такого гена был исследован ген DRD-2A. При штатном уровне экспрессии данного гена вырабатывается достаточное количество серотонина и дофамина.

При дефиците указанных гормонов возникает тяга к его компенсации за счет употребления искусственных стимуляторов удовольствия – алкоголя, никотина и других стимуляторов эмоциональной активности нутриентов, воздействующих на центральную нервную систему [32]. Для стимуляции синтеза серотонина рекомендовано употребление продуктов питания, богатых триптофаном (горький шоколад, яйца, куриное мясо и др.).

Вторым геном – маркером психоэмоционального состояния может быть ген SR(HTR2A), также связанный с синтезом серотонина, который, однако, ассоциирован с повышенным риском развития параноидной шизофрении, в том числе суицидальным поведением у больных параноидной шизофренией [177]. Активность последних двух генов позволяет оценить вклад гедонической пищевой мотивации в уровень компенсации дефицита серотонина и дофамина [237, 238]. Человек с низким уровнем синтеза указанных ферментов склонен к компенсации их дефицита за счет усиления вкусовых и других органолептических стимулов от потребления продуктов питания.

Участникам эксперимента были присвоены условные номера от 1 до 10. Тестирование проводили путем анализа слюны с использованием микроядерного теста буккального эпителия. Результаты тестирования были получены путем оценки высокой (для гомозигот - носителей аллеля гена предрасположенности), средней (для гетерозигот) и низкой (для гомозигот, не имеющих аллеля гена предрасположенности) вероятности аллелей соответствующих генов в геноме участника. Наличие тестируемых аллелей в геноме указывает на высокий риск болезней, детерминированных данной аллелью гена.

Для удобства обработки экспериментальных данных наличие высокой вероятности существования аллели, и, соответственно, риска заболевания, было обозначено баллом 2, среднего – баллом 1, а низкого – баллом 0. Исключение составляют гены GSTM1 и GSTT1, отвечающие за синтез глутатион-S-трансферазы. Их низкая активность указывает на то, что такой синтез затруднен или отсутствует. Поэтому в таблице достоверных рисков их наличие обозначено баллом 0, а присутствие – баллом 2.

В таблице 3.3 приведена интегральная оценка достоверных рисков экспрессии, тестируемых в объеме эксперимента генов или их аллелей. Данная таблица составлена в виде матрицы, в которой сумма баллов, накопленная каждым участником по исследуемым аллелям генов, выражала интегральную оценку рисков для каждого участника опытной группы (в диапазоне от 0 до 28 баллов), а сумма баллов среди всех участников по каждому конкретному гену составляла показатель суммы рисков по гену в группе (варьируемый в диапазоне от 0 до 20 баллов).

Как видно из таблицы 3.3, наибольший вклад в риски наследственных заболеваний в опытную группу вносят гены с порядковыми номерами 7, 10, 12 и 14. Поэтому рацион группового питания для исследованной группы потребителей должен учитывать предотвращение экспрессии следующих генов:

- NAT2 (порядковый номер 7), кодирующий, в частности, предрасположенность к онкологии мочевого пузыря и кишечника;
- FUT2 (порядковый номер 10), кодирующий метаболизм витамина B₁₂;
- APOA5 (порядковый номер 12), кодирующий метаболизм витамина E;

- SR(HTR2A) (порядковый номер 14), кодирующий синтез серотонина, влияющего на психологическую устойчивость потребителя.

Проводя интегральную оценку рисков для каждого участника опытной группы, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что по исследованным панелям генов наибольшему риску заболеваний могут быть подвержены участники группы с номерами 1, 3 и 10. Анализируя рейтинг генов данных участников видно, что у каждого из них высокий риск по генам NAT2 и APOA5, а у участников под номерами 3 и 10 еще и по генам NBPF3 и FUT2.

Т а б л и ц а 3.3 - Интегральная оценка достоверных рисков экспрессии, тестируемых в объеме эксперимента генов или их аллелей, выраженных в баллах (высокая вероятность - балл 2, средняя – балл 1, низкая – балл 0)

Метаболический процесс, кодируемый группой генов		Название гена	Порядковый номер гена	Номер в группе										Сумма рисков по гену в группе
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Пол										
				м	м	м	м	м	м	м	м	м	ж	
Био-трансформация ксенобиотиков	Фаза 1 - активация	CYP1A1*2B,*4	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	5
		CYP2D6*3,*4	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
		CYP2C9*2, *3	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
		CYP2C19*2	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
	Фаза 2 - детоксикация	GSTT1	5	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	8
		GSTM1	6	2	0	0	0	2	0	0	2	0	2	8
		NAT2	7	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	15
		TPMT	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Метаболизм витаминов		NBPF3(ALPL)	9	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	13
		FUT2	10	1	2	2	2	2	1	0	1	2	2	15
		BCMO1	11	2	2	0	0	1	0	1	1	0	0	7
		APOA5	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Психоэмоциональный статус		DRD-2A	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SR(HTR2A)	14	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	16
Интегральная оценка рисков				15	11	13	10	12	11	9	10	11	13	

Ген NAT2 отвечает за детоксикацию ксенобиотиков. Он снижает энзиматическую активность ряда ферментов и провоцирует рак толстого кишечника и рак мочевого пузыря. В связи с этим рацион питания этих участников группы должен дополнительно содержать продукты питания, обогащенные природными и спроектированными антиоксидантами. Поскольку данный ген также играет важную роль в детоксикации пестицидов и в процессах канцерогенеза, людям с высоким риском по данному гену следует отдавать предпочтение органической пище и быть внимательным к продуктам, которые могут аккумулировать пестициды и тяжелые металлы.

Ген APOA5 регулирует уровень α -токоферола (витамина E). Для людей с неблагоприятным генотипом по данному гену необходимо увеличить прием витамина E путем употребления в пищу большего количества продуктов с высоким его содержанием.

Ген NBPf3 позволяет оценить риск снижения концентрации витамина B6. Наличие маркера такого гена ассоциируется с пониженным содержанием этого витамина в связи с ускоренным его метаболизмом. Поэтому участникам группы под номером 3 и 10 рекомендуется принимать в пищу хлеб из муки грубого помола, отруби, орехи.

Высокий уровень угрозы заболеваний по гену FUT2 у 3 и 10 участника указывает на низкий уровень метаболизма витамина B₁₂, что может создавать угрозу для нормального функционирования толстого кишечника. Участникам данной группы следует употреблять в пищу продукты животного происхождения: субпродукты, а также морепродукты.

Таким образом, на примере анализа генома рассмотренной группы потребителей была разработана матрица интегральной оценки рисков наследственных заболеваний, связанных с выбранными метаболическими процессами: биотрансформацией ксенобиотиков, метаболизмом витаминов и оценкой психоэмоционального статуса. Предложенные рекомендации по питанию предполагают купирование возможности экспрессии неблагоприятных в отношении

наследственных заболеваний генов, а также будут способствовать снижению рисков появления наследственных мультифакторных заболеваний.

3.3 Разработка методологии проектирования персонализированных пищевых продуктов с заданными свойствами на примере целевой группы потребителей

Исследования проводили с участниками опытной группы, описанной в разделе 3.2.

Для исследования были выбраны панели генов I и II фазы детоксикации (CYP1A1*2B, *4; CYP2D6*3, *4; CYP2C9*2, *3; CYP2C19*2; GSTT1; GSTM1; NAT2; TPMT), гены, ответственные за метаболизм витаминов (NBP3(ALPL); FUT2; BCMO1; APOA5) и гены дофаминового (DRD-2A) и серотонинового (SR(HTR2A)) рецепторов. Условия эксперимента были аналогичны условиям, описанным в разделе 3.2.

В таблице 3.4 приведена интегральная оценка достоверных рисков экспрессии, тестируемых в объеме эксперимента генов или их аллелей. Данная таблица составлена в виде матрицы, в которой сумма баллов, накопленная каждым участником по исследуемым аллелям генов, выражала интегральную оценку рисков для каждого участника опытной группы (в диапазоне от 0 до 28 баллов).

Сводная строка суммы рисков по каждому участнику группы, приведенная в таблице 3.4, позволяет дать интегральную оценку рисков заболеваний всего спектра детерминируемых рассмотренными панелями генов болезней.

Как видно из таблицы 3.4, наибольшему риску заболеваний могут быть подвержены участники группы с номерами 1, 3 и 10. У каждого из них высокий риск по генам NAT2 и APOA5. Ген NAT2 отвечает за детоксикацию ксенобиотиков. Он снижает ферментативную активность ряда ферментов и провоцирует рак толстого кишечника и рак мочевого пузыря. В связи с этим рацион питания этих участников группы должен дополнительно содержать продукты питания,

обогащенные природными и спроектированными антиоксидантами. Ген APOA5 регулирует уровень α -токоферола (витамина E). Для людей с неблагоприятным генотипом по данному гену необходимо увеличить прием витамина E путем употребления в пищу большего количества продуктов с высоким его содержанием.

Т а б л и ц а 3.4 - Интегральная оценка достоверных рисков экспрессии, тестируемых в объеме эксперимента генов или их аллелей, выраженных в баллах (высокая вероятность - балл 2, средняя – балл 1, низкая – балл 0)

Название гена	№ п/п	Номер участника в группе									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пол									
		м	м	м	м	м	м	м	м	м	ж
CYP1A1*2B,*4	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1
CYP2D6*3,*4	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
CYP2C9*2, *3	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
CYP2C19*2	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
GSTT1	5	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0
GSTM1	6	2	0	0	0	2	0	0	2	0	2
NAT2	7	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2
TPMT	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NBPF3(ALPL)	9	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
FUT2	10	1	2	2	2	2	1	0	1	2	2
BCMO1	11	2	2	0	0	1	0	1	1	0	0
APOA5	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DRD-2A	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR(HTR2A)	14	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1
		15	11	13	10	12	11	9	10	11	13

Помимо интегральной оценки рисков заболеваний участников группы представляет интерес разработка методологии оценки предрасположенности к конкретному заболеванию участников группы на основании учета весовых коэффициентов для генов, повышающих вероятность возникновения обозначенного заболевания. При этом становится возможным сформулировать рекомендации по питанию или спроектировать целевые продукты и рационы для целе-

вой группы, предотвращающие возникновение различных заболеваний, на основании анализа генетической предрасположенности членов группы путем присвоения различным генам индивидуальных весовых коэффициентов, соотносящих их вкладу в риск возникновения того или иного заболевания.

В качестве примера в проводимом исследовании была выделена подгруппа участников эксперимента по признаку предрасположенности к онкологическим заболеваниям толстого кишечника. В таблице 3.5 приведены весовые коэффициенты для генов, указывающих на предрасположенность к онкологии толстого кишечника, а также посчитана интегральная оценка рисков с учетом этих коэффициентов. Весовые коэффициенты имели три значения в зависимости от результата генетического тестирования: 1 – ген не связан с предрасположенностью к онкологии толстого кишечника (для гомозигот, не имеющих аллеля гена предрасположенности); 2 – предрасположенность частичная (для гетерозигот); 3 – предрасположенность высокая (для гомозигот – носителей аллеля гена предрасположенности).

При этом вероятность возникновения заболевания, обозначенная баллом от 0 до 2 умножалась на весовой коэффициент гена и соответственно кратно возрастала пропорционально присвоенному коэффициенту.

Анализируя данные, приведенные в таблице 3.5, можно сделать заключение, что из исследованной выборки участников эксперимента наибольшим наследственных онкологических заболеваний толстого кишечника подвержены участники группы под номерами 2, 3 и 4. Поэтому при разработке продуктов или рационов питания для этих участников должны быть предусмотрены специальные купирующие экспрессию неблагоприятных генов приемы [235]. В качестве таких приемов должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие наиболее комфортные условия функционирования толстого кишечника. К числу таких условий следует отнести следующие.

1. Обеспечение формирования в толстом кишечнике кислой среды, что обеспечивается включением в рацион питания продуктов, содержащих высоко-резистентные или имеющие мелкий размер гранул крахмалы [78], сохраняю-

щих свою структуру в течение продвижения по всему ЖКТ, вплоть до поступления в толстый кишечник. Такие крахмалы, подвергаясь гидролизу в толстом кишечнике, создают слабоокислую среду, что снижает вероятность развития гнилостных бактерий и, соответственно, вероятность экспрессии неблагоприятных генов.

2. Исключение поступления в толстый кишечник не ассимилированных на более ранних участках ЖКТ белков, создающих угрозу возникновения гнилостных процессов в толстом кишечнике с выделением токсичных веществ, способных привести к экспрессии неблагоприятных генов, что достигается за счет повышения биологической ценности применяемых продуктов.

3. Обеспечение достаточного количества растворимых и нерастворимых пищевых волокон, обеспечивающих комфортный гомеостаз кишечной микрофлоры толстого кишечника. Корректировка рациона питания по данному признаку должна осуществляться с учетом принципов программирования и реализации эпигенома здоровых и больных людей [6, 256, 258].

4. Меры, направленные на купирование воздействий на экспрессию неблагоприятных генов свободных радикалов в части предотвращения их сверхнормативного образования, а также в части их нейтрализации при помощи антиоксидантов [88].

Т а б л и ц а 3.5 - Перечень достоверных рисков экспрессии тестируемых в объеме эксперимента генов или их аллелей, выраженных в баллах с учетом весовых коэффициентов рисков ($K_{\text{вес}}$) по признаку предрасположенности к онкологическим заболеваниям толстого кишечника (высокая вероятность - балл $2 \times K_{\text{вес}}$, средняя – балл $1 \times K_{\text{вес}}$, низкая – балл 0)

Название гена	№ п/п	$K_{\text{вес}}$	Номер участника в группе									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Пол									
			м	м	м	м	м	м	м	м	м	ж
CYP1A1, 2B,*4	1	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	2
CYP2D6, *3,*4	2	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
CYP2C9,*2, *3	3	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
CYP2C19,*2	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Окончание таблицы 3.5

Название гена	№ п/п	К _{вес}	Номер участника в группе									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Пол									
			м	м	м	м	м	м	м	м	м	ж
GSTT1	5	3	0	6	0	6	6	0	6	6	0	6
GSTM1	6	3	0	6	6	6	0	6	2	0	6	0
NAT2	7	3	6	3	6	6	3	3	3	3	6	6
TPMT	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NBPF3(ALPL)	9	2	2	2	4	2	2	2	2	4	2	4
FUT2	10	1	1	2	2	2	2	1	0	1	2	2
BCMO1	11	1	2	2	0	6	1	0	1	1	0	0
APOA5	12	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
DRD-2A	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR(HTR2A)	14	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1
			20	32	29	38	24	24	25	22	24	28

Была разработана рецептура и технология приготовления песочного печенья на основе амарантовой муки, кукурузного крахмала и поливитаминной биологически активной добавки «Веторон-Е» (таблица 3.6) путем обоснованного подбора основного сырья и ингредиентов, совокупность которых обеспечивала формирование требуемых органолептических, физико-химических свойств продукта, а также заданный уровень пищевой и биологической ценности продукта [190, 254, 224].

Таблица 3.6 - Рецептура печенья на основе амарантовой муки и добавки «Веторон-Е»

Сырье	Массовая доля сухих веществ в сырье, в %	Расход сырья, кг			
		На загрузку		На 1 т готовой продукции	
		В натуре	В сухих веществах	В натуре	В сухих веществах
Мука амарантовая	87,0	50,0	43,5	303,8	264,3
Крахмал кукурузный	86,0	50,0	43,0	303,8	261,3
Масло сливочное	84,0	58,0	48,7	352,1	295,8
Сахарная пудра	99,85	17,0	16,9	103,2	103,0
Ванилин	99,85	0,8	0,8	4,9	4,9
Яйцо куриное	27,0	8,0	2,2	48,6	13,1
Соль пищевая	96,5	0,8	0,8	4,9	4,7
Пищевая добавка "Веторон-Е"	-	0,2	-	1,2	-
Итого		184,8	155,9	1122,5	947,1
Выход	94,0	164,6	154,7	1000,0	940,0

Амарантовая мука, помимо полноценного белка, содержит крахмал, который, как и кукурузный, отличается достаточно мелким размером гранул (приблизительно 1 мкм) [136, 159], способный достигать толстого кишечника и, создавая в нем слабоокислую среду, снижать риск развития гнилостных бактерий и, соответственно, вероятность экспрессии неблагоприятных генов, отвечающих за предрасположенность к онкологическим заболеваниям толстого кишечника. Помимо этого, в амарантовой муке содержится сквален, являющийся мощным антиоксидантом [169] и способный подавлять экспрессию неблагоприятных генов свободных радикалов.

Главным компонентом «Веторона-Е» является бета-каротин, который относится к группе антиоксидантов [186] и в сочетании со скваленом повысит антиоксидантную активность разработанного печенья.

Разработанное безглютеновое печенье было проанализировано по показателю антиоксидантной емкости (АОЕ) и общего содержания каротиноидов (которые также снижают риск онкологических заболеваний).

Антиоксидантной емкостью называют общее количество свободных радикалов, с которыми может прореагировать вещество-антиоксидант. Наличие антиоксидантной емкости гидрофильной или липидной фракции разработанного печенья позволяет рекомендовать его в качестве диетического профилактического мучного кондитерского изделия, помогающего предотвратить онкологические заболевания толстого кишечника.

На спектрофотометре Carry 100 Bio были получены значения АОЕ липофильной и гидрофильной фракций безглютенового печенья по отношению к катион-радикалу диаммонийной соли 2-азинобис-3-этилбензиазолит-6 сульфоновой кислоты (АБТС) и общего содержания каротиноидов в перерасчете на бета-каротин. В качестве стандарта при анализе АОЕ использовали тролокс, расчет проводили в тролокс-эквивалентах.

Полученные результаты (АОЕ) и общего содержания каротиноидов представлены в таблице 3.7.

**Т а б л и ц а 3.7 - Антиоксидантная емкость и общее содержание каротиноидов
в разработанном печенье**

Наименование показателя		Численное значение показателя
Антиоксидантная емкость, мкмоль ТЭ/г сухого веса	Липофильная фракция	0,40
	Гидрофильная фракция	6,12
Общее содержание каротиноидов в пересчете на бета-каротин, мг/100 г сухой массы		3,2

Таким образом, на примере анализа генома рассмотренной группы потребителей была разработана методика оценки рисков предрасположенности к различным наследственным заболеваниям по результатам тестируемых генов для каждого из участников группы с учетом весовых коэффициентов рисков, учитывающих выбранный вид заболевания. Для участников с высокой предрасположенностью к онкологическим заболеваниям толстого кишечника была разработана рецептура и технология песочного печенья на основе амарантовой муки, содержащего большое количество резистентного крахмала и обладающего высокой антиоксидантной активностью.

Заключение по главе 3

На основании анализа перечня ключевых функций человека и существующих генетически детерминированных заболеваний предложена классификация на группы болезненных состояний, идентифицируемых на генетическом уровне, и установлены группы генов, оказывающих влияние на возможность возникновения каждого заболевания из предложенного перечня ключевых функций.

Применение предложенной классификации групп болезненных состояний дало возможность разработать методологию проектирования пищевых продуктов с заданными свойствами на основе результатов генетического тестирования и формирования рационов питания, в том числе с включением разработанных

продуктов, для целевых групп потребителей на основе анализа их генетических предрасположенностей.

На примере анализа генома группы потребителей разработана матрица интегральной оценки рисков наследственных заболеваний, связанных с метаболическими процессами: биотрансформацией ксенобиотиков, метаболизмом витаминов и оценкой психоэмоционального статуса. Предложенные рекомендации по питанию предполагают купирование возможности экспрессии неблагоприятных в отношении наследственных заболеваний генов, а также будут способствовать снижению рисков появления наследственных мультифакторных заболеваний.

Разработана методика оценки рисков предрасположенности к различным наследственным заболеваниям по результатам тестируемых генов для каждого из участников группы с учетом весовых коэффициентов рисков, учитывающих выбранный вид заболевания. Для участников с высокой предрасположенностью к онкологическим заболеваниям толстого кишечника была разработана рецептура и технология песочного печенья на основе амарантовой муки, содержащего большое количество резистентного крахмала, и обладающего высокой антиоксидантной активностью.

Основные результаты главы 3 опубликованы в работах [74, 75].

Глава 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ ГРУПП НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ

4.1 Разработка матрицы генетических ассоциаций на основе классификации групп болезненных состояний, выявляемых с учетом генетической предрасположенности потребителей

Для предложенных в разделе 3.1 групп болезненных состояний, идентифицируемых на генетическом уровне, была разработана матрица генетических ассоциаций (МГА), предполагающая построение прямой зависимости между полиморфизмами генов, связанных с предрасположенностью к обозначенным заболеваниям с одной стороны, и потребностями в определенных нутриентах, постоянный дефицит которых в питании будет способствовать проявлению и развитию заболевания, с другой стороны.

В данном разделе приведена МГА, в которой содержится информация по заболеваниям – нарушению метаболизма глютена, сахарному диабету II типа, онкологии толстого кишечника и нарушению костного метаболизма, и связанным с ними полиморфизмами генов (полная версия МГА представлена в приложении А).

Для перечисленных болезненных состояний предпринята попытка разработать технологии и рецептуры специализированных продуктов и рационов с целью купирования возможности их развития на основании превентивного генетического анализа.

Т а б л и ц а 4.1 – Матрица генетических ассоциаций

Группы патологических состояний	Вид заболевания	Проявляемые нарушения физиологического статуса	Ген	Полиморфизм	Функция белка	Интерпретация при выявлении патологического варианта	Возможные нутриентные корректировки
1	2	3	4	5	6	7	8
Заболевания желудочно-кишечного тракта	Нарушенный метаболизм глютена (целиакия)	Целиакия – наследственное заболевание, характеризующееся атрофией слизистой оболочки тонкой кишки, вызванной непереносимостью белка клейковины злаковых (глютена). У больных в крови находятся антитела, специфичные к ферментам, участвующим в метаболизме этого белка. Пусковым фактором в развитии аутоиммунного поражения кишечника при непереносимости глютена является стрессовая ситуация, ревматические заболевания, перенесенные острые вирусные заболевания.	HLA-DQ2.5 HLA-DQ8	HLA-DQA1*0101 HLA-DQA1*0102 HLA-DQA1*0103 HLA-DQA1*0201 HLA-DQA1*0301 HLA-DQA1*0401 HLA-DQA1*0501 HLA-DQA1*0601 HLA-DQB1*0201 HLA-DQB1*0301 HLA-DQB1*0302 HLA-DQB1*0303 HLA-DQB1*0304 HLA-DQB1*0305 HLA-DQB1*0401/2 HLA-DQB1*0501 HLA-DQB1*0502/4 HLA-DQB1*0503 HLA-DQB1*0601 HLA-DQB1*0602-8	Распознавание организмом клеток по типу «свой-чужой» и, в случае необходимости, помогают запустить иммунный ответ	Изменения в генах могут приводить к изменениям рецептора, в результате чего иммунная система реагирует на глютен более резко	Отказ от злаковых культур, содержащих глютен. Микронутриенты: Железо Кальций Клетчатка Витамины: Тиамин (витамин B1) Ниацин (витамин B3) Фолиевая кислота

Продолжение таблицы 4.1

1	2	3	4	5	6	7	8
Заболевания эндокринной системы	Сахарный диабет II типа	Наблюдается посто- янное повышение глюкозы в крови. Нарушение воспри- имчивости клеток и тканей к инсулину – он продолжается вы- рабатываться, но при этом он не вступает во взаимодействие с клетками тела и не ускоряет поглощение из крови глюкозы	CD40	rs1883832	Костимуляция выработки антител В-клетками	«Средиземно- морская диета» с добавлением оливкового масла или оре- хов приводит к снижению уровня sCD40lD в крови у боль- ных СД2 с тремя или бо- лее факторами риска сердеч- но-сосудистых заболеваний	Витамины: А, В2 - полезны для остроты зрения; В1 (тиамин) – активизирует выработку энер- гии. Активно участвует В углеводном обмене и синте- зе медиатора нервных им- пульсов ацетил- холина; В6 - предот- вращает, уменьшает воз- никновение бо- левых ощущение- ний; В12 – снижает вероятность возникновения и развития осложнений; С- укрепляет иммунную си- стему и сосуды, защищает орга- низм от токси- нов, укрепляет иммунитет,
			HLA-DRB1	HLA-DRB1*07*15	«Предоставление» Клеткам иммун- ной системы как собственных, так и чужеродных фрагментов белка для запуска им- мунного ответа	Рекомендовано энтеральное питание	
			CDKAL1	rs7756992	Кодируют сери- новую/ треониновую протеазу. Пред- полагается, что продукт	Связан с уров- нем гликиро- ванного гемо- глобина	

Продолжение таблицы 4.1

1	2	3	4	5	6	7	8
			IGF2DP2	Rs4402960	гена CDKAL1 играет роль ингибитора активности киназы (CDK5), участвующей в дегрануляции гранул инсулина В тканях поджелудочной и жировой ткани может подавлять экспрессию IGF2, Фактора роста, который играет ключевую роль в контроле адипогенеза и развития поджелудочной железы. Следовательно IGF2DP2 может способствовать T2DM через нарушение функции β-клеток или изменений в жировой ткани. В соответствии с гипотезой в исследовании наблюдалось более чем двукратное увеличение	Исследование поперечных и продольных ассоциаций семи вариантов T2D восприимчивости в гене IGF2DP2 с уровнем глюкозы натощак показало, что из семи SNP только достоверный результат IGF2DP2 SNPrs4402960 выявил, что аллель T на этом SNP номинально связан с повышенной глюкозой натощак (p=0,045)	улучшает зрение. Е – понижает концентрацию сахара в крови, а также холестерина, улучшает работу кровеносной системы. Ниацин (никотиновая кислота), витамин PP – поддерживает работу сердца и кровеносных сосудов, нормализует процессы циркуляции крови, расщепления и преобразования гидратов углерода и жиров в энергию. Биотин (витамин B7) повышает инсулинорезистентность, фолиевая кислота - активизирует создание клеток. пантотеновая кислота

Продолжение таблицы 4.1

1	2	3	4	5	6	7	8
					уровня экспрес- сии IGF2DP2 жировой ткани пациентов с диа- бетом по сравне- нию с контролем. Ген IGF2DP2 ко- дирует белок, связывающий мРНК инсулино- подобного фактора роста 2 (IGF2) Ген белка 2, свя- зывающего ИФР- 2, стимулирует рост, ференцировку тканей, потенци- рует действие ин- сулина		(витамин B5) благо- приятно воздействует на эмоциональный фон, повышает настроение Микроэлементы: Хром – повышает функции инсулина, уменьшает потреб- ность в сладкой пище, контролирует количе- ство сахара в крови. Цинк – входит в состав инсулина, повышает иммунологическую реактивность организ- ма и обладает липо- тропным действием. Марганец – усиливает гипогликемическое действие инсулина, стимулирует окисли- тельные процессы в организме, повышает его реактивность, ока- зывает липотропное и гипохолестери- немическое действие ное и гипохолестери- немическое действие

Продолжение таблицы 4.1

1	2	3	4	5	6	7	8
							Медь – усиливает окислительные процессы в организме и повышает его реактивность, улучшает антитоксическую функцию печени, участвует в синтезе гемоглобина, ингибирует инсулиназу, разрушающую инсулин.
Заболевания опорно-двигательного аппарата	Нарушение костного метаболизма	Нарушение кальциевого и гормонального обмена, резорбция костной ткани. Может иметь различные клинические проявления и быть диагностировано в разном возрасте Показания для исследования: рахит и рахитоподобные состояния, дефицит витамина D	VDR	rs1544410	Подавление связывания RANK и RANK-лиганда, ингибируя мобилизацию, пролиферацию и активацию остеокластов. При аллеле риска – негативный фактор регуляции массы костной ткани, повышение хрупкости костей	Усиление выведения кальция из костей. Снижение минеральной плотности костной ткани.	Рекомендованы к употреблению белки (10-20 %), углеводы (1,0 – 5,5 %), жиры (5,0 – 6,3 %), аминокислоты (11,4 %), глюкоза(3,18 – 5 %), фруктоза и сахароза (до 0,5 %) Микроэлементы (мг, %): К 0, 50, Na 38, Са 14, Р 189, Mg2, Fe 3,23, Mn 4,40, Zn 5,54, Cu 2, Cr, Co, Ni, Ag, Au, и др.

Продолжение таблицы 4.1

1	2	3	4	5	6	7	8
		- остеопороз и остеопенический синдром (в личном или семейном анамнезе); - позвонковые грыжи, трещины в костях; - компрессионные переломы (не связанные с тяжелыми травмами)	LPH	C.- 13910C > T	кодирует аминокислотную последовательность фермента лактазы		Витамины (водо- и жирорастворимые): А 0,54 МЕ/г, ксантофил 0, 297 мг %; В-каротин 0,426 МЕ/г, В2 0,739 мг %, D950 МЕ/г; холин 442,8 мг %; никотиновая кислота 15,8 мг %
		Рак толстой кишки часто развивается из аденомы (доброкачественная опухоль, состоящая из железистых клеток), которая растет из поверхности кишечника в просвет кишечника. Размер аденомы может варьировать от едва заметного до нескольких сантиметров в ширину. Раковые клетки могут расти внутри кишечника.	MSH6, MSH1, MSH2, PMS2	rs1800932, G-101C	Репарация неспаренных участков ДНК (mismatchrepair)	Преимущественное возникновение опухолей кишечника, вероятно, связано с высочайшим пролиферативным потенциалом клеток на дне кишечных крипт, что естественно ведет и к более частому появлению ошибок репликации, которые должны исправляться именно системами	Рекомендуется употреблять клетчатку и животные жиры

Окончание таблицы 4.1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Чем крупнее аденома, тем больше вероятность содержания в ней раковых клеток				репарации поврежденных оснований. естественно, что бурно размножающиеся полустволовые (амплифицирующие) клетки кишечного эпителия накапливают необходимый для развития опухолей набор мутаций быстрее, чем медленно размножающиеся клетки	

4.2 Разработка технологий и потребительская оценка мучных кондитерских изделий для людей с нарушенным метаболизмом глютена

Характерной особенностью современного товароведения и технологий пищевых продуктов является стремительное развитие производства специализированных продуктов питания, в том числе с измененным химическим составом, в частности, с исключением определенных ингредиентов, присутствие которых не рекомендовано или противопоказано по определенным медицинским показаниям (аллергены, некоторые типы белков, олигосахаридов, полисахаридов и др.). Принимая во внимание успехи нутригенетики и нутригеномики, можно констатировать, что тенденция к индивидуализации в пищевых потребностях будет возрастать, что приведет к увеличению рынка специализированных и индивидуализированных продуктов и рационов питания. Продукты питания, не содержащие глютена (проламинов зерновых), являются одним из сегментов уже существующего рынка и предназначены для людей с нарушенным метаболизмом глютена [187].

С позиции генетической предрасположенности к целиакии практически все больные являются носителями генов гаплотипа HLA-DQ2.5 (кодируемых аллелями DQA1*05:01, DQB1*02:01) и/или HLA-DQ8 (кодируемых аллелями DQA1*03, DQB1*03:02) [33]. Поскольку сегодня существует возможность на основании проведенного генетического исследования предвидеть заболевание, к которому предрасположен человек, до проявления симптоматики, при этом купировать либо вовсе предотвратить его появление с возрастом с помощью соответствующей диеты, то интересным является направление в технологии разработки новых пищевых продуктов в соответствии с генетическим паспортом человека [6]. К одной из групп таких продуктов могут быть отнесены безглютеновые мучные кондитерские изделия, разработанные для людей - носителей полиморфизмов в генах HLA-DQ2.5 и HLA-DQ8.

Анализ данных литературы, патентной информации, а также отечественный и зарубежный опыт показали необходимость разработки технологий производства безглютеновых продуктов, в том числе мучных кондитерских изделий, которые отличались бы большой биодоступностью для лучшего усвоения продукта при нарушениях функций пищеварения [90, 236, 46].

Отсутствие безглютеновых мучных кондитерских изделий негативно сказывается на разнообразии пищевого рациона таких людей, вследствие чего разработки различных видов печенья с использованием бесклеяковинной муки приобретают все большую актуальность. Спрос на мучные кондитерские изделия специализированного назначения неуклонно растет. Объясняется он в первую очередь несформированностью рынка безглютеновых пищевых продуктов.

Следует отметить, что существующий ассортимент безглютеновых мучных кондитерских изделий на Российском рынке сформирован в основном за счет импортной продукции, которая имеет достаточно высокую цену. Линейка отечественных безглютеновых мучных кондитерских изделий достаточно скудна. Поэтому вопросы расширения ассортимента безглютеновых изделий приобретают в настоящее время все большую актуальность, учитывая рост аллергических заболеваний. В связи с этим возникает необходимость разработки специализированных продуктов для вышеуказанной категории людей.

Мучные кондитерские изделия являются одной из составляющих рациона питания населения [109], однако при заболеваниях, связанных с наследственным генезом, не всем можно употреблять их в пищу. Поэтому важным условием обеспечения потребителей с нарушенным метаболизмом глютена необходимыми продовольственными товарами является расширение ассортимента мучных кондитерских изделий, учитывающих индивидуальные физиологические особенности людей по усвоению тех или иных пищевых ингредиентов, связанные с наличием полиморфизмов в определенных генах, ответственных за предрасположенность к неусвоению глютена или аллергической реакции на него.

Расширение ассортимента мучных кондитерских изделий для профилактического и диетического питания людей с нарушенным метаболизмом глютена обусловлено спросом потребителей на продукцию специализированного назначения, потребностью в улучшении качественных показателей, повышением пищевой ценности и снижении себестоимости. Использование в технологии безглютеновых мучных кондитерских изделий таких ингредиентов, как крахмал и различные разрыхлители, не позволяет получить готовую продукцию с привычными органолептическими и физико-химическими показателями качества.

4.2.1 Разработка технологии безглютеновых мучных кондитерских изделий на основе амарантовой муки

В качестве основного сырья, не содержащего глютен, при разработке новых технологических решений производства безглютеновых песочных полуфабрикатов была использована амарантовая мука. По энергетической ценности и химическому составу она схожа с пшеничной, ржаной и гречневой, но имеет более высокую биологическую, витаминную и минеральную ценность.

Общее содержание белков в зерне амаранта колеблется от 12,2 до 17,6 %. В составе белков амаранта доминирующей является альбуминовая фракция, богатая лизином и метионином. При этом, в белках амаранта отсутствуют тетрапептидные последовательности (например, -gln-gln-gln-pro- или -gln-gln-pro-phr-), характерные для клейковинного белка пшеницы, ржи и ячменя и являющиеся триггерами целиакии [263].

В амаранте достаточно большое количество липидов – до 7 %, почти все они представлены легкоусвояемыми полиненасыщенными соединениями. Благодаря высокому содержанию клетчатки амарантовая мука, кроме того, способствует нормализации баланса полезной кишечной микрофлоры и очищению желудочно-кишечного тракта от вредных шлаков и токсинов. Амарант является источником множества макро- и микроэлементов.

Подбор соотношения основных компонентов рецептуры при создании безглютеновых песочных полуфабрикатов играет важную роль для формирования технологических параметров производства изделий, изменяет основные показатели качества продукции и ее технико-функциональные свойства. Для изготовления песочного теста на основе амарантовой муки, пшеничную муку в рецептуре контрольного образца, приведенного в Сборнике рецептов [161] заменяли на смесь амарантовой муки и кукурузного крахмала [40] в различных соотношениях. Характеристика образцов представлена в таблице 4.2. Крахмал вводится в рецептуру с целью обеспечения необходимой структуры теста и готовых изделий, так как из состава вместе с пшеничной мукой исключается глютен, образующий клейковинный каркас. Крахмал поглощает воду при замесе, участвуя в формировании структуры теста в процессе приготовления, а также участвует в формировании каркаса печенья, клейстеризуясь при выпечке.

Т а б л и ц а 4.2 – Характеристика экспериментальных образцов безглютенового песочного полуфабриката

Экспериментальные образцы	Расход сырья на 1 кг полуфабриката (теста)	
	в натуре, г	в сухих веществах, г
Образец 1		
50 % муки амарантовой	260,0	221,0
50 % крахмала	260,0	208,0
Образец 2		
60 % муки амарантовой	313,3	266,3
40 % крахмала	206,7	165,3
Образец 3		
40 % муки амарантовой	206,7	175,7
60 % крахмала	313,3	205,7
Образец 4		
30 % муки амарантовой	143,3	122,0
70 % крахмала	363,3	290,7
Образец 5		
70 % муки амарантовой	363,3	40,0
30 % крахмала	143,3	126,7

Тесто готовили следующим образом. В тестомесильную машину помещали сливочное масло, амарантовую муку, кукурузный крахмал, добавляли сахар

белый, соль, перемешивали в течение 20-30 минут до получения однородной массы. Затем вводили меланж и продолжали замес теста не более 1 минуты. Влажность теста 18-20 %. Температура теста должна быть не более 22 °С. Песочное тесто должно иметь гладкую поверхность без комочков и следов непромеса. Тесто оценивали по органолептическим и физико-химическим показателям качества.

В связи с тем, что песочное тесто характеризуется крошковатостью и низкой прочностью, важным становится свойство теста сохранять свою структуру при формовании различных видов изделий на основе песочного полуфабрикатов (печенья, выпеченных полуфабрикатов для пирожных и тортов). Поэтому проводили исследование реологического поведения тестовой массы с помощью прибора-текстуранализатора «Структурометр СТ-2», при использовании индентора «Блюда», который внедряли в тестовую массу на глубину 10мм со скоростью 1мм/с. Результаты приведены в таблице 4.3 и на рисунках 4.1 и 4.2.

Т а б л и ц а 4.3 – Влияние соотношения амарантовой муки и кукурузного крахмала на влажность и структурно-механические показатели песочного теста

Наименование образца	Влажность, %	Максимальное усилие нагружения F_H , г	Структурно-механические характеристики
Образец 1	19,6	994	Имеет наибольшую устойчивость к деформации, легко поддается формованию
Образец 2	18,9	1300	Имеет хорошую устойчивость к деформации, но трудно поддается технологическим операциям, так как имеет крошащуюся структуру
Образец 3	20,7	1083	Достаточно тугое тесто, поддается формованию, но прилипает в формующему инвентарю
Образец 4	21,1	770	Тесто мягкое, очень сильно деформируется при формовании
Образец 5	18,1	882	Имеет очень слабую устойчивость к деформации
Контрольный образец	19,8	950	Имеет высокую устойчивость к деформации, легко поддается формованию



Рисунок 4.1 – Внешний вид песочного теста на основе амарантовой муки и кукурузного крахмала

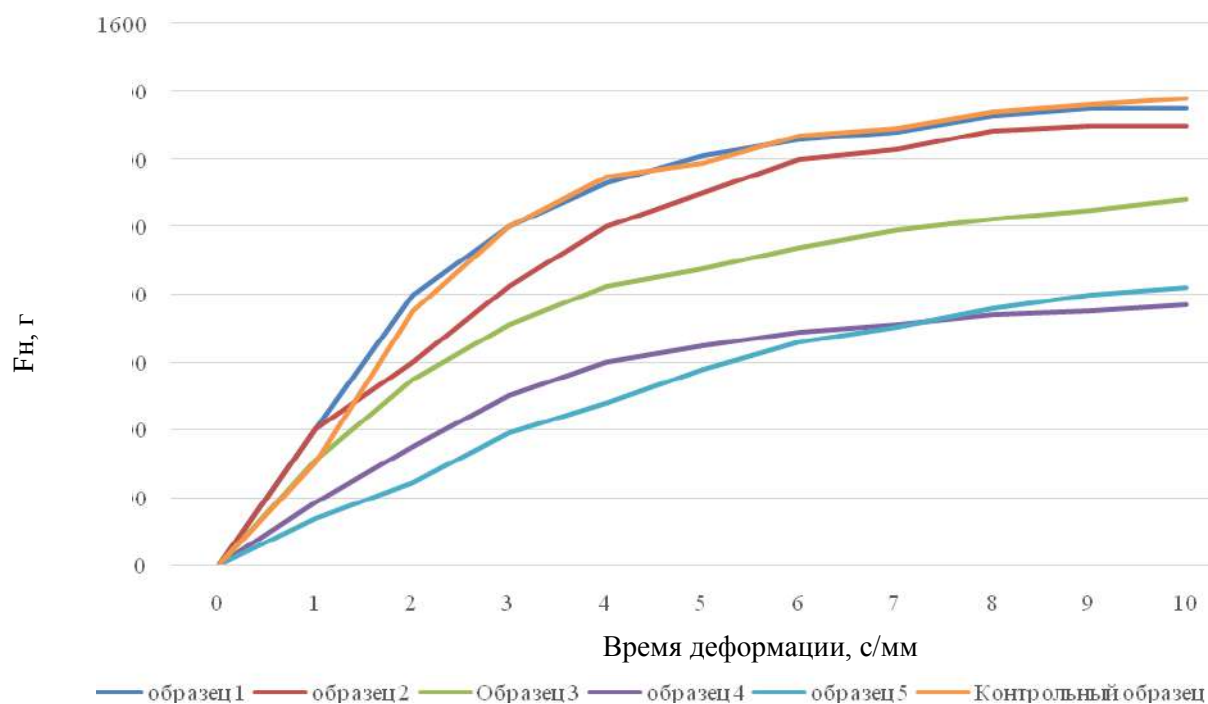


Рисунок 4.2 – Динамика изменения усилия нагружения на инденторе «Блюма» при его внедрении в тестовую массу

Проведенные исследования показали, что образец 1 максимально приближен по реологическим свойствам к контролю, при этом имел слегка шероховатую поверхность. Образец 2 был крепким, имел песочную шероховатую структуру, запах амаранта и серый оттенок. Образец 3 был более липким, чем образцы 1 и 2, оставался на стенках взбивальной машины, что может привести к увеличению производственных потерь, снижению выхода готового продукта и увеличению себестоимости. Образец 4 был однородным, не имел посторонних запахов, быстро замешивался с меланжем. При замесе образца 5 не вмешивался весь меланж, тесто получалось не однородное, имело песочную структуру, серый оттенок, запах, характерный для амаранта.

На основании данных, представленных в таблице 4.3 и на рисунке 4.1 можно сделать вывод, что с увеличением дозировки амарантовой муки в рецептуре уменьшалась влажность теста, цвет менялся от светло-желтого до серого, увеличивалась вязкость теста. При этом, по структурно-механическим свойствам образцы теста 1 и 5 по усилию нагружения максимально приближены к песочному тесту на основе пшеничной муки (контрольный образец).

Песочная корзиночка как выпеченный полуфабрикат является основой для производства широкого ассортимента кондитерских изделий. Разработка дополнительных технологических решений по ее производству позволит значительно расширить область применения безглютеновых песочных полуфабрикатов. При изготовлении классического песочного полуфабриката рекомендуется использование пшеничной муки со слабой клейковиной, так как необходимая для формования пластичность теста достигается при ограниченном набухании коллоидов муки.

Полная замена пшеничной муки на безглютеновую смесь приведет к увеличению крошливости полуфабриката и затруднению выемки его из форм. Для оценивания технологических свойств опытных образцов безглютеновых песочных полуфабрикатов из всех полученных видов песочного теста выпекали опытные образцы печенья и песочных корзиночек. Для этого замешенное тесто после охлаждения в течение часа при температуре 4 °С раскатывали, формовали

диаметром 6 см (для печенья) и в форме корзиночек (для песочного пирожного), затем выпекали 7-10 минут при температуре 180 °С. Качество оценивали органолептически. Результаты представлены на рисунке 4.3.

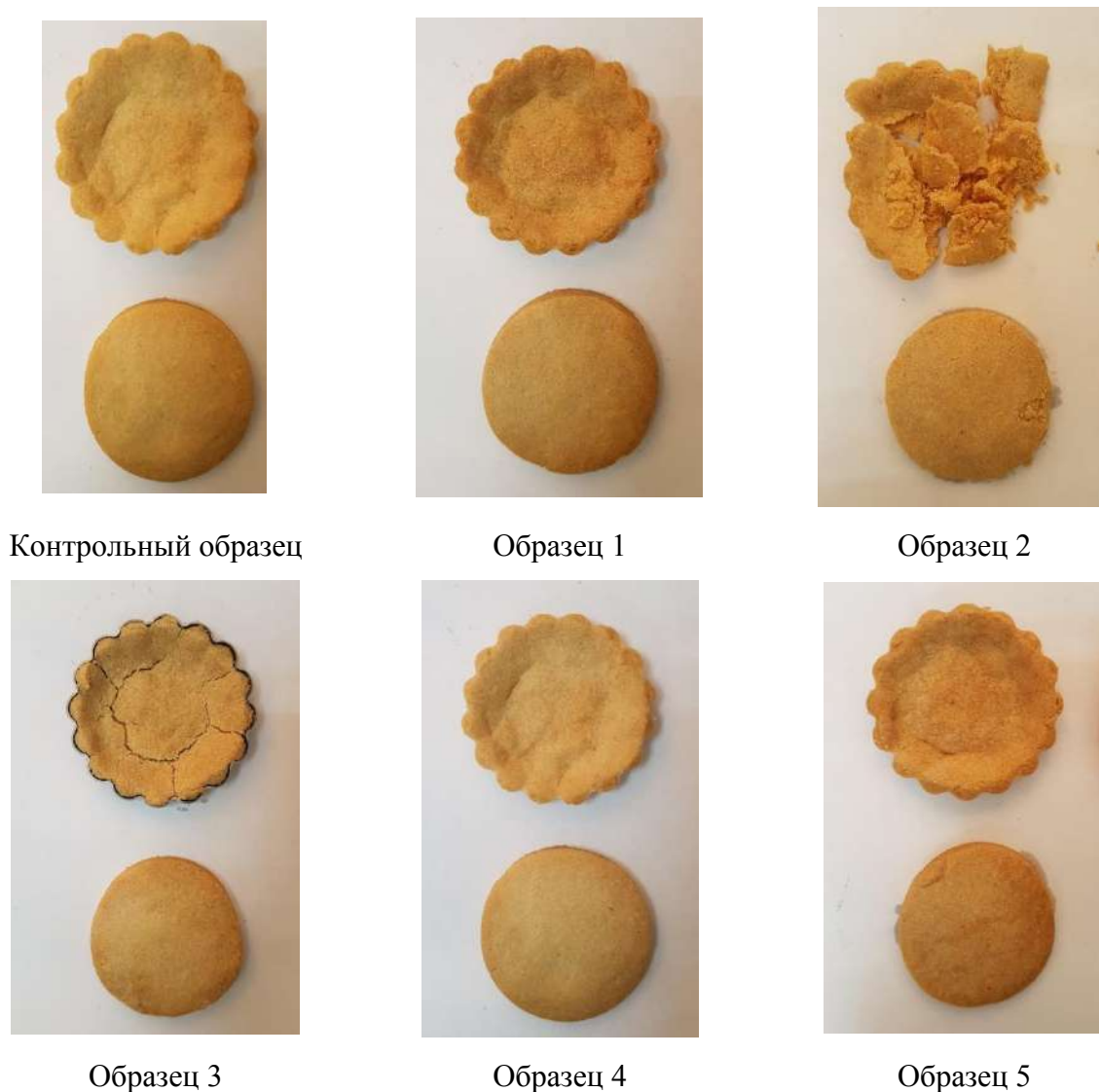


Рисунок 4.3 – Внешний вид песочных полуфабрикатов (для печенья и корзиночек) на основе амарантовой муки и кукурузного крахмала

Полученные результаты показали, что образец 1 имел слегка шероховатую поверхность, светло-коричневый цвет, легкий ореховый аромат, вид в изломе – равномерно-пористый, без пустот и следов непромеса. Образец 2 характеризовался шероховатой поверхностью, «песочной» структурой, крошился,

легко ломался, был очень хрупким, при вынимании из формы (корзиночки) – рассыпался, имел серый оттенок, запах, свойственный амарантовой муке.

Образец 3 имел равномерный светло-коричный цвет, без посторонних запахов, вид в изломе – равномерно-пористый, без пустот и следов непромеса. Образец 4 имел очень светлый оттенок, сильно поднимался и деформировался при выпекании, однородную структуру, вид в изломе – без пустот и следов непромеса, не имел посторонних запахов. Образец 5 отличался серым оттенком, щероховатой поверхностью, запахом, свойственным амарантовой муке, неоднородной структурой.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что для производства безглютеновых мучных кондитерских изделий из песочного теста более подходит образец 1, в котором соотношение амарантовой муки и кукурузного крахмала составляет 50:50.

Контроль содержания количества глютена в пищевых продуктах играет ключевую роль в обеспечении качества пищевых продуктов, предназначенных для больных целиакией. В соответствии с требованиями стандарта ALINORM 08/31/26, подготовленного Комитетом Комиссии Кодекса Алиментариус по питанию и пищевым продуктам для специальных диет (CCNFSD), продукты специализированного питания с пониженным содержанием глютена должны содержать 20–100 мг/кг глютена, а безглютеновые продукты питания не должны содержать более чем 20 мг/кг глютена и должны маркироваться как «безглютеновые» (gluten-free) [121]. Как правило, содержание глиадинов в глютене находится на уровне 50 %, поэтому 20 мг/кг глютена (0,002 %) соответствует предельная концентрация глиадина 10 мг/ кг (0,001 %).

Для разработанных изделий был проведен экспресс-тест на глютен (глиадин) ХЕМАtest Глютен путем проверки с помощью тестовой полоски экстракта измельченного выпеченного песочного полуфабриката по общепринятой методике [80], представленной в разделе 2.3.2.3. Отрицательные результаты теста (одна полоска тест-индикатора) показали концентрацию глютена менее 2 мг на 1кг продукта, что позволяет рекомендовать разработанные безглютеновые муч-

ные кондитерские изделия на основе песочного полуфабриката из амарантовой муки и кукурузного крахмала людям с непереносимостью глютена, в том числе имеющим пищевую аллергию по отношению к глютену, больным целиакией - носителям полиморфизмов в генах HLA-DQ2.5 и HLA-DQ8, а также всем придерживающимся безглютеновой диеты.

На разработанное изделие был получен патент на изобретение РФ № 2641528 Способ производства безглютенового печенья (дата приоритета 12.01.2017 г.) [166].

4.2.2 Разработка технологии безглютенового бисквита на основе кукурузной муки

В настоящее время известны бисквиты на основе амарантовой муки и на смеси ее с картофельным крахмалом, с добавлением грецких орехов и смородины, которые характеризуются высокой себестоимостью вследствие использования дорогого исходного сырья, а также наличием хруста и темным цветом мякиша готовых изделий, небольшим сроком хранения готовой продукции.

Применение кукурузной муки, а также кукурузного крахмала в технологии безглютеновых мучных кондитерских изделий диетической направленности, обладает способностью улучшать потребительские свойства продукта, дополняя вкус и аромат классического бисквита [87]. Для разработки технологии безглютенового бисквита на основе кукурузной муки первоначально проводили подбор соотношения основных компонентов рецептуры. Для этого готовили контрольный и экспериментальные образцы бисквита следующим образом.

Контрольный образец вырабатывали по рецептуре, которая представлена в таблице 4.4. Все компоненты рецептуры вносили последовательно и перемешивали до получения однородной массы. Замешенное тесто тут же разливали по формам и выпекали при температуре 190-210 °С.

Т а б л и ц а 4.4 – Рецептúra контрольного образца бисквита

Сырье	Массовая доля сухих веществ в сырье, в %	Расход сырья, кг			
		На загрузку		На 1 т готовой продукции	
		В натуре	В сухих веществах	В натуре	В сухих веществах
Мука пшеничная, высшего сорта	85,5	100,0	85,5	411,6	351,92
Сахар белый	99,85	134,0	133,8	551,55	550,72
Меланж	27,0	81,30	21,87	333,63	90,01
Итого		315,3	241,17	1297,78	992,65
Выход	94,5	242,95	229,59	1000,0	945,0

Для изготовления бисквита на основе кукурузной муки, пшеничную муку заменяли на смесь муки кукурузной и кукурузного крахмала [40] в соотношении 90:10, 70:30 и 50:50 соответственно. Рецептуры представлены в таблице 4.5. В процессе приготовления бисквита крахмал связывает воду при замесе, участвуя в формировании теста, а затем клейстеризуется при выпечке, поглощая в воду и участвуя в формировании каркаса бисквита.

Т а б л и ц а 4.5 – Рецептуры экспериментальных образцов теста на основе кукурузной муки и кукурузного крахмала

Наименование сырья	Массовая доля сухих в-в, в %	Расход сырья на 300 грамм готовой продукции							
		Контрольный образец		Образец 1		Образец 2		Образец 3	
		В натуре	В сухих веществах	В натуре	В сухих веществах	В натуре	В сухих веществах	В натуре	В сухих веществах
Мука пшеничная высшего сорта	85,5	147,0	125,7	-	-	-	-	-	-
Мука кукурузная	85,5	-	-	133,0	113,7	104,0	88,9	73,5	62,8
Кукурузный крахмал	80,0	-	-	14,0	11,2	43,0	34,4	73,5	58,8
Сахарная пудра	99,85	88,0	87,8	88,0	87,8	88,0	87,8	88,0	87,8
Меланж	27,0	139,2	37,5	139,2	37,5	139,2	37,5	139,2	37,5
Итого		374,2	251,0	374,2	250,0	374,2	249,0	374,2	247,0
Выход		300,0		300,0		300,0		300,0	

Для приготовления экспериментальных образцов меланж взбивали с сахарной пудрой на взбивальной машине в течение 8 – 10 мин. до увеличения объема в 2,5 - 3 раза и полного растворения сахара. В готовую яично-сахарную массу сразу же добавляли при сниженной частоте вращения венчика машины кукурузную муку, предварительно смешанную с кукурузным крахмалом. Замес длился не более 15 с. После замеса тесто разливали в формы. Продолжительность выпечки, в зависимости от толщины бисквита, составляла 25-35 мин при температуре 180-200°C. Выпеченный бисквит охлаждали в течение 20–30 мин., извлекали из форм, выстаивали 2 – 3 ч при температуре 15–20°C и доступе свежего воздуха [58].

Качество готового бисквита оценивали по органолептическим (вкус и запах, внешний вид и вид в изломе) и физико-химическим показателям (влажность, намокаемость, удельный объем). Результаты представлены в таблицах 4.6 и 4.7.

Т а б л и ц а 4.6 - Органолептические показатели качества опытных образцов бисквита на основе кукурузной муки и кукурузного крахмала по сравнению с контрольным образцом

Наименование показателя	Контрольный образец	Образец 1	Образец 2	Образец 3
Вкус и запах	Без постороннего привкуса и запаха	Выраженный запах и привкус кукурузы	Легкий запах и привкус кукурузы	Легкий запах и привкус кукурузы
Внешний вид	Поверхность гладкая, верхняя корочка тонкая	Поверхность гладкая, верхняя корочка тонкая	Поверхность гладкая, верхняя корочка тонкая	Поверхность гладкая, верхняя корочка тонкая
Вид в изломе	Хорошо пропеченный, с равномерной пористостью, мякиш без следов непромеса	Хорошо пропеченный, с равномерной пористостью, мякиш без следов непромеса	Хорошо пропеченный, с равномерной пористостью, мякиш без следов непромеса	Хорошо пропеченный, с равномерной пористостью, мякиш без следов непромеса

Т а б л и ц а 4.7 – Физико-химические показатели качества опытных образцов бисквита на основе кукурузной муки и кукурузного крахмала по сравнению с контрольным образцом

Наименование показателя	Контрольный образец	Образец 1	Образец 2	Образец 3
Влажность, %	22,6	23,2	25,4	26,8
Намокаемость, %	401	405	409	415
Удельный объем, см ³ /г	21,1	23,0	24,9	26,4

Анализ результатов данных таблицы 4.6 выявил, что с увеличением количества кукурузной муки в рецептуре проявлялся более выраженный вкус и запах, свойственный кукурузе, при этом внешний вид и вид в изломе не ухудшались и соответствовали контрольному образцу.

Данные таблицы 4.7 показали, что внесение большего количества кукурузной муки (образец 1) приводило к снижению влажности готового бисквита по сравнению с образцами 2 и 3 с меньшим количеством кукурузной муки в смеси.

В то же время, в опытных образцах бисквита наблюдалось увеличение показателей намокаемости по сравнению с контрольным образцом на 1,0; 2,0 и 3,5 % и значение удельного объема на 9,0; 18,0 и 25,1 % соответственно. Было установлено, что наилучшими показателями качества характеризовался образец 3 на основе смеси кукурузной муки и кукурузного крахмала в соотношении 50:50. Полученный бисквит обладал легким запахом кукурузы и присутствием послевкусия, гладкой поверхностью с тонкой корочкой, без постороннего запаха. Мякиш хорошо пропеченный без следов непромеса.

По результатам анализа была установлена высокая намокаемость безглютенового бисквита образца 3 (415 %), что дает возможность использования данного продукта в производстве рулетов и тортов, так как бисквит будет хорошо пропитываться сиропом и удерживать его в своем составе. Также был установлен высокий удельный объем, что дает возможность осуществлять разрыхление теста без использования химических разрыхлителей.

Таким образом, для дальнейших исследований был выбран образец 3.

На следующем этапе исследований изучалось влияние нового ингредиентного состава разрабатываемого бисквита на его гидрофильные свойства, что является актуальным для повышения срока хранения данного продукта. Гидро-

фильные свойства бисквита определяют, насколько он хорошо будет впитываться желудочным соком и усваиваться организмом.

О гидрофильных свойствах полученного бисквита судили по набухаемости мякиша бисквита в воде по уточненной методике Катца, представленной в разделе 2.3.2.4. Результаты исследований показали, что гидрофильные свойства мякиша бисквита опытной пробы отличались от показателей контрольной пробы. Мякиш бисквита опытной пробы имел гидрофильность 13,5 %, что на 9,7 % выше, чем у контрольной (3,8 %). Это может быть связано с применением кукурузной муки и крахмала в опытной пробе, которые, несмотря на отсутствие клейковины, позволили обеспечить в готовом бисквите более высокий удельный объем (26,4 г/см³ против 21,1 г/см³ у контроля) и, как следствие, увеличенную площадь поверхности мякиша.

Результаты определения химического состава и пищевой ценности разработанного изделия представлены в таблице 4.8. В таблице 4.9 представлены сравнительные данные разработанного бисквита «Солнечный» и контрольного образца.

Т а б л и ц а 4.8 – Химический состав бисквита «Солнечный»

Наименование веществ	Суточная потребность	Содержание в 100 г продукта	Степень удовлетворения суточной потребности, %
1	2	3	4
Белки, г	75	6,01	8,0
Жиры, г	83	4,65	5,6
Углеводы, г	365	55,44	15,2
Пищевые волокна, г	30	0,73	2,4
Na, мг	1300	52,82	4,1
K, мг	2500	77,55	3,1
Ca, мг	1000	25,11	2,5
Mg, мг	400	9,22	2,3
P, мг	800	90,5	11,3
Fe, мг	10	1,56	15,6
Zn, мг	12	0,85	7,1
Cl, мг	2300	59,9	2,6
Mn, мг	2	0,01	0,5
Se, мкг	70	12,6	18,0
I, мкг	150	7,68	5,2
Mo, мкг	70	2,3	3,3

Окончание таблицы 4.8

1	2	3	4
F, мкг	4	2,12	21,2
Сг, мкг	50	1,53	3,1
B1, мг	1,5	0,07	4,7
B2, мг	1,8	0,18	10,0
B6, мг	2	0,05	2,5
РР (ниацин), мг	20	1,84	9,0
Н (биотин), мкг	50	7,75	15,5
B9 (фолаты), мкг	400	2,68	0,7
А, мкг рет. экв	900	104,88	11,7
D, мкг	10	0,84	8,4
Е, мг ток. экв.	15	0,32	2,1
К, мкг	120	0,11	0,1

Т а б л и ц а 4.9 – Пищевая ценность бисквита «Солнечный» в сравнении с контрольным образцом

Параметр	Контрольный образец	Бисквит «Солнечный»
Белки, г	8,9	6,0
Жиры, г	5,2	4,6
Углеводы, г	52,7	55,4
Энергетическая ценность, ккал/кДж	293/1228	288/1207

Разработанный безглютеновый бисквит характеризовался меньшим содержанием белка (на 2,9 г на 100 г продукта) и незначительно большим содержанием углеводов (на 2,7 г на 100 г продукта). Энергетическая ценность разработанного бисквита практически не отличалась от энергетической ценности бисквита, выработанного по традиционной рецептуре (меньше на 5 ккал).

Бисквит на основе кукурузной муки и кукурузного крахмала можно рекомендовать людям с нарушенным метаболизмом глютена, а также людям, соблюдающим диету, одним из условий которой является отказ от употребления глютена, входящего в состав продуктов питания.

На разработанное изделие был получен патент на изобретение РФ № 2652997 Способ производства безглютенового бисквита (дата приоритета 20.12.2016г.) [167].

4.2.3 Разработка технологии безглютеновых пряников на основе мучных композитных смесей

Сложность задачи расчета рецептур специализированных пищевых продуктов усугубляется большим количеством используемых видов основного и вспомогательного сырья и других рецептурных ингредиентов, в связи с чем такой расчет связан с выполнением большого объема рутинных вычислений, требует значительных затрат времени, имеет высокую вероятность возникновения и накопления ошибок в вычислениях. Решение таких задач фактически невозможно без использования современных компьютерных технологий [296].

Автоматизированное проектирование рецептур дает возможность быстро и с относительно низкими затратами создать пищевой продукт с требуемыми характеристиками пищевой и биологической ценности на основе научно-обоснованных подходов к подбору пищевых ингредиентов [277, 150].

Новые виды безглютеновых пряников разрабатывали в несколько этапов. Используя базовую рецептуру продукта, формировали его потребительские свойства с повышенной биологической ценностью. Затем изменяли химический состав в целях повышения пищевой ценности продукта за счет белоксодержащих ингредиентов, определяя оптимальное соотношение подобранных расчетным путем компонентов по их сочетаемости и органолептическим и физико-химическим показателям качества изделий в результате пробных лабораторных выпечек. В дальнейшем проводили расчет пищевой ценности разработанных безглютеновых пряников.

Мучные композитные смеси представляют собой многокомпонентный полуфабрикат, в состав которого входят порошкообразные продукты. Рецептурные составляющие полуфабриката играют большую роль в структурообразовании теста и качестве приготовленных из них изделий, поэтому первым этапом исследования являлась разработка мучных композитных смесей, на основе которых в дальнейшем будут вырабатываться новые виды безглютеновых пряников. Применение методов математического моделирования рецептурного со-

става позволяет упростить процесс составления мучных композитных смесей из подобранного безглютенового сырья с целью получения готовых изделий, характеризующихся наилучшей биологической ценностью.

На основании анализа литературных и справочных данных химического состава российских продуктов питания при разработке мучных композитных смесей для производства безглютеновых пряников было подобрано следующее основное сырье, разрешенное для аглютеновой диеты:

- мука рисовая;
- мука кукурузная;
- мука гречневая;
- мука амарантовая.

Эти виды сырья нашли широкое применение в производстве безглютеновых хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий, так как в их состав не входят проламины зерновых, также называемых глютеном.

Известно, что в производстве безглютеновых продуктов питания преобладает крахмалсодержащее сырье, что приводит к сдвигу химического состава изделий в сторону преобладания углеводов, снижая в них количество белка. С целью повышения биологической ценности разрабатываемых пряников в рецептуру мучных композитных смесей было решено включить белоксодержащие компоненты, перспективность применения которых доказана в безглютеновых хлебобулочных и мучных кондитерских изделиях [184, 26, 108]:

- льняная полуобезжиренная мука;
- кунжутная мука
- мука из семян тыквы;
- мука из семян расторопши.

Помимо высокого содержания, сбалансированного по аминокислотному составу белка, эти виды сырья содержат нерастворимые и растворимые пищевые волокна, широкий спектр витаминов и минеральных веществ.

Учитывая химический состав и литературные данные [90, 184, 26, 126] по применению перечисленного сырья в производстве изделий для лиц, придерживающихся аглютеновой диеты, было обосновано его применение в дальнейших исследованиях по разработке мучных композитных смесей для безглютеновых пряников.

После проведенного обоснования при моделировании рецептуры в состав мучных композитных смесей для безглютеновых пряников включали два вида безглютеновой муки из ряда: мука рисовая, кукурузная, гречневая, амарантовая.

Для придания приятного вкуса и повышения биологической ценности использовали белоксодержащий компонент из ряда: мука льняная полуобезжиренная, мука из семян тыквы и шрот из семян расторопши.

Для оценки целесообразности применения выбранных видов безглютеновой муки и белковых обогатителей был проанализирован их химический и аминокислотный состав, проведены расчеты аминокислотного сора (АС) по каждой аминокислоте, коэффициентов различия аминокислотного сора (КРАС) и биологической ценности.

Рассчитывали биологическую ценность смесей различных рецептурных сочетаний с двумя видами безглютеновой муки (в количестве 10-70 % от общего количества смеси) и одним видом белкового обогатителя (количестве 10-30 % от общего количества смеси). Дозировка рецептурных компонентов взята на основе анализа существующих рецептур безглютеновых хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также рекомендации по дозировкам соответствующих белковых обогатителей.

Для каждого сочетания рецептурных компонентов было подобрано их оптимальное соотношение, характеризующееся повышенной биологической ценностью. Полученные результаты показали, что наивысшей биологической ценностью обладает амарантовая мука и мучные композитные смеси на ее основе. В то же время, сочетание разных видов безглютеновой муки вместе с белковым обогатителем может привести к снижению биологической ценности всей смеси.

Из литературных источников, известно, что преобладание одного вида безглютеновой муки в мучной смеси придает готовым изделиям ярко выраженный специфический привкус [184, 126].

При этом, внесение в рецептуру амарантовой муки в количестве, превышающем 30 % от общего количества мучной смеси придает готовым изделиям неприятный кормовой привкус. Известно, что безглютеновая продукция часто характеризуется слабовыраженным вкусом за счет преобладания крахмала и крахмалсодержащих продуктов.

Задачей исследования являлась разработка безглютеновых пряников, характеризующихся наравне с высокой биологической ценностью хорошими органолептическими показателями качества. Поэтому, для дальнейших исследований были отобраны варианты рецептур мучных композитных смесей, представленные в таблице 4.10. Остальные варианты не учитывались, так как в них либо преобладала амарантовая мука, либо смеси характеризовались более низкой биологической ценностью.

Т а б л и ц а 4.10 – Биологическая ценность (БЦ) мучных композитных смесей для безглютеновых пряников в сравнении с безглютеновой мукой

№	Наименование компонента и его содержание в составе смеси, %		Аминокислотный скор	КРАС	БЦ
1	2		3	4	5
1	рисовая мука	60	0,91 по треонину	0,23	0,77
	амарантовая мука	20			
	мука из семян тыквы	20			
2	рисовая мука	60	0,91 по треонину	0,25	0,75
	гречневая мука	20			
	мука из семян тыквы	20			
3	гречневая мука	60	0,80 по лизину	0,25	0,75
	амарантовая мука	30			
	кунжутная мука	10			
4	рисовая мука	60	0,9 по треонину	0,26	0,74
	кукурузная мука	20			
	шрот из семян тыквы	20			
5	гречневая мука	60	0,87 по треонину	0,27	0,73
	кукурузная мука	20			
	мука из семян тыквы	20			
6	рисовая мука	60	0,84 по треонину	0,27	0,73
	амарантовая мука	30			
	шрот из семян расторопши	10			

О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 4.10

1	2		3	4	5
7	кукурузная мука	60	0,83 по треонину	0,28	0,72
	амарантовая мука	20			
	мука из семян тыквы	20			
8	гречневая мука	60	0,83 по лизину	0,33	0,67
	амарантовая мука	30			
	мука льняная полуобезжиренная	10			
9	рисовая мука	70	0,73 по лизину	0,34	0,66
	амарантовая мука	20			
	кунжутная мука	10			
10	кукурузная мука	100	0,46 по лизину	0,55	0,45
11	рисовая мука	100	0,68 по лизину	0,45	0,55
12	амарантовая мука	100	0,77 по лейцину	0,23	0,77
13	гречневая мука	100	0,76 по лизину	0,30	0,70

Таким образом, при составлении рецептуры мучных композитных смесей использование сочетаний двух видов муки из различных круп и белкового обогатителя позволяло сбалансировать изделия по качественному составу белка. Однако, кроме повышенной биологической ценности изделий, важной характеристикой являются потребительские свойства, оценить которые можно по результатам пробной лабораторной выпечки.

Из литературных источников известно, что для сырцовых пряников рекомендовано использование муки пшеничной со средней по качеству клейковинной, а для заварных – со слабой [106]. При приготовлении безглютеновых пряников полностью исключается из рецептуры сырье, содержащее глютен, и, соответственно, клейковина.

При производстве пряников из безглютенового сырья ранее проведенными исследованиями [90, 26, 236] показано, что сырцовое и заварное тесто представляло собой связную, пластичную массу, изделия хорошо формовались, но после выпечки готовые изделия имели на поверхности глубокие трещины. В связи с этим, рекомендована замена части безглютеновой муки на картофельный крахмал в количестве от 30 % для сырцовых и от 20 % для заварных пряников. За основу была принята рецептура пряников заварных «Новость» [192].

Учитывая выше перечисленные рекомендации, а также результаты исследований по определению оптимального состава безглютеновой мучной комбинированной смеси при разработке рецептур безглютеновых пряников была проведена частичная замена разработанной безглютеновой смеси на 20 % картофельного крахмала. В качестве жирового компонента было использовано сливочное масло, как рекомендованное к включению в рацион питания лиц, придерживающихся аглютеновой диеты [198, 337]. Внесение в рецептуру крахмальной патоки взамен инвертного сиропа позволяет повысить вязкость теста, снизить его текучесть. В рецептуру также были внесены сухие духи как улучшитель органолептических свойств. Первоначально качество готовых изделий оценивали по органолептическим показателям, так как внешний вид, вкус и запах изделий наиболее важны для потребителей.

Органолептическая оценка качества была проведена по балловой шкале для оценки мучных кондитерских изделий, не содержащих глютен, по методике, разработанной учеными Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург) [189].

В результате дегустационной оценки были получены значения органолептических показателей качества опытных образцов безглютеновых заварных пряников, выраженные в баллах.

Результаты исследований приведены в таблицах 4.11 и 4.12 и на рисунках 4.4 и 4.5.

Т а б л и ц а 4.11 – Органолептическая оценка качества исследуемых образцов безглютеновых пряников по балловой шкале

Показатель (значения min–max)	Значение показателя для безглютеновых пряников по образцу								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Форма и поверхность (0,25–1,25 баллов)	1,0	0,8	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,2	1,1
Цвет (0,15–0,75 баллов)	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6
Вкус и запах (0,5–2,5 баллов)	1,4	1,3	1,9	1,6	1,9	2,0	2,1	2,3	1,8
Вид в изломе (0,1–0,5 баллов)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4
Сумма баллов (1–5 баллов)	3,3	3,0	3,9	3,6	4,0	3,9	4,3	4,6	4,0

Таблица 4. 12 - Органолептическая оценка качества исследуемых образцов безглютеновых пряников

Показатель	Значение показателя для безглютеновых пряников по образцу								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Форма и поверхность	ровная, с небольшими трещинами	сильно ровная	ровная	трещины, расплывшаяся форма	ровная, гладкая, с небольшими трещинами	ровная, гладкая	ровная с небольшими трещинами	ровная	ровная с небольшими трещинами
Цвет поверхности	светло-коричневый	коричневый	коричневый	светло-коричневый	светло-бежевый	светло-серо-коричневый	светло-бежевый	коричневый	коричневый
Вкус и запах	выражен аромат сухих духов, хороший	преобладает гречневый вкус, не очень хороший запах, нет аромата сухих духов, неприятный	запах сладкий, слегка гречневый, выражен аромат сухих духов, приятный	выражен аромат сухих духов, пустоват	не очень выражен запах, преобладает аромат сухих духов, хороший	мало выражен аромат сухих духов, пустоват	сладкий, выражен аромат сухих духов, приятный	приятный, выраженный, сладкий	приятный, выражен аромат сухих духов
Вид в изломе	светлый мякиш, с равномерно пористостью	светлый равномерная пористость	светло-коричневый равномерная, чуть плотный	зеленоватый оттенок, крошится, рассыпается, очень неплотный	светлый слегка плотный	светло-серый мягкий	светлый, мягкий	светло-коричневый, равномерная пористость	светло-коричневый, равномерная пористость
Общее впечатление	средний	неприятный	хороший	средний	хороший	хороший	хороший	отличный	хороший



Рисунок 4.4 – Внешний вид исследуемых образцов заварных пряников

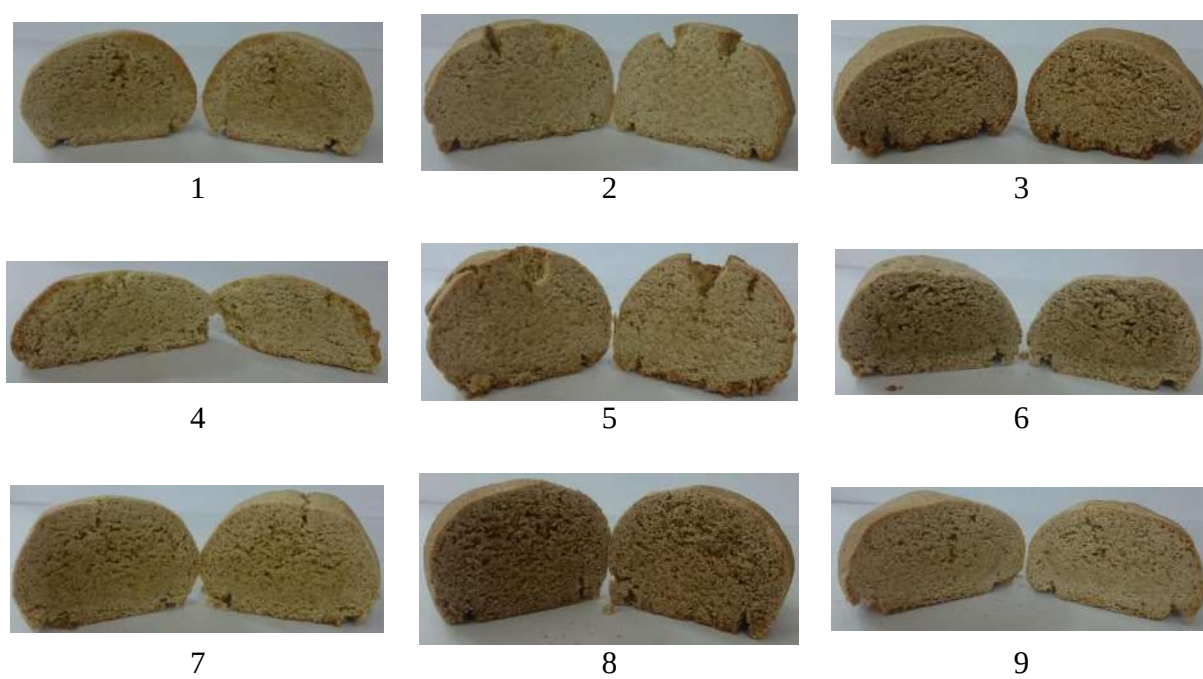


Рисунок 4.5 – Вид в изломе исследуемых образцов заварных пряников

Как видно из данных таблиц 4.11 и 4.12, образец 8, в соответствии со шкалой градации качества мучных кондитерских изделий из безглютеновых видов муки, обладал отличными органолептическими свойствами (4,6 баллов), образцы 3, 5, 6, 7 и 9, получившие соответственно 3,9; 4,0; 3,9; 4,3 и 4,0 балла, обладали хорошими органолептическими свойствами благодаря улучшенным вкусовым свойствам. Образцы 1, 2, 4 обладали удовлетворительными органолептическими свойствами.

На основании органолептической оценки были отобраны образцы заварных пряников, характеризующиеся наилучшими органолептическими свойствами – 8, 7, 9 и 5.

Далее проводили оценку качества исследуемых образцов пряников по физико-химическим показателям. Для готовых изделий определяли влажность, щелочность, формоустойчивость, намокаемость и плотность. Результаты представлены в таблице 4.13.

Т а б л и ц а 4.13 – Физико-химические показатели качества исследуемых образцов безглютеновых пряников

Показатель	Значение показателя для безглютеновых пряников по образцу								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Влажность, %	14,5	12,6	14,2	8,3	14,2	12,1	12,8	14,9	14,0
Щелочность, %	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Формоустойчивость	0,64	0,62	0,71	0,38	0,73	0,63	0,65	0,73	0,58
Намокаемость, %	143,7	159,4	143,6	161,0	154,1	155,3	155,2	163,1	155,9
Плотность, г/см ³	0,81	0,71	0,82	0,66	0,77	0,75	0,75	0,73	0,76

Анализ данных таблицы 4.13 показывает, что по влажности и щелочности исследуемые образцы пряников соответствуют ГОСТ 15810-2014 «Изделия кондитерские. Изделия пряничные. Общие технические условия» [37].

Однако, значения намокаемости и плотности ниже требуемых показателей ГОСТ 15810-2014, что объясняется более плотной структурой пряников за счет использования безглютенового сырья, затрудняющего разрыхление

тестовых заготовок. Все исследуемые образцы отличались высокой формоустойчивостью, за исключением образца 4. Во всех образцах наблюдалась разница массовой доли влаги (от 8,3 % в образце 4 до 14,9 % в образце 8), что вероятно, связано с различной влажностью используемого сырья и его водопоглощительной способностью.

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что лучшими физико-химическими показателями качества характеризовались образцы 3, 5, 6, 7, 8 и 9.

Таким образом, для дальнейших исследований были отобраны образцы безглютеновых заварных пряников 8, 7, 9 и 5, что коррелировало с данными органолептической оценки качества разрабатываемых изделий.

Как известно из литературных данных, основным процессом, протекающим при хранении мучных кондитерских изделий, является процесс ретроградации крахмала [170]. Так как основой безглютеновых изделий является крахмалсодержащее сырье, следующим этапом исследований стало изучение скорости черствения безглютеновых заварных пряников.

Для проведения исследования, проводилась пробная лабораторная выпечка изделий по рецептурам. Часть изделий после остывания помещали без упаковывания в эксикатор при комнатной температуре и относительной влажности воздуха 50-55 % и взвешивали через каждые 24 часа хранения, определяя скорость их высыхания. Результаты представлены на рисунке 4.6.

Другую часть изделий после остывания упаковывали в пакеты из полимерных материалов и оставляли на 30 суток (рекомендованный срок хранения заварных пряников по ГОСТ 15810-2014). Изделия анализировали по органолептическим показателям качества через 5, 10, 15, 20, 25 суток и по окончании срока хранения.

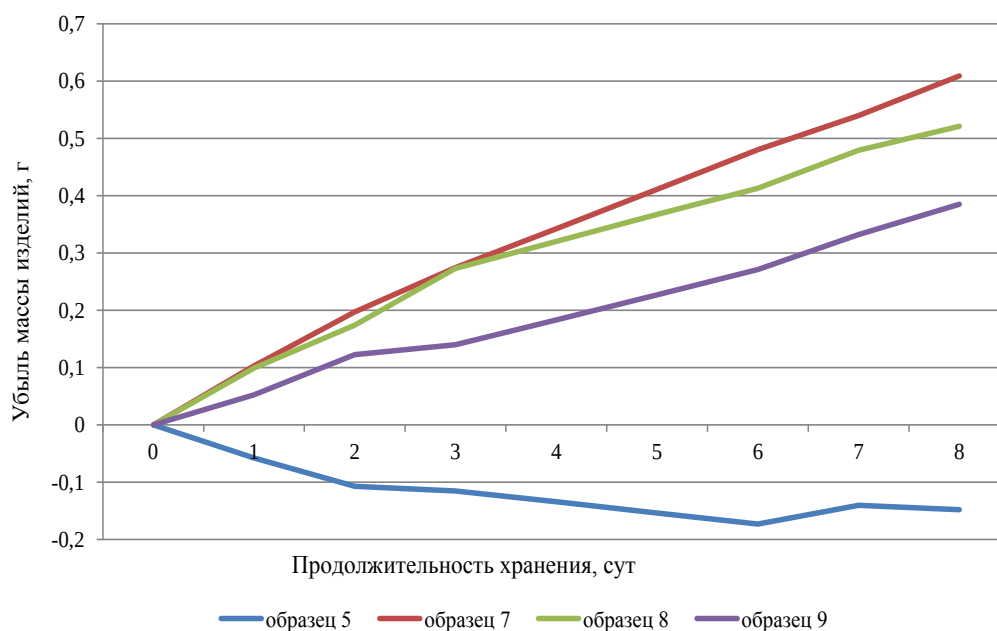


Рисунок 4.6 – Влияние рецептурных компонентов на скорость черствения безглютеновых пряников

По результатам, представленным на рисунке 4.6 можно сделать вывод, что наибольшей скоростью черствения обладали образцы 7 и 8, что, вероятно, связано с использованием в рецептуре кукурузной и амарантовой муки, имеющих в своем составе большое количество крахмала. Образец 5 в течение 6 суток практически не изменял свою влажность, даже незначительно поглощал влагу (в пределах погрешности опыта), и процесс усыхания начинался только на 7-е сутки, что, скорее всего, связано с другим компонентным составом безглютеновой МКС (мука гречневая, мука кукурузная, мука из семян тыквы). Результаты органолептической оценки упакованных образцов показали, что все образцы пряников характеризовались одинаковой скоростью черствения и по окончании срока хранения были пригодны для употребления, лишь с незначительной потерей выраженности вкуса и запаха.

Для отобранных образцов расчетным путем была определена пищевая ценность, которая сравнивалась с формулой сбалансированного питания и выражалась в процентах от суточной потребности человека в основных веществах и энергии. Результаты представлены в таблице 4.14.

Таблица 4. 14 – Пищевая ценность разработанных безглютеновых пряников

Пищевые вещества и показатели	Суточная потребность	5		7		8		9	
		Содержание в 100 г продукта	СУСП, %	Содержание в 100 г продукта	СУСП, %	Содержание в 100 г продукта	СУСП, %	Содержание в 100 г продукта	СУСП, %
Белки, г	75	8,87	11,83	7,65	10,20	6,79	9,05	4,72	6,29
Жиры, г	83	4,82	5,81	4,56	5,49	4,80	5,78	5,85	7,05
Углеводы, г	365	72,88	19,97	76,09	20,85	71,90	19,70	77,34	21,19
Пищевые волокна, г	30	2,03	6,77	1,56	5,20	1,73	5,77	0,99	3,30
Na, мг%	1300	22,54	1,73	132,02	10,16	179,71	13,82	130,43	10,03
K, мг%	2500	152,87	6,11	186,05	7,44	333,64	13,35	180,89	7,24
Ca, мг%	1000	23,33	2,33	49,37	4,94	67,82	6,78	108,31	10,83
Mg, мг%	400	77,41	19,35	34,97	8,74	94,63	23,66	54,07	13,52
P, мг%	800	159,16	19,90	117,11	14,64	165,92	20,74	119,42	14,93
Fe, мг%	10	6,21	62,10	4,79	47,90	2,49	24,90	1,36	13,60
B ₁ , мг%	1,5	0,45	30,00	0,39	26,00	0,24	16,00	0,11	7,33
B ₂ , мг%	1,8	0,37	20,56	0,35	19,44	0,10	5,56	0,05	2,78
PP, мг%	20,0	1,39	6,95	0,52	2,60	1,38	6,90	0,74	3,70
Аминокислотный скор	1	0,87 по треонину		0,83 по треонину		0,83 по лизину		0,73 по лизину	
КРАС	0	0,27		0,28		0,33		0,34	
Биологическая ценность	1	0,73		0,72		0,67		0,66	
Энергетическая ценность, ккал	2500	370,41		375,98		357,95		380,85	
		14,82		15,04		14,32		15,23	

Проведенный расчет пищевой ценности показал, что наибольшей биологической ценностью (0,73) обладал образец 5 (мука гречневая, мука кукурузная, мука из семян тыквы), образец 7 при биологической ценности, равной 0,72 покрывал потребность в витаминах В₁ и В₂ на 26,3 и 19,5 % (мука кукурузная, мука амарантовая, мука из семян тыквы), образец 8 содержал наибольшее количество магния, фосфора, железа, витамина В₁ (мука гречневая, мука амарантовая, мука льняная полуобезжиренная), образец 9 отличался повышенным содержанием жиров, кальция, магния и фосфора (мука рисовая, мука амарантовая, мука кунжутная).

По результатам исследований разработаны проекты технической документации - рецептуры и технологические инструкции для производства заварных безглютеновых пряников (приложение Б).

Таким образом, разработанный ассортимент безглютеновых заварных пряников можно рекомендовать для включения в питание людей с нарушенным метаболизмом глютена, а также лицам, придерживающимся аглютеновой диеты. Полученные изделия позволяют расширить ассортимент безглютеновой продукции, повысить ее качество и придать готовым изделиям социальную значимость.

Кроме того, они позволяют обеспечить людей с нарушенным метаболизмом глютена жизненно необходимыми продуктами питания, а также предотвратить материальные и психологические трудности, с которыми они сталкиваются сегодня, приобретая импортную продукцию по достаточно высокой цене.

На разработанные изделия поданы заявки на получение патентов на изобретение РФ № 2019102766 Способ производства заварных безглютеновых пряников (дата приоритета 31.01.2019 г.); № 2019102767 Способ производства заварных безглютеновых пряников (дата приоритета 31.01.2019 г.); № 2019102765 Способ производства заварных безглютеновых пряников (дата приоритета 31.01.2019 г.); № 2019102763 Способ производства заварных безглютеновых пряников (дата приоритета 31.01.2019 г.).

4.3 Разработка технологий и потребительская оценка кондитерских изделий для людей с предрасположенностью к сахарному диабету II типа (СД II)

Сахарный диабет (СД) представляет одну из важнейших медико-социальных проблем современной медицины всех стран, в том числе и России, и входит в пятерку наиболее распространенных заболеваний современности [6, 53]. Актуальность проблемы связана не только с широкой распространенностью СД, но и большим количеством сопутствующих нарушений, осложнений и связанных заболеваний.

Согласно статистическим данным в настоящее время в России число страдающих заболеванием СД II типа (СД II) достигает 6 % населения страны, и это только диагностированные случаи. В Москве таких больных - 707 тыс. человек (5,8 % населения города), в Московской области – 177 тыс. человек (2,4% населения области). По данным Международной федерации по диабету общее число больных СД будет неуклонно расти [306, 53].

В настоящее время известно более 70 моногенных синдромов, при которых на фоне выраженной толерантности к глюкозе диагностируется та или иная форма СД. Однако, подавляющее большинство форм СД представлено мультифакторными заболеваниями, доля наследственного компонента в которых превышает 50 % [6, 189]. Многофакторная природа диабета обусловлена наличием достаточно большого количества хорошо известных неблагоприятных внешних факторов, которые на фоне имеющихся генетических предрасположенностей могут способствовать развитию заболевания. Гены предрасположенности к СД хорошо изучены, и наличие определенных комбинаций неблагоприятных аллельных вариантов этих генов на фоне провоцирующих факторов внешней среды (в том числе питания), может приводить к СД того или иного типа.

СД II наиболее тесно ассоциирован с нарушением пищевого статуса и возникает как осложняющий симптомокомплекс, связанный с переизбытком,

ожирением, повышенной выработкой инсулина, как ответа на высокое потребление сахара[70]. Вместе с тем, в России существует проблема нехватки продуктов питания, предназначенных для людей с предрасположенностью к СД II, а также в целях предупреждения и профилактики заболевания. Это связано с тем, что рынок диабетических продуктов до сих пор не сложился из-за недостаточного ассортимента подобной продукции. В настоящее время в этой группе товаров присутствуют в основном товары западного производства[195].

При разработке диабетических изделий в качестве наиболее значимых предполагаются полиморфизмы генов, отвечающих за метаболизм глюкозы и активность инсулина: ENPR1, GC, GCGR, IAPP, INS, PIK3RI, PON2, PPARG, SLC2A2, SLC2A4 и TCF7L2. Полный перечень представлен в таблице 4.15.

Т а б л и ц а 4.15 – Гены-кандидаты, определяющие генетическую предрасположенность к СД II типа

№	Ген	Название	Хромосома	Функция
1	2	3	4	5
1	ABCC8	Рецептор сульфонилмочевины	11p15.1	Калиевые каналы
2	ACP1	Кислая фосфатаза-1	2p35	Фосфатаза
3	ADA	Аденозиндезаминаза	20q13.11	Энзим пуринового обмена
4	ADRB2	Адренергический рецептор-2	5q32-34	Рецептор катехоламина
5	ADRB3	Адренергический рецептор-3	8p12- p11.2	Регуляция липолизиса
6	AGRP	Гомолог белка «агути»	16q22	Антагонист меланокортина
7	APM1	Адипонектин (ACDC)	3q27	Гормон адипоцитов
8	CPN10	Кальпаин 10	2q37.3	Протеаза цистеина
9	ENRP1	Гликопротеин PC-1	6q22-q23	Ингибитор инсулинового сигнала
10	FABP2	Белок связывания жирных кислот	4q28-q31	Транспортер в/м жирных кислот печени
11	FATP4	Транспортер жирных кислот SLC27A4	Хр.9.	Транспортер в/м жирных кислот
12	FOXc2	Фактор транскрипции	16q24.3	Регулятор метаболизма адипоцитов
13	FRDA	Фратаксин	9q13	Транспорт ионов в митохондриях

Продолжение таблицы 4.15

1	2	3	4	5
14	GC	Белок связывания витамина D	4q12	Регуляция уровня инсулина через витамин D
15	GCGR	Рецептор глюкагона	17q25	Гомеостаз глюкозы
16	GCK	Глюкокиназа печени	7q15-p13	Фермент гликолиза
17	GFPT2	Глютамин-фруктоза 6-Р аминотрансфераза	5q34-q35	Биосинтез гексозамина
18	GHRL	Грелин	3p26-p25	Гормон, гомеостаз энергии, питания
19	GNB3	Гуанин-нуклеотид связывающий белок	12p13	Сигнал тучности
20	CYS1	Гликоген-синтаза	19q13.3	Фермент, нарушение синтеза гликогена
21	HNF1	Печеночный ядерный фактор-1	12q24.2	Фактор транскрипции, гомеостаз холестерина
22	HNF4A	Печеночный ядерный фактор-4	20q12-q13.1	Фактор транскрипции, гомеостаз холестерина
23	IAPP	Амилоидный белок инсулина — амилин	12p12.3p12.1	Гормон, глюкоза в поджелудочной железе
24	IGF1	Инсулиновый фактор роста-1	12q22-q24.1	Гормон роста
25	IL6	Интерлейкин-6	7q21	Цитокин
26	INS	VNTR инсулинового гена	11p15.5	Регуляция обмена глюкозы
27	INSR	Рецептор инсулина	19p13.2	Рецептор
28	IPF1	Промоторный фактор инсулина	12q12.1	Связь с промотором
29	IRS1	Субстрат рецептора инсулина 1	2q36	Сигнал трансдукции
30	IRS2	Субстрат рецептора инсулина 2	13q34	Сигнал трансдукции
31	KCNJ11	Калиевые прямые каналы Kir6-2	11p15.1	Калиевые каналы
32	LIPC	Печеночная липаза	15q21-q23	Регуляция липидов
33	LIPE	Гормон-чувствительная липаза	19q13.1-q13.2	Высвобождение жирных кислот
34	LPL	Липопротеинлипаза	8p22	Энзим; хиломикроны, триглицериды
35	MAPK8IP1	Митоген, активатор протеинкиназы-8 — взаимодействие с белком 1	11p12p11.2	Сигнал трансдукции

Окончание таблицы 4.15

1	2	3	4	5
36	NeuroD1	NeuroD/BETA2	2q32	Транскрипционный фактор
37	PAI1	Ингибитор активатора плазминогена	7q21.2-q22	Свертывание крови
38	PCK1	Фосфоэнолпируваткарбоксикиназа 1	20q13.31	Регуляция глюкогенеза
39	PGS1	Рецептор активации пролиферации пероксисом	14p15.1	Фактор транскрипции
40	PIK3R1	Регулятор субъединицы p85 фосфоинозитид-3-киназа	5q13	Клиренс глюкозы
41	PON2	Пароксоназа-2	7q21.3	Обмен глюкозы
42	PPARG	Рецептор γ -2 пероксисом	3p25	Обмен глюкозы и липидов
43	PP1R3A	Субъединица 3A фосфатазы-1	7q11.23-q21.11	Обмен гликогена
44	RORC	RAR-рецептор C	1q21	Ядерный гормон, иммунный ответ
45	RRAD	Ras-белок диабета	16q22	Иммуночувствительность
46	SLC2A2	GLUT2-глюкоза	3q26.1-q26.3	Транспортер глюкозы
47	SLC2A4	GLUT4-глюкоза	17p13	Транспортер глюкозы
48	TCF7L2	Фактор транскрипции		Регулятор уровня глюкозы в крови
49	TNF	Фактор некроза опухоли	6p21.3	Провоспалительный цитокин
50	UCP2	Прерывающий белок 2	11p13	Митохондриальный транспортер

[5, стр.213, таблица 6.3.3].

Потенциальный вклад генетического тестирования и нутригеномики в профилактику и лечение СД II в настоящее время не подвергается сомнению. Поскольку генная сеть СД II включает в себя несколько самостоятельных групп, контролирующих метаболизм глюкозы, обмен инсулина, липидов, водно-солевой гомеостаз тканей, кровяное давление, иммунный ответ и др., то логично предположить, что у каждого человека, имеющего предрасположенность к СД II, в определенной степени будет выражена та или другая метаболическая система, диагностируемая генетически, и, соответственно, своевременное ее выявление позволит правильно организовать персонализированную диетотерапию.

Таким образом, представляют научный и практический интерес исследования в области создания технологий, позволяющих получить кондитерские изделия, не содержащие глюкозу в своем составе, разработанные с применением нетрадиционного сырья, богатого различными эссенциальными веществами для людей-носителей вышеперечисленных полиморфизмов [217, 8].

4.3.1 Разработка технологии диетического мармелада на основе нетрадиционного ягодного сырья

Основным сырьем при производстве мармелада, кроме фруктово-ягодных полуфабрикатов, является большое количество сахара, что не позволяет рекомендовать это изделие для питания лицам с предрасположенностью к СД II. Решением этого вопроса может быть использование нетрадиционного биосырья, например, калины красной и модификация углеводного профиля. Модификация углеводного профиля предполагает частичную или полную замену моно- и дисахаридов ингредиентами, которые при употреблении пищевого продукта не оказывали бы гипергликемического эффекта [218, 111].

Для проведения процесса моделирования и разработки технологии диетического мармелада в качестве основного сырья были выбраны пюре калины красной и пюре цитрусовых – грейпфрута, апельсина, лимона.

Первым этапом разработки технологии мармелада с измененным углеводным профилем являлось обоснование и выбор пищевых ингредиентов, обладающих гипогликемическим действием. При подборе рецептурных ингредиентов для разрабатываемого мармелада исходили из критериев системного подхода, применяемых при разработке обогащенных и специализированных пищевых продуктов [247, 123]. Выделяют три условных группы таких критериев: медико-биологические, технологические и экономические.

К медико-биологическим критериям следует отнести выбор обогащенного/специализированного продукта, выбор функционального ингредиента, выбор дозировки ингредиента, установление ограничений к содержанию и соотноше-

нию отдельных веществ и компонентов, а также биодоступность и безопасность ингредиентов и компонентов [255].

К технологическим критериям могут быть отнесены простота и удобство использования применяемого пищевого ингредиента, изучение влияния его на свойства полуфабрикатов и качество готовых изделий, выбор способа внесения, совместимость с основными компонентами рецептуры.

Экономические критерии позволяют оценить экономическую эффективность используемого ингредиента и показать, приведет ли его внесение к удорожанию продукта [173].

Учет всех вышеперечисленных критериев в производстве функциональных и специализированных продуктов питания позволит нам говорить о технологии эффективной функциональности пищевых продуктов и подобрать на ее основе оптимальное решение поставленной задачи.

В качестве растительного сырья применяли сырье, разрешенное для применения при производстве сахаристых кондитерских изделий [196], в том числе для детей от трех лет, безопасность которого соответствует требованиям нормативных документов (СанПин 2.3.2.1940-05, ТР ТС 029/2012).

Перспективным является применение калины красной (лат. *Viburnum opulus* L.) в качестве компонента рецептуры разрабатываемого мармелада. Ее значение обусловлено полезными свойствами плодов, содержащих больше витаминов, чем многие другие плодовые культуры [270, 179, 335, 343].

Пектиновые вещества сока калины обеспечивают его способность превращаться в желе [125], что является необходимым условием в технологии изготовления мармелада, а содержание Р-активных соединений (биофлавоноидов) в ягодах и соке может составлять 300–500 мг/100г.

В калине содержатся витамины: каротин, D, E; витамина С в ней больше, чем в цитрусовых; есть также минеральные вещества – фосфор, магний, калий, железо, кальций, медь, марганец, йод (таблица 4.16). В ягодах калины много инвертного сахара – около 30 %, также обнаружены дубильные вещества, изовалериановая и уксусная кислоты [294, 274]. В семенах содержится до 21 %

жирного масла. Характерный калиновый запах и специфическую горечь ягодам придают эфиры изовалериановой кислоты и гликозид вибурнин, который относится к веществам сердечно-сосудистой и спазмолитической группы природного происхождения.

Несмотря на свои ценные свойства, вибурнин оказывал сильное негативное воздействие на органолептические показатели качества полученного мармелада (в первую очередь, на запах готового продукта), так что возникла потребность в устранении, либо маскировке запаха вибурнина в готовом мармеладе. Основные пути решения данной проблемы заключались в том, что этот гликозид частично разрушается при термической обработке. Кроме того, его запах можно нивелировать сильными ароматизаторами естественного происхождения, содержащимися, например, в цитрусовых [219].

Плоды цитрусовых обладают высокой физиологической ценностью благодаря наличию биологически активных веществ. Содержащиеся в цитрусовых плодах флавоноиды обладают Р-витаминной активностью, помогают усваивать витамин С; пектиновые вещества надежно защищают сердечно-сосудистую систему, гликозиды (нарингин) снижают артериальное давление, уровень холестерина, защищают сердце от инфаркта и тонизируют организм [122].

Проанализировав возможность применения пюре лимона, апельсина и грейпфрута в качестве компонентов рецептуры мармелада, способных нивелировать запах вибурнина, по результатам приготовления опытных образцов был отобран апельсин в качестве дополнительного сырья при производстве мармелада из калины красной.

Апельсин был выбран исходя из следующих критериев: его стоимость на рынке цитрусовых существенно ниже стоимости грейпфрута и лимона. Кроме того, были приготовлены лабораторные образцы мармелада с применением вышеперечисленных цитрусовых и калинового пюре в соотношении от 75:25 до 25:75. Полученные образцы были проанализированы по органолептическим показателям (вкус, запах, консистенция, липкость, состояние поверхности). Разные виды пюре влияли только на показатель цвета и вкуса и не оказывали влия-

нения на остальные показатели, играющие значительную роль в технологии приготовления мармелада.

Апельсиновое сырье вносили в виде пюре. Его витаминный комплекс представлен витаминами группы В и аскорбиновой кислотой. В апельсине содержится достаточное количество макро- и микроэлементов (таблица 4.16). Велико в нем содержание пищевых волокон. Апельсиновое пюре содержит более 170 фитонутриентов и 60 флавоноидов.

Т а б л и ц а 4.16 – Химический состав калины красной и апельсина [79, 225]

Наименование вещества	Содержание в 100г продукта	
	Калина красная	Апельсин
Химический состав		
Белки, г	0,4	0,9
Жиры, г	1,5	0,2
Углеводы, г	7,0	8,1
в т.ч. моно- и дисахара, г	5,6	8,1
Энергетическая ценность, ккал/кДж	26,3/110,2	43,0/180,2
Макроэлементы		
Каротин, мкг	250	8,0
Витамин С, мг	82,0	60,0
Каротин, мг	1,4	0,05
Витамин РР, мг	1,354	0,2
Витамин В9, мг	0,3	5,0
Витамин Е, мг	2,0	0,2
Минеральные вещества		
Калий, мг	179,5	197,0
Кальций, мг	40,5	34,0
Магний, мг	17,5	13,0
Железо, мг	6,1	0,3
Фосфор, мг	100,0	23,0
Натрий, мг	21,5	13,0
Сера, мг	12,0	9,0

Пектина, содержащегося в пюре калины красной, недостаточно для образования прочного студня, поэтому в качестве дополнительного студнеобразующего компонента был выбран желатин, так как его студень обладает большей прочностью, а пюре цитрусовых плодов способно ослаблять агаровый студень, так как способность агара образовывать студни уменьшается при его нагревании в присутствии кислот.

Желатин широко применяется в пищевой промышленности благодаря своим уникальным структурообразующим свойствам. Он придает тянущуюся, желеобразную или пенообразную текстуру кондитерским изделиям. Обладает способностью связывать воду и стабилизировать дисперсные системы. По своему составу желатин имеет белковое происхождение – более 85 % в его составе занимают белки. Основное вещество, составляющее основу желатина – коллаген. Продукт содержит две необходимые организму человека аминокислоты, гидроксипролин и пролин.

В качестве сахарозаменителя использовали фруктозу. Фруктоза медленно всасывается в кишечнике, что способствует плавному нарастанию гликемической кривой, что особенно важно для больных СД. Ее гликемический индекс равен 20. Фруктоза в 1,75 раз слаще сахарозы, поэтому в продукты ее можно добавлять в меньшем количестве и тем самым снижать количество сахарозы на 30-50 %. В настоящее время фруктоза используется при изготовлении ряда продуктов функционального и диетического питания, в том числе для детей [175].

В качестве объектов исследования были использованы опытные образцы 1-5 фруктово-желейного мармелада с различным соотношением основного сырья калины и пюре апельсина 25:75, 75:25, 60:40, 40:60, 50:50 соответственно.

В качестве контрольного образца был изготовлен мармелад на фруктово-яблочном пюре по рецептуре, представленной в таблице 4.17 [130].

Опытные образцы готовили по следующему алгоритму. Предварительно подготовленные ягоды калины красной и плоды цитрусовых протирали до состояния пюре. Пюре подвергали вторичной протирке для полного отделения его от оставшихся после грубой первой протирки частиц кожицы, семян, а также освобождения от возможно случайно попавших в него посторонних примесей. Для этой цели его пропускали через протирочную машину МПР-350М-01 (Беларусь) с ситом, имеющим отверстия диаметром от 0,5 до 1 мм.

Воздушно-сухой пищевой желатин замачивали в четырехкратном объеме воды температурой 20 – 25°C для набухания в течение 40-60 минут. При набухании происходят гидратация макромолекул, разрушение связей между ними,

что ускоряет процесс растворения студнеобразователей в воде. Набухший желатин нагревали до полного его растворения, не доводя до кипения, и тонкой струйкой при постоянном перемешивании вводили во фруктово-ягодный сироп, полученный при уваривании пюре из калины красной, пюре из цитрусовых и фруктозного сиропа до содержания сухих веществ 67-69 %.

Формовали мармеладную массу методом отливки в силиконовые формы. Полученную массу охлаждали до температуры 23-25 °С в течение 1-2 часов. Для образования структуры мармелад подвергали выстойке в течение 2-3 часов при температуре 23-25°С, затем извлекали из форм, обсыпали крахмалом, сушили в течение 10-12 ч. до получения на открытой поверхности корочки, предохраняющей мармелад от намокания и придающей ему привлекательный внешний вид.

Изготовленные контрольный и опытные образцы направляли на испытание по показателям органолептических (вкус, цвет, запах, консистенция, зернистость, липкость, состояние поверхности) и физико-химических (кислотность, массовая доля общей влаги и редуцирующих веществ, гликемический индекс, определение антиоксидантной емкости) характеристик.

Результаты представлены в таблицах 4.17-4.20 и на рисунках 4.7-4.8.

Обработка дегустационных данных проводилась методами математической статистики с применением стандартного пакета MSOffice 2007. Повторность опытов трехкратная. Гипотезы проверяли с уровнем доверительной вероятности 0,95. Согласованность мнений экспертов осуществляли с помощью коэффициента конкордации, значимость которого проверяли по критерию хи-квадрат. Затем, в ходе экспериментальных исследований были разработаны продукты с различным соотношением подобранного основного сырья.

Вследствие диетической направленности разрабатываемого мармелада сахар в рецептуре заменили фруктозой в меньшем количестве, учитывающем ее степень сладости по отношению к сахарозе, что позволило значительно увеличить количество пюре в рецептуре продукта [41, 53]. Кроме того, за счет свой-

ства фруктозы усиливать естественный аромат фруктов и ягод, полученный мармелад приобрел более насыщенный и яркий вкус.

Рецептура разработанного мармелада представлена в таблице 4.17.

Т а б л и ц а 4.17 – Рецепт ура разработанного мармелада на основе пюре калины и апельсина

Наименование сырья	Массовая доля сухих веществ, %	Общий расход сырья на 1 т готовой продукции, кг					
		Контрольный образец	Опытный образец 1	Опытный образец 2	Опытный образец 3	Опытный образец 4	Опытный образец 5
Сахар белый	99,85	689,6	-	-	-	-	-
Патока	78,00	31,0	-	-	-	-	-
Пюре яблочное	10,00	860,0	-	-	-	-	-
Пюре калины	18,00	-	862,5	690	575	460	287,5
Пюре апельсина	16,00	-	287,5	460	575	690	862,5
Фруктозный сироп	78,0	-	527,0	527,0	527,0	527,0	527,0
Желатин сухой	84,0	-	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
Кислота молочная	40,00	5,3	-	-	-	-	-
Лактат натрия	40,00	9,0	-	-	-	-	-
Итого:		1589,0	1769,0	1769,0	1769,0	1769,0	1769,0
Выход:		1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0

В ходе работы проводили исследования изменения пластической прочности приготовленных образцов на основе пюре калины и апельсина с различными дозировками желатина в зависимости от продолжительности выстойки по сравнению с контрольным образцом мармелада, а также с образцом, приготовленным без добавления желатина.

Мармелад без добавления желатина обладал неудовлетворительной пластической прочностью - 5,3 кПа (рисунок 4.7, кривая 2), т.к. собственного пектина, содержащегося в пюре калины и апельсина недостаточно для образования прочного студня.

Дозировки сухого желатина в опытных образцах составили 3,5 и 7 % от рецептурной массы (кривые 3, 4, 5 рисунка 4.7). Из рисунка 4.7 видно, что с увеличением дозировки желатина пластическая прочность мармеладной массы возрастает и практически достигает значения контрольного образца при дозировке 5 % (17 кПа), а при дальнейшем увеличении дозировки даже превышает ее. Поэтому оптимальной являлась дозировка сухого желатина 5 %.

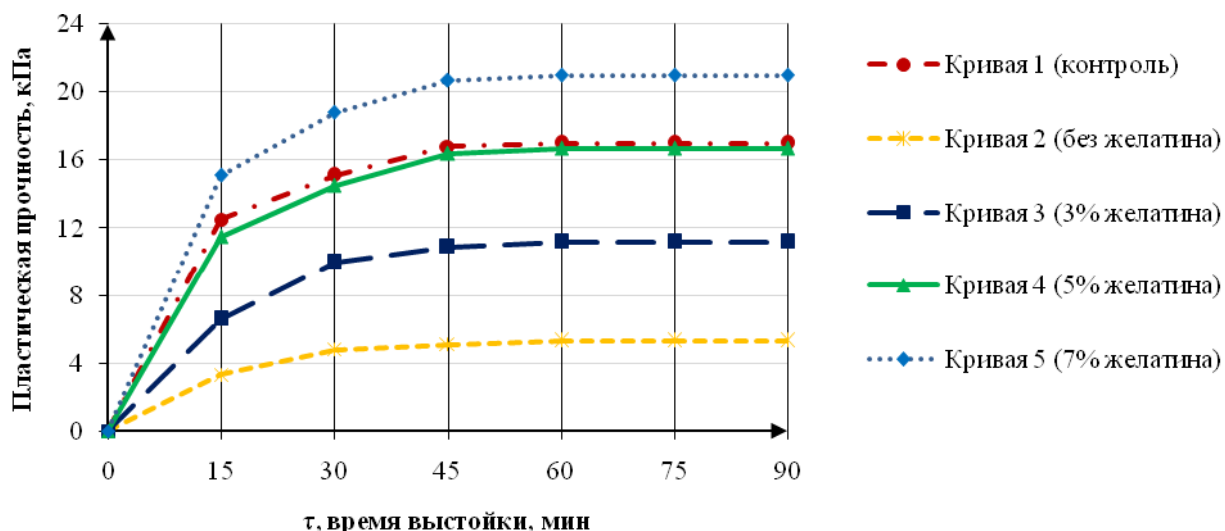


Рисунок 4.7 – График изменения пластической прочности образцов с различными дозировками желатина в зависимости от продолжительности выстойки

Затем был проведен расчет гликемического индекса (ГИ) исследуемых образцов по методу, который заключается в определении количества глюкозы, накапливаемой в процессе расщепления готового продукта в системе *invitro*.

По результатам анализа (рисунок 4.8) установлено, что при замене сахара на фруктозу ГИ мармелада снижался почти в два раза (29,2-32,8 для опытных образцов 1-5 против 58,4 у контрольного образца). Это можно объяснить невысоким значением ГИ фруктозы (ГИ=19) в сравнении с сахарозой (ГИ=75). Некоторое варьирование ГИ в опытных образцах, по-видимому, связано с различным соотношением пюре калины и апельсина в их рецептурах. Преобладание в рецептуре пюре калины дает незначительное снижение ГИ.

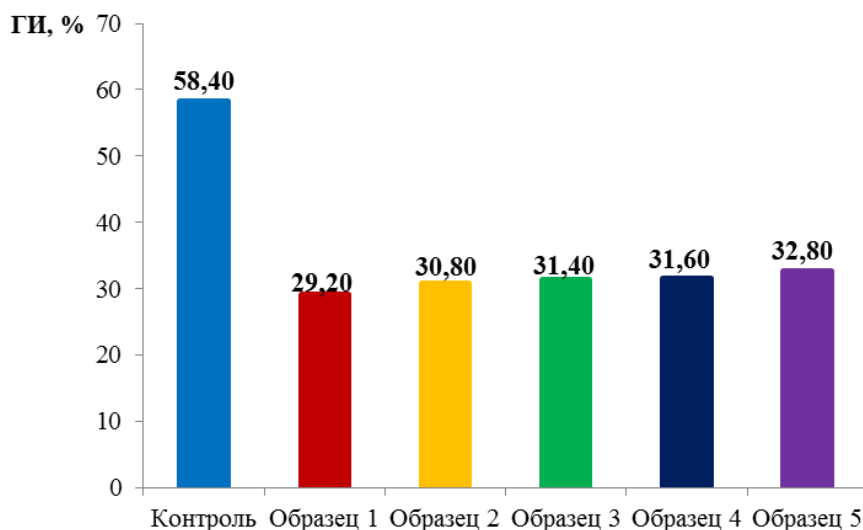


Рисунок 4.8 – Диаграмма влияния рецептуры разрабатываемого мармелада на его гликемический индекс

Был проведен расчет пищевой ценности пяти полученных образцов мармелада в сравнении с контролем. Результаты расчета представлены в таблице 4.18.

Т а б л и ц а 4.18 – Пищевая ценность контрольного и опытных образцов мармелада

Показатели н 100 г продукта	Контроль-ный образец	Опытный образец 1	Опытный образец 2	Опыт-ный об-разец 3	Опыт-ный об-разец 4	Опытный образец 5
Сухие в-ва, г	84,02	79,03	78,93	78,74	78,66	78,43
Белок, г	0,32	4,88	4,93	4,96	4,99	5,04
Жир, г	0,11	0,78	0,66	0,57	0,49	0,36
Углеводы, г	83,59	73,37	73,34	73,21	73,18	73,03
Влага, г	15,98	20,97	21,07	21,26	21,34	21,57
Энергетическая ценность, ккал/кДж	336,6/ 1410,4	320,0/ 1340,8	319,0/ 1336,6	317,8/ 1331,6	317,1/ 1328,7	315,5/ 1321,9
Витамины						
Бета-каротин, мг	-	0,68	0,55	0,46	0,36	0,23
В9, мг	-	0,96	1,42	1,72	2,03	2,49
С, мг	0,86	49,73	47,59	46,16	44,73	42,58
Е, мг	0,11	1,01	0,83	0,72	0,60	0,42
РР, мг	0,27	1,44	1,33	1,26	1,18	1,07
Макро- и микроэлементы						
Калий (К), мг	68,16	119,59	121,29	122,43	123,57	125,27
Кальций (Са), мг	7,77	61,68	61,04	60,62	60,20	59,56
Магний (Mg), мг	3,77	14,81	14,37	14,07	13,78	13,34
Натрий (Na), мг	0,97	13,17	12,34	11,79	11,23	10,40
Фосфор (Р), мг	9,17	68,10	60,59	55,58	50,58	43,07
Железо (Fe), мг	0,83	3,13	2,56	2,18	1,81	1,24
Марганец (Mn), мг	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Медь (Cu), мг	-	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Из таблицы 4.18 видно, что все опытные образцы в несколько раз превосходят контрольный образец по содержанию белка, жиров, витаминов, макро- и микроэлементов, при этом имеют почти в два раза более низкое содержание углеводов и энергетическую ценность. Во всех опытных образцах по сравнению с контрольным появлялись каротин и витамин В₉.

Анализ качества полученных образцов фруктово-желейного мармелада проводили по органолептическим и физико-химическим показателям.

Оценка качественных показателей образцов мармелада осуществлялась экспертными методами квалиметрии. В ходе дегустации приняло участие 120 респондентов в возрасте от 20 до 50 лет с целью выявления актуальности продукта в разных возрастных категориях потребителей.

Использовали различные методы: интервьюирование, анкетирование. Практика показала, что наиболее результативный способ – интервьюирование: опрашиваемые проявляли инициативу, аргументированно высказывая свою точку зрения.

Оценку потребительских свойств опытных проб мармелада проводили методом квалиметрического моделирования.

Для составления квалиметрических моделей опытных образцов определяли следующие единичные показатели:

- x_1 – вкус (сладкий/горький);
- x_2 – вкус (нравится/не нравится);
- x_3 – цвет;
- x_4 – запах;
- x_5 – состояние поверхности;
- x_6 – консистенция.

В таблице 4.19 представлены квалиметрические модели опытных образцов мармелада.

Т а б л и ц а 4.19 – Квалиметрические модели опытных образцов мармелада

№ опыт-ного об-разца	Соотношение компонентов	Квалиметрическая модель
1	Калина 75/Апельсин 25	$P = 0,20x_1 + 0,18x_2 + 0,16x_3 + 0,17x_4 + 0,15x_5 + 0,13x_6$
2	Калина 25/Апельсин 75	$P = 0,19x_1 + 0,19x_2 + 0,17x_3 + 0,15x_4 + 0,15x_5 + 0,15x_6$
3	Калина 40/Апельсин 60	$P = 0,11x_1 + 0,11x_2 + 0,20x_3 + 0,17x_4 + 0,21x_5 + 0,20x_6$
4	Калина 60/Апельсин 40	$P = 0,14x_1 + 0,16x_2 + 0,17x_3 + 0,16x_4 + 0,18x_5 + 0,18x_6$
5	Калина 50/Апельсин 50	$P = 0,14x_1 + 0,15x_2 + 0,17x_3 + 0,14x_4 + 0,20x_5 + 0,19x_6$

Анализ полученных моделей позволяет сделать вывод, что наименее значимым показателем для образца 1 является консистенция, для образца 2 – консистенция, поверхность и запах, для образца 3 – вкус (сладкий/горький) и вкус (нравится/не нравится), для образца 4 – вкус (сладкий/горький), для образца 5 – вкус (сладкий/горький) и запах.

Из этого можно сделать вывод, что для респондентов вкус опытных образцов 1 и 2 мармелада являлся главным оценивающим фактором. Во всех остальных образцах лидирующую позицию наибольшего значения имел показатель состояние поверхности мармелада.

Проведенные анализы по определению органолептических и физико-химических показателей качества позволили отобрать среди опытных образцов наилучшие (таблица 4.20).

Как видно из данных, представленных в таблице 4.20, готовый мармелад соответствовал основным требованиям, предъявляемым к органолептическим и физико-химическим показателям качества, в том числе, требованиям ГОСТ 6442-2014.

Т а б л и ц а 4.20 – Органолептические и физико-химические показатели опытных образцов мармелада

Показатели	Опытный образец 1	Опытный образец 2	Опытный образец 3	Опытный образец 4	Опытный образец 5
Органолептические показатели					
Цвет	Насыщенный, ярко-бордовый	Насыщенный оранжевый цвет	Ненасыщенный, бледно-бордовый	Ненасыщенный, бледно-оранжевый	Ненасыщенный розовый
Вкус	Сладкий, с ярко выраженным вкусом калины и ноткой апельсина	Сладкий, преобладает вкус апельсина, с ноткой калины	Сладкий вкус апельсина и калины (с преобладанием апельсинового)	Сладкий вкус апельсина и калины (с преобладанием калинового)	Сладкий невыраженный фруктовый вкус
Запах	Ярко выраженный запах калины и ноткой апельсина	Ярко выраженный запах апельсина с ноткой калины	Запах калины с легкой ноткой апельсина	Запах калины с нотой фруктового запаха	Запах калины и апельсина
Консистенция	Упругая, студнеобразная, нежная	Упругая, студнеобразная, нежная	Упругая, студнеобразная, нежная	Упругая, студнеобразная, нежная	Упругая, студнеобразная, нежная
Форма	Соответствует данному наименованию мармелада	Соответствует данному наименованию мармелада	Соответствует данному наименованию мармелада	Соответствует данному наименованию мармелада	Соответствует данному наименованию мармелада
Поверхность	Ровная, глянцевая	Ровная, глянцевая	Ровная, глянцевая	Ровная, глянцевая	Ровная, глянцевая
Физико-химические показатели					
Кислотность, град	11,1	7,9	6,4	5,9	6,7
Массовая доля влаги, %	20,97	21,07	21,26	21,34	21,57
Массовая доля редуцирующих веществ, %	1,5	1,6	1,2	1,3	1,4

На основании расширенной органолептической оценки и результатов физико-химических исследований было установлено, что наилучшими показателями обладали опытные образцы 1 и 2. Данный выбор, предположительно, может быть связан с тем, что потребители отдают предпочтение продукту с

ярко выраженным вкусом, запахом и цветом апельсина, либо калины и не предпочитают образцы, где они смешиваются.

На следующем этапе исследований изучалось сравнительное влияние нового ингредиентного состава наилучших по показателям образцов мармелада на его антиоксидантную емкость (АОЕ), что является актуальным для повышения пищевой ценности мармелада и его профилактической направленности для организма человека.

Известно, что антиоксиданты прерывают радикально-цепные процессы окисления в организме человека, вызываемые свободными радикалами вследствие воздействия факторов экзогенного происхождения (химические загрязнители окружающей среды, ионизирующие излучения радионуклидов) и в результате биохимических метаболических реакций в клетках организма [185].

Известно, что использование биологически активных веществ растительного происхождения в их природной композиции способно обеспечивать неспецифический иммунитет и антиоксидантную защиту человеческого организма [197]. Последний фактор напрямую связан с перекисным окислением липидов, участвующих в образовании клеточных мембран, и защитными функциями организма.

Было проведено сравнительное определение антиоксидантной емкости опытных образцов мармелада 1 и 2 (по результатам предыдущих исследований) на спектрофотометре Cary 100 Bio. Были получены значения АОЕ липофильной и гидрофильной фракций опытных образцов по отношению к катион-радикалу диаммонийной соли 2-азинобис-3-этилбензиазолит-6 сульфоновой кислоты (АБТС). В качестве стандарта при анализе АОЕ использовали тролокс, расчет проводили в тролокс-эквивалентах (ТЭ). Результаты представлены в таблице 4.21.

Т а б л и ц а 4.21 - Результаты исследований антиоксидантной емкости в опытных образцах мармелада

№ образца	АОЕ, мкмоль ТЭ/г массы (липофильная фракция)	АОЕ, мкмоль ТЭ/г (гидрофильная фракция)
1	0,04	22,33
2	0,02	9,68

Анализ данных таблицы 4.21 показывает, что основной вклад в значение антиоксидантной емкости мармелада вносила гидрофильная фракция. Однако, антиоксидантная емкость 1-го образца выше, чем 2-го более чем в два раза. Это связано, по-видимому, с различным соотношением апельсинового и калинового пюре в представленных образцах (таблица 4.17). Увеличение доли калинового пюре в рецептуре мармелада позволяет повысить антиоксидантную емкость готового изделия. Кроме того, благодаря подобранному ингредиентному составу отобранный образец мармелада 1 отличается повышенным по сравнению с контрольным образцом содержанием витаминов, макро- и микронутриентов.

Таким образом, проведенный комплексный анализ разработанной технологии диетического профилактического фруктово-желейного мармелада с модифицированным углеводным профилем с учетом потребительских предпочтений показал перспективность применения калины красной в качестве нетрадиционного биосырья с богатым компонентным составом.

Была разработана рецептура и технология приготовления фруктово-желейного мармелада на основе натурального нетрадиционного сырья калины красной в сочетании с апельсиновым пюре, а также фруктозы как сахарозаменителя, которая позволит приблизиться к решению проблемы производства специализированных кондитерских изделий для потребителей, имеющих генетическую предрасположенность к СД II, связанную с наличием полиморфизмов генов, отвечающих за метаболизм глюкозы и активность инсулина: ENPR1, GC, GCGR, IAPP, INS, PIK3RI, PON2, PPARG, SLC2A2, SLC2A4 и TCF7L2.

На разработанное изделие был получен патент на изобретение РФ № 2627492 Способ производства мармелада (дата приоритета 25.11.2016 г.) [165].

4.3.2 Разработка технологии шоколада диетического назначения на основе сахарозаменителей

Шоколад является популярным кондитерским изделием среди детей и взрослых. Однако чрезмерное потребление шоколада неблагоприятно отражается на здоровье человека из-за высокого содержания быстроусваиваемых углеводов (сахарозы) [290].

При разработке шоколада для людей с предрасположенностью к СД II типа для придания ему сладкого вкуса применяют различные сахарозаменители как натурального, так и искусственного происхождения. Шоколад с сахарозаменителями обладает низким гликемическим индексом, пониженной энергетической ценностью, не разрушает зубную эмаль. Однако такой шоколад часто имеет один значительный недостаток – непривычный потребителю вкус [280, 328].

У людей с предрасположенностью к СД II часто возникает ощущение сильного голода. Поэтому разработка рецептуры шоколада на основе натуральных сахарозаменителей с низким гликемическим индексом и пониженной калорийностью способствует расширению ассортимента продуктов для людей с диабетом, а также имеющих генетическую предрасположенность к нему, желающих похудеть и поддерживать желаемый вес, для сторонников здорового образа жизни и правильного питания.

Одним из путей решения задачи является разработка рецептуры шоколада с натуральными сахарозаменителями – стевиозидом и эритритолом.

Стевиозид – гликозид, извлекаемый из растения стевия. Уникальность стевии заключается в высоком уровне сладости (в 300 раз выше сахарозы), нулевой энергетической ценности и нулевом гликемическом индексе. Стевия имеет противовоспалительные и лечебные свойства: уменьшает содержание сахара в крови, снижает уровень холестерина, повышает обмен веществ, укрепляет иммунитет, замедляет процесс старения. Благодаря термоустойчивости (разрушение происходит при 190-200 °С) ее можно использовать в традиционной

технологии производства шоколада. Отсутствие противопоказаний позволяет включать стевию в рацион детского питания.

К недостаткам ее можно отнести специфическое послевкусие, которое необходимо устранять при разработке продуктов, содержащих этот сахарозаменитель.

В 2010 году компания Datamonitor опубликовала исследование «Будущее подсластителей: понимание потребителей и возможности пищевых продуктов». В нем говорилось о перспективах расширенного использования стевии в нескольких сегментах пищевого рынка - в молочных продуктах, хлебобулочных изделиях, напитках и кондитерских изделиях.

Эритритол (эритрит) – многоатомный сахарный спирт, вырабатываемый в производственном масштабе из кукурузы. В натуральном виде он встречается в дынях, грушах, винограде и прочих фруктах и овощах [283]. Коэффициент сладости эритритола равен 0,7, энергетическая ценность 0,02 ккал/г.

Безвредность эритритола для здоровья подтверждена и закреплена соответствующими нормативными документами, принятыми на национальном (более 20 стран, в том числе, США, Япония, многие страны ЕС, Россия (1991 г.)) и международном уровне (совместный экспертный комитет WHO/FAO по пищевым добавкам) [309]. Как и стевиозид, эритритол не способствует разрушению зубной эмали.

Основная сложность при изготовлении шоколада на основе сахарозаменителей заключалась в появлении специфической горечи в готовом шоколаде, устранение которой стало главной задачей на начальном этапе разработки.

Эритритол частично способствовал снижению горечи, проявляющейся при увеличении дозировки стевиозида. Помимо него в рецептуру шоколада вводили инулин, ваниль, корицу и кокосовую муку [38].

Для устранения горечи было подобрано оптимальное количественное соотношение всех ингредиентов, содержащихся в шоколаде.

Пробные образцы готовились следующим образом: в каменные меланже-ры KADZAMA заливалась шоколадная масса, приготовленная по рецептурам,

отличающимся массовым соотношением вышеперечисленных ингредиентов. В течение 48 ч с момента окончания загрузки проводились процессы конширования и меланжирования. За это время размер объемной доли частиц достигал 30 мкм, а степень измельчения шоколадной массы – 97 %, что позволило сделать ее вкусовые достоинства более полными и тонкими. После окончания меланжирования шоколад темперировали на гранитном столе, затем дозировали в формы и ставили на 30 мин в охлаждающую камеру.

Готовили шесть образцов шоколада следующего состава:

образец 1 – тертое какао и масло какао в соотношении 3:1, эритритол, стевиозид, кокосовая мука и инулин;

образец 2 – тертое какао и масло какао в соотношении 3:1, эритритол, стевиозид, кокосовая мука и инулин с добавлением корицы и ванили;

образец 3 – тертое какао и масло какао в соотношении 2:1, эритритол и стевиозид;

образец 4 – тертое какао и масло какао в соотношении 2:1, эритритол, стевиозид, кокосовая мука и инулин;

образец 5 – тертое какао и масло какао в соотношении 2:1, эритритол, стевиозид, кокосовая мука и инулин с добавлением корицы и ванили;

образец 6 – тертое какао и масло какао в соотношении 3:1, корица, эритритол, стевиозид, ваниль и кокосовая мука.

На рисунке 4.9 изображена диаграмма оценок шоколада по пятибалльной шкале по вкусовым параметрам.

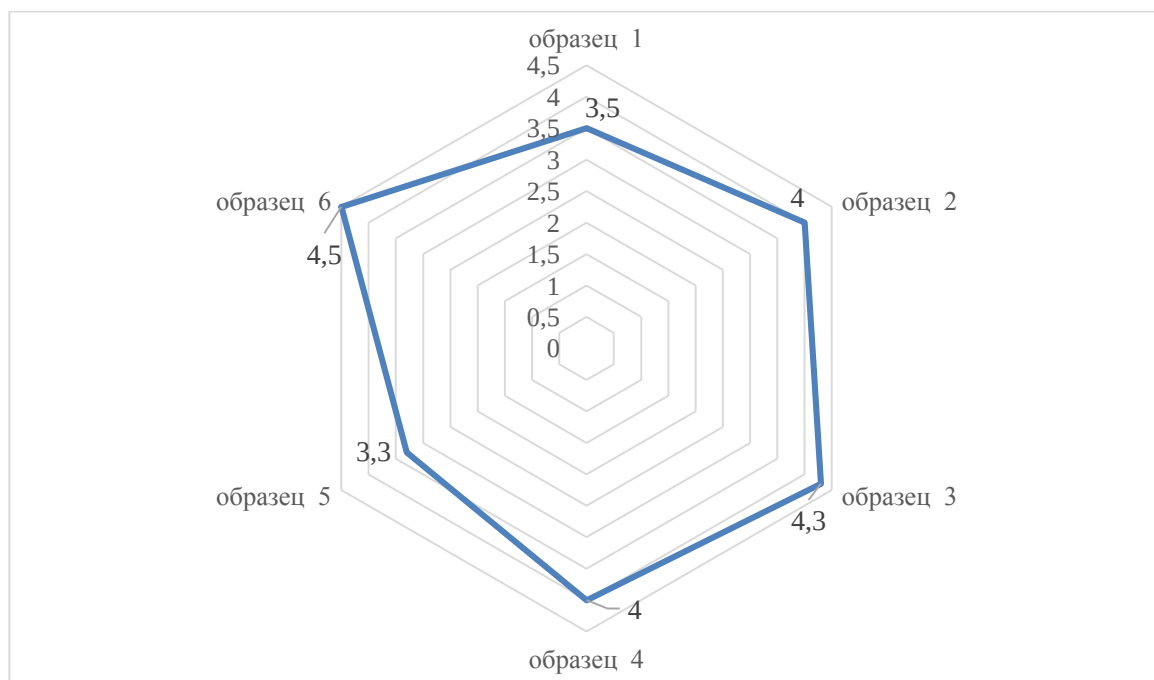


Рисунок 4.9 – Диаграмма результатов дегустационной оценки вкуса опытных образцов шоколада по пятибалльной шкале

Как видно из рисунка 4.9 наилучшим вкусом характеризовался образец 6 (с соотношением рецептурных компонентов тертого какао, масла какао, корицы, эритритола, стевиозида, ванили и кокосовой муки 60 : 20 : 0,6 : 10 : 0,01 : 6,39 : 3). При этом соотношении ингредиентов опытный образец шоколада характеризовался максимальным приближением к вкусу традиционного темного шоколада.

Полученный шоколад далее исследовали по органолептическим и физико-химическим показателям качества (данные табл. 4.22).

Т а б л и ц а 4.22 – Органолептические и физико-химические показатели качества разработанного шоколада

Наименование показателя	Характеристика
Вкус и запах	Ярко выраженные, характерные для темного шоколада
Структура	Микрочеталлическая, с равномерным распределением кристаллов по всей массе
Консистенция	Твердая, ломкая
Внешний вид	Поверхность твердая и блестящая, без признаков поседения
Массовая доля масла какао в пересчете на СВ, %	20
Массовая доля общего сухого остатка в пересчете на СВ, %	80
Степень измельчения, %	97

На следующем этапе исследований изучалось влияние нового ингредиентного состава разрабатываемого шоколада на его антиоксидантную емкость (АОЕ), что является актуальным для повышения пищевой ценности шоколада и его профилактической направленности для организма человека.

Традиционно шоколад относят к продуктам с высокой антиоксидантной активностью. Проводили определение АОЕ полученного опытного образца шоколада и сравнения ее с аналогичным показателем у шоколада известных российских производителей.

Известно, что антиоксиданты прерывают радикально-цепные процессы окисления в организме человека, вызываемые свободными радикалами вследствие воздействия факторов экзогенного происхождения (химические загрязнители окружающей среды, ионизирующие излучения радионуклидов) и в результате биохимических метаболических реакций в клетках организма [95]. Антиоксиданты шоколада биодоступны: при потреблении шоколада повышается общая антиоксидантная активность плазмы человека. После потребления темного шоколада содержание маркеров окислительного стресса, в частности малонового диальдегида, в плазме уменьшается [186].

Наличие АОЕ гидрофильной или липидной фракции шоколада позволяет рекомендовать его в качестве диетического кондитерского изделия, помогающего предотвратить нарушение развития физиологических и метаболических систем.

Проводили определение АОЕ опытного образца шоколада на спектрофотометре Cary 100 Bio. Полученные данные сравнивали с ранее проводимыми измерениями АОЕ в шоколаде известных российских производителей [158]. Были получены значения АОЕ липофильной и гидрофильной фракций опытного образца по отношению к катион-радикалу диаммонийной соли 2-азинобис-3-этилбензиазолит-6 сульфоновой кислоты (АБТС). В качестве стандарта при анализе АОЕ использовали тролокс, расчет проводили в тролокс-эквивалентах (ТЭ) [25].

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 4.23.

Т а б л и ц а 4.23 – Суммарное содержание антиоксидантов (ССА) в опытном образце шоколада и в шоколаде известных российских производителей

Наименование шоколада	ССА, мг/100г	Производитель
Шоколад "Alpen Gold"(темный)	135	ООО «Крафт Фудс Рус», Россия
Шоколад "Красный Октябрь" (горький 80 % какао)	66	ОАО «Красный Октябрь», Россия
Шоколад "Вечерний звон"	66	ОАО «Рот Фронт», Россия
Элитный горький шоколад, 87 % какао	24	ЗАО «Фабрика «Русский шоколад», Россия
Шоколад "Российский" (темный)	22	ОАО «Кондитерское объединение Россия», Россия
Среднее значение АОЕ в шоколаде известных российских производителей	63	-
Опытный образец шоколада	115	ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)

Из полученных данных, представленных в таблице 4.23, видно, что опытный образец шоколада имеет значение показателя АОЕ по липофильной фракции 115 мкмоль ТЭ/г веса, что является величиной, превосходящей более чем в два раза среднее значение АОЕ в линейке шоколада известных российских производителей. Это, возможно, является следствием повышенного содержания какао продуктов в рецептуре опытного образца шоколада по сравнению с традиционными марками в связи с исключением сахара из его рецептуры и заменой его на натуральные сахарозаменители.

Значение показателя АОЕ опытного образца шоколада по гидрофильной фракции было также пренебрежимо мало, как и у шоколада известных российских производителей (принималось равным нулю), что связано с очень низкой массовой долей влаги (0,5-1,0%), которая находится в основном в связанном виде.

Таким образом, в результате проведенных исследований была разработана рецептура диетического шоколада на основе эритритола, экстракта стевии и ряда натуральных ингредиентов, не содержащего сахарозу в своем составе. Его антиоксидантная емкость превышала среднее значение в группе шоколада известных российских производителей. В полученном продукте отсутствовал

побочный эффект используемых сахарозаменителей - горечь и специфическое послевкусие.

На разработанное изделие был получен патент на изобретение РФ № 2652998 Способ производства диетического шоколада (дата приоритета 25.11.2016 г.) [168].

4.3.3 Разработка технологии кекса на основе продуктов переработки топинамбура

В общем объеме производства и потребления кондитерских изделий по регионам России первое место принадлежит мучным кондитерским изделиям, в том числе, кексам.

Потребление мучных кондитерских изделий неуклонно растет благодаря устойчивым вкусовым предпочтениям потребителей, ценовой доступности и высоким вкусовым свойствам, поэтому разработка кексов, характеризующихся измененным углеводным профилем, позволит рекомендовать их для включения в питание людей с предрасположенностью к СД II.

Продукты переработки топинамбура давно используются в производстве продуктов питания пониженной сахароемкости благодаря содержанию в нем инулина.

Топинамбур – растение известное также под названием «земляная груша» и «иерусалимский артишок». По химическому составу клубни топинамбура похожи на картофель, а по питательной ценности они превосходят многие овощи. Клубни топинамбура содержат до 3 % белка, инулин, фруктозу, минеральные и азотистые вещества, витамины группы В, С, каротин.

За счет присутствия в составе продуктов переработки топинамбура инулина, пектина и оптимального соотношения минеральных веществ, значительно усиливается функциональная активность иммунной, эндокринной, нервной систем организма, а также улучшаются показатели крови. В топинамбуре содержится относительно большое количество белка, представленного 16 аминокислотами, в том числе незаменимыми и витамина С.

С использованием современных технологий с максимальным сохранением полезных свойств исходного растительного сырья из клубней топинамбура изготавливают концентрат, порошок, пектин, сухие ломтики, цукаты, чипсы, фруктозо-глюкозные сиропы, джем, варенье, пюре, клетчатку [36].

Инулин, содержащийся в продуктах переработки топинамбура, способствует снижению уровня холестерина и глюкозы в крови, а также является пребиотиком. Благодаря улучшению обмена веществ, укрепляется иммунная система, повышается сопротивляемость патогенным микроорганизмам и вирусам [221].

Для разработки технологии кекса использовали продукты переработки топинамбура – сироп и клетчатку.

Клетчатка топинамбура представляет собой сыпучую крупку с неравномерным цветом (от светло-серого до темно-коричневого), с ароматом ореха и топинамбура, а также легким сладким привкусом ореха и топинамбура. Сироп из топинамбура – вязкая светло-янтарная жидкость с запахом топинамбура, со сладковатым привкусом топинамбура и груши.

Химический состав клетчатки и сиропа топинамбура представлен в таблице 4.24.

Таблица 4.24 – Химический состав клетчатки и сиропа топинамбура (на 100г)

Наименование соединений и элементов	Сироп топинамбура	Клетчатка топинамбура
Белки, г	0,1	10
Жиры, г	сл	1
Моно- и дисахариды, г	79,6	-
Крахмал, декстрины, г	сл	-
Клетчатка, г	сл	75
Зола, г	0,3	
Натрий, мг	6	126
Калий, мг	15	831
Кальций, мг	40	236
Магний, мг	сл	431
Фосфор, мг	77	622
Железо, мг	сл	6,92
Марганец, мг	20	-
Цинк, мг	114	-
Тиамин В ₁ , мг	-	0,53
Рибофлавин В ₂ , мг	-	0,23

В качестве контрольного образца была взята рецептура кекса «Столичного». Для приготовления опытных образцов проводили частичную или полную замену сахара – на сироп из топинамбура (0 – 100 %), а изюма – на клетчатку топинамбура (0, 50 и 100 %). Замену проводили по сухим веществам.

Тесто для контрольного образца готовили на химических разрыхлителях следующим образом. Сначала взбивали сливочное масло с сахаром, затем добавляли меланж, в котором растворяли соду питьевую и аммоний углекислый, продолжали взбивать до пышной массы и быстро перемешивали с мукой. Тесто выкладывали в прямоугольные формы, смазанные жиром. Выпекали при температуре 160-180 °С. Затем охлаждали, вынимали из форм, посыпали сахарной пудрой.

При изготовлении опытных образцов проводили замену сахара на сироп из топинамбура в количестве 25, 50, 75 и 100 % (образцы 1 – 4) и замену изюма на клетчатку топинамбура в количестве 25, 50, 75 и 100 % (образцы 5 – 6), а также совместную замену сахара на сироп из топинамбура и изюма на клетчатку топинамбура по аналогичному алгоритму (образцы 7 – 8).

Первоначально выявляли влияние сиропа из топинамбура и клетчатки топинамбура на показатели качества кексов. Для этого определяли органолептические показатели качества и такие физико-химические показатели как формоустойчивость, удельный объем, влажность и щелочность. Результаты исследования представлены в таблице 4.25 и на рисунках 4.10 – 4.12.

Т а б л и ц а 4.25 – Физико-химические показатели качества кексов контрольного и опытных образцов

Наименование образца	Физико-химические показатели качества			
	Отношение высоты к диаметру Н/Д	Удельный объем, см ³ /100 г	Щелочность, град	Влажность, %
Контроль	1,53	136,8	1,4	18
Образец 1	1,44	133,8	1,4	16
Образец 2	1,41	134,0	1,4	16
Образец 3	1,49	132,7	1,34	16
Образец 4	1,43	134,2	1,54	16
Образец 5	1,42	144,2	1,22	16
Образец 6	1,38	151,8	1,22	15
Образец 7	1,40	146,9	0,94	19
Образец 8	1,31	148,9	0,88	19

Данные, представленные в таблице 4.25, показали, что при внесении сиропа из топинамбура взамен сахара (образцы 1 – 4), незначительно уменьшался удельный объем изделий. Внесение сиропа из топинамбура разглаживало поверхность кексов, уменьшало количество трещин и подрывов, мякиш становился более мягким, высокоэластичным, слегка заминающимся.

При внесении клетчатки топинамбура взамен изюма (образцы 5 и 6), удельный объем увеличивался на 5,4 и 11 % соответственно, поверхность становилось более бугристой с глубокими трещинами.

При совместном внесении сиропа из топинамбура и клетчатки топинамбура (образцы 7 и 8), удельный объем увеличивался на 7,8 и 8,8 % соответственно, поверхность была выпуклая, слегка бугристая, с небольшими надрывами.

Влажность и щелочность образцов практически не изменялись, и соответствовала требованиям ГОСТ 15052-2014. С увеличением дозировки сиропа из топинамбура незначительно увеличилась формоустойчивость образцов 1-6, и значительно увеличилась у образцов 7 и 8. Влажность и пористость образцов незначительно изменялась, удельный объем пропорционально увеличивался при увеличении дозировки сиропа из топинамбура и снижении содержания сахара.

Данные оценки органолептических показателей качества показали, что с увеличением содержания сиропа из топинамбура (образцы 1 – 4), цвет изделий изменялся от светло-кремового до светло-коричневого. При внесении клетчатки топинамбура (образцы 5 и 6), цвет мякиша становился неоднородно светло-кремовым с серо-коричневыми вкраплениями. Цвет корочки всех образцов неравномерный от светло до темно-коричневого. Аромат контрольного образца сдобный, с оттенком ванили и легким фруктовым ароматом.

При увеличении дозировки сиропа из топинамбура появлялся специфический сладковатый аромат. Наибольшая интенсивность аромата наблюдалась у

образцов с внесением клетчатки топинамбура (5 и 6). У образца 6 с полной заменой изюма отсутствовал фруктовый аромат.

Анализ данных рисунков 4.10 – 4.12 показал, что вкус образцов изменялся с увеличением дозировки топинамбура. В образцах 1 – 4 по сравнению с контролем немного снизилась интенсивность сладкого и сдобного и жирного привкуса, усилились фруктовый и кислый привкусы. В образцах 5 и 6 уменьшился сладкий, сдобный, жирный, кислый привкусы, усилился фруктовый, появились ореховый и пряный привкус.

В образцах 7 и 8 при совместном внесении сиропа из топинамбура и клетчатки топинамбура незначительно снижалась интенсивность сдобного и жирного привкусов, усиливались пряный и ореховый, кислый не изменялся, в образце 8 фруктовый привкус не ощущался.

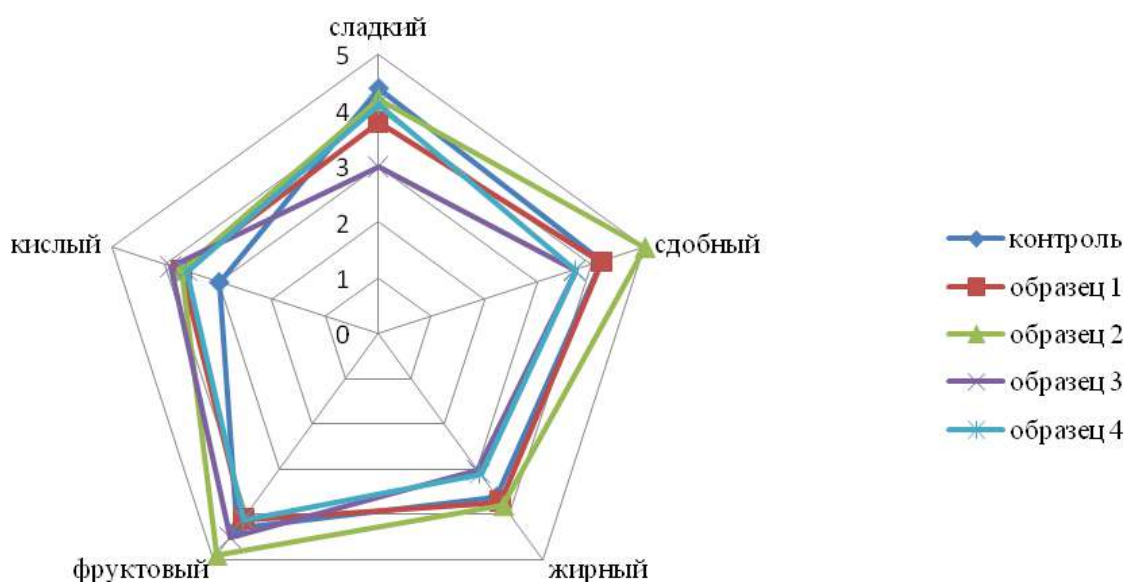


Рисунок 4.10 - Профилограмма вкуса образцов кексов с заменой сахара в рецептуре на сироп из топинамбура по сравнению с контрольным образцом

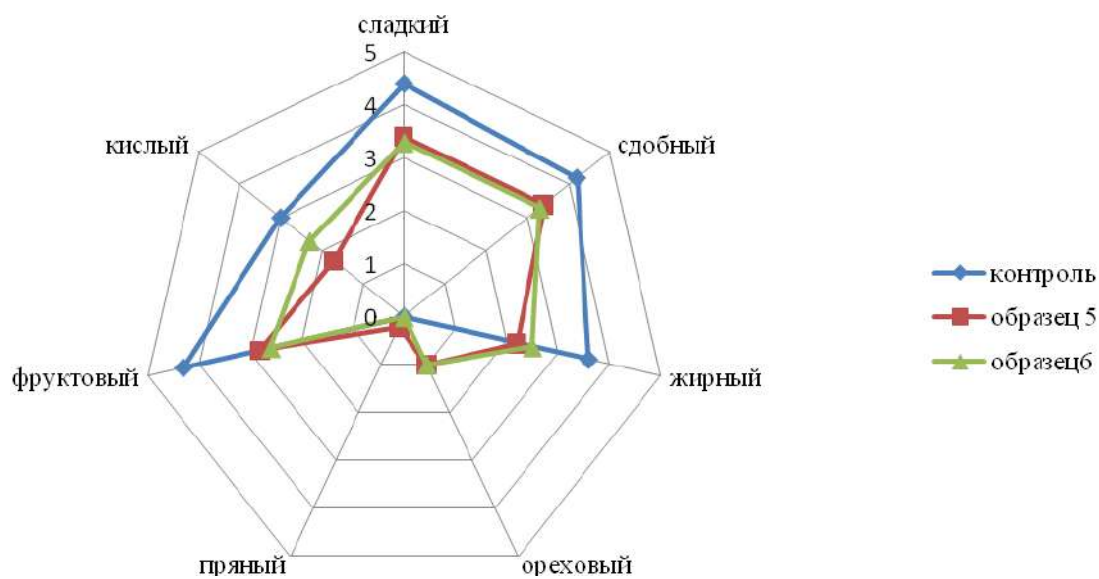


Рисунок 4.11 - Профилограмма вкуса образцов кексов с заменой изюма в рецептуре на клетчатку топинамбура по сравнению с контрольным образцом

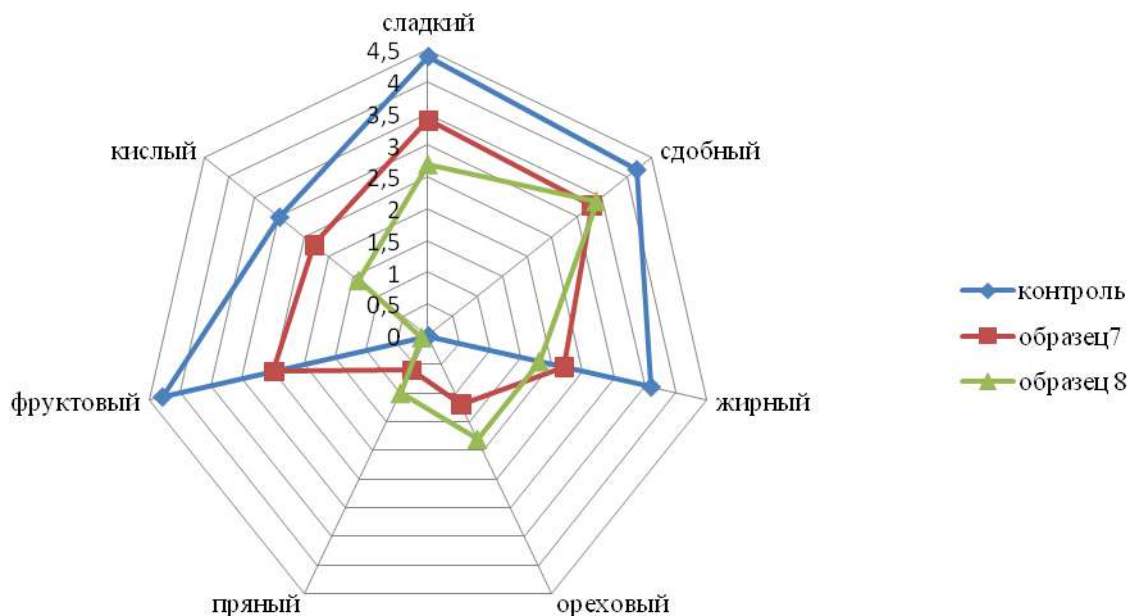


Рисунок 4.12 - Профилограмма вкуса образцов кексов с заменой сахара в рецептуре на сироп из топинамбура и с заменой изюма в рецептуре на клетчатку топинамбура по сравнению с контрольным образцом

Таким образом, наилучшими показателями качества по совокупности органолептических и физико-химических свойств обладал образец 8 с полной заменой сахара на сироп из топинамбура, и изюма на клетчатку топинамбура.

В связи с наличием данных о возможности продления сроков годности изделий при внесении сиропа из топинамбура и клетчатки топинамбура, изучали изменение органолептических и физико-химических показателей качества контрольного и опытного образцов, а также измеряли их массу для оценки значения убыли влаги в процессе хранения при температуре 18° - 22°С в течение 4 суток. В таблице 4.26 приведены результаты убыли влаги кексов в процессе хранения на 2, 3 и 4 сутки.

Т а б л и ц а 4.26 - Изменение массы кексов в процессе хранения, %

Продолжительность хранения, сут	Убыль массы кекса, %						
	Контрольный образец	Опытные образцы					
		1	2	3	4	7	8
1	0,22	1,55	1,58	0,14	0,22	0,21	0,43
2	0,97	1,28	0,55	0,26	0,77	0,24	0,26
3	0,68	0,69	0,41	0,35	0,62	0,33	0,36
4	0,87	0,54	0,61	0,75	0,75	0,54	0,56

Полученные данные показали, что во всех опытных образцах убыль влаги через 4 суток хранения была намного ниже по сравнению с контрольным образцом, но наименьшее значение было достигнуто у образцов 1, 7 и 8 (на 0,33; 0,33 и 0,31 % соответственно), что, возможно, связано сповышенным содержанием влагоудерживающих веществ (пектина, клетчатки, белков и др.). Наблюдались значительные изменения в органолептических показателях кексов при хранении. Во время хранения всех образцов форма изделия не изменялась, наблюдалась незначительная деформация, появились небольшие трещины, поверхность на ощупь становилась более сухой и твердой. В образцах с внесением сиропа из топинамбура (1 – 4) наименьшие изменения в состоянии мякиша происходили при внесении 100 % сиропа из топинамбура (образец 4). В течение 5 суток образец сохранял свою эластичность. Изделия с внесением сиропа из топинамбура лучше сохраняли аромат.

Внесение клетчатки топинамбура снижало эластичность и повышало крошковатость мякиша. Однако, изменения в состоянии мякиша в течение всего срока хранения незначительны.

Таким образом, совместное использование сиропа из топинамбура и клетчатки топинамбура (образцы 7 и 8) позволяет дольше сохранить свежесть изделий.

По результатам проведенных исследований была разработана рецептура и проект нормативной документации на новый вид кекса «Нежный» с сиропом и клетчаткой из топинамбура.

Для разработанного изделия была определена пищевая ценность (таблица 4.27), которая показала, что при внесении продуктов переработки топинамбура по сравнению с контрольным образцом увеличилось содержание белка (на 2,36 г) и пищевых волокон (на 14,57 г). Содержание жира, моно- и дисахаридов снизилось на 2,28 и 10,66 г в 100 г продукта соответственно.

Т а б л и ц а 4.27 - Сравнение химического состава изделия кекс «Нежный» с сиропом и клетчаткой топинамбура с контрольным образцом кекс «Столичный» (на 100г)

Наименование соединений и элементов	кекс «Столичный»	кекс «Нежный»
1	2	3
Белки, г	5,57	7,93
Жиры, г	23,06	20,78
Моно- и дисахариды, г	25,21	14,55
Крахмал, декстрины, г	25,39	20,39
Клетчатка, г	0,03	14,60
Зола, г	0,82	1,80
Органические кислоты, г	0,10	0,74
<i>Минеральные вещества, мг</i>		
Натрий	53,75	23,919
Калий	97,85	343,07
Кальций	82,71	106,46
Магний	13,94	119,51
Фосфор	116,17	294,14
Железо	0,98	3,13
<i>Витамины, мг</i>		
Тиамин В ₁	0,08	0,09
Рибофлавин В ₂	0,16	0,20
Ниацин РР	0,46	0,41
Энергетической ценность, ккал/кДж	432/1810,1	359/1504,2

Анализируя данные таблицы 4.27 можно сделать вывод, что увеличилось содержание водорастворимых витаминов и минеральных веществ. Одновре-

менно наблюдалось снижение содержания натрия. Энергетической ценностью разработанного изделия составляет 359 ккал, что на 73 ккал меньше, чем у контрольного образца.

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что использование в рецептуре кексов сиропа из топинамбура взамен сахара и клетчатку топинамбура взамен изюма позволит получить изделия с повышенной пищевой ценностью. При этом за счет внесения инулина и исключения из рецептуры сахара, кексы можно будет рекомендовать для питания лиц, имеющих предрасположенность к СД II, а также для улучшения работы желудочно-кишечного тракта и повышения иммунитета.

Использование продуктов переработки топинамбура в производстве кексов позволит расширить ассортимент мучных кондитерских изделий профилактического назначения.

4.4 Разработка технологий и потребительская оценка хлебобулочных изделий для людей с предрасположенностью к онкологии толстого кишечника

Онкологические заболевания толстого кишечника (колоректальный рак) имеют наиболее идентифицированную связь с питанием среди прочих заболеваний и занимают четвертое место в структуре онкологических заболеваний в мире, и третье место в России. Предрасположенность к ним может быть обусловлена наличием полиморфизмов в определенных генах, в частности биаллельными мутациями в генах MSH1, MSH2, MSH6 и PMS2. (таблица 4.1).

При разработке специализированных продуктов и рациона питания для лиц с предрасположенностью к онкологии толстого кишечника должны быть предусмотрены специальные приемы, купирующие экспрессию неблагоприятных генов [235]. В качестве таких приемов должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие наиболее комфортные условия функционирования толстого кишечника, приведенные выше в п. 3.3.

С позиций пищевой функциональности крахмалы, полученные из различных видов сырья, могут обладать различной кинетикой утилизации. Из литературных источников известно [85], что пшеничный крахмал будет достаточно быстро и полно подвергнут гидролизу и может быть рекомендован в качестве ингредиента для конструирования продуктов для относительно быстрой генерации энергии.

Ячменный и амарантовый крахмалы имеют противоположные характеристики – медленно усваивающихся крахмалов. Особенно это характерно для амарантового крахмала, имеющего достаточно малый размер крахмальных зерен и плотную их упаковку [171]. Ухудшенная кинетика может быть использована при проектировании продуктов питания пролонгированного действия, позволяющих формировать слабокислую среду в толстом кишечнике и обладать онкопротекторными свойствами.

Еще одним онкопротекторным фактором является наличие пищевых волокон в продукте, поэтому среди нетрадиционного растительного сырья интересным примером будет овес и продукты его переработки. Овсяная мука характеризуется повышенным содержанием микро- и макроэлементов, особенно калия, магния, железа, витаминов группы В, Е, каротина, пищевых волокон, незаменимых аминокислот. В овсяной муке содержатся два вида пищевых волокон – растворимых (бета-глюкан) и нерастворимых (целлюлоза, лигнин). Бета-глюкан снижает уровень глюкозы в крови и потребность в инсулине, понижает секрецию желудочного сока, контролирует жировой обмен, способствует нормализации массы тела и оказывает тонизирующее действие. Нерастворимая клетчатка восстанавливает микрофлору кишечника, выводит шлаки и токсины [252].

Хлебобулочные изделия массового потребления чаще вырабатываются из муки низких выходов, которая содержит небольшое количество пищевых волокон (3,5 г на 100 г муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта [225]). В мучных кондитерских и сдобных хлебобулочных изделиях доля пищевых волокон еще меньше за счет преобладания в рецептуре сахара, жировых и яйце-

продуктов [43, 39]. Обогащение МКИ нетрадиционным растительным сырьем, содержащим достаточное количество пищевых волокон, является эффективным способом придания им онкопротекторной направленности.

И, наконец, важным фактором предотвращения сверхнормативного образования свободных радикалов является наличие антиоксидантов в разрабатываемых изделиях. Высокой антиоксидантной активностью обладают некоторые растительные липиды благодаря наличию в них определенных физиологически активных веществ, в частности, сквален, содержащейся в амарантовом масле, относится к веществам с высокой антиоксидантной активностью.

В главе 3 была предложена методика проектирования персонализированных пищевых продуктов с заданными свойствами, содержащих муку амаранта, богатую скваленом, а также пищевую добавку «Веторон-Е», обладающих высокой антиоксидантной активностью и рекомендованных к употреблению лицам с предрасположенностью к онкологии толстого кишечника.

Разработка линейки слоеных хлебобулочных изделий, удовлетворяющих комфортным условиям функционирования кишечника, позволит расширить ассортимент продуктов онкопротекторной направленности и сформировать персонализированные рационы для данной группы потребителей с учетом их вкусовых предпочтений.

Одним из наиболее популярных видов хлебобулочных изделий является продукция из слоеного теста, в рецептуре которых применяется в основном мука пшеничная хлебопекарная высшего или первого сортов, реже - ржаная мука [101, 76]. В то же время в силу использования в качестве основного сырья пшеничной муки высшего сорта, такие изделия обладают рядом определенных недостатков: не вполне отвечают требованиям рационального питания по белковому, аминокислотному составу, а также по содержанию отдельных биологически активных веществ, характерных для других зерновых культур.

Использование муки нетрадиционных зерновых культур при производстве слоеных хлебобулочных изделий, вырабатываемых с заменой части пшеничной муки, является актуальным, как с позиции использования продоволь-

ственных ресурсов, так и принципов рационального питания и более полного удовлетворения запросов населения в этом виде продукции [71].

Большого положительного эффекта для придания онкопротекторной направленности хлебобулочным изделиям позволит добиться использование продуктов переработки нетрадиционных культур, обладающих ценным химическим составом, таких как овес, ячмень, амарант, гречиха, лен, топинамбур, расторопша [162, 172, 204].

На основании аналитического обзора литературы было выявлено, что существуют разработки слоеных изделий на основе ржаной и гречневой муки. Основная проблема при создании этих изделия заключалась в том, что белки такой муки не образуют нужный клейковинный каркас, особенно необходимый для слоеных изделий [244, 164].

Использование муки ячменной, овсяной и амарантовой взамен части пшеничной в производстве слоеных хлебобулочных изделий обеспечит повышение содержания в них пищевых волокон, резистентного крахмала, антиоксидантов, обладающих онкопротекторной направленностью, что позволит рекомендовать их для людей с предрасположенностью к заболеваниям толстого кишечника.

4.4.1 Разработка рецептур и технологических приемов приготовления слоеных хлебобулочных изделий с использованием ячменной муки

Ячменная мука хорошо подходит для частичной замены основного сырья при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Она придает не только новый вкус изделию, но и обогатит его полноценным белком, витаминами и минеральными веществами, а пищевая и биологическая ценность данных изделий будут заметно преобладать над изделиями только из пшеничной муки [227].

Как известно из литературных источников, замена части пшеничной муки на муку крупяных культур существенно влияет на функциональные свойства изделия. Однако внесение в рецептуру данных видов муки не только снижает

количество клейковины, но и придает специфический вкус и запах готовому изделию. Именно по этой причине необходимо определить оптимальную дозировку ячменной муки, обеспечивающей профилактические свойства данного ингредиента без ухудшения качества готовых изделий.

При приготовлении слоеных изделий заменяли часть пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта на ячменную муку в количестве 10, 15 и 20 % от общей массы муки (образцы 1, 2 и 3 соответственно). Тесто для контрольного образца готовилось без изменения рецептуры. Рецепт образцов представлен в таблице 4.28.

При приготовлении теста контрольного и опытных образцов слоеных изделий в дежу засыпали муку, добавляли солевой раствор, сахар белый, прессованные дрожжи, воду, часть маргарина и замешивали тесто в течение 3 мин. на 1-й скорости тестомесильной машины, затем еще 5 мин. на 2-й скорости. Замешанное тесто подвергали отлежке в течение 4 часов. Из теста формировали брикет и охлаждали. На охлажденное тесто укладывали специально приготовленный маргарин и заворачивали конвертом. Далее тесто раскатывали в прямоугольник длиной 60 см и шириной 30 см.

Т а б л и ц а 4.28 – Рецепт теста для слоеных изделий контрольного и опытного образцов

Наименование сырья, полуфабрикатов и показателей процесса	Контроль	Образец 1	Образец 2	Образец 3
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, г.	125,0	112,5	107,5	100,0
Мука ячменная, г.	-	12,5	18,5	25
Дрожжи хлебопекарные прессованные, г.	3,0	3,0	3,0	3,0
Соль поваренная пищевая, г.	3,0	3,0	3,0	3,0
Сахар белый, г.	15,0	15,0	15,0	15,0
Маргарин, г. в тесто / для слоения	25,0 / 63,0	25,0 / 63,0	25,0 / 63,0	25,0 / 63,0
Вода питьевая, мл.	65,0	65,0	65,0	65,0

Тесто складывали в три слоя и снова раскатывали, подпыливали мукой и снова складывали в четыре слоя и так далее, до образования 190 слоев. Затем тесто подпыливали мукой, складывали в 4 слоя, снова подпыливали мукой, перекладывали в целлофан и помещали в холодильник на 40 мин. После выстойки тесто раскатывали до размеров прямоугольника длиной 60 см, шириной 30 см и толщиной 3,5-4 мм. Далее тесто делили на треугольники, которые закручивали в рогалик. При укладке на лист концы заготовок сгибали. Затем тестовые заготовки отправляли на расстойку. Продолжительность расстойки от 45 мин до 1,5 часа. при температуре 32°C и относительной влажности 75 – 80%. Расстоявшиеся изделия выпекали при температуре 200-220°C в течение 15-18 мин.

Качество готовых изделий оценивали по органолептическим, физико-химическим показателям и хранимоспособности. Результаты приведены в таблице 4.29 и на рисунке 4.13.

Т а б л и ц а 4.29 – Показатели качества слоеных изделий, приготовленных с внесением в рецептуру ячменной муки

Наименование показателей	Значения показателей качества изделий			
	Контроль	Образец 1	Образец 2	Образец 3
Влажность мякиша, %	34,0	34,1	34,3	34,6
Кислотность мякиша, град	2,1	2,2	2,2	2,2
Форма изделия	Правильная, соответствующая слоеным изделиям			
Цвет мякиша	Светло-кремовый	Светло-кремовый	Кремовый	Светло-коричневый
Вкус	Свойственный изделию	Свойственный изделию	Легкий ячменный	Выраженный ячменный
Запах	Свойственный изделию	Свойственный изделию	Легкий ячменный	Выраженный ячменный
Состояние мякиша	Пропеченный, без следов непромеса, слои отделяются друг от друга			
Проявление признаков плесневения, ч	168	192	192	168



Рисунок 4.13 – Внешний вид на срезе: К – контрольный образец, I – с внесением 10 % ячменной муки, II – с внесением 15 % ячменной муки, III – с внесением 20 % ячменной муки.

Согласно полученным результатам исследований, оптимальной дозировкой ячменной муки является 15 %, поскольку обладает наилучшими показателями влажности и кислотности. Образец с заменой 10 % пшеничной муки по предварительным данным не сможет обеспечить функциональную направленность изделия. Образец с заменой 20 % пшеничной муки на ячменную имеет сильно выраженный вкус и запах ячменной муки.

Из литературных источников выявлено, что ячменная мука обладает повышенной газообразующей и водопоглощительной способностью и низким содержанием клейковины, что оказывает влияние на замес теста и процесс его слоения. Поскольку существует большое количество способов приготовления теста для слоеных изделий необходимо определить способ, обеспечивающий оптимальное качество готовой продукции. Ячменная мука не обладает достаточным содержанием клейковины, в связи, с чем также в рецептуру была добавлена сухая клейковина в количестве 4 % от общей массы муки [51].

Учитывая тенденцию по снижению сахароемкости продуктов питания в разрабатываемых слоеных изделиях сахар по рецептуре был заменен на сироп облепихи, который содержит большое количество витаминов. В качестве

начинки было решено дополнительно использовать яблочный джем, поскольку он также характеризуется высокой пищевой ценностью.

Все образцы готовились с заменой 15 % пшеничной муки на ячменную. Для этого этапа исследования были определены следующие опытные образцы:

Образец 1 – внесение 15 % ячменной и 4 % сухой клейковины от общей массы пшеничной муки;

Образец 2 – внесение 15 % ячменной и 4 % сухой клейковины от общей массы пшеничной муки, а также замена 100 % сахара на облепиховый сироп;

Образец 3 – внесение 15 % ячменной и 4 % сухой клейковины от общей массы пшеничной муки, замена 100 % сахара на облепиховый сироп, а также использование яблочного джема в качестве начинки.

Качество готовых изделий оценивали по органолептическим, физико-химическим показателям и хранимостпособности. Результаты приведены в таблице 4.30 и на рисунке 4.14.

Т а б л и ц а 4.30 – Показатели качества слоеных изделий

Наименование показателей	Показатели качества изделий		
	Образец №1	Образец №2	Образец №3
Влажность мякиша, %	34,1	34,4	34,3
Кислотность мякиша, град.	1,1	1,4	1,3
Форма	Правильная, соответствующая слоеным изделиям		
Цвет мякиша	Кремовый	Светло-коричневый	Кремовый
Вкус	Легкий ячменный привкус	Легкий ягодный привкус	Ягодный вкус
Запах	Легкий ячменный	Легкий ягодный	Легкий ягодный
Состояние мякиша	Пропеченный, слои легко отделяются друг от друга		
Проявление признаков плесневения, ч	168	192	144



I



II



III

Рисунок 4.14 – Внешний вид опытных образцов слоеных изделий на срезе: I – изделие, приготовленное с внесением сухой клейковины, II – изделие, приготовленное на сиропе облепихи, III – изделие, приготовленное с яблочным джемом)

Результаты исследований показали, что оптимальным способом приготовления теста является способ с внесением в тесто сухой клейковины. Изделия, полученные данным способом, имеют лучшие физико-химические показатели, а по органолептическим показателям превосходит остальные образцы за счет отличительного легкого привкуса и запаха ячменной муки. У изделий с внесением сухой клейковины проявили признаки плесневения на 24 ч позже по сравнению с изделиями на фруктово-ягодном сиропе и с фруктово-ягодной начинкой соответственно.

Оптимальными изменениями в рецептуру являются внесение фруктово-ягодного сиропа 100 % заменой сахара, а также внесение сухой клейковины при приготовлении теста. Данный образец обладает наилучшими физико-химическими показателями, при этом не ухудшает вкус и запах изделия, в то время как при отсутствии сухой клейковины исчезает присущий данному виду слоеных изделий внешний вид.

На основе проведенных исследований была разработана рецептура круассанов «Оранжевая королева», с заменой 15 % пшеничной муки на ячменную, заменой сахара на сироп облепихи, с внесением сухой пшеничной клейковины, 4 % от общей массы муки, и начинкой в виде яблочного джема представленная в таблице 4.31. Изменение рецептурного состава, а также добавление фруктовой начинки может оказать влияние на продолжительность хранения готовых изделий.

Т а б л и ц а 4.31 – Рецептура круассанов «Оранжевая королева»

Наименование сырья	Количество сырья
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, г	81,0
Мука ячменная, г	15,0
Сухая клейковина, г	4,0
Дрожжи хлебопекарные прессованные, г.	6,0
Соль поваренная пищевая, г.	1,5
Сироп облепихи, г	13,0
Джем, г.	5,0
Маргарин в тесто, г.	15,0
Маргарин на слоение, г	25,0
Итого:	165,5

При проведении исследований хранимospособности разработанных изделий были взяты контрольные образцы и образцы по разработанной рецептуре. Оценку проводили органолептически, согласно временным отрезкам, описанным в разделе 2.3.2.11. Оценка результата проводилась относительно времени, через которое на изделии появлялись очаги плесневения. Результаты исследований представлены в таблицах 4.32.

Т а б л и ц а 4.32 – Показатели хранимospособности исследуемых изделий

Наименование изделия	Появление очагов плесневения, ч
Контрольный образец	168
Опытный образец	144

Согласно результатам исследований, круассаны по разработанной рецептуре обладают несколько худшими показателями хранимospособности, что объясняется наличием фруктово-ягодной начинки (срок их годности по результатам исследований составил 6 сут.)

Пищевую ценность разработанных изделий определяли расчетным методом. Сравнительные данные и показатели степени удовлетворения суточной потребности представлены в таблице 4.33.

Т а б л и ц а 4.33 – Пищевая ценность круассанов по контрольной и разработанной рецептурам

Пищевые вещества и показатели	Суточная потребность	Круассаны		Круассаны «Оранжевая королева»	
		Содержание в 100 г продукта	СУСП, %	Содержание в 100 г продукта	СУСП, %
Белки, г	75	6,99	9,32	7,74	10,32
Жиры, г	83	17,83	25,01	18,23	21,96
Углеводы, г	365	43,35	11,88	45,37	12,43
Пищевые волокна, г	30	0,98	3,27	1,80	6,00
Органические кислоты, г	2	0,02	1,00	0,02	1
Минеральные вещества:					
Na, мг%	2400	338,01	14,08	340,02	14,17
K, мг%	3500	85,15	2,43	90,57	2,59
Ca, мг%	1000	14,02	1,40	18,04	1,80
Mg, мг%	400	11,12	2,78	15,08	3,77
P, мг%	1000	88,01	8,80	79,12	7,91
Fe, мг%	14	0,65	4,64	0,79	5,64
Витамины:					
E, мкг%	10	0,01	0,10	0,09	0,90
B ₁ , мг%	1,5	0,11	7,33	0,20	13,33
B ₂ , мг%	1,8	0,09	5,00	0,12	6,67
PP, мг%	20,0	1,28	6,40	1,33	6,65
Биологическая ценность	–	0,54 по лизину 0,83 по треонину		0,57 по лизину 0,85 по треонину	
Биологическая эффективность липидов, %	–	31,8		31,3	
Энергетическая ценность, ккал/кДж	–	362,6/1519,5		377,4/1581,3	

Анализируя данные из таблицы 4.33 установлено, что отмечается увеличение количества всех нутриентов в разрабатываемых изделиях. Особенно степень удовлетворения суточной потребности увеличивается относительно контрольного образца по белкам, пищевым волокнам, органическим кислотам и ряду важнейших микронутриентов и витаминов.

Данные изменения в химическом составе разработанных изделий достигаются за счет улучшенного минерального и витаминного состава ячменной муки, а также высокого содержания витаминов и минеральных веществ в сиропе облепихи. Установлено увеличение энергетической ценности и содержания лимитирующих аминокислот в разработанных изделиях.

Таким образом, разработанные изделия удовлетворяют следующим онко-протекторным условиям:

1) Благодаря более качественному аминокислотному составу и высокой биологической ценности позволяют исключить поступление в толстый кишечник не ассимилированных на более ранних участках ЖКТ белков, создающих угрозу возникновения гнилостных процессов в толстом кишечнике.

2) Обеспечивает почти двукратное увеличение по сравнению с контролем поступления количества пищевых волокон, формирующих комфортный гомеостаз микрофлоры толстого кишечника [164].

Применение разработанных круассанов позволит расширить ассортимент слоеных хлебобулочных изделий, рекомендованным для питания людям с предрасположенностью к онкологии толстого кишечника.

4.4.2 Разработка рецептур и технологических приемов приготовления дрожжевых слоеных хлебобулочных изделий с использованием овсяной муки

Овсяная мука характеризуется повышенным содержанием микро- и макроэлементов, особенно калия, магния, железа, витаминов группы В, Е, каротина, пищевых волокон, незаменимых аминокислот. В овсяной муке содержатся два вида пищевых волокон - растворимых (бета-глюкан) и нерастворимых (целлюлоза, лигнин). Бета-глюкан снижает уровень глюкозы в крови и потребность в инсулине, понижает секрецию желудочного сока, контролирует жировой обмен, способствует нормализации массы тела и оказывает тонизирующее действие. Нерастворимая клетчатка восстанавливает микрофлору кишечника, выводит шлаки и токсины [252]. Давно известны преимущества аминокислотного состава белка овсяной муки по сравнению с мукой других злаковых культур (таблица 4.34).

Т а б л и ц а 4.34 - Содержание незаменимых аминокислот и биологическая ценность в овсяной муке по сравнению с другими видами муки [212]

Наименование аминокислоты	Овсяная		Пшеничная в/с		Ржаная обдирная		Ячменная	
	Содержание, мг/г белка	Скор	Содержание, мг/г белка	Скор	Содержание, мг/г белка	Скор	Содержание, мг/г белка	Скор
Изолейцин	4,20	1,05	4,17	1,04	4,27	1,07	5,38	1,35
Лейцин	6,55	0,94	8,25	1,18	6,52	0,93	4,90	0,70
Лизин	3,53	0,64	2,43	0,44	3,37	0,61	3,08	0,56
Метионин+ цистин	3,11	0,89	2,91	0,83	3,03	0,87	3,46	0,99
Фенилаланин+ тирозин	8,07	1,34	7,28	1,21	8,54	1,42	7,60	1,27
Треонин	2,94	0,74	2,62	0,66	3,71	0,93	3,08	0,77
Триптофан	1,34	1,34	0,97	0,97	1,24	1,24	1,15	1,15
Валин	4,87	0,97	3,79	0,76	5,73	1,15	4,62	0,92
Биологическая ценность	0,65		0,55		0,59		0,60	

К основным недостаткам овсяной муки относятся ее низкие хлебопекарные свойства, горьковатый привкус, способность вызывать потемнение мякиша, быстрое прогоркание жиров.

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что внесение овсяной муки способствует повышению пищевой и биологической ценности хлебобулочных изделий за счет улучшения их минерального, витаминного и аминокислотного состава, снижения дефицита по незаменимым аминокислотам. Однако, при этом требуется корректировка рецептур и разработка технологических решений по производству этих изделий.

Были проведены исследования возможности применения овсяной муки при производстве слоеных хлебобулочных изделий по ГОСТ 9511-80.

Анализ литературных источников также показал, что содержание овсяной муки в хлебобулочных изделиях не должно превышать 20-25 % от общего количества муки из-за низкого содержания клейковины. Технология приготовления теста для слоеных изделий имеет свои особенности, в том числе, использо-

вание пшеничной муки с повышенным содержанием сильной клейковины для формирования слоистой структуры.

В связи с этим необходимо определить оптимальную дозировку овсяной муки, обеспечивающей повышение пищевой ценности готовых изделий без ухудшения качества и сохранения слоистой структуры. Тесто для приготовления слоеных изделий готовили безопасным способом, по рецептуре слойки свердловской. В опытных образцах заменяли часть пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта на овсяную муку в количестве 10, 15 и 20 % от общей массы муки. Готовые изделия оценивали по органолептическим и физико-химическим показателям качества. Результаты исследований приведены в таблице 4.35, на рисунке 4.15.

Т а б л и ц а 4.35 — Органолептические и физико-химические показатели качества слоеных хлебобулочных изделий с овсяной мукой

Наименование показателей	Контрольный образец	Опытные образцы с заменой муки пшеничной на овсяную в количестве, %		
		10	15	20
Массовая доля влаги в мякише, %	35,0	35,2	35,5	35,7
Кислотность мякиша, град	1,8	1,8	1,8	1,8
Количество слоев, шт	16	16	16	14
Форма изделий	Правильная, соответствующая хлебобулочным изделиям			
Цвет мякиша	Светло-желтый	Светло-Кремовый	Светло-кремовый	Светло-коричневый
Вкус	Свойственный изделию	Свойственный изделию и привкусом овсяной муки	Свойственный изделию с привкусом овсяной муки и легким горьковатым привкусом	Свойственный изделию с привкусом овсяной муки и горьковатым привкусом
Запах	Свойственный изделию	Свойственный изделию	Легкий запах овсяной муки	Выраженный запах овсяной муки
Состояние мякиша	Пропеченный, без следов непромеса, с легко отделяемыми друг от друга отдельными слоями			



Рисунок 4.15 – Влияние овсяной муки на вид в разрезе слоеных хлебобулочных изделий: 1 – контроль; 2 – 10 % овсяной муки; 3 – 15 % овсяной муки; 4 – 20 % овсяной муки

В ходе исследований было установлено, что наилучшими физико-химическими показателями обладал образец с заменой 15 % пшеничной муки на овсяную. С увеличением дозировки овсяной муки наблюдалось проявление горького привкуса, изделие с внесением 20 % овсяной муки имело ярко выраженный привкус горечи.

Замена 10 % пшеничной муки на овсяную по расчетным данным не оказывает значимого влияния на повышение пищевой ценности изделия. Замена 20 % пшеничной муки на овсяную приводила к общему снижению массовой доли сырой клейковины в тесте, способствуя уменьшению количества слоев в готовых изделиях. Кроме того, выявлено, что овсяная мука способствовала замедлению процесса черствения изделий, что, по-видимому, связано с большим количеством белка в овсяной муке и присутствием пентозанов.

Учитывая специфический горький привкус, который приобретают изделия с добавлением большого количества овсяной муки, необходима корректировка технологии приготовления теста, способствующая устранению данного эффекта. Принимая во внимание положительный опыт использования овсяной муки в виде полуфабриката – заварки [59], следующим этапом исследования было определение влияния способа приготовления теста с завариванием овсяной муки на качество изделий.

Тесто для образцов готовили с заменой 15 % пшеничной муки на овсяную безопарным способом. Для приготовления опытного образца овсяную муку в количестве, заданном рецептурой, смешивали с водой температурой 90°C и медленно охлаждали до 30°C. После остывания заварку добавляли в тесто при

замесе. Для контрольного образца тесто готовили без предварительного заваривания муки. Готовые изделия оценивали по органолептическим и физико-химическим показателям качества. Результаты оценки качества исследуемых слоеных хлебобулочных изделий представлены в таблице 4.36.

Т а б л и ц а 4.36 — Показатели качества слоеных хлебобулочных изделий

Наименование показателей	Показатели качества изделий	
	Контрольный образец	Опытный образец
Массовая доля влаги в мякише, %	35,5	35,6
Кислотность мякиша, град	1,8	1,8
Форма	Правильная, соответствующая хлебобулочным изделиям	
Цвет мякиша	Светло-желтый	Кремовый
Вкус	Свойственный изделию, с привкусом овсяной муки и легким горьким привкусом	Свойственный изделию, без привкуса горечи
Запах	Легкий запах овсяной муки	
Состояние мякиша	Пропеченный без следов непромеса, с легко отделяемыми друг от друга отдельными слоями	
Количество слоев, шт	16	16

Исследования показали, что изделия, приготовленные с завариванием овсяной муки перед внесением ее в тесто, обладали лучшими органолептическими показателями качества по сравнению с контрольным образцом. Приготовление заварки из овсяной муки способствовало устранению привкуса горечи, придавая изделиям более выраженный сдобный вкус и аромат, при этом, количество слоев в изделии не уменьшилось. Кроме того, внесение овсяной муки в виде заварки способствовало более длительному сохранению свежести изделий, что, по-видимому, обусловлено процессом клейстеризации крахмала овсяной муки при взаимодействии ее с горячей водой.

На основании проведенных исследований разработаны проекты документации на новые виды слоеных хлебобулочных изделий с овсяной мукой, в том числе с возможностью использования начинок из творога, яблока или их сочетании. Внесение разнообразных начинок в слоеные хлебобулочные изделия улучшает органолептические и физико-химические показатели изделий, при этом повышая их пищевую ценность.

На рисунке 4.16 представлены сравнительные данные энергетической ценности и содержания основных пищевых веществ изделий.

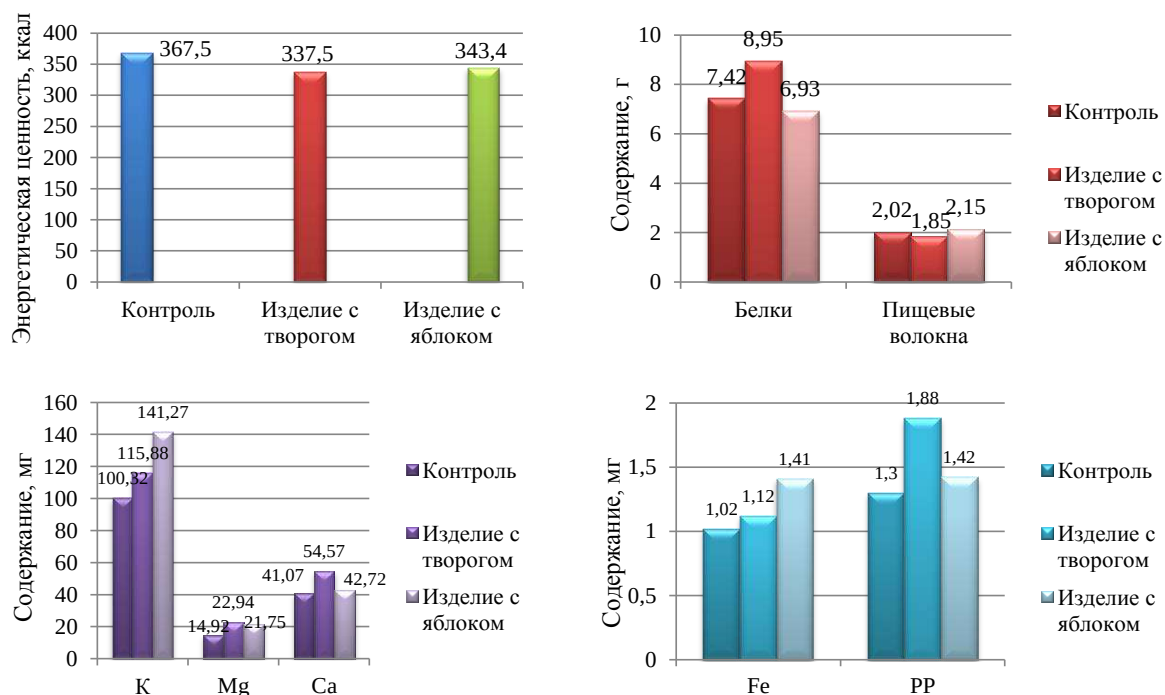


Рисунок 4.16 – Диаграмма энергетической ценности и содержания основных пищевых веществ, макро- и микроэлементов в 100 г разработанных слоеных изделиях

Результаты исследований показали, что разработанные слоеные хлебобулочные изделия характеризуются повышенной биологической и пониженной энергетической ценностью по сравнению с контрольным образцом. В разработанных изделиях увеличилось содержание белка, пищевых волокон, минеральных веществ (калия, кальция, магния, железа) и витаминов группы В.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что применение овсяной муки оказывает положительное влияние на органолептические показатели качества слоеных хлебобулочных изделий. Разработанные слоеные изделия имеют правильную форму, мякиш светло-кремового цвета, слабо выраженный запах овсяной муки, приятный вкус. При этом, количество слоев в изделиях с овсяной мукой не уменьшалось, несмотря на общее снижение массовой доли клейковины.

Разработанные изделия с овсяной мукой можно рекомендовать для расширения ассортимента слоеных хлебобулочных изделий онкопротекторной

направленности, обладающих оригинальными вкусовыми и ароматическими свойствами, высокими органолептическими показателями качества, повышенной пищевой ценностью.

4.4.3 Разработка рецептур и технологических приемов приготовления хлебобулочных изделий с использованием нетрадиционных видов сырья

Уже достаточно длительное время на российском рынке представлено качественное нетрадиционное сырье для пищевой промышленности – зерно амаранта и продукты его переработки, обладающие ценным химическим составом, высокой пищевой и биологической ценностью, содержащие широкий спектр функциональных пищевых ингредиентов, что определяет перспективы их использования в технологии пищевых продуктов [136, 67].

Амарантовая мука обладает высокой пищевой ценностью и уникальным химическим составом. В муке амаранта содержится до 16 % белка биологическая ценность которого достигает 70 %, до 15 % жиров (содержащих уникальный антиоксидант - сквален), и 9-11 % пищевых волокон. Белок марантовой муки отличается высоким содержанием незаменимых аминокислот, среди которых лидирующие места занимают необходимые для нормального функционирования человеческого организма такие аминокислоты лизин, метионин и триптофан.

Разработка мучных изделий на основе амарантовой муки в первую очередь ориентирована на людей с предрасположенностью к онкологии толстого кишечника, так как амарант содержит сквален - мощный антиоксидант для организма. Причем содержание его в масле амаранта превосходит содержание во всех других известных культурах (таблица 4.37) [136].

Т а б л и ц а 4.37 - Содержание сквалена в амаранте и других культурах

Наименование продукта	Содержание сквалена, %
Амарантовое масло	0,4 до 7,3
Оливковое масло	до 0,8
Масло из лесного ореха	0,028
Арахисовое масло	0,027
Кукурузное масло	0,027
Масло из виноградных косточек	0,01
Соевое масло	0,009

К тому же, многочисленными исследованиями установлено, что амарант превосходит традиционные культуры по содержанию питательных веществ, особенно белков и жира. Его белки отличаются оптимальным соотношением незаменимых аминокислот, в том числе лизина – первой лимитирующей незаменимой аминокислоты белков пшеницы и ржи (таблица 4.38).

На основании этих данных, можно предположить, что хлебобулочные и мучные изделия с использованием амарантовой муки будут способствовать профилактике онкологических заболеваний толстого кишечника.

Таким образом, анализ литературы позволяет сделать вывод, что внесение амарантовой муки способствует повышению биологической ценности и приданию онкопротекторной направленности хлебобулочным изделиям за счет повышения антиоксидантной активности продукта, улучшения аминокислотного состава и ликвидации дефицита по незаменимым аминокислотам белка.

Были проведены исследования возможности применения амарантовой муки при производстве слоеных хлебобулочных изделий на основании Сборника рецептур на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным стандартам (в соответствии с ГОСТ 9511-80).

Как известно из литературных источников, замена части пшеничной муки на амарантовую муку существенно влияет на функциональные свойства изделия [183]. Однако внесение в рецептуру данных видов муки не только снижает количество клейковины, но и придает специфический вкус и запах готовому изделию. Именно по этой причине необходимо определить оптимальную дози-

ровку амарантовой муки, обеспечивающей профилактические свойства данного ингредиента без ухудшения качества готовых изделий.

Т а б л и ц а 4.38 - Содержание питательных веществ (г/100 г продукта) и незаменимых аминокислот (мг/г белка) в зерне амаранта вида *A. hypochondriacus* в сравнении с другими зерновыми [62]

Показатели	Амарант	Пшеница	Кукуруза	Рис
Основные компоненты:	9,0-11,0	14,0	12,0-14,0	8,0-10,0
Вода	12,2-17,6	9,6-14,0	9,0-11,5	7,0-9,0
Белки	6,0-8,6	1,0-3,0	4,5-5,5	1,0-2,5
Клетчатка	3,5-5,5	2,5-3,0	2,0-2,5	3,0-8,0
Крахмал	58,0-64,0	66,0-69,0	66,0-69,0	71,0-75,0
Зола	1,7-1,9	1,5-1,8	1,6-1,8	1,5-1,9
Аминокислоты	48-62	40-57	35-46	30-35
Изолейцин	75-92	76-89	113-130	57-65
Лейцин	70-91	29-37	19-27	27-30
Лизин	59-75	42-53	29-33	21-27
Метионин+цистин	96-125	90-115	8,3-106	64-72
Фенилаланин+тирозин	40-58	32-38	34-40	26-31
Треонин	14-22	14-16	5-7	7-10
Триптофан	57-72	52-62	46-51	43-52
Валин				

При приготовлении слоеных изделий заменяли часть пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта на амарантовую муку с дозировками 7, 10 и 12 % от общей массы муки. Тесто готовили безопарным способом. Тесто для контрольного образца готовили аналогичным методом без изменения рецептуры. Качество готовых изделий оценивали по органолептическим, физико-химическим показателям и хранимospособности. Результаты приведены в таблице 4.39 и на рисунке 4.17.

Т а б л и ц а 4.39 – Влияние амарантовой муки на показатели качества слоеных хлебобулочных изделий

Наименование показателей	Контроль	Показатели качества слоеных изделий, приготовленных с внесением различной дозировкой амарантовой муки, %		
		7	10	12
Влажность мякиша, %	35	35,2	35,5	35,7
Кислотность мякиша, град	1,8	1,8	1,8	1,8
Форма изделия	Правильная, соответствующая слоеным изделиям			
Цвет мякиша	Светло-желтый	Светло-кремовый	Светло-кремовый	Светло-коричневый
Вкус	Свойственный изделию	Свойственный изделию с легким хрустом при разжевывании	Свойственный изделию с легким хрустом при разжевывании	Свойственный изделию с хрустом при разжевывании
Запах	Свойственный изделию	Свойственный изделию	Свойственный изделию	Свойственный изделию с легким ореховым запахом
Состояние мякиша	Пропеченный, эластичный			
Количество слоев, шт	16	16	16	14

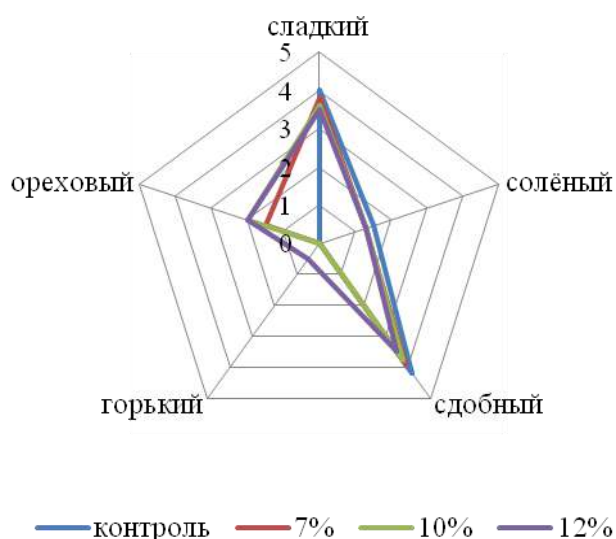


Рисунок 4.17 – Органолептическая оценка образцов слоеных хлебобулочных изделий с различной дозировкой амарантовой муки

Анализ результатов исследований показал, что внесение амарантовой муки существенно не повлияло на физико-химические показатели качества готовых изделий. Органолептическая оценка свидетельствует о том, что при дозировках амарантовой муки свыше 10 % в изделиях при разжевывании присутствует хруст частиц оболочек семян амаранта. В образце с заменой пшеничной муки на амарантовую в количестве 12 % он особенно ярко выражен. Однако, было выявлено, что при использовании амарантовой муки в количестве 12 % снижалось слоистость изделия, что связано с уменьшением массовой доли клейковины в тесте. Оптимальным количеством амарантовой муки была выбрана дозировка 10 %, поскольку изделия обладали наилучшими показателями качества. Образец с заменой 7 % пшеничной муки по предварительным данным не сможет обеспечить функциональную направленность изделия. Образец с заменой 12 % пшеничной муки имеет выраженный хруст при разжевывании и запах амарантовой муки, при этом признаки плесневения проявлялись на 24 часа раньше.

Известно, что амарантовая мука обладает повышенной водопоглотительной способностью, что оказывает влияние на замес теста и процесс его брожения [136]. Поскольку существует большое количество способов приготовления теста с использованием нетрадиционных видов сырья, необходимо определить способ, обеспечивающий оптимальное качество готовой продукции.

Распространены способы применения овсяной, ячменной, кукурузной и других видов муки в виде заварки [59]. Поэтому следующим этапом исследования было определение способа приготовления теста с завариванием амарантовой муки различными способами. Данные методы были выбраны как обеспечивающие лучшие показатели качества данных изделий по традиционной технологии. Все образцы готовились с заменой 10 % пшеничной муки на амарантовую. Тесто готовили безопарным способом. Для приготовления опытных образцов амарантовую муку заваривали двумя способами.

В образце 1 заварку готовили смешиванием муки и воды температурой 60-65°C при соотношении 1:3 и выдерживанием в течение 120 минут. Охлажденную до 28-30 °C заварку добавляли при замесе теста.

В образце 2 амарантовую муку заваривали горячей водой температурой 85-90 °C при соотношении муки и воды 1:3 и выдерживали при этой температу-

ре в течение 20 минут. Затем охлажденную до 28-30 °С заварку добавляли при замесе теста. Качество готовых изделий оценивали по органолептическим, физико-химическим показателям и хранимостпособности. В качестве критериев сохраняемости использовано появление признаков плесневения изделий. Результаты приведены в таблице 4.40 и на рисунке 4.18.

Т а б л и ц а 4.40 – Показатели качества слоеных изделий с амарантовой мукой при разных способах приготовления теста

Наименование показателей	Показатели качества изделий		
	Контроль	Образец 1	Образец 2
Влажность мякиша, %	35,5	35,6	35,7
Кислотность мякиша, град	1,8	1,8	1,8
Форма	Правильная, соответствует слоеным изделиям		
Цвет мякиша	Светло-кремовый	Светло-коричневый	Светло-кремовый
Вкус	Свойственный изделию с легким хрустом при разжевывании	Свойственный изделию с хрустом при разжевывании	Свойственный изделию
Запах	Свойственный изделию	Свойственный изделию	Свойственный изделию
Состояние мякиша	Пропеченный, эластичный		
Проявление признаков плесневения, ч	120	144	144

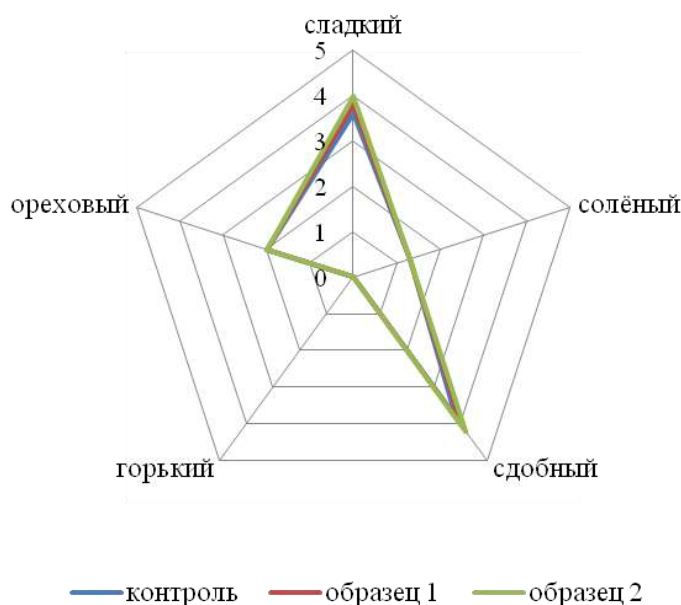


Рисунок 4.18 – Органолептическая оценка образцов слоеных хлебобулочных изделий, приготовленных с различными способами заваривания амарантовой муки

Результаты исследований показали, что рациональным способом приготовления теста является способ с завариванием амарантовой муки способом 2 (горячей водой температурой 85-90 °С). Изделия, полученные данным способом, имеют лучшие физико-химические показатели, а по органолептическим показателям превосходят остальные образцы, придавая готовым изделиям слабо выраженный запах амарантовой муки и приятный вкус. Также изделия, приготовленные с завариванием муки, проявили признаки плесневения на 24 ч позже по сравнению с контрольными образцами, что объясняется скорее всего воздействием высоких температур на муку при ее заваривании.

На основании проведенных исследований разработан проект рецептуры новых слоеных хлебобулочных изделий с использованием амарантовой муки – круассанов «Жаклин». С целью расширения ассортимента слоеных хлебобулочных изделий в качестве начинки был использован сыр твердый голландский для увеличения пищевой ценности разработанных изделий, а для придания вкусовых и ароматических качеств ассортимент был дополнен изделиями с корицей.

Пищевую ценность разработанных изделий определяли расчетным методом. На рисунке 4.19 приведены диаграммы сравнения пищевой ценности разработанных образцов с контрольным образцом. Энергетическая ценность круассанов с амарантовой мукой практически не отличается по сравнению с контрольным образцом (340 и 342 ккал и соответственно), а круассанов с сыром – на 53 ккал больше (395 ккал), что обуславливается высокой калорийностью сыра.

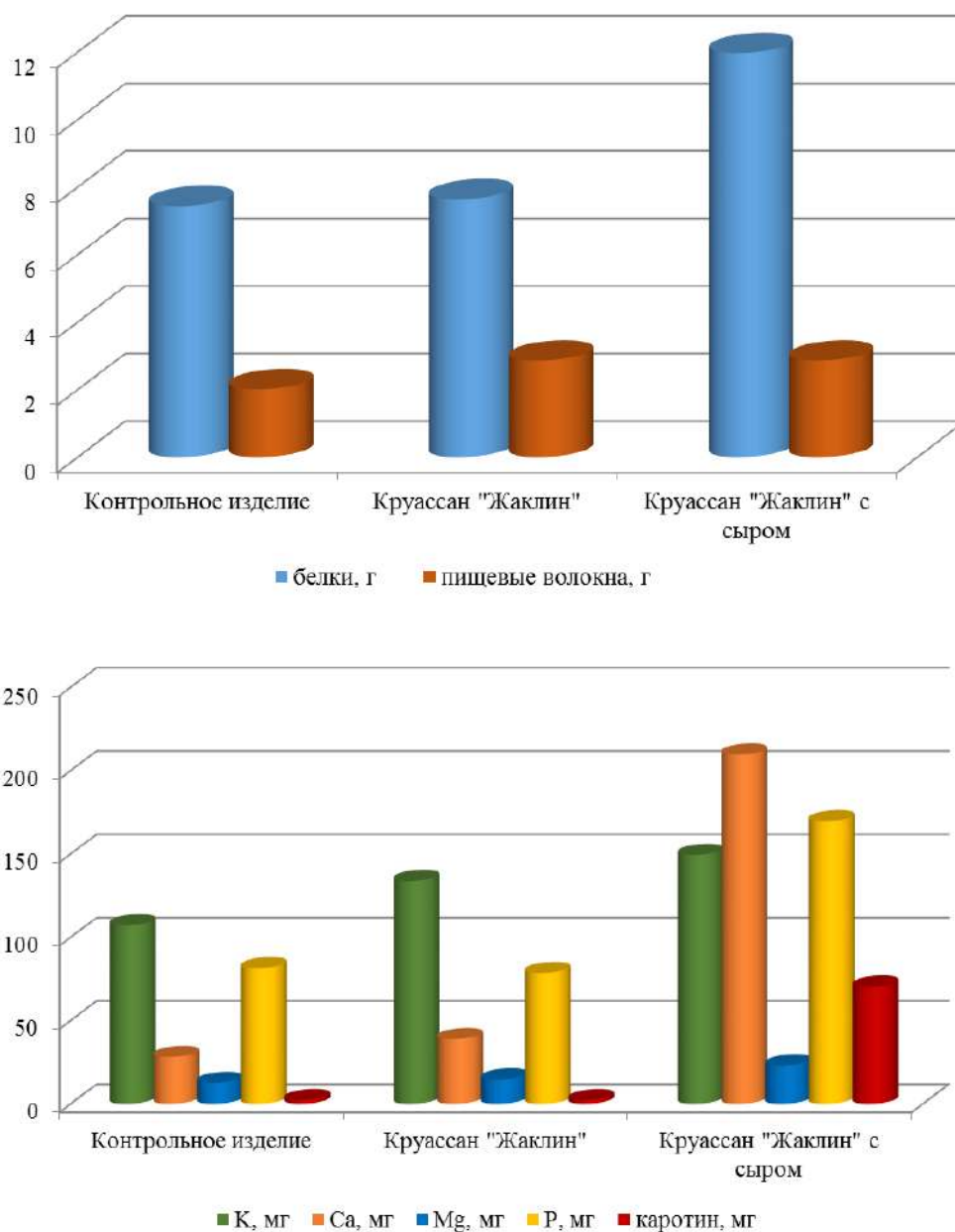


Рисунок 4.19 – Диаграмма сравнения химического состава 100 г круассанов с амарантовой мукой с контрольным образцом

Исходя из данных диаграммы видно, что в разработанных круассанах увеличилось содержание белков, пищевых волокон, калия, кальция, магния, фосфора и каротина. Замена части муки пшеничной на амарантовую будет способствовать повышению биологической ценности изделий. Аминокислотный скор круассанов «Жаклин» по лизину несколько выше по сравнению с контрольным образцом (0,64 и 0,62 соответственно).

Отмечено, что разработанные изделия отличались лучшей хранимостью, дольше сохраняя свежесть (определяли органолептически), что

объясняется большим содержанием белка в амарантовой муке и разработанными технологическими приемами.

На основе проведенных исследований были разработаны проекты технологической документации по приготовлению круассанов с амарантовой мукой, характеризующихся улучшенным аминокислотным скором по лизину и метионину+цистину, обладающих повышенной пищевой ценностью и, соответственно, профилактическими свойствами.

Разработанные слоеные хлебобулочные изделия можно рекомендовать для расширения ассортимента слоеных хлебобулочных изделий за счет оригинального вкуса и повышенной пищевой ценности.

4.5 Разработка рецептур и технологий хлебобулочных изделий на основе мучных композитных смесей для людей с предрасположенностью к нарушениям костного метаболизма

Промышленная революция в сельском хозяйстве, массовое применение ирригационных методов, химических удобрений, пестицидов, кардинальные изменения в технологии доставки, хранения и приготовления пищи приводят к метаболическим изменениям в организме, связанным с экспрессией неблагоприятных генов, и массовому появлению среди населения неинфекционных алиментарно зависимых заболеваний. Значительное количество среди них занимают заболевания, связанные с предрасположенностью к нарушению костного метаболизма – состояния, возникающего из-за недостатка минеральных веществ в костной ткани, среди которых артроз, бурсит, воспаления околосуставной сумки и самих суставов, остеохондроз, дисплазии тазобедренной области, туннельный синдром, травмы связок, сухожилий и конечностей, артрит, остеоартроз, остеопороз и подагра [148]. Самым известным заболеванием этой категории является ревматизм, возникающий, в том числе, и при наличии генетиче-

ской предрасположенности. С возрастом, риск возникновения таких заболеваний возникает.

Сегодня благодаря возможности провести генетическое исследование можно предвидеть заболевание, к которому предрасположен человек, задолго до проявления симптоматики и купировать либо вовсе предотвратить его появление с возрастом с помощью соответствующей диеты. В случае с предрасположенностью к нарушению костного метаболизма, в частности остеопорозу, существуют данные, согласно которым вклад внешних факторов в развитие заболевания составляет 15-25 %, в то время как на долю наследственных (генетически обусловленных) причин приходится свыше 70 % риска [6].

В развитии нарушения костного метаболизма принимают участие ряд генов, регулирующих кальциевый и гормональный обмен, резорбцию костной ткани. Для достоверно полного анализа необходимо провести исследование по 16 полиморфизмам:

- остеогенез - CALCR, FDPS, COL1A1, COL1A2, COL5A1;
- метаболизм кальция и минеральный обмен - VDR (5 мутаций),
- развитие скелета - BMP2;
- метаболизм витамина D - GC;
- метаболизм стероидных гормонов - CYP19A1, ESR1;
- метаболизм лактозы - LCT;
- ревматоидные заболевания - HLAB27.

Наличие в анамнезе полиморфизмов хотя бы по одному из вышеприведенных генов является показанием для принятия профилактических мер в отношении заболеваний, связанных с предрасположенностью к нарушению костного метаболизма и соответствующей корректировки питания.

Хлебобулочные изделия являются наиболее распространенными продуктами питания среди населения и потребляются практически всеми слоями общества с достаточно высокой периодичностью. Увеличивая ассортимент хлебобулочных изделий специализированного назначения, детерминированных под конкретную предрасположенность к тому или иному заболеванию, можно

целенаправленно влиять на предотвращение развития ряда алиментарно зависимых заболеваний, улучшать качество жизни и обеспечить здоровье и активное долголетие.

Группа продуктов для людей с предрасположенностью к нарушению костного метаболизма тесно коррелирует с продуктами для геродиетического питания, поскольку процессы резорбции костной ткани начинают протекать более интенсивно с увеличением возраста.

При разработке рецептур хлебобулочных изделий для людей с предрасположенностью к нарушению костного метаболизма, необходимо учитывать ряд требований к составу проектируемых продуктов. По консолидированному мнению ряда исследователей в состав таких продуктов должны входить:

- «белки растительного происхождения, сбалансированные по содержанию таких аминокислот – метионин (Met) + цистин (Cys₂);
- жировые продукты, являющиеся источниками полиненасыщенных жирных кислот и витамина E;
- минеральные вещества – кальций, калий и магний в оптимальном для усвоения соотношении;
- вещества, обладающие антиоксидантными свойствами» [65, 226, 160, 4].

В настоящее время в качестве функциональных ингредиентов при создании хлебобулочных изделий применяют различные виды нетрадиционного сырья: «...муку льняную, муку из семян тыквы, муку амаранта, крупку пшеничную дробленую, виноград сушеный, различные виды водорослей, содержащих большое количество физиологически активных веществ, которые лучше усваиваются организмом и находятся в виде природных соединений. В диетическом питании также снижают содержание соли в рецептуре, либозаменяют соль поваренную пищевую на соль пищевую с пониженным содержанием натрия, обогащенную калием и магнием» [65, 226, 23].

В научной литературе также обоснована целесообразность использования тыквенного жмыха в качестве обогатителя в хлебобулочных изделиях для геродиетического питания [23], порошка из клубней топинамбура, продуктов переработки гречихи (хлопья, мука), семян льна [160].

Одним из способов расширения ассортимента хлебобулочных изделий для геродиетического и специализированного питания является использование

цельносмолотой зерновой муки различных видов, а также использование вторичных продуктов различных пищевых технологий, молочной сыворотки, кератина пера и крови убойных животных, до различных фруктовых и овощных паст и порошков. [226, 295, 293].

На основе анализа литературных источников при создании композитных смесей для хлебобулочных изделий, предназначенных для людей с предрасположенностью к нарушению костного метаболизма в качестве функциональных ингредиентов были определены мука льняная полуобезжиренная, мука из семян тыквы и мука из семян рапсоропши. Замена части пшеничной муки позволяет не только увеличить содержание кальция, но и повысить его усвояемость, так как кальций в пшеничной муке находится в виде трудноусвояемого соединения с фитином и частично выводится из организма.

Мука льняная полуобезжиренная - продукт, получаемый путем переработки пищевого льняного жмыха. Используется в системе здорового питания благодаря значительному содержанию растительного белка (25 %), сбалансированного по аминокислотному составу и легко усвояемого. Суммарное количество незаменимых аминокислот, в белковом комплексе льняной муки составляет 74 % от их общей суммы [68]. Ее аминокислотный состав характеризуется повышенным количеством аргинина, валина, изолейцина, лейцина, тирозина и фенилаланина (таблица 4.41). По содержанию аминокислот триптофана, метионина и цистеина белок муки льняной значительно превосходит белки пшеницы, что объясняет эффективность использования ее в питании всех социальных групп населения [199, 174].

Т а б л и ц а 4.41 – Аминокислотный состав муки льняной полуобезжиренной [226]

Наименование аминокислот	Эталон белка по ФАО/ВОЗ г/100г белка	Мука льняная полуобезжиренная г/100 г белка	Аминокислотный скор, %
изолейцин	4,0	5,6	140
лейцин	7,0	9,6	137
валин	5,0	8,0	160
лизин	5,5	4,2	76
метионин+цистин	3,5	4,1	117
фенилаланин+ тирозин	6,0	15,6	260
треонин	4,0	6,0	150
триптофан	1,0	3,3	330

Из данных табл. 4.41 видно, аминокислотный скор почти всех аминокислот белков льняной муки значительно превосходит эталон белка (в 1,2 – 3,3 раза), за исключением лизина, у которого аминокислотный скор ниже эталона на 24 %.

Белки муки льняной характеризуются высокой биологической ценностью по общему содержанию незаменимых аминокислот (41,1г на 100 г белка). Обеспечение достаточного количества суточной нормы потребления белков, а также высокое значение аминокислотного коэффициента усвояемости белков (PDCAAS = 0,95) позволяет говорить о полноценности аминокислотного состава полуобезжиренной льняной муки [212].

Мука льняная характеризуется повышенным содержанием эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК): α -линоленовой и линолевой кислоты, являющихся предшественниками длинноцепочечных ПНЖК человеческого организма [68] (таблица 4.42).

Роль ненасыщенных жирных кислот трудно переоценить. Они являются компонентами клеточных мембран, принимают участие в синтезе простагландинов, являющихся медиаторами сложных биохимических процессов в организме человека, представляют особую физиологическую ценность для лиц с нарушениями сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.

С учетом рекомендуемых уровней суточного потребления ω -3 и ω -6 жирных кислот 100 г муки льняной полуобезжиренной обеспечивают 17 % потребности в линолевой кислоте и 135 % в линоленовой кислоте [226].

Т а б л и ц а 4.42 – Содержание ненасыщенных жирных кислот в муке льняной полуобезжиренной [226]

Показатель	Мука льняная полуобезжиренная, г/100г продукта	Суточная потребность, г
Содержание масла	9,0	-
Содержание олеиновой (ω -9) кислоты,	2,16	30-50
Содержание линолевой (ω -6) кислоты	1,71	10-15
Содержание линоленовой (ω -3) кислоты	4,05	2-3

Количество пищевых волокон в льняной муке может достигать 30 % [68, 212]. При этом соотношение растворимых и нерастворимых пищевых волокон изменяется в пределах 1:4 – 2:3, что соответствует физиологическим потребностям организма человека. К нерастворимой фракции пищевых волокон относятся целлюлоза, часть гемицеллюлозы и сложных полимерных соединений (лигнины). При набухании в воде они способствуют удалению из организма желчных кислот и холестерина, которые находятся в пищеварительном тракте. К растворимой фракции пищевых волокон муки льняной относятся некоторые группы гемицеллюлозы и сложные смеси гетерополисахаридов (слизи). Впитывая воду, они образуют гели, которые понижают уровень холестерина и сахара в крови [68, 174]. Химический состав муки льняной полуобезжиренной представлен в таблице 4.43 [226].

Т а б л и ц а 4.43 – Химический состав муки льняной полуобезжиренной [226]

Наименование	Содержание в 100 г	Наименование	Содержание в 100 г
Макроэлементы		Витамины	
Кальций, мг	280,5	Витамин В ₁ , мг	1,8
Магний, мг	431,2	Витамин В ₂ , мг	0,18
Натрий, мг	33,0	Витамин В ₅ , мг	1,08
Калий, мг	894,3	Витамин В ₆ , мг	0,5
Фосфор, мг	706,2	Витамин В ₉ , мкг	95,7
Микроэлементы		Витамин С, мг	0,66
Железо, мг	6,3	Витамин К, мкг	4,7
Цинк, мг	4,8	Витамин РР (НЭ), мг	3,3
Медь, мкг	1342,0	Холин, мг	86,6
Марганец, мг	2,7	Витамин Е, мкг	335,0
Селен, мкг	27,9	α-токоферол, мкг	43,0
		δ-токоферол, мкг	38,0
		γ-токоферол, мкг	254,0

Все элементы льняной муки представлены в легкоусвояемой форме.

Из анализа научно-технической литературы известно, что внесение муки льняной относительно пшеничной в количестве от 5 до 20 % не ухудшает органолептические показатели хлебобулочных изделий. Существуют рецептуры, в которых содержание муки льняной достигает 60 % [226, 174, 276, 163].

Мука из семян тыквы – представляет собой природный биологически активный белково-витаминно-минеральный комплекс растительного происхождения. Она содержит не менее 40 % растительного белка, обладающего высокой биологической ценностью [240, 22, 81, 152], а также следующие незаменимые аминокислоты: валин, глицин, изолейцин, метионин, лейцин, лизин, фенилаланин, треонин, цистеин (таблица 4.42). Мука из семян тыквы является источником кукурбитина (0,1-0,3 %) - аминокислоты, являющейся ингибитором декрбоксилазы гистидина, способствующей предотвращению развития паразитов в организме человека [203].

Т а б л и ц а 4.44 – Состав незаменимых аминокислот муки из семян тыквы [203]

Наименование аминокислот	Эталон белка по ФАО/ВОЗг/100г белка	Мука из семян тыквы г/100 г белка	Аминокислотный скор, %
изолейцин	4,0	5,3	132,5
лейцин	7,0	8,6	123
валин	5,0	5,3	106
лизин	5,5	6,5	118
метионин+цистин	3,5	3,9	111
фенилаланин+тирозин	6,0	9,6	160
треонин	4,0	3,9	97,5
триптофан	1,0	1,2	120

Как показывает анализ данных табл. 4.44, аминокислотный скор муки из семян тыквы по большинству аминокислот выше или близок к эталонному белку. Сравнение этих показателей у льняной и тыквенной муки свидетельствует о том, что льняная мука по большинству аминокислот превосходит тыквенную муку. Однако, у последней более высокий АС по лизину, количество которого в пшеничной муке недостаточно, что делает тыквенную муку особенно привлекательной в качестве частичного ее заменителя.

Жирнокислотный состав липидной фракции муки семян тыквы приближен к идеальному благодаря наличию в нем до 70–85 % глицеридов ненасыщенных жирных кислот (линолевой, линоленовой, олеиновой) (таблица 4.45) [226].

**Т а б л и ц а 4.45 – Содержание ненасыщенных жирных кислот в муке
из семян тыквы**

Показатель	Содержание в муке из семян тыквы, г/100г продукта
Масло	10,0
Олеиновая (ω-9) кислота	3,91
Линолевая (ω-6) кислота	5,05
Линоленовая (ω-3) кислота	0,03

В муке из семян тыквы содержится клетчатка (300 мг/100 г), которая замедляет усвоение углеводов, что стабилизирует уровень сахара.

Химический состав муки из семян тыквы представлен в таблице 4.46 [226].

Т а б л и ц а 4.46 – Содержание минеральных веществ и витаминов в муке из семян тыквы

Наименование	Содержание	Наименование	Содержание
Макроэлементы		Микроэлементы	
Натрий, мг	75,0	Цинк, мг	12,5
Калий, мг	211,0	Железо, мг	39,0
Кальций, мг	94,0	Витамины	
Фосфор, мг	157,0	Витамин В1, мг	2,8
Магний, мг	534,0	Витамин В2, мг	3,0
		Витамин С, мг	6,2

В муке из семян тыквы находятся такие биологически активные вещества как флавоноиды, хлорофилл, фитостерины, обладающие ранозаживляющим и бактерицидным действием и фосфолипиды, благотворно влияющие на функционирование печени и желчевыводящих путей. Она содержит важнейшие для организма человека витамины (Е, F, К, В₁, В₂, В₄, В₃, В₆, В₉, С, Р, каротин). Витамин Е, обладая высокой антиоксидантной активностью, препятствует преждевременному старению организма [240].

Расторопша - растение, достаточно широко используемое в диетическом питании благодаря своим разнообразным полезным свойствам. Ее химический состав очень разнообразен и включает в себя свыше 200 различных биологически активных веществ. Среди них и масло, содержащее достаточное количество полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), эфирные масла и целый комплекс

витаминов, в том числе жирорастворимых - А, D, Е, К, микроэлементы (калий, кальций, цинк, медь, селен) и т.д.

В настоящее время наиболее распространенной формой применения расторопши является мука. В муке из семян расторопши содержатся все полезные вещества этого растения (таблица 4.47). Наиболее важным из них является силимарин, который представляет из себя композицию из биологически активных веществ, состоящую из флаволигнана и семи флавоноидов. Обладает гепатопротекторными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. Также имеются сведения о его противовоспалительном и нейропротекторном действии на организм человека.

Т а б л и ц а 4.47 - Химический и аминокислотный состав муки из семян расторопши [65]

Наименование показателя	Значение показателя
Белок, %	24
Жир, %	21
Углеводы, %	49
Минеральные вещества, мг %:	
Кальций	16,5
Железо	0,08
Калий	9,2
Магний	16,6
Фосфор	4,2
Микроэлементы, мг %:	
Марганец	0,1
Медь	1,16
Цинк	0,71
Йод	0,09
Бор	22,4
Селен	22,9
Хром	0,15
Ретиноловый эквивалент, мг %:	0,08
Ненасыщенные жирные кислоты (% от общей массы жировой фракции):	
Линолевая кислота	62,0
Олеиновая кислота	22,0
Пальмитиновая кислота	9,0
Стеариновая кислота	4,0
Арахидоновая кислота	2,0
Бегеновая кислота	1,5
Незаменимые аминокислоты, мг %:	
Фенилаланин	31,0
Триптофан	121,0
Треонин	56,7
Метионин+цистин	31,1

Таким образом, анализ химического состава муки льняной полуобезжиренной, муки из семян тыквы и муки из семян расторопши позволяет рекомендовать данные виды нетрадиционного растительного сырья для внесения в рецептуры хлебобулочных изделий, предназначенных для людей, имеющих генетическую предрасположенность к нарушению костного метаболизма, так как за счет их применения можно увеличить содержание в хлебе основных нутриентов и биологически активных веществ, в том числе минеральных веществ, витаминов в легкоусвояемой для организма человека форме.

Для более полноценного поступления основных нутриентов целесообразно разработать мучную композитную смесь на их основе, характеризующуюся таким соотношением компонентов, которое бы обеспечивало наиболее сбалансированное соотношение нутриентов.

Одной из главных задач при проектировании специализированных продуктов питания для различных возрастных групп является соответствие биохимических и качественных характеристик продуктов физиологическим особенностям человеческого организма.

Для решения этой задачи на основе медико-биологических требований были разработаны модельные системы мучной композитной смеси, учитывающие требуемый химический состав (белок, жир, влага, углеводы и др.), массовые доли основных компонентов продукта (главные рецептурные составляющие, клетчатка, биологически активные добавки, ферменты, витамины и др.), структурные соотношения показателей биологической ценности продукта (аминокислотный и жирнокислотный составы) по различным критериям соответствия. При этом была учтена специфика рационального питания пожилых людей и лиц с генетической предрасположенностью к нарушению костного метаболизма.

Задача заключалась в подборе массовых долей рецептурных компонентов смеси таким образом, чтобы продукт отвечал следующим условиям:

1) Отношение массовых долей белков, жиров и углеводов должно соответствовать следующему ряду чисел 1,0: 0,8: 3,5 [65, 226]

$$\frac{\sum_{i=1}^m b_i x_i}{\sum_{i=1}^m x_i} : \frac{\sum_{i=1}^m l_i x_i}{\sum_{i=1}^m x_i} : \frac{\sum_{i=1}^m u g_i x_i}{\sum_{i=1}^m x_i} = 1 : 0.8 : 3.5, \quad (4.1)$$

где b_i , l_i , $u g_i$ – массовая доля соответственно белков, жиров и углеводов в j -ом рецептурном компоненте; x_i – массовая доля j -ой компоненты рецептуры; m – количество компонентов в рецептуре;

2) отношение массовых долей макроэлементов кальция, магния и фосфора должно соответствовать следующему ряду чисел 1,0: 0,6: 1,3 [65, 226]

$$\frac{\sum_{i=1}^m Ca_i x_i}{\sum_{i=1}^m x_i} : \frac{\sum_{i=1}^m Mg_i x_i}{\sum_{i=1}^m x_i} : \frac{\sum_{i=1}^m P_i x_i}{\sum_{i=1}^m x_i} = 1 : 0.6 : 1.3, \quad (4.2)$$

где Ca_i , Mg_i , P_i – массовая доля соответственно кальция (Ca), магния (Mg) и фосфора (P) в j -ом рецептурном компоненте;

3) биологическая ценность смеси должна быть не ниже 0,6

$$БЦ = 100 - КРАС, \quad (4.3)$$

где $КРАС$ – коэффициент различий аминокислотного сора,

$$КРАС = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta PAC}{n}, \quad (4.4)$$

где ΔPAC – различие аминокислотного сора аминокислоты:

$$\Delta PAC = C_i - C_{\min}, \quad (4.5)$$

где C_i – избыток сора аминокислоты; $C_{\min}$ – минимальный из скоров незаменимых аминокислот исследуемого белка по отношению к эталону, %; n – количество незаменимых аминокислот;

4) содержание полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) должно быть не менее 1,0 г/100 г смеси [160]

$$\frac{\sum_{i=1}^m \omega_{ij} l_i x_i}{\sum_{i=1}^m l_i x_i} \geq 1, \quad (4.6)$$

где ω_{ij} – удельное содержание полиненасыщенных жирных кислот в i -моноструктурном элементе (липид) в j -ом рецептурном компоненте;

5) содержание пищевых волокон (клетчатки) должно быть не менее 0,2 г/100 г смеси [4]

$$\frac{\sum_{i=1}^m C_i x_i}{\sum_{i=1}^m x_i} \geq 0.2, \quad (4.7)$$

где C_i – массовая доля пищевых волокон (клетчатки) в i -ом рецептурном компоненте.

На основании технологических возможностей приготовления хлебобулочных изделий были заданы следующие граничные условия (ограничения):

- содержание муки льняной полуобезжиренной не более 10 %;
- содержание шрота расторопши не более 12 %;
- содержание муки тыквенной не более 15 %;
- содержание муки пшеничной высшего сорта – без ограничений.

В качестве целевой функции выбирается минимальное отклонение от эталонной структуры определенной группы показателей

$$P(z) = \sum_{j=1}^n \left(z_j^0 - \sum_{i=1}^m \mu_{ij} x_i \right)^2 \rightarrow \min, \quad (4.8)$$

где z_j^0 – эталонное содержание в i -го элемента пищевой ценности; μ_{ij} – удельное содержание i -го элемента химического состава в j -м рецептурной компоненте моделируемого продукта; x_i – массовая доля j -компонента рецептуры.

В результате структурно-параметрической оптимизации были смоделированы три альтернативных варианта мучных композитных смесей, химический состав которых представлен в таблице 4.48.

Т а б л и ц а 4.48 – Химический состав спроектированных композитных смесей

Наименование показателя	Образец 1	Образец 2	Образец 3
Массовая доля белка, %	15,52	14,3	11,73
Массовая доля жира, %	3,92	3,32	1,96
Массовая доля углеводов, %	54,29	58,04	65,15
Соотношение Б:Ж:У	1:0,25:3,5	1:0,23:4,06	1:0,17:5,55
Макроэлементы, мг%:			
Са (кальций)	160	158	68
Mg (магний)	126	93	39
P (фосфор)	240	202	130
Соотношение Са:Mg:P	1:0,8:1,5	1:0,6:1,3	1:0,57:1,9
Содержание ПНЖК, г/100г продукта	-	-	1,49
Содержание ПВ, г/100г продукта	-	-	2,79
Биологическая ценность, %	58,8	66,6	63,9

Анализ данных, представленных в таблице 4.48 показал, что образец 1 сбалансирован по соотношению белки : жиры : углеводы; образец 2 сбалансирован по соотношению кальций (Са) : магний (Mg) : фосфор (P); в составе пищевой смеси образца 3 содержится не менее 1г/100 г смеси ПНЖК и не менее 0,2 г/100 г смеси пищевых волокон (клетчатки).

Далее была проведена комплексная оценка качества смоделированных образцов композитных смесей. Биологическая ценность (таблица 4.49) характеризует качество белков пищевых продуктов, связанных как с их переваримостью, так и со степенью сбалансированности аминокислотного состава.

Т а б л и ц а 4.49 – Аминокислотный состав (незаменимые аминокислоты) и биологическая ценность разработанных композитных смесей по сравнению с идеальным белком

Наименование аминокислоты	Идеальный белок	Образец 1		Образец 2		Образец 3	
	Содержание, г/100 г белка	Содержание, г/100 г белка	Аминокислотный скор	Содержание, г/100 г белка	Аминокислотный скор	Содержание, г/100 г белка	Аминокислотный скор
1	2	3	4	5	6	7	8
Валин	5,0	4,94	0,99	4,4	0,88	4,05	0,81
Валин	5,0	4,94	0,99	4,4	0,88	4,05	0,81

Окончание таблицы 4.49

1	2	3	4	5	6	7	8
Лейцин	7,0	8,31	1,19	8,05	1,15	8,2	1,17
Лизин	5,5	3,97	0,72	3,87	0,70	2,87	0,52
Изолейцин	4,0	4,63	1,16	4,43	1,11	4,27	1,07
Треонин	4,0	3,52	0,88	3,07	0,77	2,79	0,70
Триптофан	1,0	1,75	1,75	1,58	1,58	0,73	0,73
Метионин + Цистеин	3,5	3,18	0,91	2,98	0,85	2,91	0,83
Фенилаланин + Тирозин	6,0	8,82	1,47	7,55	1,26	7,42	1,24
Биологическая ценность, %	100,0	58,8		66,6		63,9	

Данные таблицы 4.49 показали, что спроектированные мучные композитные смеси, кроме сбалансированности по заданным параметрам отличаются повышенной биологической ценностью по сравнению с мукой пшеничной высшего сорта (56 %) на 2,8; 10,6 и 7,9 % соответственно.

На основе полученных путем моделирования смесей были проведены пробные лабораторные выпечки хлебобулочных изделий.

При изучении показателей качества хлебобулочных изделий на основе разработанных мучных композитных смесей по методу пробной лабораторной выпечки использовались рецептуры и режим приготовления теста, представленные в таблице 4.50.

Т а б л и ц а 4.50 – Рецептура и режим приготовления теста на основе мучных композитных смесей

Наименование сырья, полуфабрикатов и показателей процесса	Масса сырья на замес теста и значение показателей		
	Образец 1	Образец 2	Образец 3
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, г.	146,42	161,46	187,60
Мука льняная полуобезжиренная, г	20,00	2,00	2,00
Мука из семян тыквы, г	13,80	12,58	2,00
Мука из семян рапсуса, г	20,00	23,96	8,40
Дрожжи хлебопекарные прессованные, г.	5,00		
Соль поваренная пищевая, г.	3,00		
Вода питьевая, мл	по расчету		
Влажность, %	44		
Продолжительность брожения, мин	150		
Кислотность конечная, град	2,5		

Тесто готовили безопасным способом. Замес теста осуществляли на тестомесильной машине. Замешенное тесто помещали в термостат с температурой 35 °С и влажностью 75-80 % для брожения. Продолжительность брожения 150 минут. Через 60 и 120 минут проводили обминку теста.

Выброженное тесто разделявали на формовые и подовые заготовки, укладывали в формы или на листы, предварительно смазанные растительным маслом, и помещали в расстойный шкаф с температурой 40 °С и относительной влажностью 75-80 %. Продолжительность расстойки 60-70 минут. Тестовые заготовки выпекали при температуре 200-220 °С до готовности.

Качество хлеба оценивали через 4-24 часа после выхода из печи.

Для сравнения показателей качества полученных изделий в качестве контрольного использовали требования, предъявляемые ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия» к качеству хлеба пшеничного формового из муки пшеничной высшего сорта.

Качество изделий оценивали по органолептическим и физико-химическим показателям качества, а также по профилограммам вкуса и хранимостпособности. В готовых изделиях определяли органолептические показатели: окраску и состояние корки, пористость, отсутствие или наличие отслоений корки от мякиша, наличие признаков непромеса, вкус, запах, наличие хруста; физико-химические показатели: влажность, кислотность, пористость. Результаты представлены в таблице 4.51 и на рисунках 4.20-4.22).

Т а б л и ц а 4.51 – Показатели качества хлебобулочных изделий, приготовленных на основе опытных мучных композитных смесей

Наименование показателя	Значения показателя			
	Контрольный образец	Образец 1	Образец 2	Образец 3
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
Форма	правильная, соответствующая форме, в которой производилась выпечка	правильная, соответствующая форме, в которой производилась выпечка		
Поверхность	выпуклая, гладкая	выпуклая, гладкая		
Цвет корки	светло-коричневая	темно-коричневая с серым оттенком	коричневая с серым оттенком	светло-коричневая

1	2	3	4	5
Состояние мякиша	пропеченный, не- влажный на ощупь, эластичный	эластичный, немного плот- ный	эластичный, немного плот- ный	эластичный, хорошо раз- рыхленный
Пористость		равномерная, развитая, тон- костенная	равномерная, развитая, тон- костенная	равномерная, крупная, раз- витая, тонко- стенная
Цвет	светлый	коричневый с серым оттен- ком	светло- коричневый с серым оттен- ком	светло-серый
Вкус	Свойственный дан- ному виду хлеба	нормальный, свойственный вкусу внесен- ный добавок	нормальный, свойственный вкусу внесен- ный добавок	нормальный, свойственный вкусу внесен- ный добавок, со слабо выра- женным при- ятным вкусом
Запах	свойственный дан- ному виду, без по- стороннего запаха	свойственный данному виду, с легким тра- вяным запахом	свойственный данному виду, с легким пря- ным запахом	свойственный данному виду
Физико-химические показатели				
Влажность, %	не более 44	43	43	44
Пористость, %	не менее 65	65	69	77
Кислотность, град	не более 3,0	2,5	2,3	2,2
Удельный объ- ем, г\см ³	-	2,0	2,2	2,6
Формоустойчи- вость	0,4-0,5	0,52	0,47	0,48



а) Образец 1 б) Образец 2 в) Образец 3

Рисунок 4.20 – Внешний вид хлебобулочных изделий, приготовленных на основе опытных мучных композитных смесей



а) Образец 1

б) Образец 2

в) Образец 3

Рисунок 4.21 – Вид в разрезе хлебобулочных изделий, приготовленных на основе опытных мучных композитных смесей

Анализ результатов таблицы 4.51 показал, что увеличение доли функциональных ингредиентов в составе мучной композитной смеси способствует повышению водопоглощительной способности теста, что, в свою очередь, сказывалось на снижении влажности теста образцов 1 и 2 по сравнению с образцом 3 на 1 % (43 и 44 % соответственно). Это вероятно обусловлено внесением большего количества пищевых волокон вместе с мукой из семян расторопши и большим количеством белка – с мукой из семян тыквы. Установлено, что снижение массовой доли пшеничной муки приводило к снижению массовой доли клейковины, что, соответственно, уменьшало удельный объем хлеба (на 23 и 15,5 %) и повышало значение формоустойчивости образцов 1 и 2 по сравнению с образцом 3 (на 8,3 и 0,2 %) соответственно.

В то же время, увеличение массовой доли функциональных компонентов в составе мучной композитной смеси приводило к снижению кислотности готового изделия образцов 2 и 3 по сравнению с образцом 1 (на 0,2 и 0,3 градуса соответственно). Это может быть вызвано увеличением количества пищевых волокон в изделии, которые способны адсорбировать на своей поверхности органические кислоты, или менее интенсивным протеканием процесса брожения теста.

Анализ органолептических показателей качества разработанных изделий показал, что образцы 1 и 2 характеризовались более темным, слегка липким и менее разрыхленным и менее эластичным мякишем по сравнению с образцом 3. Однако, в общем, качество готовых изделий соответствовало требованиям, предъявляемым ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия».

Большое значение при разработке новых видов хлебобулочных изделий имеют их вкусовые характеристики. Как следует из таблицы 4.51, опытные образцы изделий приобретают отличительные привкусы. Для оценки степени их выраженности была проведена дегустационная оценка по п. 2.3.2.9. По результатам определений рассчитали среднее значение баллов по привкусам, определенными оценщиками: свойственный, соленый, сладкий, травяной, ореховый, горький и построены профилограммы вкуса. Результаты представлены на рисунке 4.22.

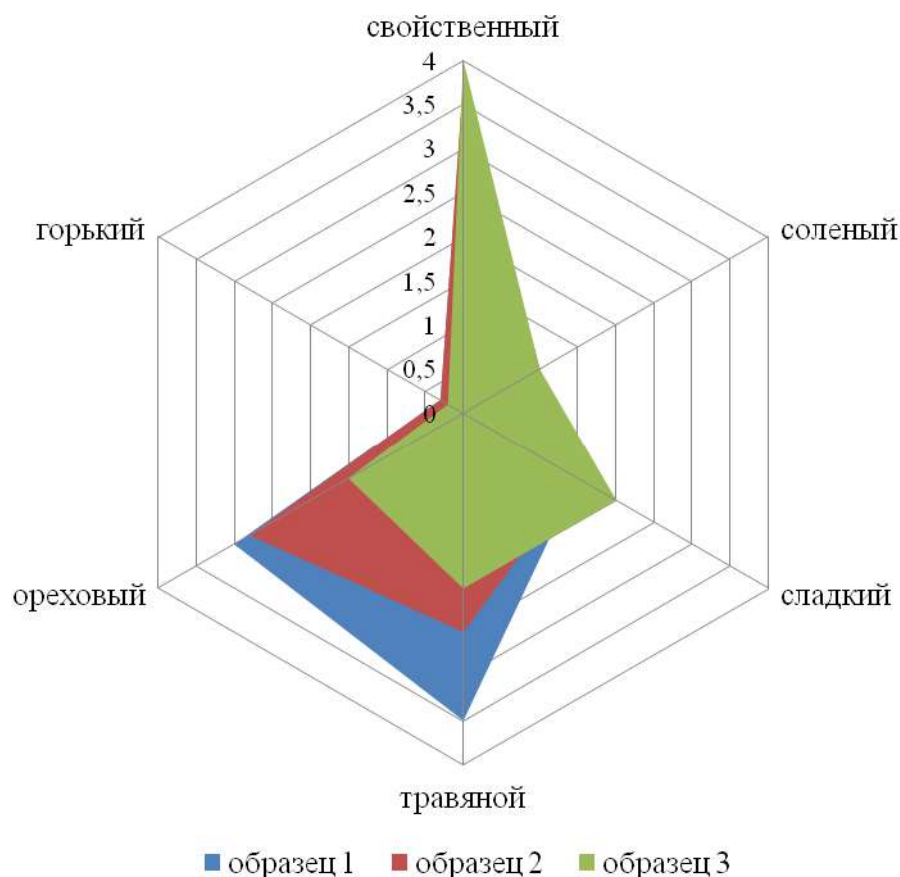


Рисунок 4.22 – Профилограмма вкуса хлебобулочных изделий, приготовленных на основе опытных мучных композитных смесей

Результаты исследований показали, что во всех исследуемых образцах отсутствует горький привкус, образец 3 отличается более сладким привкусом, а

у образцов 1 и 2 проявляются травяной и ореховый привкусы, которые наиболее выражены у образца 1.

Анализируя данные рисунка 4.22, можно сделать вывод, что наиболее сбалансирован вкус у образца 3. В то же время, по оценке дегустационной комиссии, все три образца обладали соответствующими наименованию характеристиками. Поэтому, для приготовления хлебобулочных изделий геродиетического назначения можно рекомендовать все три разработанные мучные композитные смеси.

При выборе продукта большинство покупателей руководствуются его свежестью. Поэтому следующим этапом стало исследование хранимостпособности разработанных изделий.

Хранимостпособность пищевых продуктов следует рассматривать, как их способность оставаться неизменными по значениям исходных показателей состава и свойств на срок установленного для них хранения, характеризуемого теми или иными конкретными условиями. Критериями сохраняемости служило появление черствения и плесневения изделий. Потребительские и вкусовые свойства хлебобулочных изделий в процессе хранения снижаются, что связано с процессами черствения и усыхания. В результате изделия теряют мягкость и эластичность мякиша, вкус и запах, что характеризуется потерей свежести [226].

Для проведения исследования, выпекали хлебобулочные изделия на основе разработанных мучных композитных смесей, затем их охлаждали до комнатной температуры и упаковывали в пакеты из полимерных материалов. Упакованные изделия оставляли на хранение в течение 10 суток (при средней продолжительности хранения упакованных хлебобулочных изделий 3-5 суток). Изделия анализировали на наличие внешних признаков микробиологической порчи через каждые 24 часа хранения.

По окончании срока хранения определяли органолептические показатели качества для установления срока сохранения свежести упакованных изделий.

Результаты исследования показали, что появление первых признаков плесневения в образцах 1 и 2 задерживалось на 3 суток, в образце 3 – на 2 суток по сравнению с контролем. При этом в контрольной пробе первые признаки плесневения появились на 5 сутки хранения в упакованном виде.

Вероятно, ингибирующее действие связано с присутствием в рецептурных компонентах флавоноидных соединений и органических кислот, вносимых вместе с функциональными ингредиентами, которые выступали в качестве натуральных бактерицидных веществ и задерживали развитие плесневения хлебобулочных изделий. Таким образом, изделия, приготовленные по разработанным рецептурам и технологиям на основе опытных мучных композитных смесей, отличались повышенной микробиологической безопасностью.

Определение пищевой ценности проводили расчетным методом. Полученные расчеты сравнивали с нормами суточной потребности в основных пищевых веществах пожилых людей.

Результаты представлены в таблице 4.52.

Анализ данных таблицы 4.52 показал, что в хлебобулочных изделиях, приготовленных на основе опытных мучных композитных смесей по сравнению с контрольным образцом возрастает содержание белка и жира (СУП образцов 1, 2 и 3 выше на 5,7 %, 4,3 % и 1,1 % по белку и на 3,0 %, 2,3 %, и 0,8 % по жиру соответственно).

При употреблении 100 г хлебобулочных изделий, приготовленных на основе опытных мучных композитных смесей образца 1 и 2 на 10 % и 4,5 % больше удовлетворяется суточная потребность в пищевых волокнах.

К тому же увеличивалось покрытие суточной потребности взрослого человека в минеральных веществах и витаминах.

Все образцы хлебобулочных изделий обладали более высокой биологической и пониженной энергетической ценностью.

Таблица 4. 52 - Пищевая ценность разработанных образцов безглютеновых прyanиков

Пищевые вещества и показатели	Суточная потребность, г	5		7		8		9	
		Содержание в 100 г продукта	СУСП, %	Содержание в 100 г продукта	СУСП, %	Содержание в 100 г продукта	СУСП, %	Содержание в 100 г продукта	СУСП, %
Белки, г	75	8,87	11,83	7,65	10,20	6,79	9,05	4,72	6,29
Жиры, г	83	4,82	5,81	4,56	5,49	4,80	5,78	5,85	7,05
Углеводы, г	365	72,88	19,97	76,09	20,85	71,90	19,70	77,34	21,19
Пищевые волокна, г	30	2,03	6,77	1,56	5,20	1,73	5,77	0,99	3,30
Na, мг%	1300	22,54	1,73	132,02	10,16	179,71	13,82	130,43	10,03
K, мг%	2500	152,87	6,11	186,05	7,44	333,64	13,35	180,89	7,24
Ca, мг%	1000	23,33	2,33	49,37	4,94	67,82	6,78	108,31	10,83
Mg, мг%	400	77,41	19,35	34,97	8,74	94,63	23,66	54,07	13,52
P, мг%	800	159,16	19,90	117,11	14,64	165,92	20,74	119,42	14,93
Fe, мг%	10	6,21	62,10	4,79	47,90	2,49	24,90	1,36	13,60
B ₁ , мг%	1,5	0,45	30,00	0,39	26,00	0,24	16,00	0,11	7,33
B ₂ , мг%	1,8	0,37	20,56	0,35	19,44	0,10	5,56	0,05	2,78
PP, мг%	20,0	1,39	6,95	0,52	2,60	1,38	6,90	0,74	3,70
Аминокислотный скор	1	0,87 по треонину		0,83 по треонину		0,83 по лизину		0,73 по лизину	
KPAC	0	0,27		0,28		0,33		0,34	
Биологическая ценность	1	0,73		0,72		0,67		0,66	
Энергетическая ценность, ккал	2500	370,41		375,98		357,95		380,85	
		14,82		15,04		14,32		15,23	

В результате проведенных исследований по разработке модельных композиций и хлебобулочных изделий на их основе для людей с нарушением костного метаболизма можно сделать вывод, что использование принципов пищевой комбинаторики, системного анализа и информационных технологий в моделировании специализированных пищевых продуктов позволяет оптимизировать рецептурный состав, расширить ассортимент пищевых продуктов с использованием нетрадиционных источников повышенной пищевой ценности и профилактической направленности.

Смоделированные варианты рецептов хлебобулочных изделий максимально приближены к требованиям питания заданной группы населения по соотношению белков к жирам и углеводам, соотношению микроэлементов кальция, магния и фосфора, биологической ценности и содержанию полиненасыщенных жирных кислот и пищевых волокон.

Разработанные хлебобулочные изделия можно рекомендовать для людей с нарушением костного метаболизма и для геродиетического питания, как наиболее сбалансированные по нутриентному составу.

4.6 Проведение доклинических испытаний разработанных хлебобулочных и кондитерских изделий

Проводили доклинические испытания для оценки безопасности и влияния на биохимические показатели крови подопытных животных разработанных хлебобулочных и кондитерских изделий:

- хлеба на основе композитной смеси для людей, имеющих предрасположенность к нарушению костного метаболизма;
- безглютенового печенья на основе амарантовой муки и добавки "Веторон-Е";
- кекса на основе продуктов переработки топинамбура;
- шоколада диетического назначения на основе сахарозаменителей.

Сформировано 5 групп по 10 животных, одной из которых (контроль) в течение 14 дней давали стандартный рацион питания, а четырем другим (опытные) вводили в рацион вышеперечисленные разработанные продукты (по одному продукту на каждую опытную группу).

За животными вели наблюдение в течение всего периода кормления: проводили учет поедаемости корма, прием воды, оценивали поведенческий и клинический статус [14]. Проводили взвешивание животных перед началом эксперимента и после его окончания. Во время эксперимента не отмечено изменений поведенческого и клинического статуса.

Был произведен биохимический и гематологический анализ крови подопытных животных, в рацион питания которых введены вышеперечисленные продукты. Поскольку продукты метаболизма, образующиеся в результате обменных процессов, протекающих в организме, поступают в кровь, то все изменения в функциях отдельных органов и систем непосредственно влияют на состав крови, в связи с чем, он имеет важное значение при оценке безопасности новых видов применяемого в работе сырья.

Биохимический и гематологический анализ крови осуществляли по следующим показателям: глюкоза, АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспарагинаминотранс-фераза), кальций и гемоглобин.

Глюкоза является важнейшим источником энергии в организме. Инсулин, продуцируемый островковыми клетками поджелудочной железы, облегчает вхождение глюкозы в клетки тканей. Дефицит инсулина или уменьшение его активности вызывает повышение уровня глюкозы в крови. Увеличение концентрации глюкозы в сыворотке крови или в плазме выявляется при сахарном диабете (инсулинзависимом, инсулиннезависимом) и других заболеваниях и синдромах [100].

Гипогликемия может возникать натощак, быть обусловлена приемом лекарственных средств, ядовитых веществ, врожденными дефектами метаболизма и предшествующей гастрэктомией. Нормальные значения содержания глюкозы в крови для человека составляют 3,89 – 5,83 ммоль/л [233].

АЛТ и АСТ присутствуют во всех тканях организма. Наиболее высокая концентрация АЛТ в клетках печени, АСТ – в клетках сердца. Данные ферменты переносят группы атомов с одних аминокислот на другие, выполняя транспортные функции. Эти ферменты поступают в кровь только из разрушившихся клеток. Поэтому показатель повышенного содержания АЛТ и АСТ свидетельствует о процессе разрушения клеток, в первую очередь печени и сердца [214].

Нормальные значения АЛТ для человека 41-65 Ед/л, АСТ- 40-50 Ед/л.

Кальций является наиболее широко распространенным катионом организма, распределенным между костями (99 %), мягкими тканями и внеклеточной жидкостью. Его концентрация в плазме регулируется паратиреоидным гормоном, витамином D и кальцитонином.

Ион кальция играет важную роль при передаче нервного импульса, поддержании нормальной сокращаемости мышц, свертываемости крови, а также является кофактором в определенных ферментативных реакциях.

Гиперкальцемию может быть обусловлена интоксикацией витамином D, повышенной почечной задержкой, остеопорозом, саркоидозом, тиротоксикозом, гиперпаратиреозом, множественной миеломой, идиопатической гиперкальцемией у младенцев, и метастазами карциномы в костной ткани [99].

Гипокальцемию может быть вызвана первичным и вторичным гипопаратиреозом, псевдо-гипопаратиреозом, дефицитом витамина D, нарушением питания, и кишечной малабсорбцией [113]. Нормальные значения кальция для человека в сыворотке и плазме составляют 2,15 – 2,58 ммоль/л.

Гемоглобин отвечает за обеспечение организма кислородом. Повышение уровня гемоглобина может наблюдаться при эритроцитозе, сгущении крови, врожденных пороках сердца, кишечной непроходимости, ожогах, сердечно-легочной недостаточности. Повышение гемоглобина в крови происходит после физической нагрузки, при гипоксии.

Анемия может развиваться в результате потери гемоглобина при кровотечениях, при заболеваниях крови, сопровождающихся разрушением эритроцитов. Низкий гемоглобин возникает вследствие переливания крови.

Причиной понижения гемоглобина – анемии может стать нехватка железа или витаминов (В₁₂, фолиевой кислоты), необходимых для синтеза гемоглобина и эритроцитов. Анализ крови на гемоглобин может показать пониженный гемоглобин вследствие различных хронических заболеваний [2]. Нормальные значения для человека – 120-160 г/л.

Данные биохимического анализа сыворотки крови лабораторных мышей приведены в таблице 4.53 и в приложении Л.

Таблица 4.53 – Биохимические показатели сыворотки крови лабораторных мышей (n=10, p≤0,05)

Наименование	Значение показателя				
	Глюкоза, ммоль/л	АЛТ, Ед./л	АСТ, Ед./л	Кальций, ммоль/л	Гемоглобин, г/л
Норма	3,9 - 5,8	41 - 65	40 - 50	2,15 - 2,58	120 - 160
Контрольная группа	4,4	53	57	2,47	101
Опытная группа №1 (в рацион включен хлеб)	3,7	53	50	2,57	115
Опытная группа №2 (в рацион включено печенье)	5,6	48	47	Не опред.	126
Опытная группа №3 (в рацион включен кекс)	3,9	47	50	Не опред.	134
Опытная группа №4 (в рацион включен шоколад)	4,2	52	53	Не опред.	125

При анализе биохимических показателей отмечали снижение активности АЛТ и АСТ на 1,9 - 11,3 % и 7,1 -17,5 % соответственно, снижение содержания уровня глюкозы за исключением опытной группы № 2, увеличение содержания кальция на 4 % группе № 1 по сравнению с контрольной группой. Показатель по гемоглобину в сыворотке крови опытных групп животных возрастал на 14-32 %. Проведенные исследования показали, что введение в рацион питания лабораторных животных разработанных хлебобулочных и кондитерских изде-

лий не приводит к нарушениям функции печени, сердца, проявляющимся в увеличении АЛТ и АСТ, наоборот, происходит незначительное снижение этих показателей.

Увеличение уровня глюкозы в крови в опытной группе мышей № 2 (потребляющих печенье) по сравнению с контрольной группой является закономерным следствием сахарной нагрузки в результате употребления сладкого продукта (безглютенового печенья), и находится в пределах физиологической нормы. При этом для таких кондитерских изделий как кекс (группа № 3) и шоколад (группа № 4) наблюдалось некоторое снижение уровня глюкозы в крови, что объясняется отсутствием сахарозы в их рецептурах.

Достоверное увеличение уровня кальция в сыворотке крови при введении в рацион животных хлеба обусловлено обогащением данного продукта традиционными видами сырья, содержащими кальций в увеличенном по сравнению с контролем количестве. Это будет способствовать профилактике остеопороза и дефицита минеральной плотности костной ткани у людей, имеющих предрасположенность к нарушению костного метаболизма [6].

Гемоглобин – железосодержащий пигмент крови, который выполняет функцию переноса кислорода от органов дыхания к тканям организма, а также обратную функцию переноса углекислого газа от тканей к органам дыхания. По результатам гематологических исследований количество гемоглобина в крови опытных животных возросло на 14-32 % и приходило в состояние нормы в отличие от контроля, где оно оказалось ниже нормы.

Таким образом, введение в рацион питания мышей специально разработанных хлебобулочных и кондитерских изделий персонализированного питания не оказывает отрицательного воздействия на физиологические функции живого организма. При этом, употребление тех или иных изделий позволяет добиться определенных положительных изменений в биохимическом составе крови подопытных животных, что является положительным идентификатором их воздействия на ту или иную функцию организма в соответствии с принципами персонализированного питания.

Заключение по главе 4

Полученные за последние годы научные данные в области молекулярной биологии, пищевой антропологии, нутригенетики, пищевой химии и физиологии убедительно показали тесную взаимосвязь между состоянием здоровья человека и учетом индивидуальных особенностей его генома, формирующего индивидуальный биохимический портрет, норму функциональных биохимических реакций, адаптационные возможности в условиях действия факторов внешней среды, и обуславливающего индивидуальные нормы потребления физиологически активных макро- и микронутриентов. Эти данные являются основанием для возникновения и развития нового направления в нутрициологии, получившего название «концепция персонализированного питания».

В соответствии с данным направлением были разработаны рецептуры и технологии производства хлебобулочных, мучных и сахаристых кондитерских изделий для людей с метаболическими нарушениями:

1) **Нарушенным метаболизмом глютена** на основе бесклейковинного сырья: муки амарантовой, кукурузной, гречневой, рисовой и кукурузного крахмала, позволяющие сформировать полноценный рацион людям, не употребляющим основных злаковых культур, таких как пшеница, рожь и овес. Восполнение недостающих элементов питания – витаминов (B_1 , B_3), дефицитных аминокислот (лизин, метионин), кальция, железа и других физиологически активных веществ было достигнуто за счет использования отечественного растительного сырья повышенной биодоступности. Включение этих изделий в рацион питания позволит оказывать положительное влияние на здоровье людей с непереносимостью глютена (больных целиакией, носителей полиморфизмов в генах HLA-DQ2.5 и HLA-DQ8, имеющих пищевую аллергию по отношению к глютену, либо придерживающихся безглютеновой диеты).

2) **Предрасположенностью к СД II:** желейного мармелада и темного шоколада с применением сахарозаменителей, кекса на основе продуктов переработки топинамбура, характеризующихся измененным углеводным профилем.

Была разработана рецептура и технология приготовления фруктово-желейного мармелада на основе натурального нетрадиционного сырья калины красной в сочетании с пюре цитрусовых культур, а также фруктозы как сахарозаменителя, которая позволит приблизиться к решению проблемы производства специализированных кондитерских изделий для потребителей, имеющих генетическую предрасположенность к СД II типа, связанную с наличием полиморфизмов генов, отвечающих за метаболизм глюкозы и активность инсулина: ENPR1, GC, GCGR, IAPP, INS, PIK3RI, PON2, PPARG, SLC2A2, SLC2A4 и TCF7L2.

Была разработана рецептура диетического шоколада на основе эритритола, экстракта стевии и ряда натуральных ингредиентов, не содержащего сахарозу в своем составе, антиоксидантная емкость которого превышала среднее значение в группе шоколада известных российских производителей. В полученном продукте отсутствовал побочный эффект применяемых сахарозаменителей - горечь и специфическое послевкусие.

Разработана рецептура и технология кексов с применением сиропа из топинамбура взамен сахара и клетчатки топинамбура взамен изюма, позволившая получить изделия, рекомендованные для питания лиц, имеющих предрасположенность к СД II типа, а также для улучшения работы желудочно-кишечного тракта и повышения иммунитета.

3) **Предрасположенностью к заболеваниям толстого кишечника:** слоеных хлебобулочных изделий, характеризующихся повышенным содержанием пищевых волокон, в том числе, бета-глюканов овсяной муки, высокой антиоксидантной активностью, наличием в составе резистентного крахмала.

Разработана рецептура на новые виды круассанов «Оранжевая королева» с заменой 15 % пшеничной муки на ячменную, заменой сахара на сироп облепихи, с внесением сухой пшеничной клейковины, 4 % от общей массы муки, и начинкой в виде яблочного джема.

Разработаны новые виды слоеных хлебобулочных изделий с овсяной мукой, в том числе с возможностью использования начинок из творога, яблока или их сочетаний.

Разработаны слоеные изделия с использованием амарантовой муки – круассаны «Жаклин» с амарантовой мукой, характеризующиеся улучшенным аминокислотным скором по лизину и метионину+цистину, обладающие повышенной пищевой ценностью.

Разработанные слоеные хлебобулочные изделия можно рекомендовать для расширения ассортимента слоеных хлебобулочных изделий онкопротекторной направленности за счет оригинального вкуса и повышенной пищевой ценности.

4) Предрасположенностью к нарушению костного метаболизма на основе мучных композитных смесей, сбалансированных по химическому составу оптимизированных по биологической ценности и соотношению основных пищевых веществ: белков к жирам и углеводам; макроэлементов кальция, магния и фосфора, содержанию полиненасыщенных жирных кислот и пищевых волокон.

Включение разработанных изделий в рационы питания людей, имеющих генетическую предрасположенность к тому или иному заболеванию, позволит снизить риск развития этих заболеваний и окажет положительное влияние на их здоровье.

Применение на практике продуктов и рационов персонализированного питания будет способствовать предотвращению экспрессии аллелей «генов предрасположенности», провокационных в отношении развития болезненных

состояний, обеспечивая лучший метаболизм, а соответственно адаптационную способность и слаженность работы организма в стрессовых условиях и при нагрузках. Купирование экспрессии генов будет способствовать предотвращению развития заболевания на пресимптоматической стадии за счет формирования комфортного физиологического статуса контролируемых органов и систем организма.

Основываясь на клинико-биохимических характеристиках плазмы крови использованных в эксперименте белых инбредных мышей, можно сделать вывод о клинической безопасности разработанных хлебобулочных и кондитерских изделий, а также об их положительном воздействии на соответствующие функции организма в соответствии с принципами персонализированного питания.

Основные результаты главы 4 опубликованы в работах [27, 28, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 165, 166, 167, 168, 182, 203, 205, 206, 220, 316].

Глава 5. РАЗРАБОТКА РАЦИОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИКОМПОНЕНТНОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ И ЭНДОКРИННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

В связи с изменением образа и ритма жизни в современных мегаполисах значительные трансформации претерпевает подход к организации питания, а также составу, качеству и внешнему виду пищевых продуктов и рационов [144, 207]. Поскольку продукты быстрого потребления, обозначаемые в современной терминологии словом «фаст-фуд» не могут претендовать на здоровое и качественное питание, то ниша пищевых продуктов и рационов быстрого приготовления, способных при этом одновременно относиться к продуктам здорового питания, остается открытой.

На современном рынке появилась новая группа пищевых продуктов в виде порошков или поликомпонентных питательных смесей, так называемых «заменителей еды», родоначальником которой является американский «Сойлент» [264]. Подобные питательные смеси рекомендуются к применению в питании здоровым людям в качестве альтернативы быстрым перекусам или при отсутствии возможности полноценного приема пищи, а также людям, ведущим подсчет нутриентного состава пищи (калорийность, белки, жиры, углеводы и пр.), страдающим пищевой аллергией (в период обострения болезни с постепенным переходом к обычному питанию).

Производители питательных смесей не предлагают заменять ими полностью суточный рацион (хотя и утверждают, что это возможно), а позиционируют свой продукт как альтернативу отдельным приемам пищи. Для подготовки такого продукта к употреблению достаточно отмерить необходимое количество смеси в шейкер и разбавить ее водой, молоком или соком. Смесь можно употреблять один-два раза в день в качестве альтернативы спонтанным перекусам

(по дороге на работу или в учебное заведение, в перерывах между занятиями, перед тренировками).

Несомненно, что данное направление в пищевой отрасли является перспективным с точки зрения нутрициологии и диетологии. При этом нельзя считать такой подход к питанию научно обоснованным, т.к. потребление данных смесей не согласовано с потреблением других продуктов в ежедневном рационе человека по калорийности, неповторяемости, сбалансированности.

На сегодняшний день на мировом рынке существует ряд производителей подобных питательных смесей, среди которых, помимо вышеупомянутого «Soylent» (<https://www.soylent.com>) находятся также финский «Ambronite» (<https://ambronite.com>) и отечественные «Foyt» (<http://foyt.ru>), «Pranafood» (<http://pranafood.ru/>), и «SmartFoodDigitalMeal» (<https://smartfood-digitalmeal.ru/>) [336, 268, 96, 329, 334].

Идея подобных продуктов не является новой и уходит своими истоками в лечебное питание. Так, действующий на сегодняшний день официальный порядок питания в лечебных организациях РФ требует применения в составе блюд смесей белковых композитных сухих (СБКС) в количестве 27 г для стандартной диеты или 18-42 г в сутки [157], а также включения в рационы витаминно-минеральных комплексов, которые тоже поставляются в концентрированном (сухом) виде. Подобный подход, кроме РФ, применяется в Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане и других странах бывшего СССР – межгосударственный ГОСТ 33933 [42] на СБКС, принятый в 2016 году, заменил предшествующий российский стандарт [47] от 2010 года.

Для младенческого детского питания также широко используют сухие смеси и готовые продукты на их основе [188, 222], как для здорового питания, так и лечебные, либо функциональные. Некоторая аналогия прослеживается и со спортивным питанием [56, 97], однако, в спортивном питании состав смесей специально корректируется под конкретные задачи тренирующегося.

При этом в отличие от узкоспециализированного энтерального [114], детского или спортивного питания производители неспециализированных питательных смесей позиционируют свою продукцию приемлемой для ежедневного и массового потребления. Ряд проблем, возникающих с переходом на потребление поликомпонентных питательных смесей технологом и медикам еще предстоит решить (невозможность совместить с горячим питанием, снижение нагрузки на жевательный аппарат, приедаемость и т.д.).

Однако несомненно, что данная технология имеет и ряд преимуществ: помимо удобства в хранении, транспортировке, скорости приготовления есть еще несколько важных плюсов, а именно, возможность предельно точного управления энергетической ценностью и нутриентным составом смеси и, соответственно, поступлением необходимых нутриентов в организм человека при ее потреблении. И второе - возможность гибкого регулирования состава смеси под потребности каждого конкретного потребителя и, соответственно, возможность перехода на персонализированный рацион для индивидуального потребителя путем подбора состава и количества смеси под конкретные задачи и физиологические особенности.

Одним из способов управления составом смеси, является регулирование на основании данных генетических исследований, проведенных по детерминированному набору полиморфизмов, и обуславливающих предрасположенность к некоторым серьезным болезненным состояниям организма, таким как, например, сердечно-сосудистые заболевания (нарушение системы гомеостаза, гипертония, атеросклероз) или эндокринные заболевания (метаболический синдром и ожирение, СД II типа).

Целью исследований, проводимых в главе 5, являлась разработка рациона с применением поликомпонентной питательной смеси быстрого приготовления для целевой группы потребителей с генетической предрасположенностью к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям.

5.1 Обоснование выбора компонентного состава питательной смеси для включения в рацион целевой группы потребителей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям

Сердечно-сосудистые заболевания – основные причины заболеваемости и преждевременной смертности в мире. В России ежегодно от болезней сердца и сосудов умирает более 1,2 млн человек [3]. Атеросклероз сосудов является наиболее распространенным заболеванием, приводящим к инфаркту миокарда и артериальной гипертензии.

Среди факторов, влияющих на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно выделить «внешние» - это, прежде всего, вредные привычки и неправильный образ жизни, и «внутренние», связанные с наследственной предрасположенностью. При этом сочетание «внешних» и «внутренних» факторов существенно повышает риск развития заболевания. При этом существует тесная связь сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний на уровне полиморфизмов генов, ассоциированных с предрасположенностью к развитию этих заболеваний. Так, например, результаты популяционных исследований показали, что полиморфизмы гена MTHFR, кодирующего синтез фермента метаболизма фолиевой кислоты, в связи с высоким уровнем гомоцистеина и низким – фолатов, ассоциированы с увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [34].

В качестве примера была выбрана целевая группа потребителей с генетической предрасположенностью к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям.

Для исследования предрасположенности к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям на основании данных разработанной ранее матрицы генетических ассоциаций были выбраны панели генов, ответственные за соответствующие нарушения нутриентного обмена в организме:

- MTHFR - метаболизм витаминов группы В, фолатный цикл;

- FTO - масса тела и состав жировой ткани;
- TCF7L2 - регуляция сахара в крови;
- APOε4 - уровень холестерина в крови;
- FADS1 - метаболизм жирных кислот.

В таблице 5.1 приведен перечень выбранных аллелей генов и соответствующие им риски наследственных мультифакторных заболеваний, а также указаны потребности в нутриентах, купирующих риски возникновения перечисленных заболеваний.

Т а б л и ц а 5.1 - Перечень достоверных рисков патологий при экспрессии тестируемых генов с указанием потребностей в необходимых нутриентах

Название гена	Риск возникновения патологии/заболевания	Потребность в нутриентах, купирующая риск патологии/заболевания
MTHFR	Гипергомоцистемия. Атеросклероз, болезнь Альцгеймера, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность	Увеличить потребление витаминов группы В и продуктов, содержащих фолиевую кислоту (салаты, овощи, фрукты, орехи, печень)
FTO	Липидный обмен. Сниженная чувствительность к инсулину. Склонность к перееданию. Склонность к повышению уровня триглицеридов крови. Атеросклероз, болезнь Альцгеймера, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность. СД II типа	Контроль за калорийностью меню. Ограничение количества легкоусвояемых углеводов в рационе.
TCF7L2	Постоянное повышение глюкозы в крови. СД II типа	Необходимо ограничить количество легкоусвояемых углеводов в рационе. Рекомендуемое количество углеводов в рационе 50-55% от общей суточной калорийности.
APOε4	Нейродегенерация и старение кровеносных сосудов. Болезнь Альцгеймера. Риск сердечно-сосудистых заболеваний	Увеличить потребление Омега-3, ограничить потребление насыщенных жиров. Из минеральных веществ ограничить железо, медь, алюминий.
FADS1	Липидный обмен. Склонность к повышению уровня холестерина в крови. Склонность к повышению уровня липопротеинов низкой плотности в крови. Атеросклероз, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность. СД II типа	Увеличить потребление Омега-3, ограничить потребление насыщенных жиров.

Если хотя бы три или более из пяти полиморфизмов при исследовании геномов участников будут показывать высокий риск заболевания по соответствующим аллелям генов, то таких людей следует отнести в группу с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, и, соответственно, рекомендовать им специально разработанную диету.

Поскольку приемы пищи в суточном рационе можно разделить по показателю энергетической ценности, где за 100 % принимается общая суточная энергетическая ценность рациона, например: завтрак – 25 %, обед – 35 %, полдник – 15 %, ужин – 25 % [200], то было принято решение о составлении меню с применением специально спроектированной поликомпонентной питательной смеси, обладающей купирующими в отношении вышеуказанных заболеваний свойствами, заменяющей один прием пищи на полдник. При этом энергетическая ценность спроектированной смеси должна составлять 15 % от энергетической ценности суточного рациона.

В качестве исходных данных для разработки состава смеси были определены уточненные потребности по нутриентам для выбранных аллелей генов.

В таблице 5.2 приведен расчет 15 %-ого (к суточному) норматива потребления некоторых нутриентов на базе данных таблицы 5.1 «Норм физиологических потребностей» [153] (для значений группы физической активности № 3, возраста 29 лет) с последующим применением корректирующих коэффициентов. Данные приведены только по значимым для данных панелей генов нутриентам, по которым индивидуальные нормы потребления основываются на использовании генетической информации (таблица 5.1).

Т а б л и ц а 5.2 - Конкретизированные нормы потребления пищевых нутриентов с учетом выбранных аллелей генов

Нутриент	Норма средняя суточная	Норма на 15% калорийности	Корректирующий коэффициент с учетом влияния гена					Итого с учетом корректирующего коэффициента
			MTH FR	FTO	TCF7 L2	APOε 4	FADS 1	
Насыщенные жиры, г	44	6,6	-	-	-		0,75	5,0
Омега-3, г	5,5	0,825	-	-	-	1,5	1,5	2,5
Углеводы, г	484	72,6	-	0,8	0,8	-	-	58,08
Легко-усваиваемые УВ, г	82,5	12,4	-	0,75	0,75	-	-	9,3
Витамин В1, мг	1,5	0,23	1,5	-	-	-	-	0,3
Витамин В2, мг	1,8	0,27	1,5	-	-	-	-	0,4
Витамин РР (НЭ), мг	20	3	1,5	-	-	-	-	4,5
Железо, мг	10	1,5	-	-	-	0,75	-	1,1
Медь, мг	1	0,15	-	-	-	0,75	-	0,1

За основу при разработке поликомпонентной питательной смеси была взята смесь отечественного производителя «SmartFoodDigitalMeal» [334], в состав которой входят мальтодекстрин, комплексная пищевая добавка (рапсовое масло, глюкозный сироп, казеинат натрия, эфиры моно- и диглицеридов лимонной и жирных кислот (эмульгатор), аскорбилпальмитат, токоферолы, лецитин, эфиры моно- и диглицеридов лимонной и жирных кислот (антиоксиданты)), изолят соевого белка, концентрат молочного белка, инулин, продукт сухой на основе молочной сыворотки (растительный жир, сладкая молочная сыворотка), пшеничные волокна, калия цитрат, кальция лактат, комплексная пищевая добавка (камедь акации и ксантановая камедь (загустители)), хрома пиколинат, магния цитрат, ароматизатор, калия йодат, премикс витаминный стандартизованный по составу (витамины А, D₃, Е, С, В₁, В₂, В₆, В₁₂, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), аскорбиновая кислота, цинка цит-

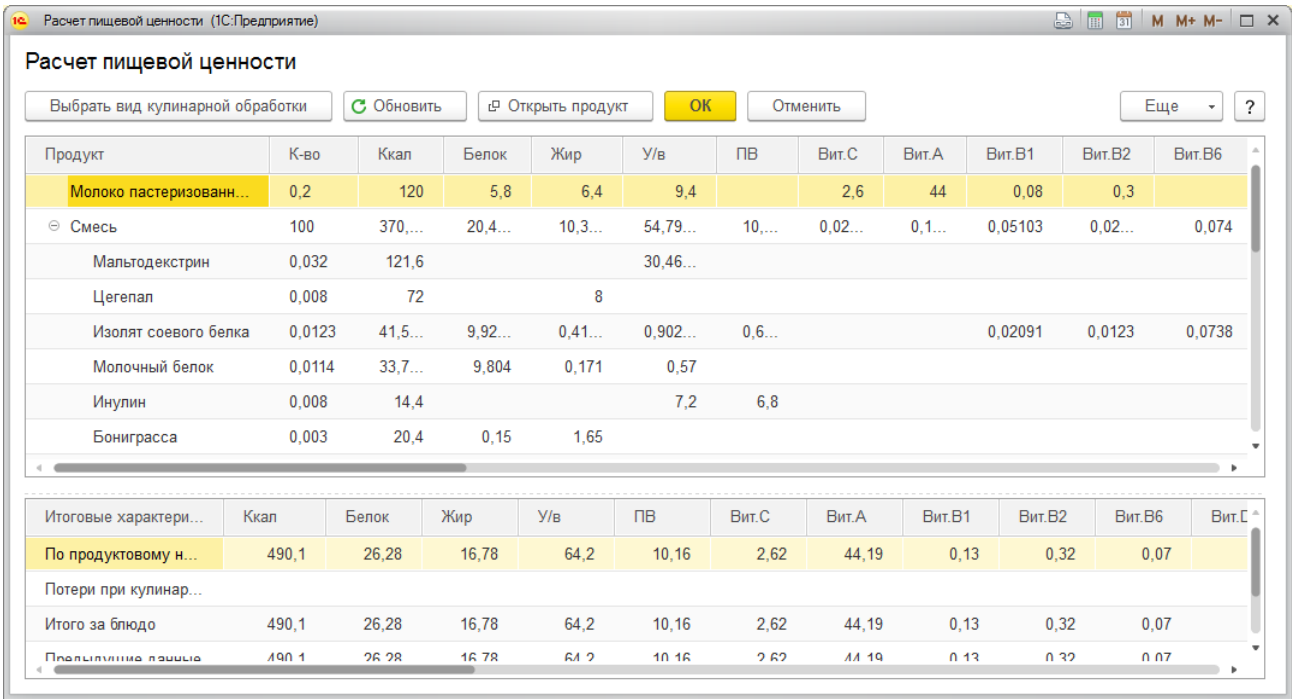
рат, железа фумарат, витамин А, витамин D₃. Состав смеси в отношении к нормам потребления (МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации) [153] приведен в таблице 5.3.

Питательные смеси по сравнению с натуральными продуктами имеют более стабильный состав, специально разработанный (formulated) для решения конкретного класса нутрициологических задач, и соответственно перспективны для применения в случаях, когда в питании рациональная задача управления нутритивным статусом начинает превалировать над задачей «получения удовольствия» от еды.

Т а б л и ц а 5.3 - Нутриентный состав и пищевая ценность смеси для быстрого питания «SmartFoodDigitalMeal»

Наименование нутриента	Нормы потребления основных пищевых веществ (на 2 500 ккал), г	Содержание нутриента в смеси «SmartFoodDigitalMeal» на 2500 ккал смеси, г	Удовлетворение суточной потребности, %
Белки	75,00	121,95	162,60
Жиры, в том числе	83,00	79,27	95,50
ω6	22,50	13,28	59,00
ω3	3,00	5,90	196,7
Углеводы	365,00	335,37	91,88
Пищевые волокна	30,00	73,17	243,9
Минеральные вещества, мг			
Ca	1000,00	1451,22	145,12
P	800,00	-	-
Fe	14,00	20,12	143,73
Mg	400,00	530,49	132,62
Zn	15,00	18,90	126,02
I	150,00	182,93	121,95
K	3500,00	4390,24	125,44
Na	1300,00	нет данных	-
Витамины, мг			
A	0,80	0,91	114,33
E	10,00	12,50	125,00
B1	1,40	1,71	121,95
B2	1,60	1,59	99,09
B6	2,00	2,20	109,76
B12	1,00	0,98	98,00

На основании рассчитанных данных потребностей в нутриентах, детерминированных предрасположенностью к риску возникновения заболеваний (таблица 5.1), конкретизированных норм потребления (таблица 5.2) и нутриентного состава смеси «SmartFoodDigitalMeal» (таблица 5.3) была разработана рецептура новой поликомпонентной питательной смеси, обеспечивающей более полное соответствие нутриентных показателей к установленным нормам потребления пищевых нутриентов для выбранной группы потребителей. Расчет нутриентного состава смеси выполнен в модуле «Редактор рецептов» программы «1С: Медицина. Диетическое питание» (рисунок 5.1).



Расчет пищевой ценности

Выбрать вид кулинарной обработки Обновить Открыть продукт OK Отменить Еще ?

Продукт	К-во	Ккал	Белок	Жир	У/в	ПВ	Вит.С	Вит.А	Вит.В1	Вит.В2	Вит.В6
Молоко пастеризованн...	0,2	120	5,8	6,4	9,4		2,6	44	0,08	0,3	
⊖ Смесь	100	370,...	20,4...	10,3...	54,79...	10,...	0,02...	0,1...	0,05103	0,02...	0,074
Мальтодекстрин	0,032	121,6			30,46...						
Цегепал	0,008	72		8							
Изолят соевого белка	0,0123	41,5...	9,92...	0,41...	0,902...	0,6...			0,02091	0,0123	0,0738
Молочный белок	0,0114	33,7...	9,804	0,171	0,57						
Инулин	0,008	14,4			7,2	6,8					
Бониграсса	0,003	20,4	0,15	1,65							

Итоговые характери...	Ккал	Белок	Жир	У/в	ПВ	Вит.С	Вит.А	Вит.В1	Вит.В2	Вит.В6	Вит.С
По продуктовому н...	490,1	26,28	16,78	64,2	10,16	2,62	44,19	0,13	0,32	0,07	
Потери при кулинар...											
Итого за блюдо	490,1	26,28	16,78	64,2	10,16	2,62	44,19	0,13	0,32	0,07	
Предельные значения	490,1	26,28	16,78	64,2	10,16	2,62	44,19	0,13	0,32	0,07	

Рисунок 5.1 – Расчет нутриентного состава пищевой смеси по ингредиентам

5.2 Определение показателей качества разработанной смеси

Эффективность внедрения поликомпонентных питательных смесей в пищевую промышленность зависит от оптимального выбора критериев оценки их качества[85]. Питательные смеси быстрого приготовления и составляющие их компоненты в сухом состоянии являются сыпучими продуктами, состоящими из гранул различного размера. Для оценки их качества может быть использован гранулометрический анализ, который основан на изучении состава исследуемо-

го сыпучего продукта. Гранулометрический состав сыпучего продукта показывает содержание в нем частиц различного размера, выраженное в процентах от массы или общего количества частиц исследуемого образца.

При проведении анализа применяли гранулометр ГИУ-1. Принцип работы ГИУ-1 описан в разделе 2.3.3.

Целью изучения гранулометрического состава являлась возможность дальнейшего проведения оценки технологических свойств (сыпучесть, слеживаемость при хранении, точность дозирования в технологическом процессе и способность к образованию однородной суспензии) поликомпонентной питательной смеси, применяемой в качестве одного из приемов пищи в разрабатываемом комплексном рационе питания.

Поскольку гранулометрический состав порошков влияет на величину эффективной вязкости, в частности, при снижении размера частиц с 300 - 500 мкм до 50 - 250 мкм эффективная вязкость снижается в 20 - 25 раз, что повышает ее технологические свойства, было проведено определение гранулометрического состава сухой питательной смеси с целью прогнозирования ее технологических свойств и, соответственно, товароведных характеристик.

Сухую питательную смесь наносили на поверхность предметного стекла микроскопа путем однократного встряхивания щетки, обладающей достаточной жесткостью. За критерий правильности распыления было принято отсутствие слипания частиц на предметном стекле. Подготовленный препарат помещали на предметный столик микроскопа. С помощью программ FLOUR V.1.0. определяли гранулометрический состав исследуемой пищевой смеси.

Математическую обработку полученных данных проводили с применением методов математической статистики. Для исследуемого сыпучего продукта, исходя из восьми повторностей результатов измерений, рассчитывали средние значения процентного содержания частиц в каждом интервале. Совокупность средних значений составила выборку результатов измерений, характеризующую гранулометрический состав (таблица 5.4). В результате определения гранулометрического состава поликомпонентной питательной смеси, а также ее

отдельных компонентов установлено, что размеры частиц исследуемых сыпучих пищевых продуктов находились в интервале от 0,020 до 0,260 мм.

Т а б л и ц а 5.4 - Содержание в пищевой смеси частиц различного размера

№ фракции	Нижняя граница размера частиц фракции, мм	Содержание частиц, % от общего количества
1	0,020	0,00
2	0,040	79,86
3	0,060	12,92
4	0,080	4,27
5	0,100	1,61
6	0,120	0,48
7	0,140	0,33
8	0,160	0,22
9	0,180	0,15
10	0,200	0,07
11	0,220	0,03
12	0,240	0,02
13	0,260	0,04

Среднее процентное содержание частиц было максимальным в интервале от 0,020 до 0,040 мм и составляло 79,86 %. Медиана имела значение 0,0307 мм, коэффициент вариации – (0,4849), коэффициент асимметрии – (4,68), коэффициент эксцесса – (33,34).

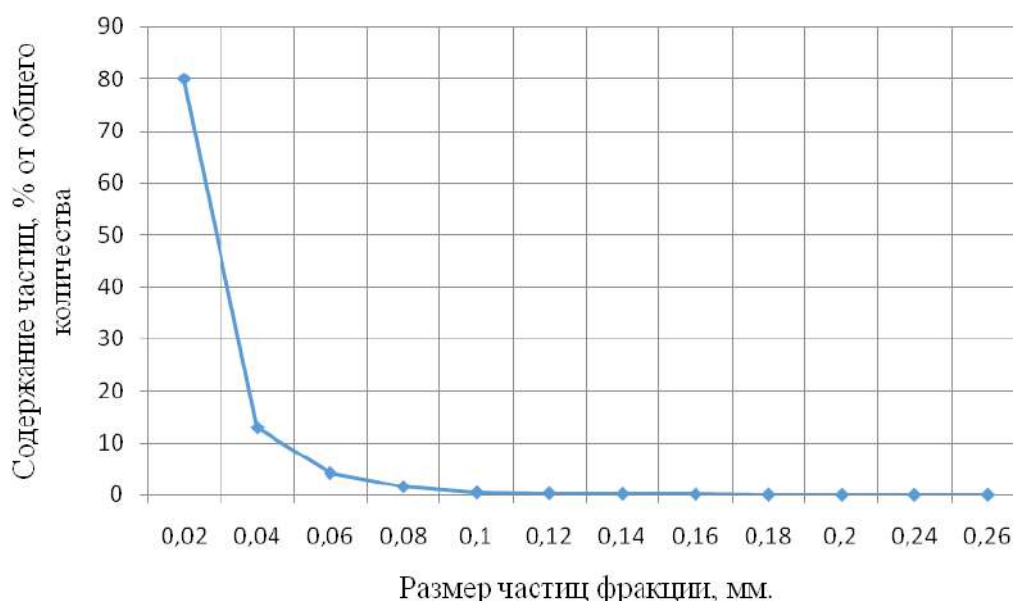


Рисунок 5.2 – График эмпирической функции распределения

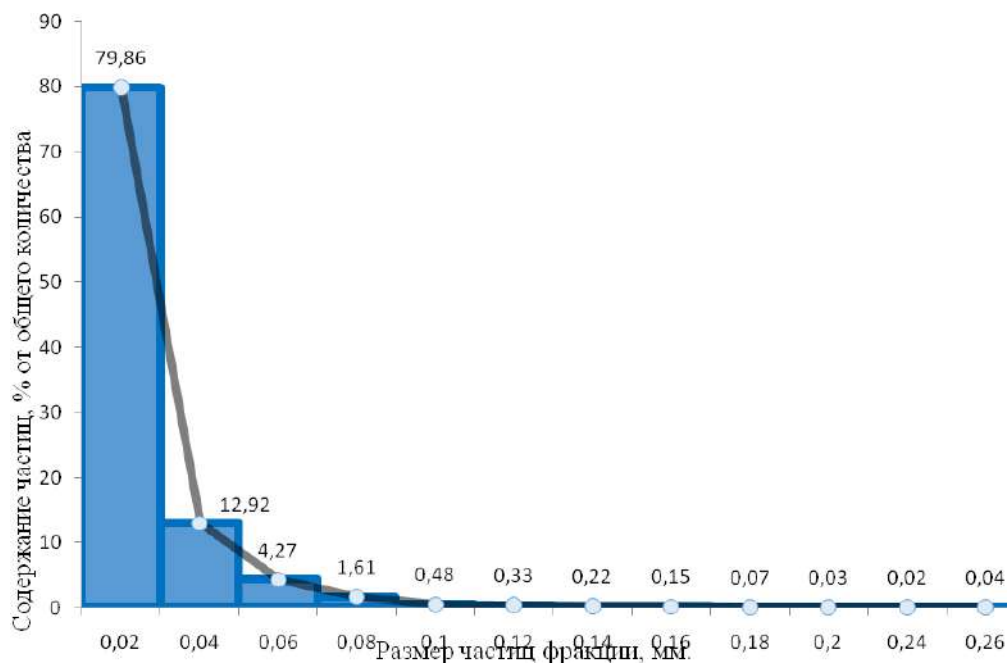


Рисунок 5.3 - Гистограмма и полигон частот

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что полученная поликомпонентная питательная смесь будет обладать приемлемой эффективной вязкостью и должна образовывать устойчивые взвеси в водных растворах. Таким образом, продукт будет отвечать предъявляемым требованиям, обеспечивающим его технологические показатели и товароведную характеристику.

5.3 Разработка типового меню на основе полученной поликомпонентной питательной смеси

Для разработки сухих поликомпонентных питательных смесей принципиальным является порядок конструирования меню, в котором используются данные смеси. Разработка меню, исходя из натуральной природы блюд в сочетании с питательными смесями, в противоположность применению только «равномерной пищевой массы, сбалансированной по всем нутриентам», позволяет перейти от экспериментов отдельных энтузиастов к внедрению питательных смесей в рацион значительного количества людей.

В данном исследовании описан эксперимент разработки рациона с применением специально спроектированной поликомпонентной питательной смеси, специфического для выбранного набора полиморфизмов, обуславливающих предрасположенность к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям, с соблюдением традиционных приемов составления меню из блюд с конкретными выходами и заменой одного приема пищи (полдник) на специально разработанную питательную смесь.

Для выбранной категории питающихся было разработано недельное типовое меню (приложение М).

В качестве инструмента разработки использован модуль «Разработка рациона» тиражной компьютерной программы «1С:Медицина. Диетическое питание».

Для расчета нутриентного состава основной части рациона использованы сведения справочника «Химический состав и калорийность российских продуктов питания» [225].

Общие сведения											
Общие сведения		Шаблон меню		Меню		Итоги		Предупреждения		Ручные проверки	
Н.	Прием пищи	Раздел меню	Понедельник		Вторник		Среда		Четверг		Пятница
			блюдо	выход	блюдо	выход	блюдо	выход	блюдо	выход	
1	Завтрак	гор.блюдо	Каша вязкая на молоке (из хлопьев овсяных)	250	Омлет натуральный бк	170	Запеканка из творога	175	Каша вязкая молочная (из пшена и риса) "Дружба"	250	Каша жидкая на молоке (гречневая)
1	Завтрак	гор.блюдо			Сосиски	140					
1	Завтрак	гор.напи...	Кофе на молоке	140	Чай с лимоном	200	Какао с молоком	200	Чай с молоком	200	Кофе на молоке
1	Обед	закуска	Салат "Пятный"	150	Салат витаминный (2-й вариант)	150	Салат из белокочанной капусты	150	Салат картофельный с огурцами или капустой	150	Икра баклажанная
1	Обед	1 блюдо	Щи из свежей капусты с картофелем	250	Борщ с капустой и картофелем	250	Рассольник московский	250	Суп крестьянский с крупой	250	Суп из овощей
1	Обед	2 блюдо	Котлеты натуральные рубленые	225	Биточки рубленые из курицы под ...	325	Бефстроганов	300	Говядина тушеная с черносливом	325	Плов из курицы (2-й вариант)
1	Обед	гарнир	Макаронные изделия отварные	200	Капуста жареная(гарнир)	200	Рис отварной	200	Свекла тушеная	200	
1	Обед	сладкое	Компот из смеси сухофруктов	200	Кисель из кураги	200	Компот из яблок и слив	200	Кисель из клюквы (густой)	200	Компот из апельсинов
1	Обед	хлеб	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40	Хлеб белый
1	Обед	хлеб	Хлеб черный	60	Хлеб черный	60	Хлеб черный	60	Хлеб черный	60	Хлеб черный
1	Полдник	блюдо	Смесь с молоком	300	Смесь с молоком	300	Смесь с молоком	300	Смесь с молоком	300	Смесь с молоком
1	Полдник	напиток									
1	Ужин	горячее блюдо	Говядина тушеная с черносливом	325	Пудинг из говядины	259	Котлеты рубленые из бройлеров-цыплат с гарниром	300	Зразы из кур с омлетом и овощами	275	Суфле из кур
1	Ужин	гарнир	Рагу овощное (1-й вариант)	100	Сложный гарнир (1-й вариант)	150	Сложный гарнир (3-й вариант)	150	Сложный гарнир (12-й вариант)	150	Сложный гарнир (15-й вариант)

Рисунок 5.4 - Фрагмент рабочей таблицы меню в процессе верстки в модуле "Разработка рациона"

Фрагмент недельного типового меню (на один день недели) представлен в таблице 5.5.

Т а б л и ц а 5.5 - Типовое меню на один день недели с включением поликомпонентной питательной смеси на один прием (полдник)

Прием пищи	Понедельник	
	Блюдо	Выход, г
Завтрак	Бутерброд с сыром	45
	Каша вязкая на молоке (из хлопьев овсяных)	250
	Кофе на молоке	140
Обед	Салат "Летний"	150
	Щи из свежей капусты с картофелем	250
	Котлеты натуральные рубленые	225
	Макаронные изделия отварные	200
	Компот из смеси сухофруктов	200
	Хлеб белый	40
	Хлеб черный	60
Полдник	Поликомпонентная питательная смесь с молоком	300
Ужин	Говядина тушеная с черносливом	325
	Рагу овощное (1-й вариант)	100
	Чай с молоком	150/50/15
	Хлеб белый	40
	Хлеб черный	60

Алгоритм разработки для отдельного типового меню представлен несколькими этапами: 1) описание новой категории питающихся и норм потребления по ней; 2) заполнение шаблона меню по приемам пищи и разделам меню, включая специально разработанную смесь на один прием пищи; 3) подбор блюд-кандидатов для всех разделов меню; 4) заполнение рабочей календарной таблицы меню (верстка); 5) анализ автоматически рассчитываемых нутриентных показателей рациона на соответствие нормам и корректура меню. Используемый алгоритм большей частью аналогичен разработке меню для коллективного питания [188].

Для составленного меню с включением смеси выполнен расчет среднего дневного нутриентного состава, по результатам расчета в состав смеси была внесена корректура для достижения целевых показателей рациона (таблица 5.6).

Т а б л и ц а 5.6 - Результирующий нутриентный состав смеси

Наименование нутриента	Нормы потребления с учетом влияния выбранных генов на 15% суточной калорийности (375 ккал),г	Содержание нутриента в разработанной смеси на 15% суточной калорийности (375 ккал),г	Удовлетворение суточной потребности, %
Белки	11,3	11,5	101,8
Жиры, в том числе $\omega 3$	12,5 2,5	12,5 2,5	100,0 100,0
Углеводы, в том числе легкоусвояемые	58,1 9,3	60,0 9,0	103,3
Пищевые волокна	4,5	4,5	100,0
Минеральные вещества, мг			
Ca	150,0	150,0	100,0
P	120,0	150,0	125,0
Fe	1,1	1,0	90,1
Mg	60,0	60,0	100,0
Zn	2,3	2,5	108,7
I	22,5	25,0	111,1
K	525,0	550,0	104,8
Na	195,0	200,0	102,6
Cu	0,1	0,1	100,0
Витамины, мг			
A	0,1	0,1	100,0
E	1,5	1,5	100,0
B1	0,3	0,3	100,0
B2	0,4	0,4	100,0
B6	0,3	0,3	100,0
B12	0,2	0,2	100,0
PP	4,5	4,5	100,0

В результате разработки меню с включением в него смеси индивидуализированного состава был получен откорректированный вариант меню, среднесуточные нутриентные показатели которого приведены в таблице 5.7.

Т а б л и ц а 5.7 - Среднедневные значения нутриентного набора откорректированного рациона

Показатели (в сут.)	Среднее	Норма	Отклонение от нормы, %
Энерг. ценность, ккал/кДж	3585/10831,2	2500/10475	+3,4
Белки, г	71,7	70	+2,1
Жиры, г	85,3	81,7	+4,5
Углеводы, г	370	360	+2,8
Витамин С, мг	90	90	0,0
Витамин А (РЭ), мкг рет. экв.	940	900	+4,4
Витамин В1, мг	1,5	1,5	0,0
Витамин В2, мг	1,8	1,8	0,0
Витамин В6, мг	1,9	2	-5,0
Витамин D, мкг	9,7	10	-3,0
Витамин Е (ТЭ), мг	16,1	15	+7,3
Витамин РР (НЭ), мг	31,0	30	+3,3
Фолаты, мкг	380	400	-5,0
Пантотеновая кислота, мг	5	5	0,0
Витамин Н (биотин), мкг	49	50	-2,0
Натрий, мг	1320	1300	+1,5
Калий, мг	2511	2500	0,4
Кальций, мг	1021	1000	+2,1
Магний, мг	406	400	+1,5
Фосфор, мг	771	800	-3,6
Железо, мг	7,6	7,5	+1,3
Цинк, мг	12	12	0,0
Медь, мг	0,75	0,75	0,0
Йод, мкг	150	150	0,0

По ряду нутриентов обеспечено совпадение фактических значений с целевыми, по другим – обеспечено приемлемое соответствие (отклонение в пределах 5 %), поскольку их значения определяются набором натуральных продуктов в блюдах.

В результате разработки меню с применением поликомпонентной питательной смеси были достигнуты следующие результаты:

- доля используемой смеси в общем рационе составила: по массе (в приготовленном блюде для смеси, разведенной молоком 2,5 % жирности) - 7,5 %, по калорийности – 15 %, по основным пищевым веществам: 16,4 % - по белку, 16,3 % - по жиру, 16,7 % - по углеводам;

- обеспечено более полное «прилегание» фактических нутриентных показателей по приемам пищи к нормативам потребления. Для целевого приема пищи обеспечено совпадение с целевым значением калорийности;

- сохранен привычный для массового потребителя способ формирования меню из натуральных блюд;

- обеспечена возможность «плавной регулировки» значений фактического нутриентного состава питания по отношению к индивидуальным нормативам, разработанным в соответствии с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, выявляемых на основании наличия полиморфизмов в выбранных панелях генов, за счет включения в состав смеси ингредиентов, обогащающих рацион необходимыми нутриентами.

Полученная информационная база, содержащая цифровые модели вариантов меню, может быть использована для дальнейших экспериментов по внесению специально разработанных продуктов, изменению рецептур, внедрению готовых продуктов промышленного приготовления.

Таким образом, была разработана методология и составлен комплексный рацион питания на основе промышленных продуктов с применением сухой поликомпонентной питательной смеси в качестве одного из приемов пищи, составляющего 15% от энергетической ценности суточного рациона, для конкретной целевой группы потребителей с генетической предрасположенностью к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям с учетом выбранных панелей генов, ответственных за нарушения нутриентного обмена в организме, повышающих риск возникновения данных заболеваний.

Заключение по главе 5

Для исследования предрасположенности к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям на основании данных разработанной ранее МГА были исследованы панели генов MTHFR, FTO, CF7L2, APOε4 и FADS1, ответственные за соответствующие нарушения нутриентного обмена в организме.

На основании рассчитанных данных потребностей в нутриентах, детерминированных предрасположенностью к риску возникновения вышеобозначенных заболеваний была разработана рецептура новой поликомпонентной питательной смеси, обеспечивающей более плотное «прилегание» нутриентных показателей к конкретизированным нормам потребления пищевых нутриентов для выбранной группы потребителей. Был составлен комплексный рацион питания на основе промышленных продуктов с применением поликомпонентной питательной смеси в качестве одного из приемов пищи, составляющего 15 % от энергетической ценности суточного рациона. В разработанном рационе по ряду нутриентов обеспечено совпадение фактических значений с целевыми, по другим – обеспечено приемлемое отклонение в пределах 5 %.

Основные результаты главы 5 опубликованы в работах [72, 73, 133].

Глава 6. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

Методы математического моделирования широко применяются в технологии производства и оценке качества новых пищевых продуктов уже достаточно давно. Однако, особую актуальность они обретают в связи с последними тенденциями в экономике, обусловленными цифровой трансформацией, которая ставит перед собой достаточно амбициозную задачу – качественно повысить эффективность бизнеса, в том числе в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности.

В контексте цифровой трансформации впервые обретает свое четкое выражение идея строить бизнес на обслуживании всего жизненного цикла продукта, которая становится реальной не только для собственно сервисных компаний (ритэйл, банкинг и т.д.), но и для «производящих» индустрий (в том числе и для пищевой промышленности). Конечной целью бизнеса при этом является не продажа сложного технического изделия, а продажа производительности системы, поддержание ее рабочей готовности и постоянное совершенствование пользовательских характеристик в соответствии с возникающими новыми технологическими решениями и изменяющимися условиями пользования.

При этом новым способом развития производящей компании становится не наращивание производственных мощностей, а создание и поддержание развития платформы, объединяющей на себе процессы по сбору, хранению, обработке и оперированию данными на всех этапах жизненного цикла продукта, а точнее - процесса использования этого продукта. В такой ситуации производственные мощности, становятся приложениями и сервисами на платформе, которые настраиваются в зависимости от ситуации пользователей.

6.1 Основные принципы цифровизации объектов персонализированного питания: цифровая модель потребителя и цифровая база данных пищевых продуктов как условие возникновения нового рынка персонализированного питания

Для возможности рассмотрения объектов персонализированного питания с точки зрения потенциального участия в системе цифровой трансформации необходимо выделить несколько факторов, обеспечивающих возможность их вхождения в данную систему.

На наш взгляд такими факторами являются возможность создания цифровой базы данных пищевых продуктов (включающей базу данных нутриентов, рецептур блюд и рационов) и цифровой модели потребителя, объединенных на единой платформе.

Говоря о цифровой базе данных нутриентов пищевых продуктов, подразумевается, что нутриенты используются для цифровой характеристики продуктов, блюд, рационов. Набор (вектор) значений по нутриентам используется для формулирования индивидуальных назначений питания. Проблема неполноты имеющихся справочных научных сведений о нутриентах продуктов, потерях нутриентов при кулинарной обработки, дороговизна лабораторных исследований требуют постоянно функционирующей системы сбора, рецензирования сведений нутриентного состава от профильных НИИ, из промышленности, ведомственных систем исследования, гармонизации имеющихся сведений по опубликованным источниками и зарубежным публикациям.

База данных рецептур блюд подразумевает сбор и обработку сведений о практически используемых в коллективной и семейной кулинарии блюдах («цифровые модели блюд»), используются при разработке и оценке рационов, а также в регламентах практического управления питанием. Существует проблема множественности негармонизированных печатных источников непроверенного качества, без сверки с фактически используемыми новыми технологиями, которая создает практические трудности при оценке рационов экспертами из-за

неадекватности модели. Существующая практика публикации подобной нормативно-справочной информации (НСИ) общепита только в виде бумажных сборников увеличивает время обработки информации при оценке рационов и конструировании персонализированных рационов, увеличивает трудозатраты при внесении НСИ в практические расчетные системы.

Практика поставки электронных источников фрагментарна. Необходим выход на потребителя, поставка электронных сборников рецептур и типовых меню; электронная публикация типовых меню для региональных систем управления питанием; лицензирование поставщиков информации (авторов) для использования ими разработанных форматов; платные услуги по разработке средств загрузки в тиражные компьютерные системы.

Цифровая модель рациона преследует своей целью полное представление в базе данных информации о блюдах, включая состав продуктов с нормами закладки (включая сезонные и вариантные), технологические процессы; описания технологии, источника; нутриентный состав (включая средства расчета по составу с учетом потерь и технологических процессов); описание замен и вложенных рецептур; а также постадийное описание, иллюстрации и пополняемый набор свойств произвольного формата. Гармонизированная система нумерации (идентификации) источников, рецептур и их вариантов. Методика именования (кодификации) блюд и продуктов. Формат электронного описания для тиражирования.

Не менее важным условием для возможности цифровизации объектов персонализированного питания является понятие цифровой модели потребителя, под которой понимается некий объем информации (как фиксированной, так и постоянно пополняемой) о потребителе, на основании которой можно говорить о предельно высокой конкретизации его нутрициологических потребностей с целью возможности разработки для него персонализированного меню (рациона, набора специально спроектированных пищевых продуктов и т.д.).

На рис. 6.1 представлена модель сетевого взаимодействия участников рынка персонализированного питания, объединяющая в себе цифровую модель потребителя, цифровую базу данных пищевых продуктов, скоординирован-

ныхна единой IT-платформе, а также разработчиков пищевых продуктов, сервисы по компоновке и доставке еды, центры для составления диагностического паспорта потребителя.

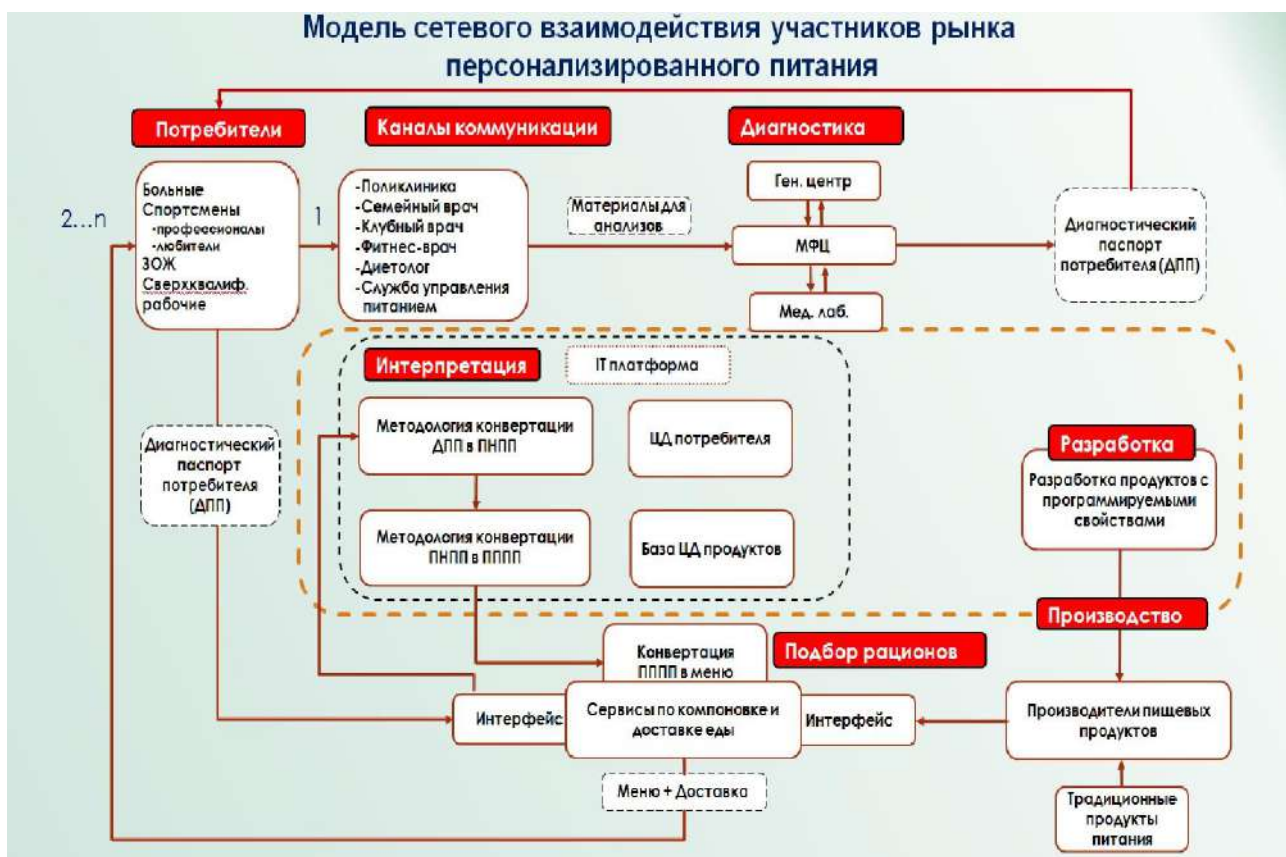


Рисунок 6.1 – Система управления персонализированным питанием

6.2 Применение метода анализа иерархий в комплексной оценке качества пищевых продуктов персонализированного питания

В настоящее время быстро развивается производство пищевых продуктов без определенных ингредиентов, присутствие которых в пищевых продуктах не рекомендуется при определенных медицинских показаниях (аллергены, некоторые типы белков, олигосахариды, полисахариды и т. д.). Принимая во внимание успехи нутригеномики и нутригенетики, тенденция к персонализации диет будет увеличиваться и, как следствие, способствовать увеличению объема рынка функциональных и специализированных продуктов питания [7, 144].

Основными направлениями развития производства таких продуктов является научно обоснованный выбор функциональных пищевых ингредиентов с

необходимыми санитарно-гигиеническими, медицинскими и биологическими показателями, терапевтическими и профилактическими свойствами, а также разработка новых технологических решений, которые позволяют не только влиять на органолептические и физико-химические параметры сырья и готовой продукции, повышающие их пищевую ценность, но также и для того, чтобы придать им направленные функциональные свойства [236, 90].

Объективная оценка пищевой ценности и функциональных свойств пищевого продукта, а также способности удовлетворять его индивидуальные потребности в определенных нутриентах должна базироваться на принципах квалиметрии. Для более эффективного описания характеристики (оценки) и возможности сравнения между собой персонализированных, функциональных и специализированных продуктов целесообразно ввести количественный показатель функциональности, что позволит говорить об «эффективной функциональности» пищевого продукта и определять ее в безразмерной величине, называемый обобщенным комплексным показателем эффективности верхнего (или нулевого) уровня K_0 . Предложенная методика дает неоспоримые преимущества при товароведной оценке продуктов.

Структура комплексного показателя представляется как многоуровневая иерархическая совокупность свойств, среди которых следует выделить такие базовые показатели первого уровня как химический состав, органолептические характеристики, физико-химические свойства, показатели безопасности и микробиологические показатели, а также себестоимость. Схема данного подхода приведена на рисунке 6.2.

Помимо нахождения комплексного показателя нулевого уровня, данная схема предусматривает определение показателей первого уровня как нахождение частных решений при оценке качества пищевых продуктов. Например, показатели безопасности, микробиологические или органолептические характеристики продукта также могут быть определены с применением данной схемы по методу анализа иерархий и использоваться при подборе оптимальной рецептуры конечного продукта.

На примере специализированного пищевого продукта персонализированного питания (безглютеновых пряников на основе мучных композитных смесей, технология разработки которых представлена в разделе 4.2.3) показано определение органолептической оценки качества продукта, как частное решение нахождения одного из комплексных показателей первого уровня.

Объектом исследования являлись модельные образцы заварных безглютеновых пряников с различным соотношением нетрадиционных видов муки и белковых обогатителей, технология разработки которых представлена в разделе 4.2.3.

При разработке рецептуры и технологии пряников в качестве основного сырья была выбраны следующие виды муки: амарантовая, рисовая, гречневая и кукурузная, применяемые при борьбе с целиакией - мультифакториальным заболеванием, нарушающим пищеварение, вызванным повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими определенные белки: глютен (клейковина) и близкие к нему белки злаков (авенин, гордеин и др.) [107, 262, 29, 102]. Обогаителями белка выступали мука льняная, кунжутная, из семян тыквы и шрота из семян расторопши. Изготовленные образцы направляли на определение органолептических показателей качества: вкус, аромат, цвет, форма, вид в изломе.

Обработку данных проводили, используя метод анализа иерархий Т. Сати, с применением разработанной модели эффективной оценки показателей качества пищевых продуктов. Для разработки методологии прогнозирования качества пищевых изделий авторами был проведен анализ методов, используемых для решения аналогичных задач в других (смежных) областях.

Качество пищевой продукции оценивали по какому-либо определяющему показателю. Так как степень значимости отдельных показателей качества неодинакова, вводили коэффициент весомости [83].

Таким образом, оценка качества связана с задачей количественной оценки путем построения его комплексного показателя. Существуют динамический, иерархический, ценностный и количественный подходы [77]. В результате был использован метод анализа иерархий для оценки органолептических показателей качества мучных кондитерских изделий.

Вершина иерархии – главная цель. Элементы нижнего уровня – множество вариантов достижения цели. Элементы промежуточных уровней соответствуют критериям или факторам, которые связывают цель с альтернативой. Выстроив пищевую систему, как иерархию необходимо определить приоритеты всех узлов [147].

Приоритеты представляют собой относительные веса элементов в каждой группе. Подобно вероятностям, приоритеты – безразмерные величины, которые могут принимать значения от 0 до 1. Чем больше величина приоритета, тем более значимым является соответствующий ему элемент. Был использован метод анализа иерархий (или метод Саати) [330] для изучения веса каждого отдельного параметра в оценке качества пищевого продукта. Основоположником процедуры принятия решений AnalyticHierarchyProcess (АНР) – в русском варианте как метод анализа иерархий – является американский ученый University of Pittsburgh (www.pitt.edu) Т. Саати (www.business.pitt.edu/katz/faculty/saaty.php).

АНР основан на парных сравнениях альтернативных вариантов по различным критериям с использованием 5-ти балльной шкалы и последующим ранжированием набора альтернатив по всем критериям и целям. Взаимоотношения между критериями учитываются путем построения иерархии критериев и применения метода попарных сравнений для выявления важности критериев и подкритериев (рисунок 6.3).

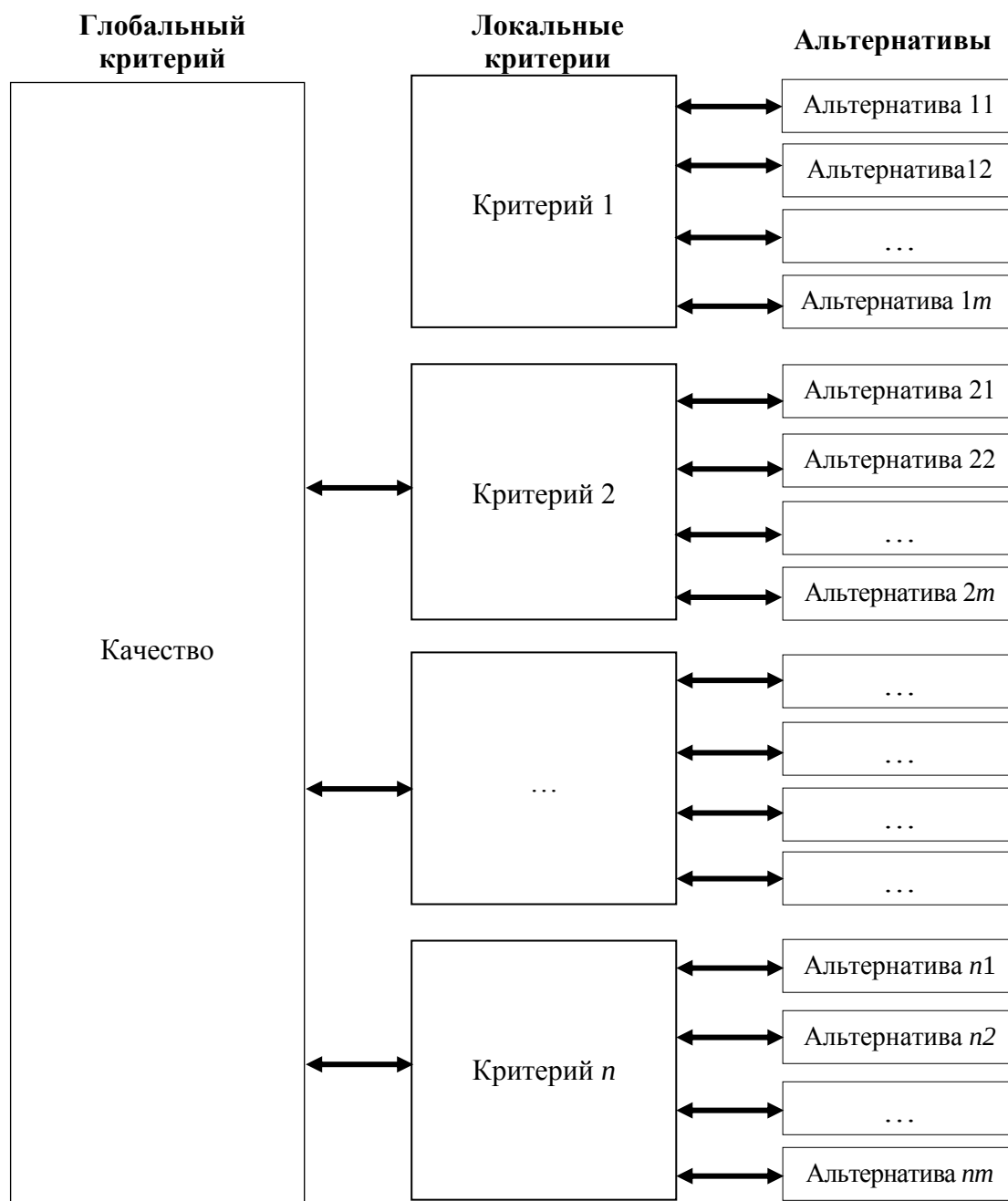


Рисунок 6.3 - Схема многокритериального выбора с простейшей иерархией

Для реализации алгоритма выбора достаточно иметь информацию о типе отношений между каждой парой объектов и, в частности, о существовании между двумя объектами отношений строго предпочтения. Для этого вводится переменная отношения

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } i - \text{й вариант равноценен } j - \text{му} \\ 3, & \text{если } i - \text{й вариант умеренно превосходит } j - \text{ый} \\ 5, & \text{если } i - \text{й вариант сильнее превосходит } j - \text{ый} \end{cases}$$

Значения 2, 4 на шкале Т. Саати – промежуточные значения между соседними значениями шкалы.

На основании полученных данных строится квадратная матрица $\|a\|$ (таблица 6.1) отношений между альтернативами решений $a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$, $a_{ii} = 1$ $i, j = \overline{1, n}$.

Т а б л и ц а 6.1 - Матрица отношений между альтернативными решениями (на примере органолептических показателей безглютеновых пряников)

a_{ij}	Вкус	Аромат	Цвет	Форма	Вид в изломе
Вкус	1	4	2	5	3
Аромат	1/4	1	2	3	2
Цвет	1/2	1/2	1	1/3	1/4
Форма	1/5	1/3	3	1	1/3
Вид в изломе	1/3	1/2	4	3	1
Главный вектор $X_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$	2,2833	6,3333	12,0000	12,3333	6,5833

Для примера в разделе приведен расчет весовых коэффициентов одного из критериев (органолептическая характеристика) в оценке качества модельных безглютеновых заварных пряников.

Заварные пряники относятся к группе кондитерских изделий и являются одной из составляющих рациона питания населения [69]. Однако, при заболеваниях, связанных с наследственным генезом, к которым относится целиакия (глютеновая энтеропатия) не всем можно употреблять в пищу продукты, содержащие пшеничную муку [13]. Продукты питания, не содержащие глютена (проламинов зерновых), являются одним из сегментов быстрорастущего рынка продуктов специализированного питания. Ассортимент хлебобулочных и муч-

ных кондитерских изделий для аглютеновой диеты постоянно расширяется. В качестве безглютенового сырья чаще всего используется крахмалсодержащее сырье, что снижает пищевую ценность и придает изделиям худшие органолептические свойства по сравнению с традиционным ассортиментом [60, 106, 250].

В разделе 4.2.3 приведена информация о разработанных рецептурах безглютеновых заварных пряников на основе нетрадиционного сырья - муки амарантовой, рисовой, гречневой, кукурузной, льняной, кунжутной, муки из семян тыквы и шрота из семян расторопши. Каждому образцу был присвоен порядковый номер (таблица 6.2).

Т а б л и ц а 6.2 - Состав мучных композитных смесей для безглютеновых пряников, %

Наименование образца	Номер образца								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мука рисовая	60	60	-	60	-	60	-	-	70
Мука амарантовая	20	-	20	-	-	30	20	30	20
Мука из семян тыквы	20	20	-	20	20	-	20	-	-
Мука гречневая	-	20	60	-	60	-	-	60	-
Мука кунжутная	-	-	20	-	-	-	-	-	10
Мука кукурузная	-	-	-	20	20	-	60	-	-
Шрот из семян расторопши	-	-	-	-	-	10	-	-	-
Мука льняная полуобезжиренная	-	-	-	-	-	-	-	10	-

Полученные пряники анализировали по органолептическим показателям (вкус, аромат, цвет, форма и вид в изломе) с применением метода анализа иерархий по вышеприведенному алгоритму.

В таблице 6.1 представлена средневзвешенная оценка предпочтений респондентов в выборе мучных кондитерских изделий (безглютеновых заварных пряников). Число опрошенных, входящих в фокус-группу, составляло 7 человек [91].

По матрице $\|a\|$ вычисляли вектор приоритетов. Согласно математическим терминам – это главный собственный вектор, который после нормализации

становится вектором приоритетов. Для вычисления аналитической оценки данного вектора существует несколько способов, один из которых заключается в следующем. Находим сумму столбцов $X_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$, $j = \overline{1, n}$ (6.3) матрицы $\|a\|$ в виде вектора-строки {2.2833; 6.3333; 12.0000; 12.3333; 6.5833} и делим каждый элемент столбца на эту сумму. В результате получаем новую матрицу $\|a^*\|$ значений (таблица 6.3), позволяющую оценить значимость каждого отдельного показателя в общей характеристике восприятия продукта.

Т а б л и ц а 6.3 - Новая матрица значений

a_{ij}	Вкус	Аромат	Цвет	Форма	Вид в изломе	Вектор приоритетов $X_i = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij}}{n}$
Вкус	0,438	0,632	0,167	0,405	0,456	0,419
Аромат	0,109	0,158	0,167	0,243	0,304	0,196
Цвет	0,219	0,079	0,083	0,027	0,038	0,089
Форма	0,088	0,053	0,250	0,081	0,051	0,104
Вид в изломе	0,146	0,079	0,333	0,243	0,152	0,191

Нахождение среднее значение каждой i -й строки позволяет получить вектор-столбец приоритетов {0.419; 0.196; 0.089; 0.104; 0.191}.

Таким образом, согласно данному экспертному расставлению приоритетов между показателями органолептической оценки, получили, что наибольший весовой коэффициент имеет вкус – 41.9 %, далее аромат – 19.6 %, затем вид в изломе – 19.1 %, форма – 10.4 %, цвет – 8.9 %.

Полученные значения использовались для расчета обобщенного комплексного показателя качества пряников.

После проведения общей оценки восприятия пищевого продукта, необходимо провести расчеты по каждому отдельному показателю исследуемой характеристики сравниваемых образцов безглютеновых заварных пряников, в нашем случае – это девять образцов.

Сначала респонденты оценивали показатели органолептической оценки друг с другом (таблица 6.1), а затем сравнивали модельные образцы мучных кондитерских изделий относительно пяти этих характеристик (таблица 6.4).

Т а б л и ц а 6.4 - Матрица попарных сравнений мучных кондитерских изделий

а) вкус

	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5	Образец 6	Образец 7	Образец 8	Образец 9
Образец 1	1	1	1/3	1/2	1/3	1/4	1/5	1/5	1/4
Образец 2	1	1	1/3	1/2	1/3	1/4	1/5	1/5	1/4
Образец 3	3	3	1	2	1	1/2	1/3	1/3	1/2
Образец 4	2	2	1/2	1	1/2	1/3	1/4	1/4	1/3
Образец 5	3	3	1	2	1	1/2	1/3	1/3	1/2
Образец 6	4	4	2	3	2	1	1/2	1/2	1
Образец 7	5	5	3	4	3	2	1	1	2
Образец 8	5	5	3	4	3	2	1	1	2
Образец 9	4	4	2	3	2	1	1/2	1/2	1
Сумма	28,0000	28,0000	13,1667	20,0000	13,1667	7,8333	4,3167	4,3167	7,8333

б) аромат

	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5	Образец 6	Образец 7	Образец 8	Образец 9
Образец 1	1	1	1/3	1/2	1/3	1/4	1/5	1/5	1/4
Образец 2	1	1	1/3	1/2	1/3	1/4	1/5	1/5	1/4
Образец 3	3	3	1	2	1	1/2	1/3	1/3	1/2
Образец 4	2	2	1/2	1	1/2	1/3	1/4	1/4	1/3
Образец 5	3	3	1	2	1	1/2	1/3	1/3	1/2
Образец 6	4	4	2	3	2	1	1/2	1/2	1
Образец 7	5	5	3	4	3	2	1	1	2
Образец 8	5	5	3	4	3	2	1	1	2
Образец 9	4	4	2	3	2	1	1/2	1/2	1
Сумма	28,0000	28,0000	13,1667	20,0000	13,1667	7,8333	4,3167	4,3167	7,8333

в) цвет

	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5	Образец 6	Образец 7	Образец 8	Образец 9
Образец 1	1	1	1/2	1/2	1/2	1	1/2	1/2	1
Образец 2	1	1	1/2	1/2	1/2	1	1/2	1/2	1
Образец 3	2	2	1	1	1	2	1	1	2
Образец 4	2	2	1	1	1	2	1	1	2
Образец 5	2	2	1	1	1	2	1	1	2
Образец 6	1	1	1/2	1/2	1/2	1	1/2	1/2	1
Образец 7	2	2	1	1	1	2	1	1	2
Образец 8	2	2	1	1	1	2	1	1	2
Образец 9	1	1	1/2	1/2	1/2	1	1/2	1/2	1
Сумма	14,0000	14,0000	7,0000	7,0000	7,0000	14,0000	7,0000	7,0000	14,0000

г) форма

	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5	Образец 6	Образец 7	Образец 8	Образец 9
Образец 1	1	2	1	1	1/2	1	1	1/3	1/2
Образец 2	1/2	1	1/2	1/2	1/4	1/2	1/2	1/5	1/4
Образец 3	1	2	1	1	1/2	1	1	1/3	1/2
Образец 4	1	2	1	1	1/2	1	1	1/3	1/2
Образец 5	2	4	2	2	1	2	2	1/2	1
Образец 6	1	2	1	1	1/2	1	1	1/3	1/2
Образец 7	1	2	1	1	1/2	1	1	1/3	1/2
Образец 8	3	5	3	3	2	3	3	1	2
Образец 9	2	4	2	2	1	2	2	1/2	1
Сумма	12,5000	24,0000	12,5000	12,5000	6,7500	12,5000	12,5000	3,8667	6,7500

д) вид в изломе

	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5	Образец 6	Образец 7	Образец 8	Образец 9
Образец 1	1	1	1	1	2	1	1/2	1/2	1
Образец 2	1	1	1	1	2	1	1/2	1/2	1
Образец 3	1	1	1	1	2	1	1/2	1/2	1
Образец 4	1	1	1	1	2	1	1/2	1/2	1
Образец 5	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1/2	1/3	1/3	1/2
Образец 6	1	1	1	1	2	1	1/2	1/2	1
Образец 7	2	2	2	2	3	2	1	1	2
Образец 8	2	2	2	2	3	2	1	1	2
Образец 9	1	1	1	1	2	1	1/2	1/2	1
Сумма	10,5000	10,5000	10,5000	10,5000	19,000	10,5000	5,3333	5,3333	10,5000

Аналогичным образом составлялись матрицы попарных сравнений всех исследуемых характеристик мучных кондитерских изделий. Таким образом, были получены средневзвешенные оценки респондентов в попарном сравнении девяти образцов модельных мучных кондитерских изделий по органолептическим показателям – вкусу, аромату, цвету, форме и виду излома.

Расчет вектора-приоритета (весовых коэффициентов) – вкуса, аромата, цвета, формы и вида излома – девяти модельных образцов безглютеновых заварных пряников представлен в таблице 6.5 и произведен аналогично рассмотренному выше.

Т а б л и ц а 6.5 - Сравнение модельных безглютеновых заварных пряников относительно пяти органолептических показателей

а) вкус

	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5	Образец 6	Образец 7	Образец 8	Образец 9	Сред- нее значе- ние
Образец 1	0,036	0,036	0,025	0,025	0,025	0,032	0,046	0,046	0,032	0,034
Образец 2	0,036	0,036	0,025	0,025	0,025	0,032	0,046	0,046	0,032	0,034
Образец 3	0,107	0,107	0,076	0,100	0,076	0,064	0,077	0,077	0,064	0,083
Образец 4	0,071	0,071	0,038	0,050	0,038	0,043	0,058	0,058	0,043	0,052
Образец 5	0,107	0,107	0,076	0,100	0,076	0,064	0,077	0,077	0,064	0,083
Образец 6	0,143	0,143	0,152	0,150	0,152	0,128	0,116	0,116	0,128	0,136
Образец 7	0,179	0,179	0,228	0,200	0,228	0,255	0,232	0,232	0,255	0,221
Образец 8	0,179	0,179	0,228	0,200	0,228	0,255	0,232	0,232	0,255	0,221
Образец 9	0,143	0,143	0,152	0,150	0,152	0,128	0,116	0,116	0,128	0,136

б) аромат

	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5	Образец 6	Образец 7	Образец 8	Обра- зец 9	Среднее значение
Образец 1	0,036	0,036	0,025	0,025	0,025	0,032	0,046	0,046	0,032	0,034
Образец 2	0,036	0,036	0,025	0,025	0,025	0,032	0,046	0,046	0,032	0,034
Образец 3	0,107	0,107	0,076	0,100	0,076	0,064	0,077	0,077	0,064	0,083
Образец 4	0,071	0,071	0,038	0,050	0,038	0,043	0,058	0,058	0,043	0,052
Образец 5	0,107	0,107	0,076	0,100	0,076	0,064	0,077	0,077	0,064	0,083
Образец 6	0,143	0,143	0,152	0,150	0,152	0,128	0,116	0,116	0,128	0,136
Образец 7	0,179	0,179	0,228	0,200	0,228	0,255	0,232	0,232	0,255	0,221
Образец 8	0,179	0,179	0,228	0,200	0,228	0,255	0,232	0,232	0,255	0,221
Образец 9	0,143	0,143	0,152	0,150	0,152	0,128	0,116	0,116	0,128	0,136

в) цвет

	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5	Образец 6	Образец 7	Образец 8	Образец 9	Среднее значение
Образец 1	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
Образец 2	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
Образец 3	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
Образец 4	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
Образец 5	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
Образец 6	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
Образец 7	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
Образец 8	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
Образец 9	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071

г) форма

	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5	Образец 6	Образец 7	Образец 8	Образец 9	Среднее значение
Образец 1	0,080	0,083	0,080	0,080	0,074	0,080	0,080	0,086	0,074	0,080
Образец 2	0,040	0,042	0,040	0,040	0,037	0,040	0,040	0,052	0,037	0,041
Образец 3	0,080	0,083	0,080	0,080	0,074	0,080	0,080	0,086	0,074	0,080
Образец 4	0,080	0,083	0,080	0,080	0,074	0,080	0,080	0,086	0,074	0,080
Образец 5	0,160	0,167	0,160	0,160	0,148	0,160	0,160	0,129	0,148	0,155
Образец 6	0,080	0,083	0,080	0,080	0,074	0,080	0,080	0,086	0,074	0,080
Образец 7	0,080	0,083	0,080	0,080	0,074	0,080	0,080	0,086	0,074	0,080
Образец 8	0,240	0,208	0,240	0,240	0,296	0,240	0,240	0,259	0,296	0,251
Образец 9	0,160	0,167	0,160	0,160	0,148	0,160	0,160	0,129	0,148	0,155

д) вид излома

	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5	Образец 6	Образец 7	Образец 8	Образец 9	Среднее значение
Образец 1	0,095	0,095	0,095	0,095	0,105	0,095	0,094	0,094	0,095	0,096
Образец 2	0,095	0,095	0,095	0,095	0,105	0,095	0,094	0,094	0,095	0,096
Образец 3	0,095	0,095	0,095	0,095	0,105	0,095	0,094	0,094	0,095	0,096
Образец 4	0,095	0,095	0,095	0,095	0,105	0,095	0,094	0,094	0,095	0,096
Образец 5	0,048	0,048	0,048	0,048	0,053	0,048	0,063	0,063	0,048	0,051
Образец 6	0,095	0,095	0,095	0,095	0,105	0,095	0,094	0,094	0,095	0,096
Образец 7	0,190	0,190	0,190	0,190	0,158	0,190	0,188	0,188	0,190	0,186
Образец 8	0,190	0,190	0,190	0,190	0,158	0,190	0,188	0,188	0,190	0,186
Образец 9	0,095	0,095	0,095	0,095	0,105	0,095	0,094	0,094	0,095	0,096

В результате была получена матрица весовых коэффициентов по каждому показателю органолептической оценки (таблица 6.6).

Т а б л и ц а 6.6 - Сопоставление органолептических показателей девяти модельных мучных кондитерских изделий

	Вкус	Аромат	Цвет	Форма	Вид излома
Образец 1	0,034	0,034	0,071	0,080	0,096
Образец 2	0,034	0,034	0,071	0,041	0,096
Образец 3	0,083	0,083	0,143	0,080	0,096
Образец 4	0,052	0,052	0,143	0,080	0,096
Образец 5	0,083	0,083	0,143	0,155	0,051
Образец 6	0,136	0,136	0,071	0,080	0,096
Образец 7	0,221	0,221	0,143	0,080	0,186
Образец 8	0,221	0,221	0,143	0,251	0,186
Образец 9	0,136	0,136	0,071	0,155	0,096

Перемножив матрицу весовых коэффициентов (таблица 6.6) на вектор-столбец приоритетов (таблица 6.3) получили веса альтернатив (пряников)

{0.0538; 0.0497; 0.0906; 0.0715; 0.0899; 0,1169; 0.1925; 0.2104; 0.1247} с точки зрения предпочтения респондентов.

Таким образом, согласно данным экспертов по органолептическим показателям, на первом месте находился образец 8.

Проранжировав полученные образцы безглютеновых пряников, получили иерархию:

1 место – образец 8

2 место – образец 7

3 место – образец 9

4 место – образец 6

5 место – образец 3

6 место – образец 5

7 место – образец 4

8 место – образец 1

9 место – образец 2.

По полученным результатам, можно сделать вывод, что наилучшими органолептическими свойствами обладал образец пряника, в состав которого входит мука гречневая, амарантовая и льняная полуобезжиреная в соотношении 60:30:10, а наихудшими – пряник на основе муки рисовой, гречневой и муки из семян тыквы в соотношении 60:20:20.

Полученные результаты коррелируют с данными, полученными при дегустационной органолептической оценке образцов по балльной шкале (см. раздел 4.2.3).

Таким образом, применение математических подходов в обработке экспертных оценок качества пищевой продукции на основе метода анализа иерархий дает объективный конечный результат. Построенная иерархия глобального критерия (качества) обладает гибкостью, и добавление новых связей к хорошо структурированной иерархии не разрушает ее характеристик. Используя такой метод при выборе альтернатив для оценки качества пищевой продукции, исключается возможность пропустить или не учесть обратные и взаимные связи

между исследуемыми компонентами и уровнями иерархии, что минимизирует возможность принятия неправильного решения.

6.3 Применение метода кластеризации многомерных объектов при формировании персонализированных рационов для целевых групп потребителей

Современные научные исследования в области нутригенетики показывают, что подбор оптимального рациона питания с учетом генетических особенностей потребителя многократно повышает эффективность его питания и может способствовать сохранению здоровья в долгосрочной перспективе. Генетические маркеры - полиморфизмы генов - могут быть использованы для диагностики и прогноза алиментарно-зависимых заболеваний, а также в качестве предиктора для разработки персонализированной диетотерапии и прогноза ее эффективности [34].

При этом задача разработки индивидуального рациона или пищевого продукта для каждого потребителя сталкивается с экономической неэффективностью и возрастанием стоимости конечного продукта. Одним из путей решения данной проблемы является задача объединения потребителей в целевые группы (кластеры) со схожими показателями и, соответственно, потребностями, и отыскание типовых решений формирования меню и рационов для сформированных кластеров.

Опыт проектирования технологических систем показывает, что учет внутренних показателей многомерных объектов, по которым происходит объединение потребителей в группы, и настройка параметров их обработки, значительно повышает эффективность работы с ними. В настоящем разделе рассматривается применение мягких вычислений (метода кластеризации многомерных объектов) при определении типовых кластеров для целевых групп потребителей [83].

В данном разделе осуществляли разработку методологии формирования рационов питания целевых групп потребителей на основе индивидуальных данных геномов их участников с применением метода кластеризации многомерных объектов.

За основу были взяты данные, полученные при проведении эксперимента с участниками опытной группы, описанной в разделе 3.2. При этом для исследования были выбраны панели генов I и II фазы детоксикации (CYP1A1*2B, *4; CYP2D6*3, *4; CYP2C9*2, *3; CYP2C19*2; GSTT1; GSTM1; NAT2; TPMT), гены, ответственные за метаболизм витаминов (NBPF3(ALPL); FUT2; BCMO1; APOA5) и гены дофаминавого (DRD-2A) и серотонинового (SR(HTR2A)) рецепторов.

Участникам эксперимента были присвоены порядковые номера от 1 до 10. Тестирование проводили путем анализа слюны с использованием микроядерного теста буккального эпителия по стандартной методике [82]. В результате были получены данные о наличии в исследуемых генах полиморфизмов в гомозиготной безопасной (C/C), гетерозиготной (C/A) или гомозиготной предрасполагающей к заболеванию (A/A) формах. Для удобства обработки экспериментальных данных наличие полиморфизма в гомозиготной форме, предрасполагающей к заболеванию, было обозначено баллом 2, в гетерозиготной форме – баллом 1, а гомозиготной безопасной форме – баллом 0 (таблица 6.7).

Математическую обработку данных проводили с использованием мягких вычислений, а именно кластеризации многомерных объектов [292, 302, 304, 339, 281].

Т а б л и ц а 6.7 - Оценка достоверных рисков вероятности развития болезненных состояний по выбранным метаболическим процессам, выраженная в баллах (высокая вероятность - балл 2, средняя – балл 1, низкая – балл 0)

Метаболический процесс, кодируемый группой генов		Название гена	Порядковый номер гена	Номер в группе									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Пол									
				м	м	м	м	м	м	м	м	м	ж
Биотрансформация ксенобиотиков	Фаза 1 - активация	CYP1A1*2B,*4	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1
		CYP2D6*3,*4	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
		CYP2C9*2, *3	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
		CYP2C19*2	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Фаза 2 – детоксикация	GSTT1	5	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0
		GSTM1	6	2	0	0	0	2	0	0	2	0	2
		NAT2	7	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2
		TPMT	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Метаболизм витаминов		NBPF3(ALPL)	9	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
		FUT2	10	1	2	2	2	2	1	0	1	2	2
		BCMO1	11	2	2	0	0	1	0	1	1	0	0
		APOA5	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Психоэмоциональный статус		DRD-2A	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SR(HTR2A)	14	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1

Математическая постановка задачи кластеризации

Дано:

C_0 – исходное множество объектов исследования $C_0 = \{S_n\}, n = \overline{1, \dots, N}$;

$Mr(M)$ – метрика характеристик,

$Mr(i)$ – весовой коэффициент важности риска по состоянию i -го гена,
 $i = \overline{1, \dots, M}$;

$X(n, i)$ – оценка риска в баллах по состоянию i -го гена, n -го объекта,
 $n = \overline{1, \dots, N}, i = \overline{1, \dots, M}, \forall n \forall i X(n, i) \in \{0, 1, 2\}$

Метрика $Mr(M)$ нормирована

$$\sum_{i=1}^N Mr(i) = 1, \quad (6.1)$$

Исходное множество C_0 разделяем на множества кластеров C_k :

$$C_0 = \{C_k\}, \quad k = \overline{1, \dots, K} \quad (6.2)$$

$$C_k = \{S_z\}, \quad z = \overline{1, \dots, N_k}, \quad (6.3)$$

Любая пара кластеров не имеет общих элементов, т. е. любой объект может быть только в одном кластере

$$\forall C_k \in C_0, \forall C_l \in C_0 : C_k \cap C_l = \emptyset, \quad (6.4)$$

Требуется определить такие C_k , которые приведут к максимуму критерий U

$$U(K_0) = \max_{K=N, 2} \{U_1(K) - U_2(K)\}, \quad (6.5)$$

где $U(K_0)$ – оптимальное значение критерия качества кластеризации; $U_1(K)$ – компактность классов при K кластерах; $U_2(K)$ – мера близости классов при K кластерах.

Мера сходства между двумя объектами определяется на основании потенциальной функции $f(S_i, S_j)$:

$$(6.6)$$

$$f(S_i, S_j) = \frac{1}{1 + \rho^2(S_i, S_j)},$$

$$\rho(S_i, S_j) = \sqrt{\sum_{m=1}^M (Mr(m) \cdot (X_{im} - X_{jm}))^2} \quad (6.7)$$

$$U_1(K) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \frac{2}{N_k(N_k - 1)} \sum_{S_i \in C_k} \sum_{S_j \in C_k} f(S_i, S_j), \quad i \neq j, \quad (6.8)$$

где K – количество классов на текущем шаге классификации; C_k – k -ый класс объектов; N_k – количество объектов в классе C_k ; $f(S_i, S_j)$ – потенциальная функция двух объектов S_i и S_j ; $\rho(S_i, S_j)$ – расстояние между объектами S_i и S_j в пространстве характеристик X с учетом метрики

$$F(C_k, C_l) = \frac{1}{N_k N_l} \sum_{S_i \in C_k} \sum_{S_j \in C_l} f(S_i, S_j), \quad (6.9)$$

$$U_2(K) = \frac{2}{K(K-1)} \sum_{C_k \in C_p} \sum_{C_l \in C_p} F(C_k, C_l), \quad k \neq l. \quad (6.10)$$

Таким образом, оптимальное разбиение на кластеры предполагает максимизацию критерия (5) - $U(K_0)$. Это означает, что в каждом кластере собраны родственные объекты, а между объектами разных кластеров имеются значительные различия. Данная задача относится к классу мягких вычислений. Для ее решения использовался комплекс программ компьютерной системы [82] оценки качества многомерных объектов.

При проведении научного эксперимента в исследуемой группе выделяли четыре метаболических процесса:

- процесс № 1 – биотрансформация ксенобиотиков - фаза активации;
- процесс № 2 – биотрансформация ксенобиотиков - фаза детоксикации;
- процесс № 3 – метаболизм витаминов;
- процесс № 4 – оценка психоэмоционального статуса.

Каждый из процессов кодируется несколькими генами (в количестве от двух в психоэмоциональном статусе, до четырех в каждом из остальных процессов). Возможным условием объединения в кластеры участников является наличие примерно одинакового суммарного количества баллов внутри каждого процесса и, соответственно, близкие значения интегральных оценок достоверных рисков развития болезненных состояний по выбранным метаболическим процессам.

В результате работы была получена информация об интегральной оценке достоверных рисков (таблица 6.8) по вышеперечисленным процессам. Процессу № 1 соответствовали гены с номерами 1, 2, 3, 4; процессу № 2 – 5, 6, 7, 8; процессу № 3 – 9, 10, 11, 12; процессу № 4 – 13, 14.

Для каждого участника эксперимента определялась сумма рисков по каждому из четырех процессов.

Т а б л и ц а 6.8 - Интегральная оценка достоверных рисков по выбранным метаболическим процессам

Номер процесса, кодируемого группой генов	Номер участника в группе									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Интегральная оценка достоверных рисков по выделенным процессам для каждого участника									
Процесс №1	1	2	2	1	1	2	2	0	0	2
Процесс №2	6	1	4	2	3	3	1	3	4	4
Процесс №3	6	7	6	5	6	4	4	6	5	6
Процесс №4	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1

На основании полученных данных (таблица 6.8) рассматривали задачу объединения объектов в кластеры при условии, что интегральные оценки достоверных рисков по процессам среди участников одного кластера различаются не более, чем на 25 %. Результаты решения приведены в таблице 6.9.

Т а б л и ц а 6.9 - Результат объединения объектов (участников) в кластеры

№ п/п	Номер участника в группе	Кластер № 1 Интегральный риск	Кластер № 2 Интегральный риск	Кластер № 3 Интегральный риск
1	Участник 8	0,46	-	-
2	Участник 9	-	0,60	-
3	Участник 4	-	0,64	-
4	Участник 2	-	0,67	-
5	Участник 7	-	0,68	-
6	Участник 5	-	0,71	-
7	Участник 3	-	-	0,76
8	Участник 10	-	-	0,76
9	Участник 6	-	-	0,77
10	Участник 1	-	-	0,84

Анализ данных (таблица 6.9) позволяет объединить частные решения по интегральному признаку и сократить число индивидуальных меню с 10 (десяти) до 3 (трех). Таким образом, участники под номерами 9, 4, 2, 7, 5 отнесены к

кластеру № 2, участники 3, 10, 6, 1 отнесены к кластеру № 3, и только участник 8 отнесен в самостоятельный кластер № 1.

Кроме этого в таблице 6.9 представлена информация об интегральном риске в диапазоне от 0 до 1 для каждого участника группы, где «0» соответствует наличию в исследуемых аллелях генов полиморфизмов в гомозиготной безопасной форме по всем 14 генам, а «1» – наличие полиморфизмов в гомозиготной форме, предрасполагающей к заболеванию в каждом из 14 генов.

Наибольший вклад в риски наследственных заболеваний в кластер № 3 вносят гены NAT2 и APOA5 (таблица 6.9). На основании этих данных рацион целевой группы потребителей, отнесенных в кластер № 3, обязательно должен учитывать скорректированные физиологические потребности в пищевых нутриентах, связанные с этими генами.

В кластере № 2 наиболее провокационными генами являются APOA5 и SR(HTR2A). Ген SR(HTR2A) кодирует синтез серотонина, влияющего на психологическую устойчивость потребителя. Повысить уровень серотонина возможно, обогатив рацион питания субпродуктами, витаминами группы B, макроэлементами Ca и Mg.

В кластере № 1 наибольший вклад в риски наследственных заболеваний вносят гены GSTM1, NBP3 и APOA5. Кластера №1 рекомендуется принимать в пищу продукты с высоким содержанием витамина E, хлеб из муки грубого помола, отруби и орехи.

Таким образом, на примере анализа генетических предрасположенностей исследуемой группы лиц была предложена методология формирования целевых рационов питания на основе применения метода кластеризации многомерных объектов. Использование метода позволило сократить типовые решения разработки индивидуальных (персонализированных) рационов питания с 10 (десяти) до 3 (трех). На основании генетических данных участников опытной группы, входящих в тот или иной кластер, при разработке рациона питания целевой группы должны учитываться скорректированные физиологические потребности в пищевых нутриентах, связанные с наличием полиморфизма генов у этих участников.

6.4 Типовой ситуационный план организации продовольственного обеспечения отдельной социальной группы на принципах персонализированного питания

Обобщая вышеизложенный материал, касающийся ряда вопросов, связанных с разработкой методологии интегральной оценки рисков развития генетически обусловленных заболеваний (глава 3, раздел 3.2), методологии проектирования персонализированных пищевых продуктов (глава 3, раздел 3.3) и рационов (глава 3, раздел 3.4), основанных на генетических предрасположенностях потребителей, а также применении методов математического моделирования, в частности метода кластеризации многомерных объектов при формировании персонализированных рационов для целевых групп потребителей (глава 6, раздел 6.3) представляется необходимым разработать типовой ситуационный план по организации продовольственного обеспечения конкретного потребителя, либо отдельной социальной группы потребителей, построенный на принципах персонализированного питания.

В общем виде построение типового ситуационного плана описывается следующими шагами.

- 1) Получение (регистрация, фиксация) фактов о питающемся: антропометрических показателей и физической активности для оценки потребностей в энергии; медицинских показаний (заболеваний); генетических данных, связанных с особенностями метаболизма и спецификой усвоения определенных нутриентов; задач коррекции состава тела и т.д. – для выработки индивидуальных назначений питания. Результат формулируется в численном виде (нормы по нутриентам, натуральные нормы и др.). Для целей минимизации риска появления генетически обусловленных заболеваний выявляются нутриенты, изменение значений по которым будет улучшать рацион.

- 2) Учет индивидуальных потребностей/непереносимостей и обстоятельств, сопутствующих закупке/поставке продуктов, возможностей кулинарной

обработки. Результатом является перечень рецептур блюд, допустимых для меню, их персональный рейтинг. Здесь также необходимо учесть, что часть нутриентов и калорийности питающийся будет получать, употребляя специально спроектированные пищевые продукты, включение которых в рацион позволит обеспечить более плотное «прилегание» фактических нутриентных показателей к нормативам потребления.

3) Составление («верстка») меню (наборов блюд и специально разработанных пищевых продуктов) с учетом шаблона меню по приемам пищи (разделам меню), сочетаемости и неповторяемости блюд, допустимых выходов порций по блюдам и приемам пищи, рейтинга блюд, равномерности показателей.

Поскольку составление рациона исходя из натуральной природы блюд имеет следствием целочисленную задачу, требующую перебора вариантов, что в совокупности с малоформализованными правилами сочетаемости/неповторяемости, обычаями составления меню приводит в общем случае к невозможности точного совпадения с затребованными нормативами, применение специально разработанных пищевых продуктов с заданными показателями пищевой и биологической ценности, а также заданным нутриентным составом, обогащающих рацион по тому или иному показателю, представляет особый интерес для окончательного доведения показателей рациона до требуемых.

Кроме этого, перспективным направлением при составлении блюд и рационов с требуемыми нутриентными характеристиками является разработка специальных пищевых основ или нутрициологических смесей заданного состава. В качестве примера аналогов пищевых основ в существующих кулинарных технологиях можно привести рецептуры блюд на основе тофу, имеющего минимальный собственный вкус/запах, и приобретающего его за счет вкусовых добавок; блюда на основе риса, лапши; выпечка с различными начинками.

4) Коррекция/оптимизация меню для достижения лучших показателей. При этом используются сведения о нутриентном составе блюд и продуктов, а для проверки натуральных норм – об ингредиентном составе рецептур блюд.

5) Для обеспечения удовлетворительных экономических, логистических и других управленческих показателей персонализированного питания, в случае, если меню разрабатывается для отдельной социальной группы, выполняется предварительная кластеризация питающихся по их типам.

Аналогом этой работы в клиническом питании является разработка номенклатуры диет, для каждой из которых устанавливаются свои нормативы потребления по нутриентам и натуральные, средние по больнице, независимо от веса, роста и других данных о пациенте. Отличие персонализированного питания от коллективного (массового) состоит в использовании данных о конкретном индивиде (масса тела, показатели состава тела, генетическая информация, предпочтения и т.д.). Но и в этом случае, в силу неравномерности распределение особенностей, выделяются некоторые общие кластеры (группы) питающихся со схожей задачей нутрициологической коррекции (снижение веса, увеличение веса и т.д.).

Внутри одного кластера даже для персонализированного питания возможно предварительное составление нескольких вариантов наиболее часто используемых типовых меню. Для учета индивидуальных особенностей потребителей к таким типовым меню применяется масштабирование (изменение массы потребления), частичная замена блюд, изменение выходов. Точно пропорциональное масштабирование в этом случае неприменимо. Наличие типовых меню позволяет сократить время разработки индивидуальных рационов, при этом, не запрещая и «разработку с нуля» в отдельных случаях.

6) Как правило, требуется несколько циклов изменения (доводки) меню для удовлетворения многокритериальному набору нормативов потребления. Повторение цикла «составление-оптимизация» также требуется при появлении новой и уточненной информации: генетической, медицинской, новых рецептов и новых продуктов. Результатом разработки рациона является меню на цикл дней питания, с приложенной технологической рецептурой блюд и номенклатурой продуктов, а также данными нутрициологического расчета на соответ-

ствие норме потребления. В этом состоит сходство процедур разработки меню коллективного [180] и персонализированного.

Структурная схема типового ситуационного плана организации продовольственного обеспечения конкретного потребителя, либо отдельной социальной группы, основанного на принципах персонализированного питания, представлена на рисунке 6.4.



Рисунок 6.4 - Структурная схема типового ситуационного плана организации продовольственного обеспечения

Заключение по главе 6

Предложена система управления персонализированным питанием через создание цифровой базы данных пищевых продуктов (включающей базу данных нутриентов, рецептур блюд и рационов) и цифровой модели потребителя, объединенных на единой платформе.

Проведена органолептическая оценка заварных безглютеновых пряников с различным соотношением нетрадиционных видов муки и белковых обогатителей с применением разработанной модели эффективной оценки показателей качества пищевых продуктов на базе метода анализа иерархий Т. Саати.

Результаты коррелируют с данными, полученными при дегустационной органолептической оценке образцов по балльной шкале. Это позволило сделать заключение о том, что применение математических подходов в обработке экспертных оценок качества пищевой продукции на основе метода анализа иерархий дает объективный конечный результат. Построенная иерархия глобального критерия (качества) обладает гибкостью, и добавление новых связей к хорошо структурированной иерархии не разрушает ее характеристик.

Используя данный метод при выборе альтернатив для оценки качества пищевой продукции, исключается возможность пропустить или не учесть обратные и взаимные связи между исследуемыми компонентами и уровнями иерархии, что минимизирует возможность принятия неправильного решения.

Предложена методология формирования целевых рационов на основе применения метода кластеризации многомерных объектов. Использование метода кластеризации позволило сократить типовые решения разработки индивидуальных (персонализированных) рационов питания с 10 (десяти) до 3 (трех). На основании генетических данных участников опытной группы, входящих в тот или иной кластер, при разработке рациона питания целевой группы должны учитываться скорректированные физиологические потребности в пищевых нутриентах, связанные с наличием полиморфизма генов у этих участников.

Разработан типовой ситуационный план по организации продовольственного обеспечения конкретного потребителя, либо отдельной социальной группы потребителей, построенный на принципах персонализированного питания.

Основные результаты главы 6 опубликованы в работах [134, 135, 299, 317].

ГЛАВА 7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ МЕТОДОМ «АНАЛИЗА СТОИМОСТИ БОЛЕЗНИ» НА ПРИМЕРЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СДП

Организация продовольственного обеспечения населения на принципах персонализированного питания подразумевает инновационные перемены в техническом, организационном и фармацевтическом развитии системы здравоохранения, поскольку позволяет проводить учет влияния склонности или устойчивости конкретного потребителя к риску алиментарно обусловленных патологий, а также многих серьезных заболеваний. Составление оптимальной для человека прогностической системы питания будет способствовать предотвращению развития заболевания на пресимптоматической стадии за счет формирования комфортного физиологического статуса контролируемых органов и систем организма.

7.1 Теоретические основы расчета социально-экономического эффекта и факторы, определяющие «стоимость болезни» для СДП

Для создания действительно востребованной системы персонализированного питания необходимо, чтобы основным приоритетом при ее формировании являлись потребности общества, а не возможности отдельных производителей пищевых продуктов и рационов или других участников рынка. Поэтому в процессе проектирования новых пищевых продуктов и рационов необходимо систематически проводить оценку планируемого социально-экономического эффекта от их внедрения. При этом актуальной задачей является поиск достоверных методов проведения такой оценки. В данной главе предложена оценка социально-экономического эффекта от внедрения продуктов и рационов персона-

лизированного питания методом «анализа стоимости болезни». Данный метод позволяет унифицировать подход к оценке эффекта и перейти от качественного описания к количественной оценке.

Единого подхода к оценке социально-экономического эффекта не существует, однако общая трактовка данного термина сводится к следующему понятию: Социально-экономический эффект от внедрения неких продуктов или технологий должен отражать их влияние на показатели здоровья населения (заболеваемость, смертность, инвалидность), а также его последствия (затраты на оказание материальной помощи, покупку фармацевтических препаратов, потери в экономике в связи с нетрудоспособностью). С данным подходом хорошо согласуется применяемый в фармаэкономике и экономике здравоохранения метод оценки экономических потерь от заболеваемости, иначе называемый методом «анализа стоимости болезни», который позволяет проводить оценку потерь от заболеваемости в денежном эквиваленте [120].

Ниже приведено описание проведения оценки социально-экономического эффекта с применением предложенного метода на примере разрабатываемых персонализированных продуктов для профилактики заболеваний СДП. В таблице 7.1 приведен перечень факторов, которые необходимо учитывать при оценке «стоимости болезни».

Анализ стоимости болезни должен включать расчет всех затрат, обусловленных возникновением и течением заболевания - прямых, которые показывают израсходованные ресурсы, куда входят все медицинские и немедицинские затраты, косвенных, которые показывают стоимость ресурсов, не созданных из-за возникшего заболевания, а также трудноопределяемых затрат, которые также имеют место, но плохо оцениваются в денежном выражении.

Таблица 7.1 - Факторы, определяющие «стоимость болезни»

Стоимость болезни	Прямые затраты	Медицинские	Инсулинотерапия
			Другие сахароснижающие препараты
			Посещения диabetолога/эндокринолога
			Госпитализации в связи с СД II
			Лекарственные препараты в связи с СД II
			Посещение других специалистов
			Госпитализации в связи с осложнениями СД II
			Скорая медицинская помощь
	Непрямые (косвенные) затраты	Немедицинские	Социальные выплаты
			Личные траты
			Выплаты заработной платы по временной нетрудоспособности
			Расчет недополученного ВВП вследствие потери заработка из-за временной нетрудоспособности среди работающих инвалидов
			Потери ВВП, связанные с инвалидностью
			Недополученный ВВП вследствие временной нетрудоспособности
	Трудноопределяемые затраты		Презентизм (снижение производительности труда у присутствующих на работе из-за болезни)
			Абсентеизм (отсутствие на работе по причине болезни без оформления листа временной нетрудоспособности)

7.2 Расчет ожидаемого социально-экономического эффекта

Анализ стоимости болезни проводился с позиции государства и включал расчет всех затрат, обусловленных СД II. Общие затраты на лечение СД II, его осложнений и сопутствующих заболеваний рассчитывались сроком на один год по методике [120].

Общие затраты рассчитывались по формуле:

$$COI=DC(m)+DC(n)+IC, \quad (7.1)$$

где COI – показатель стоимости болезни (общие затраты);

DC – прямые затраты (Direct Costs), включают прямые медицинские (DCm) и прямые немедицинские (DCn) затраты;

IC – непрямые затраты (Indirect Costs).

Трудноопределяемые затраты в предлагаемом примере не рассчитывали.

В качестве прямых медицинских затрат принимали государственные расходы на лечение СД II, его осложнений и наиболее значимых сопутствующих заболеваний, а качестве непрямых затрат – государственные расходы на выплаты пособий по инвалидности.

Прямые медицинские затраты (DCm) на обследование и лечение одного пациента с СД II рассчитывали по формуле:

$$DCm = C1 + C2 + C3 + \dots + Cn, \quad (7.2)$$

где DCm – прямые затраты на обследование и лечение;

C1, C2, C3, Cn – стоимость основных статей расходов на обследование и лечение одного пациента с СД II.

Были выделены следующие прямые медицинские затраты, обусловленные СД II (табл.7.1), в том числе обусловленные оказанием медицинской помощи в связи с СД II:

- инсулинотерапия (C1);
- другие сахароснижающие препараты (C2);
- посещения диabetолога/эндокринолога (C3);
- госпитализации в связи с СД II (C4).

Также были выделены следующие прямые медицинские затраты, обусловленные СД II (табл.7.1), в том числе обусловленные оказанием медицинской помощи в связи с осложнениями СД II:

- лекарственные препараты в связи с СД II (C5);
- посещения других специалистов (C6);
- госпитализации в связи с осложнениями СД II (C7);
- скорая медицинская помощь (C8).

Затраты на лекарственные препараты у пациента, их получавшего, рассчитывались как произведение цены 1 мг лекарственного препарата на среднесуточную дозу и на период расчета.

Перечень лекарственных препаратов, которые получал конкретный больной, определялся на основании данных Международного исследования практики лечения сахарного диабета (International Diabetes Management Practices Study (IDMPS)) [298]. В случае если в IDMPS присутствовали данные по использованию группы препаратов (например, селективных бета-адреноблокаторов или ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента), конкретные медицинские препараты, входящие в данную группу, определялись на основании стандарта оказания первичной медико-санитарной помощи при инсулинзависимом СД II. Средние суточные дозы всех лекарственных препаратов, кроме инсулинов (о которых имелись конкретные сведения о дозировках), также определялись на основании данного стандарта.

Цена за 1 мг препарата определялась как медиана цены 1 мг для всех торговых наименований и вариантов их упаковки, включенных в Государственный реестр предельных отпускных цен препаратов Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) (<http://static.government.ru/media/files/A5dTKAhmBi3JmTIgzDSOKC7G6VwDShxi.pdf>). К зарегистрированной цене за 1 мг добавлялись установленные торговые надбавки в г. Москве и НДС. В расчет затрат на лекарственную терапию были включены только препараты, входящие в ЖНВЛП, за исключением агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида, для которых цена определялась на основании данных о государственных закупках.

В случае если в IDMPS были собраны данные по использованию у пациентов группы препаратов, стоимость их суточной дозы рассчитывалась как среднее значение стоимости суточных доз лекарственных препаратов, входящих в эту группу.

Затраты на оказание медицинской помощи рассчитывались как число случаев оказания соответствующего вида медицинской помощи (число посе-

щений, госпитализаций и вызовов скорой медицинской помощи), умноженное на норматив финансирования, утвержденный в программе Государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Российской Федерации на 2014 г. Стоимость одного амбулаторного посещения принимали 318,4 руб. [216], одного вызова скорой медицинской помощи – 1507,4 руб. [261]. Для расчета затрат на стационарную помощь были использованы соответствующие коэффициенты для базовой стоимости госпитализации (19 186,2 руб.) [202] в зависимости от ее причины, предусмотренные внедряемой на настоящий момент системой оплаты по клинко-статистическим группам.

Т а б л и ц а 7.2 - Стоимость госпитализации в связи с СД II или его осложнениями

Причина госпитализации	Коэффициент затратоем- кости	Итоговая стоимость, руб.
Гипогликемия	1,15	22 064,13
Кетоацидоз или гиперосмо- лярная кома	1,15	22 064,13
Коррекция лечения при СД II	1,15	22 064,13
Диабетическая ретинопатия	0,682	13 084,99
Диабетическая нейропатия	1,25	23 982,75
Заболевание периферических сосудов	1,21	23 215,30
Диализ	2,31	44 320,12
Синдром диабетической стопы (СДС)	1,52	29 163,02
Острый или повторный инфаркт миокарда	1,94	37 221,23
Сердечная недостаточность	1,1	21 104,82
Инсульт	1,89	36 261,92
Множественные осложнения СД II	1,3	34 810,05

Анализ прямых немедицинских затрат (DCn)

Прямые немедицинские затраты были рассчитаны как сумма затрат на выплату пособий по временной утрате трудоспособности и пенсий по инвалидности в течение периода расчета затрат. Данные о наличии инвалидности в связи с СД II и о числе дней временной нетрудоспособности были собраны в рамках IDMPs.

Величина месячной пенсии по инвалидности была рассчитана на основании данных о среднем размере трудовой пенсии по инвалидности в 2017 г. по данным Пенсионного фонда РФ – 8530 руб [35].

Затраты на оплату временной нетрудоспособности были рассчитаны на основе данных Фонда социального страхования Российской Федерации (отношение затрат в связи с оплатой временной нетрудоспособности к числу оплаченных дней) [55]. В ходе расчетов был использован поправочный коэффициент, рассчитанный как отношение величины среднемесячной номинальной заработной платы в 2017 г. к 2016 г. по данным Госкомстата [215]. В результате средняя выплата за день временной нетрудоспособности для расчетов составила 586,9 руб.

Анализ не прямых (косвенных) затрат (IC) осуществлялся на один год.

Не прямые затраты рассчитывали с помощью формулы:

$$IC = IC1 + IC2 + IC3 + IC4 \quad (7.3)$$

где IC – не прямые затраты;

IC1, IC2, IC3, IC4 – стоимость основных статей расходов одного пациента с СД II.

Были выделены следующие не прямые затраты, обусловленные СД II (табл. 7.2):

- выплаты заработной платы по временной нетрудоспособности (IC1);
- расчет недополученного ВВП вследствие потери заработка из-за временной нетрудоспособности среди работающих инвалидов (IC2);
- потери ВВП, связанные с инвалидностью (IC3);
- недополученный ВВП вследствие временной нетрудоспособности (IC4).

Т а б л и ц а 7.3 - Средние годовые затраты в расчете на одного пациента с СД II (тыс. руб.)

Показатели		Среднегодовые затраты, тыс. руб.
Всего прямые медицинские затраты		52,1
В том числе обусловленные оказанием медицинской помощи в связи с СД II	Инсулинотерапия	12,5
	Другие сахароснижающие препараты	5,9
	Посещения диabetолога/эндокринолога	3,0
	Госпитализации в связи с СД II	4,3
	Итого в связи с СД II	25,7
В том числе обусловленные оказанием медицинской помощи в связи с осложнениями СД II	ЛП в связи с СД II	5,8
	Посещения других специалистов	2,2
	Госпитализации в связи с осложнениями СД II	18,1
	Скорая медицинская помощь	0,3
	Итого в связи с осложнениями СД II	26,4
Прямые немедицинские затраты		10,1
Непрямые затраты		8,7
Итого все затраты на пациента за год		70,8

Расчет социально-экономического эффекта по региону проводили с помощью формулы:

$$СЭЭ = COI \cdot K_{\text{бол}} \cdot K_{\text{пер}} \quad (7.4)$$

где СЭЭ – социально-экономический эффект от организации продовольственного обеспечения на принципах персонализированного питания; COI – показатель стоимости болезни (общие затраты); $K_{\text{бол}}$ – количество больных СД II в исследуемом регионе; $K_{\text{пер}}$ – коэффициент, учитывающий, на сколько может быть снижена заболеваемость СД II в регионе, при условии формирования пищевого поведения на принципах персонализированного питания.

По данным Федеральной службы государственной статистики в России около 4 млн. официально зарегистрированных больных СД II [232]. По неофи-

циальным оценкам количество больных составляет около 11 млн. человек. В Москве зарегистрировано 350 тыс. больных СД, из них 320 тыс. СД II. Поскольку в развитии СД II принимают участие множество факторов, среди которых есть и непищевые, то по самым скромным оценкам, формирование пищевого поведения на принципах персонализированного питания для людей с предрасположенностью к СД II поможет снизить количество заболевших на 10%. При этом ожидаемый социально-экономический эффект составит 2 266 млн. руб. в год. только для г. Москвы.

Поскольку большинство допущений носят «занижающий характер», то реальные цифры, полученные при расчете социально-экономического эффекта от организации продовольственного обеспечения для людей, имеющих предрасположенность к СД II, на принципах персонализированного питания могут быть значительно больше.

Заключение по главе 7

Предложена оценка социально-экономического эффекта от организации продовольственного обеспечения на принципах персонализированного питания методом «анализа стоимости болезни» на примере заболевания СД II.

Проведенный расчет даже с учетом большого количества допущений «занижающего характера» показал, что социально-экономический эффект только по профилактике одного заболевания – СД II только по г. Москве составляет 2 266 млн. руб. в год. Это свидетельствует о чрезвычайно высоком экономическом потенциале технологий продовольственного обеспечения, основанных на принципах персонализированного питания. Данный подход и полученный предварительный результат позволяют спрогнозировать ряд организационных мероприятий по глобальной перестройке системы пищевого производства и продовольственного обеспечения на принципах персонализированного питания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате завершено комплексного теоретического и экспериментального исследования разработана методология проектирования объектов персонализированного питания на основе генетических предрасположенностей потребителя.

Основные научные и практические **результаты**, полученные при выполнении работы, представлены в следующих выводах:

1. В результате проведенного анализа глобальных тенденций развития постиндустриального общества в условиях «радикальных» инноваций сформулированы основные направления развития технологий продовольственного обеспечения. Показано, что с учетом выявленных тенденций возрастания скорости изменений, конфликта унификации и персонализации, а также цифровизации всех сфер деятельности человека созданы благоприятные предпосылки для массового внедрения технологий питания, основанных на учете индивидуального статуса каждого отдельного потребителя.

2. Проведен анализ современных технологий производства пищевых продуктов, показавший актуальность проектирования новых продуктов, полученных в результате направленной модификации состава и свойств различного сырья, применении аддитивных технологий, технологических приемов сохранения биоактивных веществ и формирования их повышенной биодоступности, а также широкое применение медицинских технологий, в том числе «омик»-технологий при производстве современных пищевых продуктов с заданными свойствами.

3. Предложена классификация и систематизированы группы генов, оказывающих влияние на возможные возникновения болезненных состояний, идентифицируемых на генетическом уровне, позволившая разработать методологию проектирования объектов персонализированного питания на основе анализа генетических данных потребителя. В соответствии классификацией ключевых функций организма человека, установленной Европейским Согласитель-

ным документом научных концепций функциональных продуктов (European Consensus of Scientific Concepts of Functional Foods) в предложенном перечне выделены группы нейродегенеративных заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, онкологические заболевания и оксидантный стресс.

4. Разработана матрица генетических ассоциаций для проектирования объектов персонализированного питания, основанная на взаимосвязи наличия полиморфизма определенных генов с нутрициологическим статусом организма. В основе МГА лежит процесс определения зависимости между генетическими вариациями, связанными с предрасположенностью к обозначенным заболеваниям с одной стороны, и потребностями в определенных нутриентах, постоянный дефицит которых в питании будет способствовать проявлению и развитию заболевания, с другой стороны.

5. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность и перспективность применения различных видов нетрадиционного сырья (муки амарантовой, ячменной овсяной, кукурузной, рисовой, гречневой, льняной и кунжутной, муки из семян расторопши и тыквы, продуктов переработки топинамбура, калины красной) для проектирования продуктов персонализированного питания в связи с высоким содержанием в них необходимых витаминов, макро- и микронутриентов, а также специфическими технофункциональными свойствами.

6. Разработаны рецепты и технологии производства хлебобулочных и кондитерских изделий, имеющих соответствующие нутриентные корректировки, позволяющих купировать возможности развития болезненных состояний на основании превентивного генетического анализа.

6.1 Для носителей полиморфизма в генах HLA-DQ2.5 и HLA-DQ8, являющихся маркерами целиакии, разработан безглютеновый песочный полуфабрикат на основе смеси муки амарантовой и кукурузного крахмала, рекомендованный для выработки песочного печенья, а также выпеченных полуфабрика-

тов для пирожных и тортов. Установлено рациональное соотношение амарантовой муки (50%) и крахмала (50%), необходимое для формирования различных видов изделий на основе песочного полуфабрикатов. Разработана технология производства бисквита «Солнечный» из смеси муки кукурузной и кукурузного крахмала, обладающего более высокой по сравнению с контролем намокаемостью, что дает возможность его применения в производстве рулетов и тортов.

Разработан ассортимент заварных безглютеновых пряников на основе мучных композитных смесей. Моделирование рецептуры смесей позволило подобрать соотношение рецептурных компонентов (муки амарантовой, рисовой, кукурузной, гречневой), а также дозировки соответствующих белковых обогащений (муки льняной полуобезжиренной, кунжутной, муки из семян тыквы и расторопши), обеспечивающее максимальную биологическую ценность готового продукта (0,73).

6.2 Для людей, имеющих предрасположенность к СД II типа на основе анализа полиморфизма генов, контролирующих метаболизм глюкозы (GCGR, IAPP, INS, PIK3RI, PON2, PPARG, SLC2A2, SLC2A4, UCP2) разработаны рецептура и технология фруктово-желейного мармелада. Гликемический индекс полученных образцов находился в интервале 29,2 - 32,8, что обеспечивает изделиям профилактические в отношении СД II свойства.

Разработана рецептура диетического шоколада на основе эритритола, экстракта стевии и ряда натуральных ингредиентов, не содержащего сахарозу в своем составе, антиоксидантная емкость которого (115 мкмоль ТЭ/г веса) почти в два раза превышала среднее значение в группе шоколада известных российских производителей (62,6 мкмоль ТЭ/г веса). В полученном продукте отсутствовал побочный эффект применяемых сахарозаменителей - горечь и специфическое послевкусие.

Разработана рецептура и технология кексов с применением сиропа из топинамбура взамен сахара и клетчатки топинамбура взамен изюма.

6.3 Для людей, имеющих предрасположенность к онкологии толстого кишечника (неполипозного рака) на основе анализа полиморфизма генов

MSH6, MLH, MSH2 разработаны рецептуры и технологии слоеных хлебобулочных изделий, характеризующихся повышенным содержанием пищевых волокон, в том числе, бета-глюканов овсяной муки, высокой антиоксидантной активностью, наличием в составе резистентного крахмала.

Разработанные изделия за счет более качественного аминокислотного состава и высокой биологической ценности позволяют исключить поступление в толстый кишечник не ассимилированных на более ранних участках ЖКТ белков, создающих угрозу возникновения гнилостных процессов в толстом кишечнике, а также обеспечивают поступление достаточного количества пищевых волокон, формирующих комфортный гомеостаз микрофлоры толстого кишечника.

6.4 Для людей, имеющих предрасположенность к нарушению костного метаболизма на основе анализа полиморфизма генов, регулирующих кальциевый и гормональный обмен, резорбцию костной ткани (CALCR, FDPS, COL1A1, COL1A2, COL5A1, VDR, BMP2, D – GC, CYP19A1, ESR1, LCT, HLAB27) разработаны модельные системы мучной композитной смеси, учитывающей химический состав, биологическую ценность и соотношение основных пищевых веществ: белков к жирам и углеводам; макроэлементов кальция, магния и фосфора, содержание полиненасыщенных жирных кислот и пищевых волокон. На основе полученных смесей смоделированы варианты рецептур хлебобулочных изделий, обладающих увеличенным покрытием суточной потребности в минеральных веществах и витаминах, а также более высокой биологической и пониженной энергетической ценностью.

7. Экспериментально установлена *in vivo* гипогликемическая и антианемическая активность разработанных изделий. Доклинические испытания разработанных хлебобулочных и кондитерских изделий персонализированного питания показали снижение активности АЛТ и АСТ на 1,9 - 11,3 % и 7,1 -17,5 % соответственно, снижение содержания уровня глюкозы в группах №1,3,4 на 4,5 - 16% для мышей, в рацион которых входил хлеб на основе композитной смеси, кекс на основе продуктов переработки топинамбура, шоколад диетиче-

ского назначения на основе сахарозаменителей), увеличение содержания кальция на 4 % по сравнению с контрольной группой в группе №1 для животных, употреблявшей хлеб на основе композитной смеси превентивного действия в отношении нарушений костного метаболизма. Показатель по гемоглобину в сыворотке крови опытных групп животных возрастал на 14-32%.

8. Выявлена целесообразность использования специально спроектированной поликомпонентной питательной смеси, замещающей один дневной прием пищи, обеспечивающей более полное соответствие нутриентных показателей к установленным нормам потребления пищевых нутриентов при составлении персонализированных рационов для целевой группы потребителей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям. Определены показатели качества разработанной смеси: гранулометрический состав, сыпучесть. Составлен рацион, обеспечивающий приемлемое соответствие фактических среднесуточных нутриентных показателей целевым значениям (отклонение не превышало 5%).

9. Предложена модель системы управления персонализированным питанием отдельных социальных групп, основанная на использовании цифровой модели потребителя, цифровой базы данных пищевых продуктов, объединенных на единой IT-платформе, а также разработчиков пищевых продуктов, сервисы по компоновке и доставке еды, центры для составления диагностического (генетического) паспорта потребителя. Применение данной модели позволит перейти к инновационной системе продовольственного обеспечения постиндустриального общества;

10. Разработан метод комплексной товароведной оценки качества пищевых продуктов с помощью показателя эффективной функциональности на основе метода анализа иерархий. Предложенный метод дает возможность объективно оценить достоинства несравняемых обычным путем пищевых продуктов с учетом требований, предъявляемых нормами физиологических потребностей в пищевых веществах для различных групп населения, и может быть применен для расчета комплексных показателей качества лечебных, профилакти-

ческих, функциональных и продуктов персонализированного питания. Полученные в качестве примера при применении разработанного метода данные по органолептической оценке безглютеновых пряников коррелируют с данными, полученными при дегустационной органолептической оценке образцов по классической балльной шкале.

11. С применением метода кластеризации многомерных объектов сформированы персонализированные рационы для целевых групп потребителей на основе генетических предрасположенностей по четырем метаболическим процессам (биотрансформация ксенобиотиков - фазы активации и детоксикации; метаболизм витаминов; оценка психоэмоционального статуса). Применение метода позволило сократить число индивидуальных рационов с десяти до трех для анализируемой группы потребителей, обеспечивая заданный уровень качества разрабатываемых рационов индивидуальным требованиям участников группы.

12. Проведена оценка социально-экономического эффекта от разработки и внедрения продуктов персонализированного питания для людей с генетической предрасположенностью к СД II среди населения г. Москвы методом «анализа стоимости болезни». Ожидаемый результат в денежном эквиваленте составил 2 266 млн. руб.

13. Разработана и утверждена техническая документация на созданные продукты персонализированного питания, проведена опытно-промышленная апробация полученных инновационных продовольственных объектов.

14. Разработан типовой ситуационный план организации продовольственного обеспечения отдельной социальной группы на принципах персонализированного питания. Разработана и утверждена совместно с ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) методика составления рационов персонализированного питания.

Рекомендации использования результатов диссертационной работы

Теоретическое и экспериментальное обоснование взаимосвязи наличия полиморфизмов в определенных генах с нутрициологическим статусом организма и, соответственно, предрасположенностью к определенным заболеваниям может быть применено для проектирования объектов персонализированного питания на основе генетических предрасположенностей потребителя.

Применение на практике продуктов и рационов персонализированного питания будет способствовать предотвращению экспрессии аллелей «генов предрасположенности», провокационных в отношении развития болезненных состояний, обеспечивая адаптационную способность и слаженность работы организма в стрессовых условиях и при нагрузках. Купирование экспрессии генов будет способствовать предотвращению развития заболевания на пресимптоматической стадии за счет формирования комфортного физиологического статуса контролируемых органов и систем организма.

Разработанный метод комплексной товароведной оценки качества пищевых продуктов с помощью показателя эффективной функциональности на основе метода анализа иерархий дает возможность проводить комплексную товароведную оценку продуктов персонализированного питания, что позволяет исключить ошибки или не учесть обратные и взаимные связи между исследуемыми компонентами и уровнями иерархии, и минимизирует возможность принятия неправильного решения.

Предложенная методология формирования целевых рационов на основе применения метода кластеризации многомерных объектов позволит сократить типовые решения разработки индивидуальных (персонализированных) рационов питания и сделать данную технологию экономически целесообразной.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

- БЦ - биологическая ценность
- КРАС - коэффициент различия аминокислотного сора
- ЭЦ – энергетическая ценность
- СУСП - степень удовлетворения суточной потребности
- МКС – мучная композитная смесь
- МКИ – мучные кондитерские изделия
- ПНЖК - полиненасыщенные жирные кислоты
- АОА - антиоксидантная активность
- АОЕ - антиоксидантная емкость
- ТЭ - тролокс-эквивалент
- ССЖА - суммарное содержание жирорастворимых антиоксидантов
- АБТС - 2-азинобис-3-этилбензиазолит-6 сульфоновой кислоты
- МГА - матрица генетических ассоциаций
- ФМПП - Феноменологическая модель персонализированного питания
- СД - сахарный диабет
- ГИ – гликемический индекс
- МПКТ – минеральная плотность костной ткани
- ССЗ – сердечнососудистые заболевания
- ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
- АГ – артериальная гипертензия
- АД – артериальное давление
- ПЦР – полимеразная цепная реакция
- ПДРФ - полиморфизм длины рестрикционных фрагментов
- НТИ – национальная технологическая инициатива
- НТП – научно-технический прогресс
- ИИ – искусственный интеллект
- СД II - сахарный диабет второго типа

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акустическая заморозка АЕФ. – Режим доступа :<https://apachlab.ru/technologies/akusticheskaya-zamorozka-aef/akusticheskaya-zamorozka-aef/>. – 03.02.2019.
2. Алгоритм верификации характера анемии на основе корректной трактовки показателей клинического анализа крови / Заплатников А. Л., Кузнецова О. А., Воробьева А. С. и др. // Рус. мед. журн. – 2017. – №12. – С. 908-912.
3. Александров, А. А. Повышенное артериальное давление в детском и подростковом возрасте (ювенильная артериальная гипертония) / А. А. Александров // Рос. мед. журн. – 1997. – № 9. – С. 559-565.
4. Андреевко, Л. Г. Научные подходы к созданию продуктов геродиетического питания / Л. Г. Андреевко, Т. А. Антипова, И. Ф. Горлов. – Волгоград : Волгоград. науч. изд-во, 2010. – 121 с.
5. Баев, А. А. Программа «Геном человека», ее возникновение, содержание и развитие / Баев А. А. // Итоги науки и техники : геном человека. – 1990. – Т. 1. – С. 4-33.
6. Баранов, В. С. Генетический паспорт - основа индивидуальной и предиктивной медицины / В. С. Баранов ; под ред. В. С. Баранова. – СПб. : Изд-во Н-Л, 2009. – 528 с.
7. Барсукова, Н. В. Пищевая инженерия: технологии безглютеновых мучных изделий / Н. В. Барсукова, Д. А. Решетников, В. Н. Красильников // Научный журнал НИУ ИТМО. Сер. «Процессы и аппараты пищевых производств». – 2011. – № 1(11). – С. 9-10.
8. Батурина, Н. А. Новые виды кексов с добавками из нетрадиционного растительного сырья / Н. А. Батурина, Л. А. Петрова // Проблемы экономики и управления в торговле и промышленности. – 2014. – № 4. – С. 61-68.
9. Безопасность продуктов питания // Информационный бюллетень ВОЗ. – Режим доступа :<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs399/ru>. – 03.02.19.

10. Бек, У. Что такое глобализация? : монография / У. Бек. – М. : Изд-во «Прогресс-Традиция», 2001. – 304 с.
11. Берестяная, А. Н. Метилирование как важнейший механизм эпигенетической регуляции у эукариот / А. Н. Берестяная // Успехи современной биологии. – 2014. – № 4. – С. 363-376.
12. Биохимические основы переработки и хранения сырья животного происхождения / Ю. Г. Базарнова, Т. Е. Бурова, В. И. Марченко и др. – СПб. : Проспект науки, 2011. – 192 с.
13. Борисенко, А. А. Моделирование, разработка и оптимизация продуктов здорового питания / А. А. Борисенко, Л. А. Сарычева, А. А. Борисенко (ст.); ФГБОУ ВПО "Северо-Кавказ. гос. техн. ун-т". – Ставрополь, 2012. – 195 с.
14. Борисенко, Е. А., Кисьора, Е. А. Биологическая этика: сборник нормативных документов по проведению медико-биологических исследований с использованием животных / Е. А. Борисенко, Ю. К. Кисьора // Новосибирск : НГАУ. – 2015. – 91 с.
15. Борисова, Л. В. Методы статистического анализа в управлении качеством: учеб. пособие / Л. В. Борисова, В. П. Димитров, Е. М. Зубрилина. – Ростов-на-Дону: Изд-во Донского гос. техн. ун-та, 2014. – 113 с.
16. Бородина, В. Л. Аминокислоты как субстраты глюконеогенеза при различных режимах мышечной деятельности и питания: автореф. дис. ... канд. техн. наук / В. Л. Бородина. – Ленинград, 1978. – 25 с.
17. Брехман, И. И. Валеология – наука о здоровье. - 2-е изд., перераб. и доп. / И. И. Брехман. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.
18. Бутинов, Н. А. Социальная организация полинезийцев / Н. А. Бутинов. – М. : Наука, 1986. – 222 с.
19. Ванюшин, Б. Ф. Материализация эпигенетики, или Небольшие изменения с большими последствиями / Б. Ф. Ванюшин // Химия и Жизнь. – 2004. – № 2. – С. 32-37.
20. Вельков, В. В. Многомерная биология XXI века и многомерная медицина / В. В. Вельков // Химия и жизнь. – 2007. – № 3. – С. 10-15.

21. Вернадский, В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение / В. И. Вернадский. – Л.: Наука, 1965. – 374 с.
22. Вершинина, О. Л. Использование шрота из семян тыквы в хлебопечении / О. Л. Вершинина, Е. С. Милованова, И. М. Кучерявенко // Техника и технология пищевых производств. – 2009. – № 1. – С. 18-20.
23. Вершинина, О. Производство хлеба повышенной пищевой ценности, обогащенного тыквенным жмыхом / О. Вершинина, В. Деревенко, Е. Милованова // Хлебопродукты. – 2010. – № 11. – С. 42–43.
24. Веселов, Ю. В. Процессы глобализации питания: взаимное влияние культур запада и востока / Ю. В. Веселов, Ц. Цзинь ; ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербург. гос. ун-т». – СПб., 2016. – 117 с.
25. Влияние воды, обработанной кавитацией, на качество и антиоксидантную емкость хлебобулочных изделий / Т. Б. Цыганова, И. А. Никитин, О. А. Гакова, В. В. Калюжный, Б. Ц. Зайчик, Ю. Н. Труфанова // Хлебопечение России. – 2015. – № 4. – С. 20-22.
26. Возможность использования рисовой муки при технологии маффинов / М. К. Касимова, А. Ж. Айтбаева, Г. Э. Орымбетова, Л. А. Мамаева // Междунар. журн. прикл. и фундамент. исследований. – 2016. – № 12. – С. 1282-1286.
27. Восканян, О.С. Влияние продуктов переработки топинамбура на свойства теста и качество хлеба / О.С. Восканян, И.А. Никитин, Н.Г. Семенкина, Д.А. Гусева // Пищевая промышленность. – 2018. - № 2. – С. 47 – 49.
28. Восканян, О.С. Изучение влияния продуктов переработки топинамбура на гликемический индекс хлеба из пшеничной муки / О.С. Восканян, И.А. Никитин, Д.А. Гусева, Н.Г. Семенкина // Пищевая промышленность. - 2018.- №6. – С. 44-46.
29. Вохмянина, Н. В. Современное представление о целиакии / Н. В. Вохмянина. – СПб. : Трида, 2009. – 150 с.
30. Всеобщая декларация прав человека. – Режим доступа :<https://undocs.org/ru/A/RES/217%28III%29>. – 01.03.2019.

31. Выделение ДНК из буккального соскоба с помощью «Комплекта реагентов для экспресс-выделения ДНК из буккального соскоба». – Режим доступа :<http://www.lytech.ru/data/file/dna-videlenie-iz-bukkalnogo-soskoba-express.pdf>. – 13.02.2019.
32. Где "достать" серотонин с дофамином. – Режим доступа :<http://kotomysh.livejournal.com/173835.html>. – 13.07.2018.
33. Генетические маркеры целиакии: Современные Представления / И. Н. Захарова, Т. Э. Боровик, Е.А. Рославцева, Е. Н. Касаткина, Ю. А. Дмитриева // Педиатр. – 2014. – Т. 5, № 2. – С. 19-25.
34. Генетические подходы к персонализации питания /А. К. Батулин, Е. Ю. Сорокина, А. В. Погожева, В. А. Тутельян // Вопросы питания. – 2012. – Т. 81, № 6. – С. 4-11.
35. Годовой отчет 2017. Пенсионный фонд Российской Федерации. – Режим доступа :http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/godovoi_otchet/annual_report_2017_1.pdf. – 04.06.2019.
36. Голубев, В. Н. Топинамбур: состав, свойства, способы переработки, область применения / В. Н. Голубев, Н. В. Волкова, Х. М. Кушалаков. – М. : Б.и., 1995. – 82 с.
37. ГОСТ 15810-2014. Изделия кондитерские. Изделия пряничные. Общие технические условия. – Введ. 2016-01-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 8 с.
38. ГОСТ 29049-91. Пряности. Корица. Технические условия. – Введ. 1993-01-01. – М. : Стандартинформ, 2011. – 6 с.
39. ГОСТ 30363-2013. Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические условия. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 17 с.
40. ГОСТ 32159-2013. Крахмал кукурузный. Общие технические условия. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2013. – 7 с.
41. ГОСТ 33222-2015. Сахар белый. Технические условия. – Введ. 2016-07-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 15 с.

42. ГОСТ 33933-2016. Смеси белковые композитные сухие. Общие технические условия. – Введ. 2018-01-01. – М. : Стандартинформ, 2016. – 12 с.
43. ГОСТ Р 32261-2013. Масло сливочное. Технические условия. – Введ. 2015-07-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 17 с.
44. ГОСТ Р 51705.1-2001. «Системы качества. Управление качеством на основе принципов ХАССП. Общие требования». – Введ. 2001-01-23. – М. :Стандартинформ, 2009. – 10 с.
45. ГОСТ Р 52349-2005. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения. – Введ. 2005-05-31. - М. : Стандартинформ, 2006. – 8 с.
46. ГОСТ Р 53041-2008. Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения. – Введ. 2008-12-15. – М. : Стандартинформ, 2009. – 11 с.
47. ГОСТ Р 53861-2010. Смеси белковые композитные сухие. Общие технические условия. – Введ. 2010-09-07. – М. : Стандартинформ, 2011. – 10 с.
48. Гранулометр ГИУ – 1 № 01 : техническое описание и инструкция по эксплуатации. – М. : Центр прикладной физики МГТУ им. Баумана, 1995. – 28 с.
49. Грингард, С. Интернет вещей: Будущее уже здесь / С. Грингард. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 188 с.
50. Грядущая андроидизация. – Режим доступ :<http://vzglyadzagran.ru/nauka/gryadushhaya-androidizaciya.html>. – 04.03.2019.
51. Гурковская, Е. А. Белковые комплексы злаков и рН среды элюента / Е. А. Гурковская // М. : Хлебпродинформ. – 2002. – №3. – С. 8-19.
52. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 т. / В. И. Даль. – М. : Русский язык, 1981.
53. Дедов, И. И. Сахарный диабет 2 типа. Книга для пациентов / И. И. Дедов, А. Ю. Майоров. – М. : ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 334 с.
54. Диета и метаболизм. Персональный генетический отчет. – Режим доступа :http://www.lifemedical.ru/netcat_files/File/5678%20FIT%20russian.pdf. – 13.07.2018.

55. Динамика расходов и количества оплаченных дней пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию за 2005-2011 годы. – Режим доступа :<http://fss.ru/ru/statistics/47775.shtml>. – 04.06.2019.
56. Добрина, Н. А. Питание для спортсменов / Н. А. Добрина. – М. : Человек, 2013. – 194 с.
57. Докука, С. В. Клиповое мышление как феномен информационного общества / С. В. Докука // Общественные науки и современность. – 2013. – № 2. – С. 169-176.
58. Драгилев, А. И. Основы кондитерского производства / А. И. Драгилев. – М. : ДеЛи принт, 2005. – 532 с.
59. Дробот, В. И. Использование нетрадиционного сырья в хлебопекарной промышленности / В. И. Дробот. – Киев : Урожай, 1988. – 152 с.
60. Дубровская, Н. О. Производство безглютеновых хлебобулочных изделий с использованием нетрадиционного растительного сырья / Н. О. Дубровская, Л. И. Кузнецова, О. И. Парахина // Хлебопродукты. – 2016. – № 11. – С. 36-37.
61. Дурнев, А. Д. Функциональные продукты питания / А. Д. Дурнев, Л. А. Оганесянц, А. Б. Лисицын // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2007. – № 9. – С. 15-22.
62. Еда как лекарство: в Москве прошел саммит NEWTRITION 2016. – Режим доступа :<http://sk.ru/news/b/articles/archive/2016/04/18/eda-kak-lekarstvo-v-moskve-proshel-sammit-newtrition-2016.aspx>. – 05.08.2018.
63. Еду можно будет напечатать на 3D-принтере. – Режим доступа : <https://sciencepop.ru/edu-mozhno-budet-napechatat-na-3d-printere/>. – 02.08.2018.
64. Заморозка АЕФ. – Режим доступа :<http://aefrus.com/>. – 03.08.2018.
65. Застрогина, Н. М. Хлебобулочные изделия геродиетического назначения: практические решения совершенствования технологии, прогнозирования качества и расширения ассортимента : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / За-

строгина Наталья Михайловна ; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж, 2015. – 213 с.

66. Звонова, Е. В. Влияние волевой регуляции на формирование двигательного рефлекса / Е. В. Звонова, П. Г. Котелевец // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Спортивная психология и спортивная медицина XXI век: проблемы и перспективы» / Москов. гос. обл. социально-гуманитарный ин-т. – Коломна, 2013. – С. 27-30.

67. Зеленков, В. Н. Химический и минеральный состав различных частей амаранта (*Amaranthus cruentus*) / В. Н. Зеленков, Н. П. Заксас // Материалы III Междунар. науч.-производ. конф. «Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений». – Пенза, 2000. – С. 18-19.

68. Зубцов, В. А. Льняное семя, его состав и свойства / В. А. Зубцов, Л. Л. Осипова, Т. И. Лебедева // Журн. рос. науч. об-ва им. Д.И. Менделеева. – 2002. – № 2. – С. 14-16.

69. Зубченко, А. В. Технология кондитерского производства / А. В. Зубченко. – Воронеж, 2002. – 430 с.

70. Зыкина, В. В. Индивидуализация диетотерапии больных сахарным диабетом типа 2 на основе анализа пищевого статуса с использованием методов нутриметабономики : дис. ... канд. мед. наук : 14.00.05 / Зыкина Виктория Владимировна. – М., 2008. – 139 с.

71. Иванов, Е. Л. Перспективы расширения ассортимента изделий из слоеного теста / Е. Л. Иванов, И. Г. Беликова // Прогресивні техніка та технології харчови хвиробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2011. – Вип. 1. – С. 268-273. – Режим доступа : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pt_2011_1_45. – 10.02.2019.

72. Иванова, В.Н. Проектирование персонализированных рационов с применением функциональных пищевых продуктов / В.Н. Иванова, И.А. Никитин, Н.М. Портнов, Н.А. Жученко, С.В. Штерман, М.Ю. Сидоренко // Пищевая промышленность. – 2018. - № 11. – С. 10 – 16.

73. Иванова, В.Н. Разработка комплексного рациона с применением пищевой смеси быстрого приготовления для целевой группы потребителей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям / В.Н. Иванова, И.А. Никитин, Н.М. Портнов, М.В. Клоконос, В.В. Фальков // Пищевая промышленность. – 2019. - №3. – С.62 – 67.

74. Иванова, В.Н. Разработка методологии проектирования пищевых продуктов для лиц с предрасположенностью к онкологии толстого кишечника на основании результатов генетического тестирования / В.Н. Иванова, И.А. Никитин, Н.А. Жученко, М.Ю. Сидоренко, С.В. Штерман, А.Ю. Сидоренко // Хлебопечение России. – 2018. - № 3. – С.15 – 19.

75. Иванова, В.Н. Разработка методологии формирования рационов питания для целевых групп потребителей на основе анализа их геномов / В.Н. Иванова, Н.А. Жученко, И.А. Никитин, М.Ю. Сидоренко, С.В. Штерман, А.Ю. Сидоренко // Пищевая промышленность. – 2018. - № 10. – С. 40 – 44.

76. Иванова, Е. С. Разработка технологии слоеных изделий на основе ржаной муки : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Е. С. Иванова. – СПб., 2013. – 18 с.

77. Ивашов, В. И. Квалиметрия мяса и мясных продуктов: обзор. информ. / В. И. Ивашов, В. В. Андреев, Г. Л. Солнцева. – М. : АгроНИИТЭИММП, 1989. – 48 с.

78. Изучение состояния связанной воды в крахмалах различного происхождения методом ЯМР-спектроскопии протонов / Т. Н. Гуляева, Ю. И. Сидоренко, Н. Д. Лукин, В. И. Привалов // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2015. – № 12. – С. 32-36.

79. Изучение элементного состава плодов калины обыкновенной и рябины обыкновенной различными современными методами / В. Ю. Андреева, Н. В. Исайкина, Т. Н. Цыбукова, Е. В. Петрова // Химия растительного сырья. – 2016. – № 1. – С. 177-180. – DOI : 10.14258/jcprm.201601893.

80. Иммунохроматографический тест для качественного выявления глютена (глиадина) в пищевых продуктах и смывах. – Режим доступа :<http://www.xematest.com/userfiles/file/X380IR.pdf>. – 01.02.2019.

81. Использование муки из семян тыквы при производстве хлебобулочных изделий для питания пожилых людей / И. А. Тюрина, М. Н. Костюченко, Л. А. Шлеленко, О. Е. Тюрина // Устойчивое развитие, экологически безопасные технологии и оборудование для переработки пищевого сельскохозяйственного сырья. Импортозамещение // Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 21 июня 2016 г. – Краснодар : Изд-во КубГТУ, 2016. – С. 334-337.

82. Калаев, В. Н. Микроядерный тест буккального эпителия ротовой полости человека: проблемы, достижения, перспективы / В. Н. Калаев, В. Г. Артюхов, М. С. Нечаева // Цитология и генетика. – 2014. – Т. 48, № 6. – С. 62-80.

83. Карпов, В. И. Управление качеством питания школьников на основе кластеризации их генотипов / В. И. Карпов, И. Ю. Сидоренко, Н. А. Жученко // Сб. науч. тр. XXII Междунар. науч.-практ. конф. / ФГАУ ВО "Санкт-Петербург. политехн. ун-т им. Петра Великого". – СПб., 2018. – С. 152-158.

84. Качество и безопасность продуктов: рассказывают и показывают ученые (текстовая трансляция) : материалы портала «Научная Россия». – Режим доступа :<https://scientificrussia.ru/articles/strategiya-povysheniya-kachestva-i-bezopasnosti-produktov-rasskazyvayut-i-pokazyvayut-uchenye>. – 09.01.2019.

85. Киреева, Л. Идентификация композитных хлебопекарных смесей с помощью гранулометрического анализа / Л. Киреева, И. Матвеева, В. Черных // Хлебопродукты. – 1997. – № 7. – С. 12-14.

86. Киселев, Л. Л. Геном человека и биология XXI века / Киселев Л. Л. // Вестн. РАН. – 2000. – Т. 70, № 5. – С. 412-424.

87. Киселева, С. И. Кукурузная мука как основное сырье для расширения ассортимента и улучшения качества мучных кондитерских изделий. Общественное питание / С. И. Киселева // Инновационные технологии и сервис. – 2010. – С. 52-56.

88. Кишечная микробиота человека и нейродегенеративные заболевания / Б. А. Шендеров, В. Л. Голубев, А. Б. Данилов, А. В. Прищепа // Неврология. – 2016. – № 1. – С. 7-13.

89. Клоконос, М. В. Разработка теоретических подходов к созданию индивидуального управляемого рациона на основе методов персонифицированного питания / М. В. Клоконос, И. А. Никитин, А. С. Гончарова // Современные аспекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции : сб. ст. по материалам IV науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых / отв. за вып. А. А. Нестеренко. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – С. 413-420.

90. Клоконос, М. В. Способы подтверждения функциональности хлебобулочных изделий / М. В. Клоконос, Н. Г. Семенкина // Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений : материалы VI Междунар. науч.-техн. конф. / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. ун-т инж. технол". – Воронеж, 2017. – С. 566-571.

91. Клячкин, В. И. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные технологии / В. И. Клячкин. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 304 с.

92. Ковини, Д. Гурманистика. Культура еды и еда как культура : пер. с англ. / Д. Ковини, О. В. Гритчина. – Харьков : Изд-во «Гуманитарный центр», 2016. – 136 с.

93. Кодекс Алиментариус. Международные пищевые стандарты ВОЗ. – Режим доступа : http://www.who.int/foodsafety/fs_management/No_04_Codex_Jun08_ru.pdf. – 09.02.19.

94. Козлов, А. И. Пища людей / А. И. Козлов. – Фрязино : Изд-во «Век 2», 2005. – 272 с.

95. Козлова, Т. С. Исследование влияния продолжительности проращивания и способов обработки на антиоксидантные свойства зерна / Т. С. Козлова, Э. В. Сынгеева, Н. Н. Бальчугова // Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции «Технологии и оборудование химической, биотех-

нологической и пищевой промышленности» / ФГБОУ ВПО «Алтай. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова». – Барнаул, 2014. – С. 442-444.

96. Коктейль Foyt для правильного питания. – Режим доступа :<http://foyt.ru/>. – 28.10.2018.

97. Колеман, Э. Питание для выносливости : пер. с англ. / Э. Колеман. – Мурманск : Издательство «Тулома», 2005. – 192 с.

98. Комболина-Люббинг, Е. Бесплатные обеды для белых воротничков / Е. Комболина-Люббинг // Ресторанные ведомости. – 2016. – № 11 (223). – С. 22-23.

99. Кондратьев, В. Б. Метастазы в кости: осложненные формы, гиперкальциемия, синдром компрессии спинного мозга, медикаментозное лечение / В. Б. Кондратьев // Практическая онкология. – 2000 – №2 – С. 41-45.

100. Кондрашевская, М. Е. Инфраниантные ритмы колебаний уровня глюкозы в крови у лабораторных грызунов / М. Е. Кондрашевская, М. Е. Диантропов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 8. – С. 351-354.

101. Конова, Н. И. Овощные порошки в рецептуре слоеных изделий / Н. И. Конова, А. П. Кузнецова // Материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф. «Технологии производства пищевых продуктов питания и экспертиза товаров» : сб. науч. ст. – Курск, 2007. – С. 91-93.

102. Коррекция химического состава рациона для лиц, страдающих целиакией / Н. А. Леонтьева, Л. С. Орешко, А. А. Смоленцева, Н. В. Барсукова // Гастро-2004 : тез. докл. VI Славяно-Балтийского науч. форума, 13-16 сент. 2004 г. – СПб., 2004. – С. 79-80.

103. Корячкина, С. Я. Исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции / С. Я. Корячкина, Н. А. Березина, Е. В. Хмелёва // Методы исследования свойств полуфабрикатов хлебопекарного производства / ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК». – Орел, 2013. – С. 49.

104. Краткая история 3D-печати. – Режим доступа : <http://www.3dpulse.ru/news/interesnoe-o-3d/kratkaya-istoriya-3d-pechati/#>. – 02.08.2018.

105. Краткое описание самой бережной технологии акустической глубокой заморозки продуктов питания AEF (AcousticExtraFreezing) – Живой Вкус. – Режим доступа :<http://aefrus.com/data/documents/Opisanie-AEF-Zhivoy-Vkus.pdf>. – 03.08.2018.
106. Кузнецова, Л. И. Повышение качества и пищевой ценности безглютенового хлеба / Л. И. Кузнецова, Н. О. Дубровская, О. И. Парахина // Хлебопечение России. – 2015. – № 3. – С.19-22.
107. Кузнецова, Л. И. Поликомпонентные смеси для производства безглютеновых изделий / Л. И. Кузнецова, Н. О. Дубровская // Хлебопекарное производство. – 2014. – № 10. – С. 20.
108. Кузнецова, Л. С. Лабораторный практикум по технологии кондитерского производства : учеб. пособие для вузов / Л. С. Кузнецова. – М. : Пищ. пром-сть, 1980. – 183 с.
109. Кузнецова, Л. С. Технология и организация производства кондитерских изделий / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. – М. : Издат. Центр «Академия», 2006. – 480 с.
110. Курганов, М. Влияние питания на биодоступность кальция / М. Курганов. – Режим доступа :<http://kurganov.pro/>. – 03.03.2019.
111. Леонтьева, Н. А. Технологические аспекты переработки нетрадиционных видов сырья для лечебно-профилактических целей / Н. А. Леонтьева, Г. В. Алексеев, Н. П. Котова // Материалы III Междунар. симп. «Новые нетрадиционные растения и перспективы их практического использования». – Пушкино, 1999. – Т. 1. – С. 89.
112. Логинов, Е. Л. Деривативы в российской экономике: стратегические тренды управления асимметричностью распределенных рынков / Е. Л. Логинов, В. Е. Логинова // Финансы и кредит. – 2012. – № 30 (150). – С. 26-33.
113. Лукьянчиков, В. С., Королевская, Л. И. Гипопаратиреоз и гипокальциемический синдром / В. С. Лукьянчиков, Л. И. Королевская // Клиническая медицина. – 2003. – №1 – С. 66–70.

114. Луфт, В. М. Справочник по клиническому питанию / В. М. Луфт, А. В. Лапицкий, А. М. Сергеева. – СПб. : ООО «РА Русский Ювелир», 2018. – 368 с.
115. Малярчук, И. В. Частота аллельных вариантов гена CYP 2C9 у пациентов с ревматическими пороками клапанов сердца / И. В. Малярчук, Н. Г. Горovenko // Український ревматологічний журнал. – 2014. – № 3 (57). – С. 87-90.
116. Мареева, Е. В. От искусственного интеллекта к искусственной душе / Е. В. Мареева // Вопросы философии. – 2014. – №1. – С. 171-177.
117. Марушкина, Н. С. Концепт «еда» в контексте диалога культур : дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 / Марушкина Надежда Сергеевна. – Иваново, 2014. – 166 с.
118. Метаболический синдром у больных с артериальной гипертензией: современные представления о патогенезе и перспективы физической реабилитации / Ю. И. Кулагин, А. В. Заикин, Н. М. Иванова, Ю. Ю. Кулагина // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. «Биология, химия». – 2006. – Т. 19 (58), № 3. – С. 29-36.
119. Метаболический синдром: сложные и нерешенные проблемы / Г. А. Чумакова, Н. Г. Веселовская, О. В. Гриценко, А. В. Отт // Рос. кардиолог. журн. – 2014. – № 3 (107). – С. 63-71. – Режим доступа : <http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2014-3-63-71>. – 03.03.2019.
120. Методические проблемы анализа стоимости болезни / В. В. Омеляновский [и др.] // Медицинские технологии. Оценка и выбор. – 2011. – № 1. – С. 42-50.
121. Методы определения глютена в продовольственном сырье и пищевых продуктах : метод. указания. – М. : Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. – 32 с.
122. Мирзоев, Г. С. Экспертиза показателей качества citrusовых плодов (лимонов и мандаринов), реализуемых в торговой сети / Г. С. Мирзоев, Т. Р. Османов, Э. А. Самедов // Вестник науки и образования. – 2016. – № 7 (19). – С. 30-32.

123. Моделирование рецептур пищевых продуктов и технологий их производства: теория и практика: учеб. пособие / О. Н. Красуля, С. В. Николаева, А. В. Токарев, А. Е. Краснов, И. Г. Панин. – СПб. : ГИОРД, 2015. – 320 с.

124. Морозов, А. В. Перспективы развития инновационного технологического уклада / А. В. Морозов, Р. Р. Низамов // Вестник Казан. технол. ун-та. – 2013. – № 20. – С. 331-334.

125. Мыкоц, Л. П. Изучение физико-химических свойств пектина, выделенного из плодов калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) / Л. П. Мыкоц, Н. А. Романцева, А. В. Гущина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Медицина. Фармация. – 2013. – Вып. 21, № 4 (147). – С. 233-235.

126. Мысаков, Д. С. Изучение химического состава гречневой муки и её влияния в смеси с пшеничной мукой на качество хлеба / Д. С. Мысаков, Е. В. Крюкова, О. В. Чугунова // Науковедение : интернет-журнал. – 2015. – Т. 7, № 5 (30). – С. 144.

127. МЭФ-2017 : Пленарная дискуссия I «Растерянный человек между отчаянием и надеждой: мировая ситуация и российская специфика». – Режим доступа : <http://me-forum.ru/media/events/mef-2017-plenarnaya-diskussiya-i/>. – 07.02.2019.

128. Национальная технологическая инициатива. – Режим доступа : <https://asi.ru/nti/>. – 09.01.2019.

129. Национальная технологическая инициатива. Принципы. – Режим доступа : <http://www.nti2035.ru/nti/>. – 07.02.2019.

130. Некоторые аспекты технологии получения мармелада с модифицированным углеводным профилем / В. М. Воробьева, А. А. Кочеткова, Т. В. Савенкова, И. С. Воробьева, М. В. Осипов, Е. В. Казанцев, Т. Л. Киселева // Вопросы питания. – 2016. – Т. 85, № 2. – С. 135.

131. Некрасова, Л. М. Дисбаланс микроэлементов, репарация ДНК и полиморфизм генов GSTT1 и GSTM1 в патогенезе рака желудка : автореф. дис. ...

канд. мед. наук : 14.00.16 / Л. М. Некрасова ; ГОУ ВПО Сибир. гос. мед. ун-т. – Томск, 2008. – 25 с.

132. Неполющенное питание в центре внимания. – Режим доступа : <http://www.who.int/nutrition/pressrelease-FAOWHO-symposium-malnutrition/ru>. – 09.08.2018.

133. Никитин, И.А. Использование прикладных решений «1С» для исследований в области товароведения продуктов питания / И.А. Никитин, Н.М. Портнов // Материалы 19 Международной научно-практической конференции «Использование технологий «1С» для в образовании и их применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики» / ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Фирма «1С», ООО «1С-Пабблишинг». – Москва. - 2019. – С. 404 - 407.

134. Никитин, И.А. Органолептическая оценка качества безглютенных пряников на основе метода анализа иерархий / И.А. Никитин, М.А. Никитина, Н.Г. Семенкина // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2019. - № 2(55). – С.78 – 86.

135. Никитин, И.А. Применение метода кластеризации многомерных объектов при формировании персонализированных рационов на основе анализа геномов потребителей / И.А. Никитин, Ю.И. Сидоренко, В.И. Карпов, Н.А. Жученко, Н.А. Березина // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2019. - № 4(57). – С.33 – 40.

136. Никитин, И. А. Применение муки амаранта и модифицированных композиций на его основе в технологии хлеба: дис. ... канд. техн. наук / И. А. Никитин. – Воронеж, 2005. – 153 с.

137. Никитин, И.А. Проектирование персонализированных пищевых продуктов для людей с нарушенным синтезом α -токоферола / И.А. Никитин, Н.М. Портнов, Н.Г. Иванова, М.В. Клоконос // Материалы XIV Международной конференции «Хлебопекарное производство в России - 2018» / «Международная промышленная академия». – Москва. - 2018. – С. 51 - 53.

138. Никитин, И.А. Фрагментарное исследование рынка функциональных продуктов питания из безглютенового сырья / И.А. Никитин, В.Г. Кулаков, Е.С. Коровина, А.И. Пыресева // Хлебопродукты. – 2016. - № 11. – С. 29 – 31.

139. Никитин, И.А. Разработка модели персонализированного питания, основанной на учете генетических предрасположенностей организма потребителя / И.А. Никитин, В.А. Богатырев, Ш. Муталлибзода // Материалы V Международной научно-практической конференции «Современные аспекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции» / ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина». – Краснодар. - 2019. – С. 633 - 638.

140. Никитин, И.А. Разработка рецептур безглютеновых пряников с улучшенными потребительскими свойствами / И.А. Никитин, Н.Г. Семенкина, Г.В. Поснова // Хлебопродукты. – 2018. - № 8. – С. 34 – 37.

141. Никитин, И.А. Разработка технологии диетического мармелада и оценка его потребительских свойств методом квалитетического моделирования / И.А. Никитин, М.А. Никитина, Н.М. Аллилуева, В.А. Богатырев //CloudofScience. - 2017. - Т.4. №2. - С. 191-200.

142. Никитин, И.А. Разработка технологии шоколада диетического назначения на основе сахарозаменителей / И.А. Никитин, В.А. Богатырев, Я.А. Миронченко, С.В. Лавров // Вестник ВГУИТ. 2017. - Т.79. № 2(72). – С. 153 – 158.

143. Никитин, И.А. Разработка хлебобулочных изделий на основе мучных композитных смесей для геродиетического питания с учетом предрасположенности к нарушениям костного метаболизма / И.А. Никитин, М.А. Никитина, Н.Г. Иванова, Н.А. Березина // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2019. - № 1(54). – С. 34 – 43.

144. Никитин, И. А. Теоретические аспекты технологии эффективной функциональности пищевых продуктов / И. А. Никитин // Сборник материалов конференции «Усиление конкурентного потенциала пищевых предприятий путем развития эффективных биотехнологий» / ФГАНУ Науч.-исслед. ин-т хле-

бопекар. пром-сти, Санкт-Петербургский филиал. – Москва: издательский комплекс «Буки веда», 2016. – С. 84-87.

145. Никитин, И.А. Технологические аспекты проектирования персонализированных хлебобулочных и кондитерских изделий на основании генетических предрасположенностей потребителей / И.А. Никитин // Хлебопродукты. – 2019. - № 5. – С. 42 – 46.

146. Никитин, И.А. Технология мучных кондитерских изделий для людей с нарушением метаболизма глютена / И.А. Никитин, Н.Г. Иванова, Е.С. Старостина, В.Я. Черных // Хлебопродукты. – 2019. - № 3. – С. 53 – 57.

147. Никитина, М. А. Оценка органолептических показателей качества мясной продукции статистическими методами / М. А. Никитина, А. Н. Захарова, Е. О. Щербинина // Мясная индустрия. – 2017. – № 5. – С. 50-52.

148. Никитинская, О. А. Социальная программа «Остеоскрининг Россия» в действии / О. А. Никитинская, Н. В. Торопцова // Фарматека. – 2012. – № 6. – С. 90-93.

149. Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России. Экспертно-аналитический доклад. – Москва, 2017. – 136 с.

150. Новоселов, С. В. Методология проектирования и продвижения на потребительский рынок пищевых продуктов в условиях инновационной деятельности : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.15 / Новоселов Сергей Владимирович. – Кемерово, 2012. – 49 с.

151. Новые технологии в индустрии питания – 3D-печать / А. С. Гришин, О. В. Бредихина, А. С. Помоз и др. // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Пищевые и биотехнологии». – 2016. – Т. 4, № 2. – С. 36-44. – DOI : 10.14529/food160205.

152. Новый функциональный продукт в секторе общественного питания / Л. П. Пашенко, С. Н. Остробородова, Я. П. Коломникова, Т. Ф. Ильина // Междунар. журн. прикл. и фундамент. исследований. – 2010. – № 2. – С. 37-42.

153. Нормы физиологических потребностей в энергии, пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации: МР 2.3.1.2432-08 : [утв. рук. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека, гл. гос. санитар. врачом Рос. Федерации 18.12.08]. – М. : Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. – 38 с.

154. Нутригеномика: питание vs. заболевания. – Режим доступа :<https://biomolecula.ru/articles/nutrigenomika-pitanie-vs-zabolevaniia>. – 05.08.2018.

155. Нутрициология–2040. Горизонты науки глазами ученых / под ред. В. В. Бессонова, В. Н. Княгинина, М. С. Липецкой. – СПб. : Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», 2017. – 105 с.

156. О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов : постановление Правительства Рос. Федерации от 13 марта 2008 г. № 168 // Рос. газ. – 2008. – С. 4.

157. Об утверждении норм лечебного питания : приказ М-ва здравоохранения Рос. Федерации от 26 июня 2013 г. № 395н. – М. : Российская газета, 2013. – 4 с.

158. Определение антиоксидантов в какао и шоколаде / А. Я. Яшин, Я. И. Яшин, Н. И. Черноусова, П. А. Федина // Аналитика. - 2012. – Вып. 2, № 3. – С. 46-53.

159. Особенности белок-протеиназного комплекса амаранта / Г. П. Карпиленко, В. Г. Карпов, Л. А. Витюк, Е. Н. Камитратова, В. П. Юрьев // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 1998. – № 12. – С. 29-32.

160. Особенности технологий производства хлебобулочных изделий геродиетического назначения / Л. А. Шлеленко, О. Е. Тюрина, М. Н. Костюченко, А. Е. Борисова // Хлебопечение России. – 2012. – № 6. – С. 18-19.

161. Павлов, А. В. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий / А. В. Павлов. – СПб. : Гидрометеиздат, 1998. – 294 с.

162. Пат. 2249366 Российская Федерация, МПК A21D 8/02, A21D 2/36. Способ приготовления хлебобулочного изделия / Пащенко Л. П., Странадко Г.

Г., Никитин И. А., Бородина Е. В. ; патентообладатель : Государственное образовательное учреждение «Воронежская государственная технологическая академия». – № 2004117750/13 ; заявл. 11.06.2004 ; опубл. 10.04.2005, Бюл. № 10.

163. Пат. 2280366 Российская Федерация, МПК A21D 13/04, A21D 8/02. Способ производства хлебобулочных изделий / Стеблинин А. Н., Черников В. Г., Зубцов В. А., Миневич И. Э., Стеблинин Н. А. ; патентообладатель : Стеблинин А. Н., Черников В. Г., Зубцов В. А., Всероссийский научно-исследовательский проектно-технологический институт механизации льноводства (ГНУ ВНИПТИМЛ). – № 2003123542/13 ; заявл. 30.07.2003 ; опубл. 27.07.2006, Бюл. № 21.

164. Пат. 2523006 Российская Федерация, МПК A21D 13/08. Способ производства слоеных изделий с использованием ржаной муки / Кузнецова Л. И., Иванова Е. С., Косован А. П., Терновской Г. В. ; патентообладатель : Государственное научное учреждение Государственный научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ГОСНИИХП Россельхозакадемии). – № 2012135439/13 ; заявл. 10.08.2012 ; опубл. 20.07.2014, Бюл. № 20.

165. Пат. 2627492 Российская Федерация, МПК A23L 21/10. Способ производства мармелада / Аллилуева Н. М., Аллилуев М. В., Никитин И. А., Тефилова С. Н., Семенкина Н. Г., МIRONЧЕНКО Я. А. ; патентообладатель : Аллилуева Н. М., Аллилуев М. В., Никитин И. А. – № 2016146363 ; заявл. 25.11.2016 ; опубл. 08.08.2017, Бюл. № 22. – 8 с.

166. Пат. 2641528 Российская Федерация, МПК A21D 13/80, A21D 13/066. Способ производства безглютенового печенья / Никитин И. А., Кулаков В. Г., Коровина Е. С., Зайчик Б. Ц., Чубарова Е. Г., Орлик Г. И., Петина А. В., Семенкина Н. Г. ; патентообладатель : Никитин И. А., Кулаков В. Г., Коровина Е. С. – № 2017100990 ; заявл. 12.01.2017 ; опубл. 18.01.2018, Бюл. № 2. – 7 с.

167. Пат. 2652997 Российская Федерация, МПК A21D 13/04. Способ производства безглютенового бисквита / Никитин И. А., Вартанян М. Н., Богатырев В. А., Тефилова С. Н., Семенкина Н. Г., Чубарова Е. Г., Зайчик М. И.,

Орлик Г. И. ; патентообладатель : Никитин И. А., Вартанян М. Н., Богатырев В. А. – № 2016150154 ; заявл. 20.12.2016 ; опубл. 04.05.2018, Бюл. № 13. – 6 с.

168. Пат. 2652998 Российская Федерация, МПК A23G 1/00. Способ производства диетического шоколада / Никитин И. А., МIRONЧЕНКО Я. А., Богатырев В. А., Семенкина Н. Г., Каменева О. В., Сетдикова И. Р., Фадеева Я. С., Аллилуева Н. М. ; патентообладатель : Никитин И. А., МIRONЧЕНКО Я. А., Богатырев В. А. – № 2016146361 ; заявл. 25.11.2016 ; опубл. 04.05.2018, Бюл. № 13. – 6 с.

169. Пащенко, Л. П. Амарант – особенности химического состава нетрадиционной культуры / Л. П. Пащенко, И. А. Никитин // Успехи современного естествознания. – 2003. – № 10. – С. 121.

170. Пащенко, Л. П. Амарант: состав, свойства, рациональное применение в АПК / Л. П. Пащенко, Г. Г. Странадо, И. А. Никитин. – Калуга : Центр дистанционного образования «Эйдос», 2010. – 132 с.

171. Пащенко, Л. П. Биоконверсия углеводной фракции амаранта для целей хлебопекарного производства / Л. П. Пащенко, И. А. Никитин // Материалы II Моск. междунар. конгр. «Биотехнология: состояние и перспективы развития», Москва, 10-14 ноября 2003 г. – М., 2003. – С. 112-113.

172. Перспективы использования семян льна и льняной муки / Т. Б. Цыганова, И. Э. Миневич, В. А. Зубцов, Л. Л. Осипова // Хлебопечение России. – 2014. – № 4. – С. 18-20.

173. Петровский, К. С. Азбука здоровья: о рациональном питании человека / К. С. Петровский. – М. : Знание, 1982. – 112 с.

174. Пищевая ценность семян льна и перспективные направления их переработки / Т. Б. Цыганова, И. Э. Миневич, В. А. Зубцов, Л. Л. Осипова. – Калуга : Изд-во «Эйдос», 2010. – 124 с.

175. Плеханова, Е. А. Разработка технологии и рецептур молочных десертов диетического назначения / Е. А. Плеханова, А. В. Банникова, Н. М. Птичкина // Техника и технология пищевых продуктов. – 2013. – № 3 (30). – С. 53-57.

176. Покровский, А. А. Химический состав пищевых продуктов / А. А. Покровский. – М. : Пищ. пром-сть, 1976. – 227 с.
177. Полиморфизм генов серотонинового рецептора (5-HT_{2A}) и дисбинурии (DTNBP1) и отдельные компоненты процессов кратковременной слухоречевой памяти при шизофрении / М. В. Алфимова, М. В. Монахова, Л. И. Абрамова, С. А. Голубев, В. Е. Голиббет // Журнал неврологии и психиатрии. – 2009. – Т. 109, № 7. – С. 70-75.
178. Полякова, С. П. Повышение устойчивости кондитерских и хлебобулочных изделий к микробиологической порче / С. П. Полякова, О. А. Сидорова // Пищ. пром-сть. – 2012. – № 5. – С. 16-18.
179. Попова, Е. И. Биохимическая оценка сортообразцов калины и перспективы ее использования в производстве продуктов функционального питания / Е. И. Попова, Н. В. Хромов, В. Ф. Винницкая // Научные ведомости Белгород. гос. ун-та. Сер. Естественные науки. – 2012. – Вып. 2/1, № 21 (40). – С. 127-131.
180. Портнов, Н. М. Методика разработки рационов коллективного питания / Н. М. Портнов, А. В. Мосов. – М. : Изд-во «Центр Эйдос», 2015. – 247 с.
181. Порфирьев, Б. Н. «Зеленая» экономика: новые тенденции и направления развития мирового хозяйства / Б. Н. Порфирьев // Научные труды / Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – М., 2012. – С. 9-33.
182. Поснова, Г.В. Разработка технологии кекса функциональной направленности на основе продуктов переработки топинамбура / Г.В. Поснова, Н.Г. Семенкина, И.А. Никитин, Ю.Н. Труфанова // Вестник ВГУИТ. - 2017. - Т.79. № 1(71). – С. 152 – 157.
183. Поткин, Н. А. Проблемы разработки функциональных продуктов на основе семян амаранта / А. Н. Поткин // Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья : материалы III Всерос. конф. – Барнаул, 2007. – Кн. 3. – С. 249-254.

184. Применение белково-липидной добавки из семян тыквы в производстве хлеба / О. Л. Вершинина [и др.]. // Изв. вузов. Пищ. технология. – 2007. – № 1. – С. 37–39.

185. Природные антиоксиданты – надежная защита человека от опасных болезней и старения / Я. И. Яшин, В. Ю. Рыжнев, А. Я. Яшин, Н. И. Черноусова. – М. : ТрансЛит, 2009. – 122 с.

186. Природные антиоксиданты. Содержание в пищевых продуктах и их влияние на здоровье и старение человека / Я. И. Яшин, Ю. В. Рыжнев, А. Я. Яшин, Н. И. Черноусова. – М. : ТрансЛит, 2009. – 212 с.

187. Проблемы организации диетического питания больных глютенчувствительной целиакией в России / Е. А. Сабельникова, А. И. Парфенов, Л. М. Крумс, Н. Л. Белоусова // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2010. – № 3. – С. 107-110.

188. Продукты питания для детей раннего возраста. Каталог / Т. Э. Боровик, К. С. Ладодо, В. А. Скворцова, Т. В. Бушуева, Н. Г. Звонкова, Т. Н. Степанова, Н. Н. Семенова, И. М. Гусева, О. Л. Лукоянова, Е. А. Рославцева, Е. К. Кутафина. – М. : ПедиатрЪ, 2017. – 470 с.

189. Разработка и апробация балловой шкалы для оценки мучных кондитерских изделий, не содержащих глютен / Н. В. Лейберова, Н. В. Заворохина, О. В. Феофилактова, О. В. Чугунова // Хлебопродукты. – 2013. – № 10. – С. 61-63.

190. Разработка рецептуры печенья «Бенефит» с витаминным комплексом Веторон-Е на основе амарантовой муки / Е. С. Коровина, И. А. Никитин, В. Г. Кулаков, А. И. Пыресева // Науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 70-летию со дня основания Санкт-Петербургского филиала НИИ хлебопекарной промышленности «Усиление конкурентного потенциала пищевых предприятий путем развития эффективных биотехнологий». – М. : ФГАНУ НИИХП, 2016. – С. 118-121.

191. Реализация НТИ. – Режим доступа : <http://www.nti2035.ru/nti/realization>. – 07.02.2019.

192. Рецептуры на пряники. – М. : Типография АгроНИИТЭИПП, 1986. – 210 с.
193. Ритцер, Д. Макдональдизация общества / Д. Ритцер ; пер. с англ. А. Лазарева. – М. : Праксис, 2011. – 592 с.
194. Робертс, У. Пища / У. Робертс ; пер. с англ. А. Захаровой. – М. : Книжный Клуб Книговек, 2015. – 272 с.
195. Роль пищевой промышленности в диетической терапии населения. Специализированные кондитерские изделия диабетического питания / Т. В. Савенкова, Е. А. Солдатова, Т. Л. Киселева, И. В. Глазкова, Н. В. Жилинская // Вопросы питания. – 2015. – Т. 84, № 6. – С.107-115.
196. Савенкова, Т. В. Вопросы обеспечения показателей безопасности и качества при внедрении инновационных решений / Т. В. Савенкова // Кондитерское производство. – 2013. – № 6. – С. 6-8.
197. Савин, П. Н. Исследование антиоксидантных свойств желейного мармелада / П. Н. Савин, В. М. Болотов // Химия растительного сырья. – 2008. – № 4. – С. 177-179.
198. Сайт общественной организации «Свердловский областной центр поддержки больных целиакией и фенилкетонурией», г. Екатеринбург. – Режим доступа :<http://celiacia.ucoz.ru>. – 06.07.2018.
199. Санина, Т. В. Повышение пищевой ценности хлебобулочных изделий массового потребления / Т. В. Санина, Е. И. Пономарева, О. Н. Воропаева // Хлебопечение России. – 2006. – № 6. – С. 28-29.
200. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования : СанПиН 2.4.5.2409-08 : утв. гл. гос. санитар. врачом Рос. Федерации 23.07.08. – Введ. в действие 01-10-08. – М. : Рос. газ., 2008. – 40 с.
201. Сафонов, А. Л. Постнациональное государство и конец эры прогресса / А. Л. Сафонов, А. Д. Орлов // Социодинамика. – 2017. – № 2. – С. 75-90.

202. Сахарный диабет как экономическая проблема в Российской Федерации / И. И. Дедов [и др.] // Сахарный диабет. – 2016. – С. 30-43.
203. Семенкина, Н.Г. Использование амарантовой муки в производстве слоеных хлебобулочных изделий / Н.Г. Семенкина, О.Е. Тюрина, И.А. Никитин, Е.В. Филатова // Хлебопродукты. – 2018. - № 3. – С. 42 – 45.
204. Семенкина, Н. Г. Использование расторопши пятнистой в качестве источника функциональных ингредиентов / Н. Г. Семенкина // Пищевая индустрия. – 2010. – № 5. – С. 40-41.
205. Семенкина, Н.Г. Исследование возможности применения овсяной муки в производстве дрожжевых слоеных изделий / Н.Г. Семенкина, И.А. Никитин, Я.С. Фадеева, О.Е. Тюрина // Хлебопечение России. – 2017. - № 5. – С. 29 – 32.
206. Семенкина, Н.Г. Моделирование рецептуры безглютеновых пряников с заданным показателем пищевой ценности / Н.Г. Семенкина, И.А. Никитин, И.Р. Мираков // Хлебопродукты. – 2018. - № 7. – С. 36 – 39.
207. Семенкина, Н. Г. Способы повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий / И. А. Никитин, Н. Г. Семенкина, М. В. Клоконос // Сб. материалов VI Междунар. науч.-техн. конф. / Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж, 2017. – С. 137-140.
208. Сергиенко, Е. Н. Индивидуализация как тенденция развития современного производства / Е. Н. Сергиенко // Вестник Саратов. гос. техн. ун-та. – 2008. – Т. 1, № 1 (30). – С. 167-171.
209. Сидоренко, М. Ю. Методология проектирования персонифицированных рационов питания с учетом механизма психологической мотивации потребителя / М. Ю. Сидоренко, А. С. Стройкова // Товаровед продовольственных товаров. – 2012. – № 10. – С. 24-28.
210. Сидоренко, М. Ю. Научное обоснование принципов проектирования состава и потребительских характеристик продуктов персонифицированного питания : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.15 / Сидоренко Михаил Юрьевич. – М., 2013. – 373 с.

211. Сидоренко, М. Ю. Персонифицированное питание : монография / М. Ю. Сидоренко. – М. : Изд-во ДеЛи плюс, 2016. – 192 с.
212. Скурихин, И. М. Химический состав пищевых продуктов. Кн. 2 / И. М. Скурихин. – М. : Агропромиздат, 1987. – 361 с.
213. Слабодник, П. От кухни до пассажирского кресла / П. Слабодник // Ресторанные ведомости. – 2016. – № 11 (223). – С. 46-47.
214. Сравнительная характеристика биохимических и гематологических показателей у лабораторных крыс разных линий и возрастов / А. П. Соколова [и др.] // Международный вестник ветеринарии. – 2010. – №2. – С. 58-62.
215. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике по субъектам Российской Федерации за 2000-2018 гг. – Режим доступа :http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/. – 04.06.2019.
216. Сунцов, Ю. И., Дедов, И. И. Государственный регистр больных сахарным диабетом – основная информационная система для расчета экономических затрат государства на сахарный диабет и их прогнозирование / Ю. И. Сунцов, И. И. Дедов // Сахарный диабет. – 2005. – Т. 8. – №2. – С. 2-5.
217. Табаторович, А. Н. Проблемы формирования и сохранения качества желейного мармелада / А. Н. Табаторович // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2012. – № 15. – С. 116-120.
218. Теоретические и практические аспекты разработки печенья с модифицированным углеводным профилем для больных сахарным диабетом 2 типа / А. А. Кочеткова, В. М. Воробьева, И. С. Воробьева, Х. Х. Шарафетдинов, В. А. Саркисян, М. О. Семин, Т. В. Савенкова, Е. А. Солдатова, М. В. Осипов // Вопросы питания. – 2015. – Т. 84, № 6. – С. 122-131.
219. Тефикова, С. Н. Продукты переработки калины обыкновенной в технологиях пищевых продуктов функционального назначения / С. Н. Тефикова, И. А. Никитин, Н. М. Аллилуева // Материалы IX Междунар. науч.-практ.

конф., посвящ. 20-летию спец. «Технология продукции и организация общественного питания». – Саратов, 2015. – С. 406-409.

220. Тефикова, С.Н. Расширение ассортимента желейного формового мармелада на основе овощного пюре / С.Н. Тефикова, И.А. Никитин, Б.Н. Кондратьев, Н.Г. Семенкина // Вестник ВГУИТ. - 2018. - Т.80. № 2(76) . – С. 165 – 174.

221. Топинамбур как перспективное нетрадиционное сырье для производства продуктов функционального назначения / М. К. Алтуньян, И. А. Хрипко, С. В. Алтуньян, Е. А. Мандрик. – М. : Ред. журн. "Изв. вузов. Пищ. технol.", 2013. – 18 с.

222. Тутельян, В. А. Питание здорового и больного ребенка : пособие для врачей / В. А. Тутельян, И. Я. Коня, Б. С. Каганова. – 4-е изд. – М. : Династия, 2010. – 316 с.

223. Тутельян, В. А. Питание и здоровье / В. А. Тутельян // Пищ. пром-сть. – 2004. – № 5. – С. 5-6.

224. Тутельян, В. А. Роль пищевых микроингредиентов в создании современных продуктов питания / В. А. Тутельян, Е. А. Смирнова // Сб. ст. «Пищевые ингредиенты в создании современных продуктов питания». – М., 2014. – С. 10-24.

225. Тутельян, В. А. Химический состав и калорийность российских продуктов питания / В. А. Тутельян. – М. : ДеЛи плюс, 2012. – 284 с.

226. Тюрина, И. А. Разработка технологий хлебобулочных изделий нутриентно-адаптированных для геродиетического питания : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Тюрина Ирина Анатольевна ; Науч.-исслед. ин-т хлебопекар. пром-сти. – М., 2017. – 224 с.

227. Тюрина, О. Е. Разработка технологии хлебобулочных изделий диабетического назначения с ячменной мукой : дис. ... канд. техн. наук / О. Е. Тюрина ; МГУТУ им. К. Г. Разумовского. – М., 2010. – 148 с.

228. Уголев, А. М. Теория адекватного питания и трофология / А. М. Уголев. – СПб. : Наука, 1991. – 270 с.

229. «Умная» еда : как 3D-принтеры для печати продуктов помогут соблюдать здоровую диету. – Режим доступа :<https://ru.rt.com/auv5>. – 02.08.2018.
230. Фадеенко, Г. Д. Нутригеномика и нутригенетика: возможности практического применения / Г. Д. Фадеенко, Е. Г. Куринная, М. Н. Вовченко // Сучасна Гастроентерологія. – 2015. – № 6 (86). – С. 7-12.
231. Фармокинетика в ревматологии: перспективы индивидуализации 3/11 фармакотерапии / Д. А. Сычев, И. В. Игнатьев, Р. Е. Казаков, Г. В. Раменская, Т. Н. Алеева, М. В. Журавлева, В. Г. Кукес // Научно-практическая ревматология. – 2005. – № 5. – С. 59-63.
232. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа :<http://www.gks.ru>. – 04.06.2019.
233. Физиологические, биохимические и биометрические показатели нормы экспериментальных животных: справочник / Т. В. Абрашова [и др.]. – СПб. : Лема. – 2013. – 116 с.
234. Фогель, Ф. Генетика человека / Ф. Фогель, А. Мотульский. – М. : Мир, 1989. – Т. 1. – 306 с.
235. Формирование требований к рациону питания спортсменов на основе генома / М. Ю. Сидоренко, Н. А. Жученко, Д. А. Еделев, Ю. И. Сидоренко, А. С. Стройкова // Товаровед продовольственных товаров. – 2013. – № 1. – С. 28-33.
236. Фрагментарное исследование рынка функциональных продуктов питания из безглютенового сырья / И. А. Никитин, В. Г. Кулаков, Е. С. Коровина, А. И. Пыресева // Хлебопродукты. – 2016. – № 11. – С. 29-31.
237. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции / З. Фрейд. – М. : Изд-во АСТ, 2008. – 608 с.
238. Фрейд, З. Психопатология обыденной жизни / З. Фрейд. – М. : «Азбука», 2013. – 244 с.
239. Фуднет. – Режим доступа :<http://www.nti2035.ru/markets/foodnet>. – 09.01.2019.

240. Функциональные пищевые продукты. Введение в технологии / А. Ф. Доронин, Л. Г. Ипатова, А. А. Кочеткова, А. П. Нечаев, С. А. Хуршудян, О. Г. Шубина ; под ред. А. А. Кочетковой. – М. : ДеЛи принт, 2009. – 288 с.
241. Хазанович, А. М. Друзья мои нганасаны: из таймырских дневников / А. М. Хазанович. – М. : Сов. Россия, 1986. – 176 с.
242. Халиков, Р. М. Технологические схемы решения экологических проблем регионального производства материалов / Р. М. Халиков, О. В. Иванова // Наука-RASTUDENT.RU. – 2014. – № 3 (3). – Режим доступа : <http://nauka-rastudent.ru/3/1235/>. – 04.03.2019.
243. Хелпман, Э. Загадка экономического роста / Э. Хелпман ; пер. с англ. А. Калинина. – М. : Directmedia, 2013. – 240 с.
244. Хлопонина, О. А. Опыт применения альтернативных видов муки в производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий / О. А. Хлопонина // Пищ. пром-сть. – 2015. – № 8. – С. 58-59.
245. Хуснутдинова, Э. К. Молекулярная этногенетика народов волго-уральского региона / Э. К. Хуснутдинова. – Уфа, 1999. – 237 с.
246. Цыганова, Т. Б. Влияние продуктов переработки расторопши пятнистой на микрофлору полуфабрикатов и микробиологическую чистоту хлеба / Т. Б. Цыганова, Н. Г. Семенкина, Т. В. Быковченко // Хлебопечение России. – 2013. – № 6. – С. 34-36.
247. Цыганова, Т. Б. Комплексный подход к разработке функциональных хлебобулочных и кондитерских изделий / Т. Б. Цыганова // Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. «Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века». – Краснодар, 2009. – С. 27-30.
248. Чернуха, И. М. Теория и практика производства мясных продуктов биокорректирующего действия путем системного управления трофологической цепью от поля до потребителя : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Чернуха Ирина Михайловна ; ВНИИМП им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии. – М., 2009. – 50 с.

249. Черных, В. Я. Информационно-измерительная система на базе прибора «Структурометр СТ-2» для контроля реологических характеристик пищевых сред / В. Я. Черных // Управление реологическими свойствами пищевых продуктов : четвертая науч.-практ. конф. с междунар. участием. – М. : ФГБНУ НИИХП, 2015. – С. 24-29.

250. Чижикова, О. Г. Сухие смеси с добавлением облепихового шрота для безглютеновых хлебобулочных изделий / О. Г. Чижикова, Л. О. Коршенко, Е. С. Смертина // Пищ. пром-сть. – 2013. – № 3. – С. 18-19.

251. Что такое шоковая заморозка?. – Режим доступа :<https://www.fastcold.ru/что-такое-shokovaya-zamorozka.html>. – 03.08.2018.

252. Шатнюк, Л. Н. Инновационные ингредиенты для снижения калорийности кондитерских изделий / Л. Н. Шатнюк, О. В. Антипова // Пищевые ингредиенты, сырье и добавки. – 2012. – № 1. – С. 45-47.

253. Шатнюк, Л. Н. Обогащение пищевых продуктов микронутриентами надежный путь коррекции питания и здоровья / Л. Н. Шатнюк, В. Б. Спиричев // Современные приоритеты питания, пищевой промышленности и торговли: сб. науч. тр. – М. – Кемерово, 2006. – С. 76-91.

254. Шатнюк, Л. Н. Пищевые микроингредиенты в создании продуктов здорового питания / Л. Н. Шатнюк // Пищевые ингредиенты и добавки. – 2005. – № 2. – С. 18-22.

255. Шаулина, Л. П. Контроль качества и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья : учеб. пособие / Л. П. Шаулина, Л. Н. Корсун. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2011. – 111 с.

256. Шендеров, Б. А. Микробная экология человека и ее роль в поддержании здоровья / Б. А. Шендеров // Метаморфозы. – 2014. – № 5. – С. 72-80.

257. Шендеров, Б. А. «Омик» – технологии и их значение в современной профилактической и восстановительной медицине / Б. А. Шендеров // Вестник восстановительной медицины. – 2012. – № 3 (49). – С. 70-78.

258. Шендеров, Б. А. Роль питания и кишечной микрофлоры в программировании и реализации эпигенома здоровых и больных людей / Б. А. Шендеров // Вестник восстановительной медицины. – 2013. – № 1. – С. 102-107.

259. Шендеров, Б. А. Функциональное и персональное питание. Современное состояние и перспективы / Б. А. Шендеров // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – 2010. – № 2-3. – С. 2-5.

260. Шендеров, Б. А. Функциональное питание и его роль в профилактике метаболического синдрома / Б. А. Шендеров. – М. : ДеЛи принт, 2008. – 319 с.

261. Шестаков, Г. С. Основные проблемы совершенствования управления деятельностью станций скорой медицинской помощи в современных условиях / Г. С. Шестаков // Электронный научный журнал «Социальные аспекты здоровья населения». – 2013. – С. 1-14.

262. Шнейдер, Д. В. Новая программа формирования рецептов безглютеновых продуктов / Д. В. Шнейдер // Хлебопродукты. – 2012. – № 8. – С. 50-52.

263. Шнейдер, Д. В. Теоретические и практические аспекты создания безглютеновых продуктов питания на основе повышенной биодоступности сырья : дис. ... д-ра. техн. наук : 05.18.01 / Шнейдер Дарья Владимировна. – М., 2012. – 278 с.

264. Элгем, М. Умная еда: алгоритмы преобразуют мир еды / М. Элгем. – М. : Изд-во «Открытые системы», 2017. – 28 с.

265. Эллис, С. Д. Эпигенетика : пер. с англ. / С. Д. Эллис, Т. Дисеновейн, Д. Рейнбург (ред.). – М. : Техносфера, 2010. – 496 с.

266. Эпигеном: параллельная реальность внутри клетки. – Режим доступа : <https://biomolecula.ru/articles/epigenom-parallelnaia-realnost-vnutri-kletki>. – 04.08.2018.

267. Afman, Lydia. Nutrigenomics: From Molecular Nutrition to Prevention of Disease / Lydia Afman, Michael Müller // Journal of the American Dietetic Association. – 2006. – № 106. – P. 569-576.

268. Ambronite. – Режим доступа : <https://ambronite.com/>. – 28.10.2018.

269. Analysis of HLA and non-HLA alleles can identify individuals at high risk for celiac disease / J. Romanos, C. C. van Diemen, I. M. Nolte [et al.] // *Gastroenterology*. – 2009. – Vol. 137. – P. 834-840.
270. Antioxidant Properties of European Cranberrybush Fruit (*Viburnum opulus* var. *edule*) / O. Rop, V. Reznicek, M. Valsikova, T. Jurikova, J. Mlcek, D. Kramarova // *Molecules*. – 2010. – Vol. 15. – P. 4467-4477.
271. Arai, S. Global view on functional foods: Asian perspectives / S. Arai // *British J. Nutrition*. – 2002. – Vol. 88, Suppl. 2. – P. 139-143.
272. Barros, S. P. Epigenetics: Connecting Environment and Genotype to Phenotype and Disease / S. P. Barros, S. Offenbacher // *J. Dent Res*. – 2009. – № 88 (5). – P. 400-408.
273. Bialostosky, K. Interagency Board for Nutrition Monitoring and Related Research / K. Bialostosky // *Nutrition monitoring in the United States : The directory of Federal and State nutrition monitoring and related research activities*. Hyattsville, Maryland: National Center for Health Statistics. 2000. – Режим доступа :<https://www.cdc.gov/nchs/data/misc/direc-99.pdf>. – 18.10.2018.
274. Biochemical and agro-biological diversity of *Viburnum opulus* genotypes / L. Cesoniene, R. Daubaras, J. Vencloviene, P. Viskelis // *Central European Journal of Biology*. – 2010. – № 5 (6). – P. 864-871. – DOI:10.2478/s11535-010-0088-z.
275. Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts / K. Thaipong, U. Boonprakob, K. Crosby, L. Cisneros-Zevallos, DH. Byrne // *Journal of Food Composition, Analysis*. – 2006. – № 19.
276. Conforti, Frank D. Effects of selected antioxidants on physical and sensory characteristics of yeast bread containing flaxseed meal / Frank D. Conforti, Cachaper F. Katherine // *Intern. J. of Consumer Studies*. – 2008. – Vol. 33, issue 1. – P. 89-93.
277. Construal levels of healthy eating. Exploring consumers' interpretation of health in the food context / A. Ronteltap, S. J. Sijtsema, H. Dagevos, M. A. de

Winter // *Appetite*. – 2012. – Vol. 59, № 2. – P. 333-340. – DOI.org/10.1016/j.appet.2012.05.023.

278. Cornelis, Marilyn C. Coffee, caffeine, and coronary heart disease / Marilyn C. Cornelis, Ahmed El-Sohemy // *Current Opinion in Lipidology*. – 2007. – № 18. – P. 13-19.

279. Crystal structure of arylamine N-acetyltransferases: insights into the mechanisms of action and substrate selectivity / X. Kubiak, J. Dairou, J. M. Dupret, F. Rodrigues-Lima // *Exp. Opin. DrugMetab. Toxicol.* – 2013. – № 9 (3). – P. 349-362.

280. De Cock, P. Erythritol. Functionality in noncaloric functional beverages / P. De Cock, C. I. Bechert // *Pure and applied chemistry*. – 2002. – Vol. 74, № 7. – P. 1281-1289.

281. Detecting Stable Clusters Using Principal Component Analysis / A. Ben-Hur, I. Guyon, M. J. Brownstein, A. B. Khodursky (eds) // *Functional Genomics. Methods in Molecular Biology*. – 2003. – Vol. 224, Humana Press. – P. 159-182. – Режим доступа :<https://doi.org/10.1385/1-59259-364-X:159>. – 09.02.2019.

282. Efeyan, Alejo. Nutrient-sensing mechanisms and pathways / Alejo Efeyan, William C. Comb, David M. Sabatini // *Nature*. – 2015. – Vol. 517. – P. 302-310.

283. Erythritol: An interpretive summary of bio-chemical, metabolic, toxicological and clinical data / I. C. Munro, W. O. Bernt, J. F. Borzelleca and [et al.] // *Food and chemical toxicology*. – 1998. – Vol. 36. – P. 1139-1174.

284. Exploration of the interaction of probiotics and prebiotics with the host using omics technologies, in Medical Sciences / B. Sanchez, M. Gueimonde, A. Nargolles, F. Turrone, M. Ventura, D. van Sinderen // UNESCO-EOLSS Joint Committee, in *Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)*, Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers. – Oxford, UK, 2011. – Режим доступа :<http://www.eolss.net>. – 07.02.2019.

285. Feinberg, A. P. Epigenetics at the Epicenter of Modern Medicine / A. P. Feinberg // *JAMA*. – 2008. – № 299 (11). – P. 1345-1350.

286. Food for special medical purposes // European Commission. – Режим доступа : https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/special_groups_food/medical_en. – 07.02.2019.
287. Food Is a Human Right: National Food Policy Needed. – Режим доступа : <https://foodsecurecanada.org/resources-news/news-media/press-releases/food-human-right-national-food-policy-needed>. – 01.03.2019.
288. Franz, M. Medical Foods – Learn How They Manage Disease and Ways to Incorporate Them in Practice / M. Franz. – Режим доступа : <http://www.todaysdietitian.com/newarchives/090112p68.shtml>. – 09.02.2019.
289. Global Consumer Insights Survey. – Режим доступа : <https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html>. – 04.03.2019.
290. Goossens, J. Erytritol / J. Goossens, M. Gonze // The manufacturing confectioner. – 2000. – № 1. – P. 71-75.
291. Goyal, R. Accuracy of DNA methylation pattern preservation by the Dnmt1 methyltransferase / R. Goyal, R. Reinhardt, A. Jeltsch // Nucleic Acids Res. – 2006. – № 34. – P. 1182-1188.
292. Hartigan, J. A. Clustering Algorithms / J. A. Hartigan. – Wiley, 1975. – 351 p.
293. Helle, Wangensteen. Antioxidant activity in extracts from coriander / Wangensteen Helle, Berit Samuelsen Anne, Malsterud Karl Edil // Food Chem. – 2004. – Vol. 88, № 2. – P. 293-297.
294. Hepatoprotective and hypoglycemic activities of Viburnum opulusL / M. L/ Altun, H. Ozbek, G. S. Gitoglu, B. S. Yilmaz, I. Bayram, N. Gengiz // Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2010. – № 7 (1). – P. 35-48.
295. Hilliam, M. Heart Healthy Foods / M. Hilliam // World Food Ingredients. – 2001. – October / November. – P. 98-103.
296. Hu, R. Food product design: a computer-aided statistical approach / R. Hu. – Boca Raton, Florida : CRC Press, 1999. – 240 p.

297. Identification of more than 500 RFLPs by screening random genomic clones / J. W. Schumm, R. G. Knowlton, J. C. Braman [et al.] // *Am. J. Hum. Genet.* – 1988. – Vol. 42. – P. 143-159.
298. International Diabetes Management. – Режим доступа :<http://www.idmps.org/en/>. – 04.06.2019.
299. Ivanova, V.N. Clustering of multidimensional objects in the formation of personalized diets / V.N. Ivanova, I.A. Nikitin, N.A. Zhuchenko, M.A. Nikitina, Y.I. Sidorenko, V.I. Karpov, I.A. Zavalishin // *International Journal of Advanced Computer Science and Applications.* - 2019. - Vol. 10. - № 2. - P. 45-50. - DOI: 10.14569/IJACSA.2019.0100206.
300. James, P. T. The obesity epidemic, metabolic syndrome and future prevention strategies / P. T. James, N. Rigby, R. Leach // *European Journal of Preventive Cardiology.* – 2004. – № 11. – P. 3-8. – DOI : 10.1097/01.hjr.0000114707.27531.48.
301. Johnson, S. More than half of the standard American diet consists of 'ultra-processed' foods» / S. Johnson // *Natural News.* – 2016. – April 01.
302. Kaufman, L. Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis / L. Kaufman, P. Rousseeuw. – Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2005. – 355 p.
303. Kinross, J. M. Gut microbe-host interactions in health and disease / J. M. Kinross, A. W. Darzi, J. K. Nicholson // *Genome Medicine.* – 2011. – Vol. 3, № 14. – Режим доступа :<http://genomemedicine.com/content/3/3/14>. – 09.02.2019.
304. Krzanowski, W. J. A criterion for determining the number of clusters in a data set / W. J. Krzanowski, Y. T. Lai // *Biometrics.* – 1985. – № 44. – P. 23–34.
305. Lander, E. S. International Human Genome Sequencing Consortium. Initial sequencing and analysis of the human genome / E. S. Lander, B. Birren, Lauren M. Linton // *Nature* 409. – 2001. – P. 860-921.
306. Lower plasma adiponectin is a marker of increased intima-media thickness associated with type 2 diabetes mellitus and with male gender / R. P. Dullaart, R. de Vries, A. van Tol, W. J. Sluiter // *Eur. J. Endocrinol.* – 2007. – Vol. 156. – P. 387-394.

307. Mazzio, E. A. Basic concepts of epigenetics. Impact of environmental signals on gene expression / E. A. Mazzio, K. F. Soliman // *Epigenetics*. – 2012. – № 7. – P. 119-130.
308. Meier et al. Health Economical Impacts of Nutrition-Related Diseases. – Режим доступа : [https://www.brain-biotech.de/en/press/ gesundheitssoekonomische-betrachtungen-ernaehrungsabhaengiger-krankheiten](https://www.brain-biotech.de/en/press/gesundheitssoekonomische-betrachtungen-ernaehrungsabhaengiger-krankheiten). – 07.02.2019.
309. Mitchell, H. Sweeteners and sugar alternatives in food technology / H. Mitchell. – Oxford : Blackwell publishing ltd., 2006. – 414 p.
310. Monitoring and addressing trends in dietary exposure to micronutrients through voluntarily fortified foods in the European Union / E. Casala, C. Matthys, S. Péter, A. Baka, S. Kettler, B. McNulty, A. M. Stephen, J. Verkaik-Kloosterman, J. Wollgast, R. Berry, M. Roe // *Trends in Food Science & Technology*. – 2014. – Vol. 37, № 2. – P. 152-161. – Режим доступа : <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2014.03.001>. – 09.02.2019.
311. Mozaffarian, D. Dietary and policy priorities for cardiovascular disease, diabetes and obesity: A comprehensive review / D. Mozaffarian // *Circulation*. – 2016. – Vol. 133, № 2. – P. 187-225. – DOI : 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018585.
312. Müller, Michael. Opinion: Nutrigenomics: goals and strategies / Michael Müller, Sander Kersten // *Nat Rev Genet*. – 2003. – № 4. – P. 315-322.
313. Naomichi, Ishige. The emergence of homo sapience as a convivial animal / Ishige Naomichi // *The UNESCO Courier*. – 1987. – May.
314. National Nutrition Research Roadmap 2016-2021: Advancing Nutrition Research to Improve and Sustain Health // Interagency Committee on Human Nutrition Research. – Режим доступа : https://www.nal.usda.gov/sites/default/files/fnic_uploads/2016-03-30-%20ICHNR%20NNRR%20%20282%29.pdf. – 10.02.2019.
315. Nicholson, J. K. Gut microorganisms, mammalian metabolism and personalized health care / J. K. Nicholson, E. Holmes, I. D. Wison // *Nat Rev Microbiol*. – 2005. – № 3. – P. 431-438.

316. Nikitin, I.A. Comprehensive assessment of fruit jelly with an improved carbohydrate profile based on unconventional plant raw materials / I.A. Nikitin, M.A. Nikitina, N.M. Allilueva, A.Yu. Krivosheev // *Foods and Raw Materials*. - 2019, vol. 7, №1, P. 26–34. - DOI: <http://doi.org/10.21603/2308-4057-2019-1-26-34>.

317. Nikitina, M.A. Application of the hierarchy analysis method at the food-stuffs quality evaluation / M.A. Nikitina, I.A. Nikitin, N.G. Semenkina, I.V. Zavalishin, A.V. Goncharov // *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*. - 2018. - Vol. 9. - № 5. - P. 51-59. - DOI: 10.14569/IJACSA.2018.090507.

318. Nuclear Receptors and the Control of Metabolism / Francis A. Gordon, Elisabeth Fayard, Frédéric Picard, Johan Auwerx // *Annu. Rev. Physiol.* – 2003. – № 65. – P. 261-311.

319. Nuno, N. B. Nutrigenetic associations with cardiovascular disease / N. B. Nuno, R. Heuberger // *Rev. Cardiovasc. Med.* – 2014. – № 15. – P. 217-225.

320. Nutrigenetics and nutrigenomics: viewpoints on the current status and applications in nutrition research and practice / M. Fenech, A. El-Sohemy, L. Cahill, L. R. Ferguson, T. A. French, E. S. Tai [et al.] // *J. Nutrigenet. Nutrigenomics*. – 2011. – № 4. – P. 69-89.

321. Nutrigenetics and Nutrigenomics: Viewpoints on the Current Status and Applications in Nutrition Research and Practice / Michael Fenech, Ahmed El-Sohemy, Leah Cahill, Lynnette R. Ferguson, Tapaeru-Ariki C. French [et. al.] // *J. Nutrigenet.Nutrigenomics*. – 2011. – № 4. – P. 69-89.

322. Nutrition: Fall in fish catch threatens human health / C. Golden [et al.]. – Режим доступа :<http://www.nature.com/news/nutrition-fall-in-fish-catch-threatens-human-health-1.20074>. – 09.02.2019.

323. O’Flaherty, S. The Impact of Omic Technologies on the Study of Food Microbes / S. O’Flaherty, T. R. Klaenhammer // *Annu Rev Food Sci Technol.* – 2001. – № 2. – P. 353-371.

324. Oliviero, T. A. Research approach for quality based design of healthy foods / T. A. Oliviero, R. Verkerk, M. Dekker // Trends in Food Science & Technology. – 2013. – Vol. 30, № 2. – P. 178-184.
325. Ordovas, Jose M. NUTRITIONAL GENOMICS / Jose M. Ordovas, Dolores Corella // Annu. Rev. Genom. Hum. Genet. – 2004. – № 5. – P. 71-118.
326. Oxford Dictionaries Language Matters. – Режим доступа : <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/3d-printing>. – 02.08.2018.
327. Pflughoeft, K. J. Human Microbiome in Health and Disease / K. J. Pflughoeft, J. Versalovic // Ann Rev Pathol Mech Dis. – 2012. – № 7. – P. 99-122.
328. Portman, M. O. Psychophysical characterization of new sweeteners of commercial importance for the EC food industry / M. O. Portman, D. Kilcast // Food chemistry. – 1996. – Vol. 56. – P. 291-302.
329. PranaFood. – Режим доступа : <http://pranafood.ru/>. – 28.10.2018.
330. Saaty, T. L. Decision making with the analytic hierarchy process / T. L. Saaty // International Journal services sciences. – 2008. – Vol. 1, № 1. – P. 83-98. – Режим доступа : http://www.colorado.edu/geography/leyk/geog_5113/readings/saaty_2008.pdf – 13.07.2018.
331. Shenderov, B. A. Probiotics and Functional Foods / B. A. Shenderov // UNESCO-EOLSS Joint Committee, in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers – Oxford, UK, 2011. – Режим доступа : <http://www.eolss.net>. – 09.02.2019.
332. Sim, E. Arylamine N-acetyltransferases: from structure to function / E. Sim, K. Walters, S. Boukouvala // Drug Metab. Rev. – 2008. – № 40 (3). – P. 479-510.
333. Simopoulos, A. P. Nutrigenetics and Nutrigenomics / A. P. Simopoulos, J. M. Ordovas. – N. Y. : Karger, 2004.
334. SmartFood – Digital Meal. – Режим доступа : <https://smartfood-digitalmeal.ru/>. – 28.10.2018.

335. Some Physical and Chemical Characteristics of Gilaburu (*Viburnum opulus* L.). Fruits in Erzincan Region. Iğdir University / Özbek K. [et al.] // Journal of the Institute Science and Technology. – 2011. – № 1(4). – P. 9-14.
336. Soylent. – Режим доступа :<https://www.soylent.com/>. – 28.10.2018.
337. Spectrum of gluten-related disorders: consensus on new nomenclature and classification / A. Sapone, J. C. Bai, C. Ciacci [et al.] // BMC Medicine. – 2012. – Режим доступа :<https://doi.org/10.1186/1741-7015-10-13>. – 10.02.2019.
338. Studies of several analytical methods for antioxidant potential evaluation in food / F. Marc, A. Davin, L. Deglène-Benbrahim, C. Ferr, M. Baccaunaud // Med Sci. – 2004. – № 19. – P. 641-651.
339. Sugar, C. Finding the number of clusters in a data set: An information theoretic approach / C. Sugar, G. James // Journal of the American Statistical Association. – 2003. – № 98 (463). – P. 750-763.
340. The application of genomic and proteomic technologies in predictive, preventive and personalized medicine / C. D. Collins, S. Purohit, R. H. Podolsky, H. S. Zhao, D. Schatz [et al.] // Vascul Pharmacol. – 2006. – № 45 (5). – P. 258-267.
341. The first large population based twin study of coeliac disease / L. Greco, R. Romino, I. Coto [et al.] // Gut. – 2002. – Vol. 50. – P. 624-628.
342. The nuclear receptor superfamily / David J. Mangelsdorf, Carl Thummel, Miguel Beato, Peter Herrlich, Günther Schütz [et. al.] // The second decade. Cell. – 1995. – Vol. 83. – P. 835-839.
343. *Viburnum Opulus*, Guelder Rose, Water Elder, European Cranberrybush, Cramp Bark, Snowball Tree, Gilaboru, Gilaburu. – Режим доступа: http://gilaboru.com/viburnum_opulus/. – 22.06.2017.
344. Zamudio, N. M. Epigenetic regulation in male germ cells / N. M. Zamudio, S. Chong, M. K. O'Bryan // Reproduction. – 2008. – № 136. – P. 131-146.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Матрица генетических ассоциаций

Группы патологических состояний	Вид заболевания	Проявляемые нарушения физиологического статуса	Ген (полиморфизм), ассоциированный с заболеванием	Функция кодируемого белка	Интерпретация при выявлении патологического варианта	Возможные нутриентные корректировки
1	2	3	4	5	6	7
Нейродегенеративные заболевания	Рассеянный склероз	Нарушения в работе иммунной системы и предрасположенность к демиелинизации — разрушению миелинового вещества нервных волокон	TNFRSF1a	Является одним из клеточных рецепторов, специфичных для мощной воспалительной циркулирующей молекулы, известной как фактор некроза опухоли (ФНО).	Прямая связь между изменением белка TNFRSF1A и тяжелыми рецидивирующими воспалительными состояниями, которые наблюдаются при TRAPS-синдроме, пока еще не до конца определена. Толчком к развитию приступа заболевания могут служить инфекции, травмы или психологический стресс.	Исключить продукты, которые содержат белки, наиболее часто вызывающие аутоиммунные реакции: злаковые, молочные бобовые. Повышенная потребность в омега-3, фосфолипидах, жирорастворимых витаминах и витаминах группы В
			CD40	CD40 является рецептором CD154 (TNFSF5), расположенного на Т-хелперах. Рецептор участвует в широком спектре иммунных и воспалительных реакций,	Так называемая «средиземноморская диета» с добавлением оливкового масла или орехов, в отличие от низкожировой диеты, приводит к снижению уровня sCD40L в крови у	

1	2	3	4	5	6	7
			HLA-DRB1	включая Т-лимфоцит-зависимое переключение классов иммуноглобулинов, развитие клеток памяти и образование герминативных центров. Адаптерные белки TRAF1, TRAF2, TRAF6 и, возможно, TRAF5 взаимодействуют с этим рецептором и служат медиаторами в переносе сигнала. Экспрессия как CD40, так и его лиганда CD154, регулируется фактором транскрипции AKNA. «Предоставление» клеткам иммунной системы как собственных, так и чужеродных фрагментов белка для запуска иммунного ответа.	больных СД2 с тремя или более факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний Рекомендовано энтеральное питание	

1	2	3	4	5	6	7
	Болезнь Альцгеймера	Мутации в одном из трех генов, кодирующих специфические белки — белки-предшественники бета-амилоида и т.н. пресенилины 1 и 2. Предшественники бета-амилоида влияют на образование характерных для болезни амилоидных бляшек, а мутации в пресенилинах 1 и 2 провоцируют раннее проявление симптомов.	PICALM ABCA7	Ген PICALM кодирует протеин (phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein), принимающий участие в клатрин-зависимом эндоцитозе. PICALM влияет на внутринейрональный транспорт, а также на освобождение нейротрансмиттеров пресинаптической мембраной. Тем самым он вовлекается в процессы, связанные с памятью и другими функциями ЦНС. Кодирует фосфатидилинозит-связывающий белок клатри Участвует в транспорте липидов через клеточную мембрану и может подавлять фагоцитоз	PICALM взаимодействует с CLTC Связан с метаболизмом липидов	Рекомендованы для профилактики заболевания антиоксидант ресвератрол, и витамин К. Повышенная потребность в омега-3.

1	2	3	4	5	6	7
	Наследственная гиперхолестеринемия	Нарушение структуры или функции рецепторов к липопротеинам низкой плотности (ЛПНП) на соматических клетках (печёночных и других) и/или их количества (классическая форма НГХС), или нарушения в структуре молекулы аполипопротеинов В-100 и С (апо В-100 и С, белковых компонентов липопротеинов). Повышенный уровень холестерина в крови. Приводит к стенокардии, инфарктам и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.	LDLR	Содержит инструкции для получения белка, называемого рецептором липопротеинов низкой плотности. Этот рецептор связывается с частицами, называемыми липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), которые являются основными носителями холестерина в крови.	В этом гене выявлено более 1000 мутаций. Некоторые из этих генетических изменений уменьшают количество рецепторов липопротеинов низкой плотности, продуцируемых в клетках. Другие мутации нарушают способность рецептора удалять липопротеины низкой плотности из крови. В результате люди с мутациями в гене LDLR имеют очень высокий уровень холестерина в крови. Поскольку избыточный холестерин циркулирует через кровоток, он ненормально откладывается в тканях, таких как кожа, сухожилия и артерии, которые снабжают кровью сердце (коронарные артерии). Накопление	Рекомендовано употреблять продукты, содержащие омега-3. Общее содержание жиров должно быть не более 30% общего энергетического состава, а содержание насыщенных жиров не должно превышать треть всех употребляемых жиров. Количество потребляемого общего холестерина должно быть менее чем 300 мг/сут. Соотношение между насыщенными, моно- и полиненасыщенными жирами должно составлять 1:1:1.

1	2	3	4	5	6	7
			АРОВ	Более 90 мутаций в гене АРОВ вызывают семейную гипобеталипопротеинемию, расстройство, которое ухудшает способность организма поглощать и транспортировать жир. Большинство мутаций гена АРОВ приводят к выработке аполипопротеина В, который является ненормально коротким.	холестерина в стенках коронарных артерий значительно увеличивает риск сердечного приступа. Известно, что по крайней мере пять мутаций в гене АРОВ вызывают форму наследственной гиперхолестеринемии, называемой семейным дефектным аполипопротеином В-100. Это состояние характеризуется очень высоким уровнем холестерина в крови и повышенным риском развития сердечных заболеваний. Каждая мутация, которая вызывает это состояние, изменяет один строительный блок белка (аминокислоту) в критической области аполипопротеина В-100. Измененный белок препятствует эффектив-	

1	2	3	4	5	6	7
			PCSK9	Ген PCSK9 содержит код по созданию белка, который помогает регулировать ко-	ному связыванию липопротеинов низкой плотности с их рецепторами на поверхности клеток. В результате из крови удаляется меньше липопротеинов низкой плотности, а уровень холестерина намного выше нормы. Поскольку избыточный холестерин циркулирует через кровотоки, он ненормально откладывается в тканях, таких как кожа, сухожилия и артерии, которые снабжают кровью сердце (коронарные артерии). Накопление холестерина в стенках коронарных артерий значительно увеличивает риск сердечного приступа. Мутации в гене PCSK9 приводят к увеличению числа рецепторов липопротеинов низкой	

1	2	3	4	5	6	7
				личество холестерина в крови. Холестерин представляет собой воскообразное, подобное жиру вещество, которое вырабатывается в организме и получается из продуктов, полученных от животных. Белок PCSK9 контролирует количество рецепторов липопротеинов низкой плотности, которые являются белками на поверхности клеток. Эти рецепторы играют важную роль в регулировании уровня холестерина в крови. Рецепторы связываются с частицами, называемыми липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), которые являются основными носителями холестерина в крови.	плотности на поверхности клеток печени. Дополнительные рецепторы могут удалять липопротеины низкой плотности из крови быстрее, чем обычно, что уменьшает количество холестерина, циркулирующего в кровотоке. Исследования показывают, что у людей со сниженным уровнем холестерина, вызванным мутациями PCSK9, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно ниже среднего. Исследователи подозревают, что нормальные изменения (полиморфизмы) в гене PCSK9 ответственны за некоторые различия в уровнях холестерина в крови у людей без наследственных нарушений холесте-	

1	2	3	4	5	6	7
				Рецепторы липопротеинов низкой плотности особенно распространены в печени, орган, ответственный за удаление большей части холестерина из организма. Количество рецепторов липопротеинов низкой плотности на поверхности клеток печени определяет, как быстро холестерин (в форме липопротеинов низкой плотности) удаляется из кровотока. Исследования показывают, что белок PCSK9 помогает контролировать уровень холестерина в крови, разрушая рецепторы липопротеинов низкой плотности, прежде чем они достигнут поверхности клетки.	рина. В частности, ученые работают над тем, чтобы определить, какие полиморфизмы связаны с относительно низким уровнем холестерина в крови и снижением риска сердечных заболеваний.	

1	2	3	4	5	6	7
	Медиаторные нарушения (серотонин-дофаминовый комплекс)	Существенными показателями уровня активности иеромедиаторной системы являются такие, как: состояние рецепторов серотонина, его трансмембранных транспортеров, а также функциональные нейрофизиологические и нейрохимические показатели активности серотонинергической системы.	DBH	Ген DBH содержит код по получению фермента дофамин-бета (β) - гидроксилазы. Этот фермент превращает дофамин в норэпинефрин, оба из которых являются химическими мессенджерами (нейротрансмиттерами), которые передают сигналы между нервными клетками. Норэпинефрин играет важную роль в вегетативной нервной системе, которая контролирует непроизвольные процессы в организме, такие как регуляция кровяного давления и температуры тела.	Обнаружено, что по крайней мере шесть мутаций в гене DBH вызывают дефицит дофамин- β -гидроксилазы. Наиболее распространенная мутация (обычно пишется как IVS1 + 2T> C) мешает нормальной обработке дофамина β -гидроксилазы. В результате этой мутации получается аномально короткая нефункциональная версия фермента. Недостаток функциональной дофамин- β -гидроксилазы приводит к дефициту норэпинефрина, что вызывает трудности с регулированием кровяного давления и другие проблемы с вегетативной нервной системой, наблюдаемые при дефиците дофамин- β -гидроксилазы.	Повышенная потребность цинка

1	2	3	4	5	6	7
			HTR2A	Этот ген кодирует один из рецепторов серотонина, нейромедиатора со многими функциями.	Мутации в этом гене связаны с восприимчивостью к шизофрении и обсессивно-компульсивным расстройствам, а также с реакцией на антидепрессант циталопрам у пациентов с тяжелым депрессивным расстройством (MDD). Пациенты с MDD, которые также имеют мутацию в интроне 2 этого гена, демонстрируют значительно сниженный ответ на циталопрам, поскольку этот антидепрессант подавляет экспрессию этого гена. Для этого гена было найдено несколько вариантов транскрипта, кодирующих разные изоформы.	
	Анемия	Снижение концентрации гемоглобина в крови, чаще при одновременном уменьшении числа эритроцитов	G6PD	Ген G6PD содержит код по получению фермента, называемого глюкозо-6-фосфатдегидрогена-	В гене G6PD выявлено более 200 мутаций, которые вызывают дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогена-	Необходимо придерживаться сбалансированной диеты, богатой железом (не менее 20 мг в сутки), витаминами, бел-

1	2	3	4	5	6	7
		(или общего объёма эритроцитов).		назой. Этот фермент, который активен практически во всех типах клеток, участвует в нормальной переработке углеводов. Он играет критическую роль в эритроцитах, которые переносят кислород из легких в ткани по всему организму. Этот фермент помогает защитить красные кровяные клетки от повреждения и преждевременного разрушения.	зы. Почти все эти мутации приводят к изменениям в отдельных строительных блоках (аминокислотах) в ферменте глюкозо-6-фосфатдегидрогеназе. Эти изменения нарушают нормальную структуру и функцию фермента или уменьшают количество фермента, продуцируемого в клетках. Без достаточной функциональной глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы эритроциты не могут защитить себя от разрушительного воздействия активных форм кислорода. Поврежденные клетки могут разрушаться и разрушиться преждевременно (подвергнуться гемолизу). Такие факторы, как инфекции, определенные	ками, аминокислотами.

1	2	3	4	5	6	7
			PKLR	Ген PKLR активен (экспрессируется) в печени и в эритроцитах, где он дает инструкции по производству фермента, называемого пируваткиназой. Этот фермент участвует в критическом процессе производства энергии, известном как гликолиз. Во время гликолиза простая	лекарства и прием бобов, могут увеличить уровни активных форм кислорода, заставляя эритроциты подвергаться гемолизу быстрее, чем организм может их заменить. Эта потеря эритроцитов вызывает признаки и симптомы гемолитической анемии, которая является характерной чертой дефицита глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. У людей с дефицитом пируваткиназы было выявлено более 200 мутаций в гене PKLR. Люди с этим расстройством имеют две мутации гена PKLR в каждой клетке. Большинство мутаций, которые вызывают дефицит пируваткиназы, заменяют единичные белковые строительные блоки (амино-	

1	2	3	4	5	6	7
				глюкоза сахара расщепляется для производства энергии. В частности, пируваткиназа участвует в последней стадии гликолитического пути. На этом этапе кластер атомов кислорода и фосфора (фосфатная группа) перемещается из молекулы, называемой фосфоенолпируват, в другую молекулу, называемую аденозиндифосфат (АДФ), в результате чего образуются молекулы, называемые пируват и аденозинтрифосфат (АТФ). АТФ является основным источником энергии клетки.	кислоты) в ферменте пируваткиназы или приводят к аномально короткому ферменту. Мутации приводят к снижению функции фермента пируваткиназы, вызывая дефицит АТФ в эритроцитах и повышение уровня других молекул, вырабатываемых ранее в процессе гликолиза. Аномальные красные кровяные клетки собираются селезенкой и разрушаются. В результате нехватка кислородосодержащих эритроцитов (анемия) приводит к крайней усталости (усталости), необычно бледной коже (бледность) и одышке. Железо и молекула, называемая билирубин, выделяются при разрушении эритроцитов, что приводит к из-	

1	2	3	4	5	6	7
			НВА1	Ген НВА1 содержит код по получению белка, называемого альфа-глобином. Этот белок также производится из почти идентичного гена, называемого НВА2. Эти два гена альфа-глобина расположены близко друг к другу в области хромосомы 16, известной как локус альфа-глобина. Альфа-глобин	бытку этих веществ, циркулирующих в крови. Избыток билирубина в крови вызывает пожелтение глаз и кожи (желтуха) и увеличивает риск развития мелких камнейоподобных отложений в желчном пузыре или желчных протоках (желчных камнях). Удаление генов НВА1 и / или НВА2 является наиболее распространенной причиной альфаталассемии. Редко, мутации этих генов также могут быть ответственны за заболевание. У людей есть две копии гена НВА1 и две копии гена НВА2 в каждой клетке. Каждая копия называется аллелем. Для каждого гена один аллель наследуется от отца	

1	2	3	4	5	6	7
				является компонентом (субъединицей) более крупного белка, называемого гемоглобином, который является белком в эритроцитах, который переносит кислород к клеткам и тканям по всему организму. Гемоглобин состоит из четырех субъединиц: двух субъединиц альфа-глобина и двух субъединиц другого типа глобина. Альфа-глобин является компонентом как гемоглобина плода, который активен только до рождения и в период новорожденности, так и гемоглобина взрослого, который активен на протяжении всей жизни. Каждая из четырех белковых субъединиц гемоглобина	человека, а другой - от матери человека. В результате есть четыре аллеля, которые производят альфа-глобин. Различные типы альфа-талассемии являются результатом потери некоторых или всех этих аллелей.	

1	2	3	4	5	6	7
				несет железо-содержащую молекулу, называемую гемом. Молекулы гема необходимы эритроцитам для поглощения кислорода в легких и доставки его в ткани организма. Полный белок гемоглобина способен нести четыре молекулы кислорода одновременно (одна прикреплена к каждой молекуле гема). Кислород, содержащийся в гемоглобине, придает крови ярко-красный цвет.		
Сердечно-сосудистая патология	Нарушения системы гомостаза (тромбоцитарное и плазменное звенья гемостаза, антикоагулянтная и фибринолитическая системы, гипергомоцистенемия, воспалительный ответ и метабо-	Пониженная свертываемость крови — в своем роде, иммунная реакция организма, которая проявляется выработкой антитромбоцитарных антител в ответ на воздействие химических веществ (алкоголя, аспирина),	F2	Ген F2 содержит код для получения белка, называемого протромбин (также называемого фактором коагуляции II). Факторы свертывания крови представляют собой группу родственных белков, которые необходи-	Более 50 мутаций в гене F2 вызывают дефицит протромбина. Большинство этих мутаций изменяют один строительный блок белка (аминокислоту) в протромбине. Некоторые мутации резко снижают активность протромбина и мо-	Витамины (А, Д, Е), незаменимые аминокислоты и жирные кислоты, микро - макроэлементы. Йод, железо, селен, цинк, w-3.

1	2	3	4	5	6	7
	лизм лекарств)	вирусов, ионизирующего облучения костного мозга, недостаток фолиевой кислоты или гормональные расстройства.		мы для нормального свертывания крови (гемостаза). После травмы сгустки защищают организм, изолируя поврежденные кровеносные сосуды и предотвращая дальнейшую потерю крови. Протромбин вырабатывается главным образом клетками печени. Белок циркулирует в кровотоке в неактивной форме, пока не происходит повреждение, которое повреждает кровеносные сосуды. В ответ на травму протромбин превращается в свою активную форму, тромбин. Затем тромбин превращает белок, называемый фибриноген, в фибрин, основной белок, из которого состоят тромбы.	гут привести к серьезным кровотечениям. Другие мутации допускают умеренную активность протромбина, обычно вызывая легкие кровотечения. Ни одна из выявленных мутаций не устраняет функцию протромбина. Исследователи считают, что люди не могут жить с полным отсутствием протромбина.	

1	2	3	4	5	6	7
			F5	Также считается, что тромбин участвует в росте и делении клеток (пролиферация), восстановлении тканей и образовании новых кровеносных сосудов (ангиогенез). Ген F5 содержит код для получения белка, называемого фактором свертывания крови V. Факторы свертывания крови представляют собой группу связанных белков, которые составляют систему свертывания крови, ряд химических реакций, которые образуют сгустки крови. После травмы сгустки уплотняют кровеносные сосуды, чтобы остановить кровотечение и вызвать восстановление.	Обнаружено, что по крайней мере 100 мутаций в гене F5 вызывают редкое кровотечение, называемое дефицитом фактора V. Эти мутации предотвращают выработку функционального фактора свертывания крови V или значительно уменьшают количество белка в кровотоке. Люди с этим заболеванием обычно имеют в крови менее 10 процентов нормальных уровней фактора свертывания крови V; наиболее сильно пострадав-	

1	2	3	4	5	6	7
				ние кровеносных сосудов. Белок фактора V вырабатывается преимущественно клетками печени. Белок циркулирует в кровотоке в неактивной форме, пока система свертывания не активируется травмой, которая повреждает кровеносные сосуды. Когда фактор свертывания крови V активирован, он взаимодействует с фактором свертывания крови X. Активные формы этих двух факторов свертывания (записанные как фактор Va и фактор Xa соответственно) образуют комплекс, который превращает важный белок свертывания крови, называемый протромбин, в его активную форму,	шие люди имеют менее 1 процента. Пониженное количество функционального фактора V препятствует нормальному свертыванию крови, вызывая эпизоды аномального кровотечения, которые могут быть серьезными. Дефицит фактора V является результатом мутаций в обеих копиях гена F5, хотя у некоторых людей с мутацией в одной копии гена имеются легкие проблемы с кровотечением.	

1	2	3	4	5	6	7
				тромбин. Затем тромбин превращает белок, называемый фибриноген, в фибрин, который является материалом, образующим сгусток. Фактор свертывания крови V играет еще одну роль в регулировании системы свертывания посредством ее взаимодействия с активированным белком C (APC). APC обычно инактивирует фактор свертывания крови V, разрезая (расщепляя) его в определенных местах. Эта инактивация замедляет процесс свертывания и предотвращает слишком большой рост сгустков. Когда фактор свертывания крови V расщепляется в определенном ме-		

1	2	3	4	5	6	7
			МТНFR	сте (положение белка 506), он может работать с APC для инактивации фактора VІІІа, который является другим белком, который необходим для нормального свертывания крови. Ген МТНFR содержит код по получению фермента, называемого метилентетрагидрофолатредуктазой. Этот фермент играет роль в переработке аминокислот, строительных блоков белков. Метилентетрагидрофолатредуктаза важна для химической реакции с участием форм фолата витамина (также называемого витамином В9). В частности, этот фермент превращает молекулу 5,10-метилентетрагид-	По меньшей мере 40 мутаций в гене МТНFR были выявлены у людей с гомоцистинурией, расстройством, при котором организм не может правильно обрабатывать гомоцистеин и метионин. У людей с этим заболеванием часто возникают проблемы со зрением, нарушения свертываемости крови, нарушения скелета и когнитивные проблемы. Большинство мутаций, вызывающих гомоцистинурию, изменяют отдельные аминокислоты в ме-	

1	2	3	4	5	6	7
				рофолата в молекулу 5-метилтетрагидрофолата. Эта реакция необходима для многоэтапного процесса, который превращает аминокислоту гомоцистеин в другую аминокислоту, метионин. Организм использует метионин для производства белков и других важных соединений.	тилентетрагидрофолатредуктазе. Эти изменения ухудшают функцию фермента, а некоторые вызывают отключение фермента (инактивация). Другие мутации приводят к выработке аномально небольшой нефункциональной версии фермента. Без функциональной метилентетрагидрофолатредуктазы гомоцистеин не может быть превращен в метионин. В результате гомоцистеин накапливается в кровотоке, а количество метионина уменьшается. Часть избытка гомоцистеина выводится с мочой (гомоцистинурия). Исследователи не определили, как измененные уровни гомоцистеина и метионина приводят к различным проблемам со здоровьем,	

1	2	3	4	5	6	7
					затрагивающим несколько частей тела у людей с гомоцистинурией.	
	Фолатный цикл	Гомоцистеин — важная аминокислота, влияющая на многие процессы в организме. Содержащаяся в микродозах, при избытке превращается в токсичное вещество (данное состояние называется «гомоцистеинемия») и вызывает повреждение сосудов, что ведёт к развитию многих тяжелых заболеваний: атеросклерозу, болезни Альцгеймера, старческой деменции, инфаркту миокарда и сердечной недостаточности. Фолатный цикл — совокупность сложных биохимических реакций, благодаря которой происходит	MTHFR	Ген MTHFR содержит код по получению фермента, называемого метилентетрагидрофолатредуктазой. Этот фермент играет роль в переработке аминокислот, строительных блоков белков. Метилентетрагидрофолатредуктаза важна для химической реакции с участием форм фолата витамина (также называемого витамином B9). В частности, этот фермент превращает молекулу 5,10-метилентетрагидрофолата в молекулу 5-метилтетрагидрофолата. Эта реакция необходима для многоэтапного процесса, который	По меньшей мере 40 мутаций в гене MTHFR были выявлены у людей с гомоцистинурией, расстройством, при котором организм не может правильно обрабатывать гомоцистеин и метионин. У людей с этим заболеванием часто возникают проблемы со зрением, нарушения свертываемости крови, нарушения скелета и когнитивные проблемы. Большинство мутаций, вызывающих гомоцистинурию, изменяют отдельные аминокислоты в метилентетрагидрофолатредуктазе. Эти изменения ухудшают функцию фермента, а некоторые вызывают отключение фермента (иначе	Витамины B6, B12 и фолиевая кислота (B9).

1	2	3	4	5	6	7
		преобразование фолиевой кислоты, поступающей в организм с пищей, в её активную форму. Последняя, в свою очередь, участвует в обмене гомоцистеина и снижает его содержание в крови.	MTNFD	превращает аминокислоту гомоцистеин в другую аминокислоту, метионин. Организм использует метионин для производства белков и других важных соединений. Этот ген кодирует белок, который об-	тивация). Другие мутации приводят к выработке аномально небольшой нефункциональной версии фермента. Без функциональной метилентетрагидрофолатредуктазы гомоцистеин не может быть превращен в метионин. В результате гомоцистеин накапливается в кровотоке, а количество метионина уменьшается. Часть избытка гомоцистеина выводится с мочой (гомоцистинурия). Исследователи не определили, как измененные уровни гомоцистеина и метионина приводят к различным проблемам со здоровьем, затрагивающим несколько частей тела у людей с гомоцистинурией. Дефекты нервной трубки, чувстви-	

1	2	3	4	5	6	7
				ладает тремя различными ферментативными активностями, 5,10-метилентетрагидрофолатдегидрогеназой, 5,10-метенилтетрагидрофолатциклогидролазой и 10-формилтетрагидрофолатсинтетазой. Каждая из этих активностей катализирует одну из трех последовательных реакций взаимопревращения 1-углеродных производных тетрагидрофолата, которые являются субстратами для синтеза метионина, тимидилата и <i>denovo</i> пурина. Трифункциональные ферментативные активности обеспечиваются двумя основными доменами: аминотерминальной частью, содержащей дегид-	тельные к фолату (NTDFS). Наиболее распространенными NTD являются открытая расщелина позвоночника (миеломенингоцеле) и анэнцефалия.	

1	2	3	4	5	6	7
			MTRR	рогеназную и циклогидролазную активности, и большим синтетазным доменом. Ген MTRR содержит инструкции по созданию фермента, называемого метионин-синтазоредуктазой. Этот фермент необходим для правильной работы другого фермента, называемого метионинсинтазой. Метионинсинтаза помогает обрабатывать аминокислоты, которые являются строительными блоками белков. В частности, он превращает аминокислоту гомоцистеин в другую аминокислоту под названием метионин. После периода включения(активного) метионинсинтаза отключается (стано-	У людей с гомоцистинурией выявлено не менее 20 мутаций в гене MTRR. Некоторые из этих мутаций изменяют отдельные аминокислоты в метионинсинтазоредуктазе. Другие мутации приводят к аномально маленькой, нефункциональной версии фермента. Все эти мутации препятствуют нормальному функционированию фермента. Без метионинсинтазоредуктазы метионинсинтаза не может превращать гомоцистеин в метионин. В результате гомоцистеин накапливается в кровотоке, а количество метионина уменьшает-	

1	2	3	4	5	6	7
				вится неактивным). Метионинсинтаза-редуктаза реагирует метионинсинтазу, так что фермент может продолжать продуцировать метионин.	ся. Часть избытка гомоцистеина выводится с мочой. Исследователи не определили, как измененные уровни гомоцистеина и метионина приводят к проблемам со здоровьем, связанным с гомоцистинурией.	
	Артериальная гипертония	Влияние на тонус сосудов, гемодинамику и накопление соли в организме. Риск развития артериальной гипертензии и вероятность осложнений во время беременности (преэклампсия, повышенное артериальное давление, отеки).	АСЕ	Ген АСЕ содержит код по созданию ангиотензин-превращающего фермента. Этот фермент способен разрезать (расщеплять) белки. Он является частью системы ренин-ангиотензин, которая регулирует кровяное давление и баланс жидкостей и солей в организме. Вырезая белок, называемый ангиотензином I, в определенном месте, ангиотензинпревращающий фермент превращает этот белок в ангио-	Эта генетическая вариация, называемая АСЕ I / D полиморфизмом, включает область ДНК, которая охватывает 287 строительных блоков ДНК (нуклеотидов). Один вариант гена АСЕ включает эту область; это называется вставка, или я, аллель. Другой вариант пропускает эту область ДНК и называется делецией, или D, аллелем. Поскольку у людей есть две копии каждого гена, у каждого человека могут быть два аллеля I (II), два аллеля D	Рекомендуется снижение потребления поваренной соли (до 2,5–5 г в сутки), увеличение в суточном рационе доли растительной пищи (пищевых волокон не менее 35 г в сутки), уменьшение потребления насыщенных жиров, повышение потребления калия (до 4–5 г), кальция и магния (до 0,8–1,0 г), хрома (до 0,3 мг), марганца (до 30 мг), таурина (до 2 г), кофермента Q (до 200 мг), инозита (до 700 мг), витамина C (до 500 мг), холина (до 1 г),

1	2	3	4	5	6	7
				тензин II. Ангиотензин II вызывает сужение (сужение) кровеносных сосудов, что приводит к повышению артериального давления. Этот белок также стимулирует выработку гормона альдостерона, который вызывает поглощение соли и воды почками. Увеличенное количество жидкости в организме также увеличивает кровяное давление. Правильное кровяное давление во время роста плода, которое доставляет кислород к развивающимся тканям, необходимо для нормального развития почек, особенно структур, называемых проксимальными канальцами, и других тканей. Кроме того, ангиотензин II мо-	(DD) или один аллель каждого (ID). Паттерн DD связан с более высокими уровнями ангиотензин-превращающего фермента, чем паттерн II. Шаблон ID связан с промежуточными уровнями.	N-ацетилцистеина (до 1 г)

1	2	3	4	5	6	7
				жет играть более непосредственную роль в развитии почек, возможно, путем воздействия на факторы роста, участвующие в развитии структур почек.		
	Атеросклероз	Влияние на тонус сосудов, гемодинамику и нарушение липидного обмена. Риск развития атеросклероза и формирования атеросклеротической бляшки.	LDLR	Содержит инструкции для получения белка, называемого рецептором липопротеинов низкой плотности. Этот рецептор связывается с частицами, называемыми липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), которые являются основными носителями холестерина в крови.	В этом гене выявлено более 1000 мутаций. Некоторые из этих генетических изменений уменьшают количество рецепторов липопротеинов низкой плотности, продуцируемых в клетках. Другие мутации нарушают способность рецептора удалять липопротеины низкой плотности из крови. В результате люди с мутациями в гене LDLR имеют очень высокий уровень холестерина в крови. Поскольку избыточный холестерин циркулирует через кровоток, он ненормально	Углеводы до 400 грамм; Жиров от 60 до 70 грамм; Белков по 1,5 грамма на 1 кг массы тела; Рутин и витамин С по 4 мг; Суточная доза соли 5-6 граммов; Липоевая кислота препятствует развитию атеросклероза; Не превышать норму общего дневного объема пищи, составляющего около 2,4 кг; Не снижать суточную дозу свободной жидкости, размером в 1000-1500 мл

1	2	3	4	5	6	7
					откладывается в тканях, таких как кожа, сухожилия и артерии, которые снабжают кровью сердце (коронарные артерии). Накопление холестерина в стенках коронарных артерий значительно увеличивает риск сердечного приступа.	
	Эндотелиальная дисфункция	Постоянное и прогрессирующее повреждение внутреннего слоя клеток сосудов (эндотелия), которые в норме очень тонкие и гладкие, что позволяет крови свободно циркулировать по венам и артериям. При повреждении этих клеток стенки сосудов начинают терять свою прочность и эластичность, в результате затрудняется доставка крови и кислорода в ткани, что	NOS3	Ген NOS3 кодирует белок – эндотелиальную синтазу азота 3-го типа. Оксид азота является активным свободным радикалом, который действует как биологический медиатор в нескольких процессах, включая нейротрансмиссионную и антимикробную и противоопухолевую активность. Оксид азота синтезируется из L-аргинина с помощью синтаз оксида азота.	Вариации в этом гене связаны с восприимчивостью к коронарному спазму. Альтернативный сплайсинг и использование альтернативных промоторов приводит к множественным вариантам транскрипции.	Обращению вспять неблагоприятных симптомов эндотелиальной дисфункции также могут способствовать пищевые добавки, такие как L-аргинин, аргинин альфа-кетоглутарат и витамины D и K.

1	2	3	4	5	6	7
		приводит к серьёзным заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Влияние на тонус сосудов, гемодинамику, накопление соли в организме, отвечают за воздействие гипоксии на эндотелий. Риск развития артериальной гипертензии, нарушение функции эндотелия, тканевой гипоксии, риски осложнений во время беременности (преэклампсия, артериальное давление, отёки, ФПН, гипоксия плода, в т.ч прогноз реакции плода на гипоксию).		Вырабатывает оксид азота (NO), который участвует в расслаблении гладких мышц сосудов посредством сGMP-опосредованного пути передачи сигнала. NO опосредует сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) - индуцированный ангиогенез в коронарных сосудах и способствует свертыванию крови посредством активации тромбоцитов.		
	Гипоксия	Пониженное содержание кислорода в организме, органах или тканях. Если сила или	HIF1A1			Приветствуются продукты, содержащие калий, магний, витамин Е

1	2	3	4	5	6	7
		длительность воздействия превышают восстановительные возможности организма, то в нём развиваются необратимые изменения. Наиболее чувствительны к кислородному голоданию центральная нервная система, сердце, почки и печени.				
	Липидный обмен	Влияние на уровень триглицеридов, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), на увеличение или снижение активности ферментов и участвуют в метаболизме липопротеинов.	LDLR	Содержит инструкции для получения белка, называемого рецептором липопротеинов низкой плотности. Этот рецептор связывается с частицами, называемыми липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), которые являются основными носителями холестерина в крови.	В этом гене выявлено более 1000 мутаций. Некоторые из этих генетических изменений уменьшают количество рецепторов липопротеинов низкой плотности, продуцируемых в клетках. Другие мутации нарушают способность рецептора удалять липопротеины низкой плотности из крови. В результате люди с мутациями в гене LDLR имеют очень высокий уровень холе-	Рекомендуемое соотношение незаменимых жирных кислот ОМЕГА-3 и ОМЕГА-6 лежит между 1:1 - 1:4, в этом случае организм синтезирует сбалансированные простагландины.

1	2	3	4	5	6	7
					стерина в крови. Поскольку избыточный холестерин циркулирует через кровоток, он ненормально откладывается в тканях, таких как кожа, сухожилия и артерии, которые снабжают кровью сердце (коронарные артерии). Накопление холестерина в стенках коронарных артерий значительно увеличивает риск сердечного приступа.	
	Метаболизм кофеина	Соматические нарушения, сопутствующие делирию: мидриаз, гиперемия, атаксия, тахикардия, сильная жажда, сухость кожи и слизистых, синюшность кожных покровов, иногда повышение артериального давления и повышение температуры тела.	CYP1A2	участвует в метаболизме кофеина. У носителей CYP1A2*1F аллеля (около 50% населения) кофеин метаболизируется в 4 раза медленнее, чем у носителей нормального CYP1A2*1A аллеля		Ограничение употребления кофеина

1	2	3	4	5	6	7
Заболевания желудочно-кишечного тракта	Метаболизм железа	Накопление железа в тканях и органах (печень, поджелудочная железа, миокард, селезенка, кожа, эндокринные железы и другие органы). Провоцирование развития ряда заболеваний: цирроз и рак печени, сердечная недостаточность, сахарный диабет, артрит. В соответствии с генетической основой заболевания выделяют четыре типа наследственного гемохроматоза: I тип – наследуется по аутосомно-рецессивному типу и обусловлен мутациями гена HFE, расположенного на 6-й хромосоме; II тип – ювенильный гемохроматоз,	HFE	Ген HFE содержит код по выработке белка, который находится на поверхности клеток, прежде всего клеток печени и кишечника. Белок HFE также обнаружен в некоторых клетках иммунной системы. Белок HFE взаимодействует с другими белками на поверхности клетки, чтобы обнаружить количество железа в организме. Белок HFE регулирует выработку другого белка, называемого гепсидином, который считается 'основным' железом, регулирующим гормон. Гепсидин вырабатывается печенью, и он определяет, сколько железа усваивается из рациона и	Исследователи выявили более 20 мутаций в гене HFE, которые вызывают форму наследственного гемохроматоза, называемого типом 1. Для большинства случаев этого нарушения ответственны две конкретные мутации. Каждая из этих мутаций изменяет один из белковых строительных блоков (аминокислот) в белке HFE. Одна мутация заменяет аминокислоту цистеин аминокислотой тирозин в положении 282 в аминокислотной цепи белка (записывается как Cys282Tyr или C282Y). Другая мутация заменяет аминокислоту гистидин аминокислотой аспарагиновой кислотой в положении 63 (обозначается как His63Asp или H63D).	Аскорбиновая кислота - единственный широко распространенный компонент пищи, улучшающий его всасывание.

1	2	3	4	5	6	7
		обусловлен мутациями гена, ответственного за синтез другого белка метаболизма железа – гепсидина; III тип – мутации гена, кодирующего синтез рецептора для трансферрина; IV тип – мутации гена SLC40A1, кодирующего синтез транспортного белка ферропортина.	H63D	выделяется из мест хранения в организме. Когда белки, участвующие в восприятии и всасывании железа, функционируют должным образом, поглощение железа жестко регулируется. В среднем организм поглощает около 10 процентов железа, получаемого из рациона. Белок HFE также взаимодействует с двумя белками, называемыми рецепторами трансферрина; однако роль этих взаимодействий в регуляции железа неясна. Ген HFE содержит инструкции по выработке белка, который находится на поверхности клеток, прежде всего клеток печени и кишечника. Белок	Мутация Cys282Tug предотвращает попадание измененного белка HFE на поверхность клетки, поэтому он не может взаимодействовать с рецепторами гепсидина и трансферрина. В результате, регулирование железа нарушается, и слишком много железа поглощается из рациона. Это увеличение всасывания пищевого железа приводит к перегрузке железом, характерной для гемохроматоза 1 типа. Исследователи выявили более 20 мутаций в гене HFE, которые вызывают форму наследственного гемохроматоза, называемого типом 1. Для большинства	

1	2	3	4	5	6	7
				HFE также обнаружен в некоторых клетках иммунной системы. Белок HFE взаимодействует с другими белками на поверхности клетки, чтобы обнаружить количество железа в организме. Белок HFE регулирует выработку другого белка, называемого гепсидином, который считается 'основным' железом, регулирующим гормон. Гепсидин вырабатывается печенью, и он определяет, сколько железа усваивается из рациона и выделяется из мест хранения в организме. Когда белки, участвующие в восприятии и всасывании железа, функционируют должным образом, поглощение железа	случаев этого нарушения ответственны две конкретные мутации. Каждая из этих мутаций изменяет один из белковых строительных блоков (аминокислот) в белке HFE. Одна мутация заменяет аминокислоту цистеин аминокислотой тирозин в положении 282 в аминокислотной цепи белка (записывается как Cys282Tyr или C282Y). Другая мутация заменяет аминокислоту гистидин аминокислотой аспарагиновой кислотой в положении 63 (обозначается как His63Asp или H63D). Мутация Cys282Tyr предотвращает попадание измененного белка HFE на поверхность клетки, поэтому он не может взаимодействовать с рецепторами гепси-	

1	2	3	4	5	6	7
				жестко регулируется. В среднем организм поглощает около 10 процентов железа, получаемого из рациона. Белок HFE также взаимодействует с двумя белками, называемыми рецепторами трансферрина; однако роль этих взаимодействий в регуляции железа неясна.	дина и трансферрина. В результате, регулирование железа нарушается, и слишком много железа поглощается из рациона. Это увеличение всасывания пищевого железа приводит к перегрузке железом, характерной для гемохроматоза 1 типа.	
	Метаболизм глютена (целиакия)	Целиакия — наследственное заболевание, характеризующееся атрофией слизистой оболочки тонкой кишки, вызванной непереносимостью белка клейковины злаковых (глютена). У больных в крови находятся антитела, специфичные к ферментам, участвующим в метаболизме этого белка.	HLA DQ2.2 (3), DQ2.5, DQ7, DQ8			Диета по сути своей безопасна. Однако, отказ от злаковых культур, содержащих глютен, означает также и устранение из рациона существенных источников некоторых витаминов и минералов. У людей, следующих безглютеновой диете, может возникнуть нехватка некоторых питательных веществ в их питании (в особенности, если оно

1	2	3	4	5	6	7
		Пусковым фактором в развитии аутоиммунного поражения кишечника при непереносимости глютена является стрессовая ситуация, ревматические заболевания, перенесённые острые вирусные заболевания.				изобилует не овощами и цельнозерновыми культурами, а хлебобулочными и кондитерскими безглютеновыми «радостями жизни»). В зону риска попадают: • Железо • Кальций • Клетчатка • Тиамин (витамин В1) • Ниацин (витамин В3) • Фолиевая кислота По этой причине для большей уверенности рекомендуется подключить приём витаминных препаратов.
	Лактазная недостаточность.	Под влиянием фермента-лактазы в желудочно-кишечном тракте лактоза распадается на глюкозу и другой сахар — галактозу, после чего происходит их всасывание.	МСМ-6			Низколактозная смесь готовая — это порошок, по внешнему виду и вкусу напоминающий сухое молоко. В состав таких смесей входят кукурузное масло и молочные жиры в соотношении 25:75,

1	2	3	4	5	6	7
		Во всех вариантах первичной лактазной недостаточности механизм нарушений (с точки зрения биохимических процессов) один и тот же.				сахароза, солодовый экстракт или декстрин-мальтоза, крахмал, мука для детского и диетического питания, витамины А, D, Е, РР, С, группы В, макро- и микроэлементы (железо, натрий, калий, кальций, фосфор, магний).
	Синдром Жильбера	Самым распространенным проявлением этого наследственного заболевания служит лёгкая желтушность кожи и склер, дискомфортные ощущения в правом подреберье. Неврологическая симптоматика заключается в слабости, головокружениях, быстрой утомляемости. Возможна бессонница или нарушения сна в виде кошмаров. Ещё реже бывают	UGT1A1			Очень часто синдром Жильбера приводит к дефициту тиамина (витамин В1), который необходим для нормального обмена веществ. Рекомендуется для обменных процессов рибофлавин (витамин В2). Ниацин (он же витамин В3 или никотиновая кислота) Пиридоксин (витамин В6) участвует в углеводном обмене и

1	2	3	4	5	6	7
			ADRB3	Рецептор к адреналину и норадреналину 2 типа.	гликемическим индексом. Предрасположенность к избыточной массе тела за счет сниженной активности ответа рецептора на стимуляцию агонистами и меньшему расходованию жировых запасов при умеренных физических нагрузках. Взрослым для снижения массы тела подойдут высокоинтенсивные интервальные тренировки. Детей с этим генетическим вариантом жизненно необходимо приобщать к регулярным занятиям активными видами спорта (футбол, плавание, спортивные танцы).	количество соединений жирных кислот и глицерина, липопротеидов. Разжижает кровь, снижает риск заболеть сахарным диабетом. Карнитин ускоряет обмен веществ, улучшает энергетический обмен в организме, способствует крепости сердечной мышцы и сосудистой системы.
	Сахарный диабет II типа	Наблюдается постоянное повышение глюкозы в крови. Нарушение	CD40	CD40 является рецептором CD154 (TNFSF5), расположенного на Т-хелперах. Рецептор участвует в широ-	Так называемая «средиземноморская диета» с добавлением оливкового масла или орехов, в отличие от низкожировой	Витамины: А, В2 — полезны для остроты зрения; В1 (тиамин) — активизирует выработку энергии. Активно

1	2	3	4	5	6	7
		восприимчивости клеток и тканей к инсулину — он продолжается вырабатываться, но при этом он не вступает во взаимодействие с клетками тела и не ускоряет поглощение из крови глюкозы.	HLA-DRB1	ком спектре иммунных и воспалительных реакций, включая Т-лимфоцит-зависимое переключение классов иммуноглобулинов, развитие клеток памяти и образование герминативных центров. Адаптерные белки TRAF1, TRAF2, TRAF6 и, возможно, TRAF5 взаимодействуют с этим рецептором и служат медиаторами в переносе сигнала. Экспрессия как CD40, так и его лиганда CD154, регулируется фактором транскрипции AKNA.	диеты, приводит к снижению уровня sCD40L в крови у больных СД2 с тремя или более факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний	участвует в углеводном обмене и синтезе медиатора нервных импульсов ацетилхолина; В6 — предотвращает, уменьшает возникновение болевых ощущений; В12 — снижает вероятность возникновения и развития осложнений; С — укрепляет иммунную систему и сосуды, защищает клетки организма от влияния токсинов, укрепляет иммунитет, улучшает зрение; Е — понижает концентрацию сахара в крови, а также холестерина, улучшает работу кровеносной системы; Ниацин (никотиновая кислота, витамин РР) — поддерживает работу сердца и кровеносных сосудов, нормализует процессы циркуляции кро-

1	2	3	4	5	6	7
			CDKAL1	мунного ответа. Кодирует серино-вую/треониновую протеазу. Предполагается, что продукт гена CDKAL1 играет роль ингибитора активности киназы (CDK5), участвующей в де-грануляции гранул инсулина	Связан с уровнем гликированного ге-моглобина	ви, расщепления и преобразования гид-ратов углерода и жиров в энергию; Биотин (витамин Н, или витамин В7) — повышает инсулино-резистентность; фолиевая кислота — активизирует созда-ние клеток; Пантотеновая кисло-та (витамин В5) — благоприятно воз-действует на эмоци-ональный фон, по-вышает настроение.
			IGF2BP2	В тканях поджелу-дочной и жировой ткани может по-давлять экспрессию IGF2, фактора ро-ста, который играет ключевую роль в контроле адипоге-неза и развития поджелудочной железы. Следова-тельно, IGF2BP2 может способство-вать T2DM через нарушение функ-ции β-клеток или изменений в жировой ткани. В соот-ветствии с гипоте-	Исследование попе-речных и продоль-ных ассоциаций се-ми вариантов T2D-восприимчивости в гене IGF2BP2 с уров-нем глюкозы нато-щак показало, что из семи SNP только до-стоверный результат IGF2BP2 SNP rs4402960 выявил, что аллель Т на этом SNP номинально связан с повышен-ной глюкозой нато-щак ($p = 0,045$).	Микроэлементы: Хром — повышает функции инсулина, уменьшает потреб-ность в сладкой пи-ще, контролирует количество сахара в крови; Цинк — входит в со-став инсулина, по-вышает иммунобио-логическую реак-тивность организма и обладает липо-тропным действием. Марганец - усилива-

1	2	3	4	5	6	7
				зой в исследовании наблюдалось более чем двукратное увеличение уровня экспрессии IGF2BP2 в жировой ткани пациентов с диабетом по сравнению с контролем. Ген IGF2BP2 кодирует белок, связывающий мРНК инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF2). ген белка 2, связывающего ИФР-2, стимулирует рост, дифференцировку тканей, потенцирует действие инсулина		ет гипогликемическое действие инсулина, стимулирует окислительные процессы в организме, повышает его реактивность, оказывает липотропное и гипоcholesterинемическое действие. Медь - усиливает окислительные процессы в организме и повышает его реактивность, улучшает антиоксидантную функцию печени, участвует в синтезе гемоглобина, ингибирует инсулиназу, разрушающую инсулин.
Заболевания опорно-двигательного аппарата	Костный метаболизм.	Нарушение кальциевого и гормонального обмена, резорбция костной ткани. Нарушение костного метаболизма может иметь различные клинические проявления и быть диагностировано в разном возрасте.	Остеогенез CALCR, FDPS, COL1A1, COL1A2, COL5A1 VDR (5 мутации), BMP2 Метаболизм витамина D GC Метаболизм			Рекомендованы к употреблению: белки (10 — 20%), углеводы (1 — 5,5%), жиры (5 — 6,3%), аминокислоты (11,4%), глюкоза (3,18 — 5%), фруктоза и сахароза (до 0,5%). Микроэлементы

1	2	3	4	5	6	7
		Показания для исследования: рахит и рахитоподобные состояния, дефицит витамина D; остеопороз и остеопенический синдром (в личном или семейном анамнезе); позвоночные грыжи, трещины в костях; компрессионные переломы (не связанные с тяжелыми травмами)	стероидных гормонов CYP19A1, ESR1 Метаболизм лактозы LCT			(мг%): К 0,50, Na 38, Ca 14, P 189, Mg 2, Fe 3,23, Mn 4,40, Zn 5,54, Cu 2, Cr, Co, Ni, Ag, Au и др. Витамины (водо- и жирорастворимые): А 0,54 МЕ/г; ксантофил 0,297 мг %; В-каротин 0,426 МЕ/г; В2 0,739 мг %; D 950 МЕ/г; холин 442,8 мг %; никотиновая кислота 15,8 мг %
	Ревматоидный артрит.	Поражение мелких суставов соединительной ткани по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным патогенезом.	HLA-B27			Фолиевая кислота, кальция и витамина D, Омега-3
	Анкилозирующий спондилоартрит (Болезнь Бехтерева)	В начальной стадии наблюдаются проблемы со связочным аппаратом позвоночной струк-	HLA-B27			Для снижения активности воспалительного процесса рекомендуется включать в рацион

1	2	3	4	5	6	7
		туры — пациент во время движения испытывает болевые ощущения в крестце и пояснице, что характерно для заболевания остеохондроза. В последующем у него снижается двигательная функция сочленений костей скелета, вплоть до полной обездвиженности. В отличие от болезни Бехтерева при ревматоидном артрите у больных происходит симметричное устранение суставов и образование ревматоидных узлов, которые никогда не образуются при ББ.				питания продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами — Омега 3. Поскольку при аутоиммунных (в том числе болезни Бехтерева) концентрации в сыворотке крови свободных радикалов превышает норму, происходит сбой иммунной системы и рост простагландинов, усиливающих воспалительный процесс. Поэтому, для снижения концентрации свободных радикалов в рацион питания необходимо включать сильные антиоксиданты и катализаторы окислительно-восстановительных процессов (витамин С, Е, флавоноиды, полифенолы). Кроме того, витамин

1	2	3	4	5	6	7
						С усиливает синтез гиалуроновой кислоты и проколлагена, являющихся основными составляющими структуры органического матрикса межпозвоночных дисков. Высокоактивным антиоксидантом является и витамин Е. Кроме того, совместный прием основных антиоксидантов — витамина С и Е способствует уменьшению болей и приросту мышечной массы. Чрезвычайно важно включать в рацион питания, продукты, богатые макро/микроэлементами и особенно, содержащими кальций и бор, поскольку при болезни Бехтерева отмечается резкое снижение усвояемости кальция, возни-

1	2	3	4	5	6	7
						кает необходимость в восполнении его дефицита. При этом, важно достаточное поступление в организм бора, который улучшает усвояемость кальция и магния, стимулирует синтез органического матрикса соединительной ткани и клеток хряща, уменьшает воспаление (снижают в плазме крови уровень С-реактивного белка).
Онкологические заболевания	Рак желудка	Аденокарцинома желудка часто развивается в месте воспаления слизистой оболочки желудка. Инфекция <i>Helicobacter pylori</i> является фактором риска развития некоторых видов рака желудка. Люди, у которых имеются определенные генные мутации, также	CDH1			Недостаток употребления аскорбиновой кислоты, избыточного употребления соли, маринованных, пережаренных, копченых продуктов, острой пищи, животного масла. Среди причин рака желудка называется злоупотребление алкоголем, особенно

1	2	3	4	5	6	7
		подвержены риску, как и люди, у которых аутоиммунный атрофический гастрит.				водкой. Отмечается прямая корреляционная связь частоты возникновения рака желудка с содержанием в почве меди, молибдена, кобальта и обратная — цинка и марганца.
	Рак легких.	Рак легкого не считается наследственным заболеванием, однако в опухолевых клетках обнаруживаются приобретенные генетические нарушения, в том числе активация онкогенов и инактивация генов-супрессоров опухолевого роста. Установлено, что в опухолевых клетках может накапливаться более 10 таких нарушений.	RB1, TP53, MYC, BCL2, ERBB2, CDKN2A, CDKN2B			Следует обратить внимание на продукты, богатые витаминами С, D, Е, РР, В6 и минералами.

1	2	3	4	5	6	7
	Рак молочной железы.	Чем дольше делятся клетки, тем вероятность таких мутаций выше, а значит, вероятнее злокачественное перерождение клеток под действием канцерогенов. Накопление повреждений в клеточном геноме связано как с ошибками репликации ДНК, так и с внешними, внеклеточными факторами.	BRCA1			Продукты, обогащенные витамином D и омега-3
	Рак поджелудочной железы.	Обычно опухоль поражает головку железы (50-60 % случаев), тело (10 %), хвост (5-8 % случаев). Также наблюдается полное поражение поджелудочной железы — 20-35 % случаев.	P1(PKD1)			Диеты при раке поджелудочной железы не относятся к разряду строгих. Многие пациенты вынуждены дополнительно с ферментами и инсулином проводить инъекции витаминов А, В12, D, Е и К.

1	2	3	4	5	6	7
	Рак простаты	Злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы.	BRCA2			Витамины В, С, Е, фолиевая кислота, омега-3 жирные кислоты, селен Избегать добавки, содержащие большую дозу цинка.
	Рак толстого кишечника	Рак толстой кишки часто развивается из аденомы (доброкачественная опухоль, состоящая из железистых клеток), которая растет из поверхности кишечника в просвет кишечника. Размер аденомы может варьировать от едва заметного до нескольких сантиметров в ширину. Раковые клетки могут расти внутрь кишечника. Чем крупнее аденома, тем больше вероятность содержания в ней раковых клеток	MSH6, MSH1, MSH2			Рекомендуется употреблять клетчатку и животные жиры.

1	2	3	4	5	6	7
Оксидантный стресс	Иммунодефицит	Нарушения иммунологической реактивности, обусловленные выпадением одного или нескольких компонентов иммунного аппарата или тесно взаимодействующих с ним неспецифических факторов	RAG1, RAG2			Микроэлементы: Zn, Cu, Se, Co
	Нарушение биотрансформации ксенобиотиков	Уменьшения интенсивности печеночного кровотока, хронических патологических процессов в печени, связанного с возрастом снижения активности ферментов	P53, CYP2D6, GSTM1, GSTT1	.		Белковое голодание приводит к нарушению синтеза ферментов эндоплазматического ретикулула и снижению скорости микросомального окисления и конъюгации ксенобиотиков. По этой причине при недостатке белка в питание могут наблюдаться признаки лекарственной интоксикации. Дефицит липотропных факторов также может быть причиной нарушения процессов биотрансформации ксенобиотиков.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Договор на выполнение научно-исследовательских работ, техническое задание и акт сдачи-приемки между ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» и АО ТД «Биоснабсбыт»

Договор № 26-14/НИР на выполнение научно-исследовательской работы

г. Москва

«20» ноября 2014 г.

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал», в лице директора Центра инновационных технологий и безопасности продуктов питания Т.Н. Гуляевой, действующей на основании доверенности № 01-35/102 от 17.02.14г. именуемая в дальнейшем «Заказчик», и Акционерное общество «Торговый дом «Биоснабсбыт» в лице генерального директора Ю.И. Сидоренко, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу (далее именуется – работа или НИР) по теме: «Разработать методику анализа генома человека по панели биотрансформации ксенобиотиков, влияющих на физическое состояние потребителей, и проектирования на его основе наборов корректирующих нутриентов для персонализированных рационов питания».

2. Условия Договора

2.1. НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

2.2. Изменение Заказчиком в процессе выполнения НИР требований, предусмотренных пунктом 2.1 Договора, оформляется дополнительными соглашениями Сторон, которые с момента их подписания являются неотъемлемыми частями Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

- 3.1.1. запрашивать и получать в соответствии с ТЗ от Заказчика необходимую для выполнения НИР документацию и материалы;
- 3.1.2. запрашивать и получать в соответствии с ТЗ от Заказчика необходимые образцы продукции Заказчика с целью изучения потребительских предпочтений потребителей для выполнения НИР;
- 3.1.3. в соответствии с действующим законодательством для выполнения работ по настоящему Договору привлекать третьих (физических и юридических) лиц.

3.2. Заказчик вправе:

- 3.2.1. проверять ход и качество выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору;
- 3.2.2. предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненной работы;

3.3. Исполнитель обязан:

- 3.3.1. выполнить НИР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и представить Заказчику результаты НИР в предусмотренный Договором срок;
- 3.3.2. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора;
- 3.3.3. оформлять и выдавать протоколы испытаний утвержденной формы;
- 3.3.4. своими силами и за свой счет, устранять недостатки, допущенные по его вине;
- 3.3.5. провести оплату работ Соисполнителя по результатам выполнения НИР.

3.4. Заказчик обязан:

- 3.4.1. принять и оплатить Исполнителю результаты НИР в соответствии с условиями Договора;
- 3.4.2. выработать и передать Исполнителю и Соисполнителю для выполнения НИР партию продукции для изучения потребительских предпочтений потребителей, согласно техническому заданию;
- 3.4.3. передавать Исполнителю и Соисполнителю необходимую для выполнения НИР научно-техническую документацию;
- 3.4.4. не создавать препятствий Исполнителю и Соисполнителю при выполнении работ по Договору.

3.5. Стороны вправе изменить объем работы, при выявлении потребности в дополнительном объеме работы, не предусмотренном Договором. При выполнении дополнительного объема работы, Стороны путем заключения дополнительного соглашения увеличивают первоначальную цену Договора пропорционально объему работы.

4. Сроки исполнения

4.1. Работы по настоящему Договору выполняются в рамках одного этапа, в сроки, указанные в техническом задании (Приложение № 1 к договору).

4.2. Работы могут быть выполнены Исполнителем досрочно. Работа считается выполненной после подписания Сторонами Акта сдачи – приемки работ, форма которого приведена в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью Договора.

4.3. Срок выполнения работ может быть изменен по взаимному соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

5. Порядок сдачи и приемки выполненной работы

5.1. По окончании НИР Исполнитель представляет Заказчику двухсторонний акт сдачи-приемки работы (Приложение № 3), выполненной в соответствии с ТЗ в 2-х экземплярах, прилагая к нему заключения, отчеты и протоколы испытаний, определенные ТЗ.

5.2. Заказчик в 5-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работы и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работы.

5.3. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи акта сдачи-приемки работы Заказчик не подпишет акт сдачи-приемки работы и не представит Исполнителю мотивированный отказ от приема работы, работа считается выполненной надлежащим образом и в полном объеме.

5.4. Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет в согласованный Сторонами срок. В этом случае акт сдачи-приемки работы подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

6. Цена договора и порядок расчетов

6.1. Общая стоимость НИР по настоящему Договору, в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора, составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей (НДС не облагается на основании гл.21 ст. 149 п.3 п.п. 16 Налогового кодекса РФ для работ по созданию (передаче) научно-исследовательской продукции).

6.2. Оплата НИР производится Заказчиком Исполнителю в два этапа: в виде аванса и окончательной оплаты по результатам выполнения НИР.

6.2.1. Первый этап работы оплачивается Заказчиком Исполнителю авансовым платежом в размере 30% стоимости НИР в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

ПОДПИСАНО
Юридическая служба
ООО «Маревен Фуд Сентрал»
«22» декабря 2014 г. *В.А.*

6.3.2. Окончательная оплата по результатам выполнения НИР проводится Заказчиком Исполнителю в размере 70 % стоимости НИР в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ в сумме 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.

7. Права на результаты НИР

7.1. Все полученные при выполнении НИР результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации и являются собственностью Заказчика.

8. Условия конфиденциальности

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц с письменного разрешения Сторон.

9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору вследствие обстоятельства непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на два месяца.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по Договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

11. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров.

11.2. Неурегулированные споры рассматриваются Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12.2. Договор может быть расторгнут каждой из Сторон по письменному уведомлению какой либо другой Стороны за 30 дней до планируемой даты расторжения, а также по основаниям и в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Заключительные положения

13.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

13.3. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

- а) Техническое задание (Приложение №1);
- б) Протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 2);
- в) Акт сдачи-приемки работ (форма) (Приложение № 3).

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»

Адрес: 142214, Московская обл.,
Серпуховский р-н, д. Ивановское,
Северное шоссе, д. 31
Тел.: 8 4967 35-52-05

ИНН/КПП: 5077018948/509950001;
ОГРН 1065077007489;
ОАО Банк ВТБ
Р/С 40702810918250000687 в
филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж
К/С 30101810100000000835,
БИК 042007835

Директор Центра инновационных технологий и безопасности продуктов питания

Т.Н. Гуляева



Исполнитель:

АО «Торговый Дом «Биоснабсбыт»

Адрес: 142279, Московская область,
Серпуховский район, пос. Оболенск;
тел.(4967)36-00-91, 36-00-94

ИНН/КПП: 5077000620/507701001;
ОКПО 07009547; ОКОНХ 80100;
Р/С 40702810040400100020 в Сбербанке
России, г. Москва
Серпуховское отделение № 1554,
К/С 30101810400000000225,
БИК 044525225

Ю.И. Сидоренко



Приложение № 1 к договору № 26-14/НИР
от 20 ноября 2014 г.

Техническое задание

на выполнение работ по договору № 26-14/НИР от 20.11.2014 г.
**«Разработать методику анализа генома человека по панели биотрансформации
ксенобиотиков, влияющих на физическое состояние потребителей, и
проектирования на его основе наборов корректирующих нутриентов для
персонифицированных рационов питания»**

1. Заказчик: Компания ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»
2. Исполнитель: Акционерное общество «Торговый дом «Биоснаббыт»

В соответствии с п. 4.1. Договора, работа выполняется в рамках одного этапа.
Содержание работы и предполагаемые сроки ее выполнения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Содержание работы и предполагаемые сроки их выполнения

№ п.п.	Содержание работы	Предполагаемые сроки выполнения работ
1.	Получение от Заказчика или по указанию Заказчика от его контрагента первичных закодированных биоматериалов для их передачи третьему лицу с целью расшифровки генома в части панели биотрансформации ксенобиотиков. В качестве биоматериала передаются пробы венозной крови, объемом 100-120 мл. Численность образцов может изменяться в пределах от 10 до 20 штук. <i>Контрольный документ – Акт передачи первичных биоматериалов.</i>	20 ноября- 20 декабря 2014 г.
2.	Передача Исполнителем первичных закодированных биоматериалов третьему лицу с целью расшифровки генома в части панели биотрансформации ксенобиотиков. Получение результатов анализа генома в части панели биотрансформации ксенобиотиков переданных образцов. В качестве биоматериала передаются закодированные пробы венозной крови, объемом 100-120 мл. Численность образцов может изменяться в пределах от 10 до 20 штук. <i>Контрольный документ: протоколы анализа генома в части панели биотрансформации ксенобиотиков переданных образцов.</i>	20 декабря 2014 г. – 20 января 2015 г.
3.	Проведение анализа данных генома исследованных биологических образцов по панели биотрансформации ксенобиотиков, выявление персонифицированных по каждому образцу потенциальных угроз наследственных заболеваний, связанных с токсичным влиянием ксенобиотиков. <i>Контрольный документ: паспорт генома для каждого</i>	20 января – 10 февраля 2015 г.

	<i>образца биоматериалов по панели ксенобиотиков.</i>	
4.	Группировка потребителей по выявленным особенностям генома на основе анализа панели биотрансформации ксенобиотиков. Разработка предложений по корректирующему нутриентному составу рациона питания, влияющих на физическое состояние потребителей, для выявленных групп потребителей. <i>Контрольный документ: Таблица выявленной на основе анализа генома по панели биотрансформации ксенобиотиков предрасположенности к патологии выявленных групп потребителей и соответствующего ей перечня нутриентов для включения в рацион питания.</i>	10 февраля – 28 февраля 2015 г.
5.	Разработка персонализированных (на одном примере для каждой из выявленных групп потребителей) недельных рационов питания с применением корректирующих нутриентов для персонализированных рационов питания <i>Контрольный документ: Таблица, включающая составы корректирующих нутриентов для недельных рационов питания отдельных групп потребителей, выявленных на основе анализа генома по панели биотрансформации ксенобиотиков.</i>	1 марта – 20 марта 2015 г.
6.	Разработка методики анализа генома человека по панели биотрансформации ксенобиотиков, влияющих на физическое состояние потребителей, и проектирования на его основе наборов корректирующих нутриентов для персонализированных рационов питания. <i>Контрольный документ: Методика. Акт сдачи приемки работ по договору.</i>	20 марта 31 марта 2015 г.

Ожидаемый результат:

Методика анализа генома человека по панели биотрансформации ксенобиотиков, влияющих на физическое состояние потребителей, и проектирования на его основе наборов корректирующих нутриентов для персонализированных рационов питания.

Сроки выполнения этапов НИР:

с 20 ноября 2014 г. по 31 марта 2015 г.

Порядок рассмотрения и приемки работы:

Работа оформляется в виде отчета и закрывается Актом сдачи-приемки работ (Приложение № 3 к договору).

Стоимость работ:

Общая стоимость НИР по настоящему Договору, в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора, составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей (НДС не облагается на основании гл.21 ст. 149 п.3 п.п. 16 Налогового кодекса РФ для работ по созданию (передаче) научно-исследовательской продукции).

Оплата НИР производится Заказчиком Исполнителю в два этапа: в виде аванса и окончательной оплаты по результатам выполнения НИР.

ПРОВЕРЕНО
Юридическая служба
ООО «Маревен Фуд Сэнтрай»
«22» декабря 2014 г. *[подпись]*

Первый этап работы оплачивается Заказчиком Исполнителю авансовым платежом в размере 30% стоимости НИР в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Окончательная оплата по результатам выполнения НИР проводится Заказчиком Исполнителю в размере 70 % стоимости НИР в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ в сумме 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.

Заказчик:

ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»
Адрес: 142214, Московская обл.,
Серпуховский р-н, д. Ивановское,
Северное шоссе, д. 31
Тел.: 8 4967 35-52-05

Директора Центра инновационных технологий и безопасности продуктов питания Генеральный директор



Т.Н. Гуляева

Исполнитель:

АО «Торговый Дом «Биоснабсбыт»
Адрес: 142279, Московская область,
Серпуховский район, пос. Оболенск;
тел.(4967)36-00-91, 36-00-94



Ю.И. Сидоренко

Приложение № 2 к договору № 26-14/НИР
от 20 ноября 2014 г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

на выполнение работ по договору № 26-14/НИР от 20.11.2014 г.

«Разработать методику анализа генома человека по панели биотрансформации ксенобиотиков, влияющих на физическое состояние потребителей, и проектирования на его основе наборов корректирующих нутриентов для персонализированных рационов питания»

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал», в лице директора Центра инновационных технологий и безопасности продуктов питания Т.Н. Гуляевой, действующей на основании доверенности № 01-35/102 от 17.02.14г. именуемая в дальнейшем «Заказчик», и Акционерное общество «Торговый дом «Биоснаббыт» в лице генерального директора Ю.И. Сидоренко, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», далее по тексту именуемые «Стороны» пришли к соглашению:

1. Работа выполняется в рамках одного этапа. Сроки выполнения договора: с 20 ноября 2014 по 31 марта 2015 г.
2. Общая стоимость НИР по настоящему Договору составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей (НДС не облагается на основании гл.21 ст. 149 п.3 п.п. 16 Налогового кодекса РФ для работ по созданию (передаче) научно-исследовательской продукции).
3. Оплата НИР производится Заказчиком Исполнителю в два этапа: в виде аванса и окончательной оплаты по результатам выполнения НИР.
4. Первый этап работы оплачивается Заказчиком Исполнителю авансовым платежом в размере 30% стоимости НИР в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
5. Окончательная оплата по результатам выполнения НИР проводится Заказчиком Исполнителю в размере 70 % стоимости НИР в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ в сумме 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
6. Оплата осуществляется по безналичному расчету, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7. Оплата считается произведенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
8. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Ожидаемый результат:

Методика анализа генома человека по панели биотрансформации ксенобиотиков, влияющих на физическое состояние потребителей, и проектирования на его основе наборов корректирующих нутриентов для персонализированных рационов питания.

Порядок рассмотрения и приемки работы:

Работа оформляется в виде отчета и закрывается Актом сдачи-приемки работ (Приложение № 3 к договору).

Заказчик:

ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»
Адрес: 142214, Московская обл.,
Серпуховский р-н, д. Ивановское,
Северное шоссе, д. 31
Тел.: 8 4967 35-52-05

Исполнитель:

АО «Торговый Дом «Биоснабсбыт»
Адрес: 142279, Московская область,
Серпуховский район, пос. Оболенск;
тел.(4967)36-00-91, 36-00-94

Директора Центра инновационных технологий и безопасности продуктов питания Генеральный директор



Т.Н. Гуляева



Ю.И. Сидоренко

ПРОВЕРЕНО
Юридическая служба
ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»
«22» декабря 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В - Договор на проведение молекулярно-генетического тестирования между АО ТД «Биоснабсбыт» и ООО «БиоГлот»

ДОГОВОР № 4/2015/НИР

« 23 » января 2015 г.

АО «Торговый дом «Биоснабсбыт» в лице генерального директора Ю.И. Сидоренко, действующего на основании Устава, далее по тексту - Заказчик, с одной стороны, и ООО «БиоГлот», далее по тексту – Исполнитель, лице генерального директора Глотова Сергея Александровича, действующего на основании Устава и в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности ЛО-1 №78-01-001426 от «21» мая 2010 г., с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает работы по проведению молекулярно-генетического тестирования, а Исполнитель обязуется организовать выполнение работ по проведению молекулярно-генетических лабораторных исследований (далее по тексту – **Исследования**) в лаборатории Исполнителя образцов биологических материалов граждан, направляемых Заказчиком в целях диагностики заболевания. Оплата производится согласно прейскуранта на оказываемые услуги, утвержденному Исполнителем в установленном порядке (Приложение №1 к настоящему договору). Настоящая работа проводится в рамках выполнения договора № 26-14/НИР от 20 ноября 2014 г. между АО «Торговый дом «Биоснабсбыт» и компанией «Маривен Фут Сентрал».

1.2. Сроки проведения лабораторных исследований не более 24 рабочих дней с момента получения биологического материала.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

- проводить Исследования биологических образцов, предоставляемых Заказчиком, в соответствии с заданием и протоколом забора материала, оформляемыми Плательщиком в виде направлений по каждому образцу и передаваемым (пересылаемым) Заказчиком за свой счет в лабораторию Исполнителя;
- предоставлять отчет о результатах Исследований пересылая его Заказчику по электронной почте (или по факсу) с последующей пересылкой (передачей) бумажной версии отчета в адрес Заказчика;

2.2. Заказчик обязан:

- предоставлять Плательщику для проведения Исследований биологические образцы;
- организовать соблюдение правил забора и транспортировки биологических материалов, установленные Приказом Минздрава РФ от 25.12.1997 г. №380;
- своевременно оплачивать Исполнителю стоимость работ, предусмотренных данным договором.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определяется в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к настоящему Договору) и с учетом фактического количества анализов, проведенных в отчетном периоде. Оказываемые услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость в соответствии ст.149 Налогового кодекса РФ. Предоставляется 15% скидка на все услуги, указанные в приложении 1.

3.2. Оплата полной стоимости работ производится ежемесячно за фактически оказанные медицинские услуги на основании выставленных Исполнителем счета и акта о выполненной работе (оказанных услугах) с указанием перечня выполненных исследований.

3.3. Счет, счет-фактура и акт о выполненной работе выставляются к оплате Заказчику в течение первых 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Если Исполнитель, подписавший акт о выполненной работе и передавший его Заказчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения данного акта Плательщиком не получит мотивированных

возражений против его подписания, то данный акт считается подписанным обеими сторонами в последний день указанного десятидневного срока.

3.4. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о выполненной работе произвести оплату.

3.5. В случае изменения цен на исследования, вызванного увеличением стоимости реагентов или изменением технологии, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до введения новых цен. Изменение цен на оказываемые услуги стороны оформляют дополнительным соглашением.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. При невыполнении Заказчиком п.3.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,1% в день от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Требование об оплате пени должно быть направлено Заказчику в письменном виде. Оплата пени не освобождает Заказчика от оплаты работ по настоящему Договору.

4.3. За нарушение сроков выполнения исследований Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ по Прейскуранту Исполнителя за каждый день просрочки. Требование об оплате пени должно быть направлено Исполнителю в письменном виде. Оплата пени не освобождает Исполнителя от выполнения работ по настоящему Договору.

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются ГК РФ и другими действующими нормативными документами.

5. ПРОЧIE УСЛОВИЯ

5.1. Все изменения к договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается уполномоченными на то лицами.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, которые подписаны обеими сторонами, имеют одинаковую юридическую силу и хранятся по одному экземпляру у каждой из сторон.

5.3. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части:

Приложение №1. Прейскурант на услуги (на __ л.).

5.4. В случаях, если Платательщик не выполнит обязательства, изложенные в п.п.2.2 и 3.2 Договора, Исполнитель вправе отозвать своё предложение, изложенное в п.1 Договора.

5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

5.7. Стороны также освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано изменениями Законодательства РФ о ведении финансово-хозяйственной деятельности Государственных учреждений.

5.8. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору

по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.

5.9. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение договора. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.

5.10. По взаимному согласию сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

5.11. Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор действует со дня его подписания Заказчиком по 31 декабря 2015. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не известит другую сторону о расторжении Договора, Договор считается продленным на неопределенный срок на условиях, действующих на момент продления Договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. ЗАКАЗЧИК:

АО «Торговый дом «Биоснаббыт»

Юр. адрес: Московская обл., Серпух. р-он п. Оболенск

Факт. адрес: 142279 Московская обл., Серпух. р-он п. Оболенск

ИНН 5077000620 КПП 507701001

Банковские реквизиты:

Р/сч №40702810040400100020 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

К/сч №3010101810400000000225

БИК 044525225

Телефон 8(4967) 360091

7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «БиоГлот»

Юр. адрес: 193232, г. Санкт-Петербург, ул. Ездокима Огнева, д.16, оф. 61

Факт. адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.28, к. 2, пом. 31-Н, лит. А

ИНН: 7811320653 КПП: 781101001

Банковские реквизиты:

Р/сч № 40702810100080000358

в филиале ОАО Ханты-Мансийского Банка г. Санкт-Петербург

К/сч № 30101810800000000735 в ТРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу

БИК 044030735, ОКВЭД: 73.10 ОКПО: 76282001

Тел. (812) 947-65-38 Факс (812) 6432858

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Генеральный директор
ООО «БиоГлот»

печать организации



ОТ ЗАКАЗЧИКА

Генеральный директор
АО «Торговый дом «Биоснаббыт»

И.И. Сидоренко

печать организации



Приложение № 1 к договору 4/2015 НЦР от 23 января 2015 г.

АНАЛИЗ	ГЕНЫ	ЦЕНА	№	Ср
♦ Фармакогенетический биочип (анализ генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям и индивидуальной чувствительности к фармпрепаратам) - анализ генов I и II фазы детоксикации: CYP1A1, CYP2D6, GSTM1, NAT2, GSTT1, CYP2C9, CYP2C19, MTHFR		3000	Л11	7-
♦ Гены витаминов (NEW!!!) с заключением, панель. - анализ гена неспецифической щелочной фосфатазы: NBPF3 (ALPL) - риск снижения концентрации витамина B6 - анализ гена гена альфа-1,2-фукозилтрансферазы: FUT2 - риск снижения уровня всасывания витамина B12 - анализ гена бета-каротин монооксигеназы: BCMO1 (нарушений синтеза витамина А из бета-каротина) - анализ гена витамина D-связывающего белка: GC - уровень содержания витамина Д - анализ гена: APOA5 - уровень альфа-токоферола (витамина Е)		3000	М16	14-
♦ Анализ генов, влияющих на формирование зависимости к алкоголю и наркотикам - анализ генов дофаминового (DRD2A) и серотонинового (HTR2A - (SR) рецепторов: DRD2A, HTR2A (SR)		1000	К2	7-1

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Генеральный директор
ООО «БиоГлот»

А. Глотов
печать организации
"БиоГлот"
"BioGlot"
Co. Ltd.
Санкт-Петербург

ОТ ЗАКАЗЧИКА

Генеральный директор
АО «Торговый дом «Биоснабсбыт»

Ю.И. Сидоренко
печать организации
"Торговый дом"
"Торговый дом"
АО

Серия ДО-1

№ 003001

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАЩЕНИЮ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 78-01-001426

от 21 мая 2010 г.

на осуществление медицинской деятельности

Виды работ (услуг), выполняемых (осуществляемых) в качестве лицензируемого вида деятельности (в отношении видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности») (указывается соответствие с перечнем работ (услуг), выполняемых (осуществляемых) лицензируемым видом деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставляет (уделяется) право в соответствии с приложением (ам) лицам, лицам (лицам), в том числе (лицам) осуществлять (осуществлять) в соответствии с приложением (ам) Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Общество с ограниченной ответственностью «БиоГлот»

ООО «БиоГлот»

Лицензия выдана (предоставлена) в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1057810483037

Идентификационный номер налогоплательщика 7811320653

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указывается адрес местонахождения и адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

Россия, Санкт-Петербург, улица Евдокима Огнева, дом 16, квартира 60

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящий лицензия предоставляется на срок до 21 мая 2015 г.
на основании решения лицензирующего органа от 21.05.2010 № 232-п

Председатель Комитета



Ю.А. Щербук

(подпись)

Достоинство и точность лицензии подтверждено на срок до
на основании решения лицензирующего органа от

№

М.П.

Серия ПО-1

№ 004246

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 от 21 мая 2010 г.
к лицензии № 78-01-001426 от 21 мая 2010 г.

на осуществление медицинской деятельности

лицензии (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица и местонахождения объекта)

Общество с ограниченной ответственностью «БиоТех»
197341, г. Санкт-Петербург, Колomoжский проспект, д.28, кор.2, лит.А, пом.31Н

Перечень работ (услуг):

Работы (услуги), выполняемые:
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
медицинскому массажу;
сестринскому делу;
сестринскому делу в палатной;
физиотерапии;
при осуществлении амбулаторно-полупомощи медицинской помощи, в том числе:
при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии;
аллергологии и иммунологии;
гастроэнтерологии;
педиатрии;
дерматовенерологии;
кардиологии;
неврологии;
педиатрии;
пульмонологии;
термии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
эндокринологии.

Председатель Комитета Ю.А. Щербук



Подпись (подпись) _____

Приложение подписано неотъемлемой частью лицензии

ПРИЛОЖЕНИЕ Г - Договор на выполнение научно-исследовательских работ, техническое задание и акт сдачи-приемки между АО ТД «Биоснабсбыт» и Никитиным И.А.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ № 25 ГПХ/15

пос. Оболенск, Серпуховского района, МО

24.02.2015 г.

Акционерное Общество «Торговый Дом «Биоснабсбыт» (далее Общество) в лице генерального директора *Сидоренко Юрия Ильича* (далее – Заказчик), действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и *Никитин Игорь Алексеевич* (далее – Исполнитель), с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести научно-исследовательскую работу в рамках выполнения Договора между АО «Торговый Дом «Биоснабсбыт» и Компания ООО «Мареви Фуд Централ» № 26-14/НИР от 20.11.2014 г. в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), являющемся неотъемлемым приложением к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить такую работу.

1.2. Срок выполнения работы с 24.02.2015 г. по 31.03.2015г. Исполнитель имеет право выполнить работу досрочно.

1.3. Работа выполняется Исполнителем на безвозмездной основе.

1.4. Работа считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-сдачи работ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством, в полном объеме и в установленный срок, согласно пп. 1.1, 1.2 настоящего Договора.

2.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшившее качество работы, в течение 5 дней.

2.1.3. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять работу в течение 5 дней с момента подписания акта приема-сдачи.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельности.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Использовать результаты совместного научного исследования для собственных научных целей. Заказчик является равноправным участником эксперимента во всем его объеме; имеет право использовать совместные научные результаты для опубликования в открытой печати без получения предварительного согласия Заказчика.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, указанных в настоящем Договоре, и нарушения законодательства РФ, Исполнитель несет ответственность согласно действующему законодательству РФ. Ущерб, нанесенный Исполнителем Заказчику, подлежит возмещению в порядке и в размерах, установленных законодательством.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Ни одна из Сторон не вправе ссылаться на незнание указанного законодательства в качестве основания для доказательств прав и/или освобождения от обязанностей.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны решают путем переговоров. В случае невозможности такого урегулирования, споры разрешаются в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор является срочным и действует с 24.02.2015 по 31.03.2015 г.

5.2. Заказчик оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей.

5.3. Договор будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

6. Порядок расторжения договора

6.1. В случае если работы, оказанные Исполнителем с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

- поручить выполнение работ или устранение недостатков другому лицу с последующей компенсацией понесенных расходов и других убытков за счет Исполнителя;
- требовать безвозмездного устранения недостатков;
- соразмерно уменьшить установленную за выполненные работы цену.

Независимо от принятого решения Заказчик вправе в этом случае в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

6.2. Заказчик также имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Договором.

6.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор досрочно, предварительно поставив в известность Исполнителя.

7. Гарантии и компенсации

7.1. На период действия настоящего Договора на Исполнителя распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

8.2. Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Стороны договора согласились, поскольку настоящий договор оказания услуг является договором гражданско-правового характера, Исполнитель не вправе требовать от Заказчика льгот, компенсаций и иных гарантий, предусмотренных для граждан РФ действующим законодательством о труде.

8.5. Условия настоящего Договора имеют обязательную юридическую силу для обеих сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

8.6. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Договора, подлежат урегулированию путем непосредственных переговоров Заказчика и Исполнителя. Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а другой – у Исполнителя.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

АО "ТД "Биоснаббыт"
142279, п. Оболенск, Московская обл.
ИНН/КПП 5077000620/507701001
ОКОНХ 80100
ОКПО 07009547 В "Сбербанк России"
ОАО" г. Москва Серпуховское
отделение № 1554
Р/сч. 40702810040400100020
К/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор
АО «ТД «Биоснаббыт»
Сидоренко Ю.И.



Исполнитель:

Никитин Игорь Алексеевич
Паспорт: 2003 №210344
Дата выдачи: 15.08.2002
Код подразделения: 362-003

Зарегистрирован по адресу:
г.Воронеж, ул. Вл. Невского, д.81,
кв.152

СНИЛС: 055-967-979-35

Никитин И.А.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ № 25 ГПХ/15

пос. Оболенск, Серпуховского района, МО

24.02.2015 г.

Акционерное Общество «Торговый Дом «Биоснаббыт» (далее Общество) в лице генерального директора *Сидоренко Юрия Ильича* (далее – Заказчик), действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и *Никитин Игорь Алексеевич* (далее – Исполнитель), с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести научно-исследовательскую работу в рамках выполнения Договора между АО «Торговый Дом «Биоснаббыт» и Компания ООО «Мареви Фуд Сентрал» № 26-14/НИР от 20.11.2014 г. в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), являющемся неотъемлемым приложением к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить такую работу.

1.2. Срок выполнения работы с 24.02.2015 г. по 31.03.2015г. Исполнитель имеет право выполнить работу досрочно.

1.3. Работа выполняется Исполнителем на безвозмездной основе.

1.4. Работа считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-сдачи работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством, в полном объеме и в установленный срок, согласно пп. 1.1, 1.2 настоящего Договора.

2.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшившее качество работы, в течение 5 дней.

2.1.3. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять работу в течение 5 дней с момента подписания акта приема-сдачи.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Использовать результаты совместного научного исследования для собственных научных целей. Заказчик является равноправным участником эксперимента во всем его объеме, имеет право использовать совместные научные результаты для опубликования в открытой печати без получения предварительного согласия Заказчика.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, указанных в настоящем Договоре, и нарушения законодательства РФ, Исполнитель несет ответственность согласно действующему законодательству РФ. Ущерб, нанесенный Исполнителем Заказчику, подлежит возмещению в порядке и в размерах, установленных законодательством.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Ни одна из Сторон не вправе ссылаться на незнание указанного законодательства в качестве основания для доказательства прав и/или освобождения от обязанностей.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны решают путем переговоров. В случае невозможности такого урегулирования, споры разрешаются в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор является срочным и действует с 24.02.2015 по 31.03.2015 г.

5.2. Заказчик оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей.

5.3. Договор будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

6. Порядок расторжения договора

6.1. В случае если работы, оказанные Исполнителем с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

- поручить выполнение работ или устранение недостатков другому лицу с последующей компенсацией понесенных расходов и других убытков за счет Исполнителя;
- требовать безвозмездного устранения недостатков;
- соразмерно уменьшить установленную за выполненные работы цену.

Независимо от принятого решения Заказчик вправе в этом случае в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

6.2. Заказчик также имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Договором.

6.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор досрочно, предварительно поставив в известность Исполнителя.

7. Гарантии и компенсации

7.1. На период действия настоящего Договора на Исполнителя распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

8.2. Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Стороны договора согласились, поскольку настоящий договор оказания услуг является договором гражданско-правового характера, Исполнитель не вправе требовать от Заказчика льгот, компенсаций и иных гарантий, предусмотренных для граждан РФ действующим законодательством о труде.

8.5. Условия настоящего Договора имеют обязательную юридическую силу для обеих сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

8.6. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Договора, подлежат урегулированию путем непосредственных переговоров Заказчика и Исполнителя. Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а другой – у Исполнителя.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

АО "ТД "Биоснабесбыт"
142279, п. Оболенск, Московская обл.
ИНН/КПП 5077000620/507701001
ОКОНХ 80100
ОКПО 07009547 В "Сбербанк России"
ОАО" г. Москва Серпуховское
отделение № 1554
Р/сч. 40702810040400100020
К/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор
АО «ТД «Биоснабесбыт»
Сидоренко Ю.И.



Исполнитель:

Никитин Игорь Алексеевич
Паспорт: 2003 №210344
Дата выдачи: 15.08.2002
Код подразделения: 362-003

Зарегистрирован по адресу:
г.Воронеж, ул. Вл. Невского, д.81,
кв.152

СНИЛС: 055-967-979-35

Никитин И.А.

Техническое задание

На выполнение научно-исследовательской работы по Договору № 25 ГПХ/15 от 24.02.2015 г. между АО «Торговый Дом «Биоснабсбыт» (далее Общество) и Никитиным Игорем Алексеевичем на проведение научно-исследовательской работы в рамках выполнения Договора между АО «Торговый Дом «Биоснабсбыт» и Компанией ООО «Маревен Фуд Централ» № 26-14/НИР от 20.11.2014 г. «Разработка методики анализа генома человека по панели биотрансформации ксенобиотиков, влияющих на физическое состояние потребителей, и проектирование на его основе наборов корректирующих нутриентов для персонализированных рационов питания».

1. Заказчик: Акционерное общество «Торговый дом «Биоснабсбыт»

2. Исполнитель: Никитин Игорь Алексеевич

Работа выполняется в рамках одного этапа. Содержание работы и предполагаемые сроки ее выполнения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Содержание работы и предполагаемые сроки их выполнения

№ п.п.	Содержание работы	Предполагаемые сроки выполнения работ
2.	Группировка потребителей по выявленным особенностям генома на основе анализа панели биотрансформации ксенобиотиков. Разработка предложений по корректирующему нутриентному составу рациона питания, влияющих на физическое состояние потребителей, для выявленных групп потребителей. <i>Контрольный документ: Таблица выявленной на основе анализа генома по панели биотрансформации ксенобиотиков предрасположенности к патологии выявленных групп потребителей и соответствующего ей перечня нутриентов для включения в рацион питания.</i>	05 марта – 15 марта 2015 г.
3.	Разработка предложений по формированию персонализированных (на одном примере для каждой из выявленных групп потребителей) недельных рационов питания с применением корректирующих нутриентов для персонализированных рационов питания. <i>Контрольный документ: Таблица, включающая составы корректирующих нутриентов для недельных рационов питания отдельных групп потребителей, выявленных на основе анализа генома по панели биотрансформации</i>	16 марта – 22 марта 2015 г.

Приложение № 1 к договору № 25ГПХ/15
от 24 февраля 2015 г.

Техническое задание

На выполнение научно-исследовательской работы по Договору № 25 ГПХ/15 от 24.02.2015 г. между АО «Торговый Дом «Биоснабсбыт» (далее Общество) и Никитиным Игорем Алексеевичем на проведение научно-исследовательской работы в рамках выполнения Договора между АО «Торговый Дом «Биоснабсбыт» и Компанией ООО «Маревен Фуд Сентрал» № 26-14/НИР от 20.11.2014 г. «Разработка методики анализа генома человека по панели биотрансформации ксенобиотиков, влияющих на физическое состояние потребителей, и проектирование на его основе наборов корректирующих нутриентов для персонализированных рационов питания».

1. Заказчик: Акционерное общество «Торговый дом «Биоснабсбыт».

2. Исполнитель: Никитин Игорь Алексеевич

Работа выполняется в рамках одного этапа. Содержание работы и предполагаемые сроки ее выполнения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Содержание работы и предполагаемые сроки их выполнения

№ п.п.	Содержание работы	Предполагаемые сроки выполнения работ
2.	Группировка потребителей по выявленным особенностям генома на основе анализа панели биотрансформации ксенобиотиков. Разработка предложений по корректирующему нутриентному составу рациона питания, влияющих на физическое состояние потребителей, для выявленных групп потребителей. <i>Контрольный документ: Таблица, выявленной на основе анализа генома по панели биотрансформации ксенобиотиков, предрасположенности к патологии выявленных групп потребителей и соответствующего ей перечня нутриентов для включения в рацион питания.</i>	05 марта – 15 марта 2015 г.
3.	Разработка предложений по формированию персонализированных (на одном примере для каждой из выявленных групп потребителей) недельных рационов питания с применением корректирующих нутриентов для персонализированных рационов питания. <i>Контрольный документ: Таблица, включающая составы корректирующих нутриентов для недельных рационов питания отдельных групп потребителей, выявленных на основе анализа генома по панели биотрансформации</i>	16 марта – 22 марта 2015 г.

	ксенобиотиков.	
	Разработка предложений по формированию методики анализа генома человека по панели биотрансформации ксенобиотиков, влияющих на физическое состояние потребителей, и проектирования на его основе наборов корректирующих нутриентов для персонализированных рационов питания. <i>Контрольный документ: Методика. Акт сдачи приемки работ по договору.</i>	
4.	Подготовка отчета о проведенной работе. <i>Акт сдачи приемки работ по договору.</i>	23 марта – 31 марта 2015 г.

Ожидаемый результат:

Таблица, включающая составы корректирующих нутриентов для недельных рационов питания отдельных групп потребителей, выявленных на основе анализа генома по панели биотрансформации ксенобиотиков.

Сроки выполнения этапов НИР:

с 24 февраля 2015 г. по 31 марта 2015 г.

Порядок рассмотрения и приемки работы:

Работа оформляется в виде отчета и закрывается Актом сдачи-приемки работ.

Стоимость работ:

Работа выполняется на безвозмездной основе с правом использования Исполнителем научных результатов в собственных научных целях без ограничений.

Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

АО "ТД "Биоснабсбыт"
142279, п. Оболенск, Московская обл.
ИНН/КПП 5077000620/507701001
ОКОНХ 80100
ОКПО 07009547 В "Сбербанк России
ОАО" г. Москва Серпуховское
отделение № 1554
Р/сч. 40702810040400100030
К/сч. 301018104000000000228
БИК 044525225

Генеральный директор
АО «ТД «Биоснабсбыт»
Сидоренко Ю.И.



Исполнитель:

Никитин Игорь Алексеевич
Паспорт: 2003 №210344
Дата выдачи: 15.08.2002
Код подразделения: 362-003

Зарегистрирован по адресу:
г.Воронеж, ул. Вл. Невского, д.81,
кв.152

СНИЛС: 055-967-979-35

Никитин И.А.

Приложение № 2 к договору № 25ГПХ/15
от 24 февраля 2015 г.

Исполнитель:
Никитин Игорь Алексеевич

Паспорт: 2003 №210344
Дата выдачи: 15.08.2002
Код подразделения: 362-003

Зарегистрирован по адресу:
г.Воронеж, ул. Вл. Невского, д.81,
кв.152

СНИЛС: 055-967-979-35

Заказчик:
АО «Торговый Дом
«Биоснабсбыт»
Адрес: 142279, Московская
область, Серпуховский район,
пос. Оболенск; тел.(4967)36-00-91,
36-00-94

ИНН/КПП:5077000620/507701001;
ОКПО 07009547; ОКОНХ 80100;
Р/С 40702810040400100020 в
Сбербанке России, г. Москва
Серпуховское отделение № 1554,
К/С 30101810400000000225,
БИК 044525225

АКТ

сдачи-приемки научно-исследовательской работы по Договору № 25-ГПХ/15 от 24.02.2015 г. между АО «Торговый Дом «Биоснабсбыт» и Никитиным Игорем Алексеевичем на проведение научно-исследовательской работы в рамках выполнения Договора между АО «Торговый Дом «Биоснабсбыт» и Компанией ООО «Маревен Фуд Централ» № 26-14/НИР от 20.11.2014 г. «Разработка методики анализа генома человека по панели биотрансформации ксенобиотиков, влияющих на физическое состояние потребителей, и проектирование на его основе наборов корректирующих нутриентов для персонализированных рационов питания».

1. Заказчик: Акционерное общество «Торговый дом «Биоснабсбыт»

2. Исполнитель: Никитин Игорь Алексеевич

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Генеральный директор АО «Торговый дом «Биоснабсбыт» Ю.И. Сидоренко: с одной стороны, и Исполнитель И.А. Никитин с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что научно-техническая продукция удовлетворяет условиям договора и технического задания и в надлежащем порядке оформлена.

В результате выполнения работы получена Таблица, включающая составы корректирующих нутриентов для недельных рационов питания отдельных групп

потребителей, выявленных на основе анализа генома по панели биотрансформации ксенобиотиков.

Работа выполнена на безвозмездной основе.

Работа выполнена в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Работу принял:

Заказчик:

АО "ТД "Биоснабсбыт"
142279, п. Оболенск, Московская обл.
ИНН/КПП 5077000620/507701001
ОКОНХ 80100
ОКПО 07009547 В "Сбербанк России"
ОАО" г. Москва Серпуховское
отделение № 1554
Р/сч. 40702810040400100020
К/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор
АО «ТД «Биоснабсбыт»

Сидоренко Ю.Н.



Работу сдал:

Исполнитель:

Никитин Игорь Алексеевич

Паспорт: 2003 №210344
Дата выдачи: 15.08.2002
Код подразделения: 362-003

Зарегистрирован по адресу:
г.Воронеж, ул. Вл. Невского, д.81,
кв.152

СНИЛС: 055-967-979-35

Никитин И.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д - ПАТЕНТЫ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) **RU** (11) **2 641 528** (13) **C1**
 (51) МПК
A21D 13/80 (2017.01)
A21D 13/066 (2017.01)

(12) **ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(52) СПК
A21D 13/80 (2006.01)

(21)(22) Заявка: 2017100990, 12.01.2017

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
12.01.2017Дата регистрации:
18.01.2018Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 12.01.2017

(45) Опубликовано: 18.01.2018 Бюл. № 2

Адрес для переписки:
119530, Москва, Аминьевское ш., 17, кв. 40,
Кулакову Владимиру Геннадьевичу

(72) Автор(ы):

Никитин Игорь Алексеевич (RU),
 Кулаков Владимир Геннадьевич (RU),
 Коровина Елизавета Сергеевна (RU),
 Заячик Борис Цалерьевич (RU),
 Чубарова Елена Гариевна (RU),
 Орлик Галина Ильинична (RU),
 Петина Алена Викторовна (RU),
 Семенкина Наталья Геннадьевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Никитин Игорь Алексеевич (RU),
 Кулаков Владимир Геннадьевич (RU),
 Коровина Елизавета Сергеевна (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
 о поиске: RU 2541654 C1, 20.02.2015. RU
 2538400 C2, 10.01.2015. RU 2002133075 A,
 27.11.2004. RU 2290816 C2, 10.01.2007.

(54) **СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ПЕЧЕНЬЯ**(57) **Формула изобретения**

Способ производства безглютенового печенья, предусматривающий смешивание сыпучих продуктов - муки амарантовой, крахмала кукурузного, сахарной пудры, соли пищевой, ванилина с маслом сливочным, последующее добавление яиц куриных и поливитаминной добавки Веторон-Е, перемешивание полученной смеси до однородной массы, формование и выпечку при температуре 180°C в течение 15 минут, охлаждение и упаковку, при этом рецептурные компоненты входят в состав в следующем соотношении, мас, %:

Мука амарантовая	22-30
Крахмал кукурузный	22-30
Сахарная пудра	8-13
Ванилин	0,4-0,6
Яйцо куриное 4-6	
Соль пищевая	0,4-0,6
Масло сливочное	25-35
Веторон-Е	0,125

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2627492

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МАРМЕЛАДА

Патентообладатели: *Аллилуева Надежда Михайловна (RU), Аллилуев Михаил Владимирович (RU), Никитин Игорь Алексеевич (RU)*

Авторы: *Аллилуева Надежда Михайловна (RU), Аллилуев Михаил Владимирович (RU), Никитин Игорь Алексеевич (RU), Тефилова Светлана Николаевна (RU), Семенкина Наталья Геннадьевна (RU), МIRONЧЕНКО Яна Анатольевна (RU)*

Заявка № 2016146363

Приоритет изобретения 25 ноября 2016 г.

Дата государственной регистрации в
Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 08 августа 2017 г.

Срок действия исключительного права
на изобретение истекает 25 ноября 2036 г.



Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев Г.П. Ивлиев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(19) RU (11) 2 627 492 (13) C1
(51) МПК
A23L 21/10 (2016.01)

(12) ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21)(22) Заявка: 2016146363, 25.11.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
25.11.2016

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 25.11.2016

(45) Опубликовано: 08.08.2017 - Бюл. № 22

Адрес для переписки:

143905, Московская обл., г. Балашиха, ул.
Майкла Луна, 4, кв. 83, Аллилуевой Надежде
Михайловне

(72) Автор(ы):

Аллилуева Надежда Михайловна (RU),
Аллилуев Михаил Владимирович (RU),
Никитин Игорь Алексеевич (RU),
Тефикова Светлана Николаевна (RU),
Семенкина Наталья Геннадьевна (RU),
Миронченко Яна Анатольевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Аллилуева Надежда Михайловна (RU),
Аллилуев Михаил Владимирович (RU),
Никитин Игорь Алексеевич (RU)(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2127985 C1, 27.03.1999, RU
2376869 C1, 27.12.2009, RU 2468605 C2,
10.12.2012, RU 2407402 C2, 27.12.2010.

(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МАРМЕЛАДА

(57) Формула изобретения

Способ производства фруктово-желейного мармелада на основе натуральных сахарозаменителей и желирующих веществ, предусматривающий приготовление пюре из ягод калины красной и пюре из плодов апельсина, замачивание воздушно-сухого пищевого желатина в воде температурой 20-25°C для набухания в течение 40-60 мин, нагревание набухшего желатина, смешивание его с фруктово-ягодным сиропом, полученным при уваривании пюре из калины красной, пюре из апельсина и фруктозы до содержания сухих веществ 67-69%, формование мармеладной массы, охлаждение до температуры 23-25°C в течение 1-2 ч, выстойку в течение 2-3 ч, обсыпку крахмалом, сушку от 2 до 12 ч, фасовку и упаковку, при этом с целью придания мармеладу лечебно-профилактической направленности рецептурные компоненты входят в состав в следующем соотношении, мас. %:

пюре из ягод калины красной	15-45
пюре из апельсина	15-45
вода	16-24
фруктоза	10-20
желатин пищевой	4-6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ПАТЕНТ**

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2652998

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДИЕТИЧЕСКОГО
ШОКОЛАДА

Патентообладатели: *Никитин Игорь Алексеевич (RU), МIRONЧЕНКО Яна Анатольевна (RU), Богатырёв Валентин Андреевич (RU)*

Авторы: *Никитин Игорь Алексеевич (RU), МIRONЧЕНКО Яна Анатольевна (RU), Богатырёв Валентин Андреевич (RU), Семенкина Наталья Геннадьевна (RU), Каменева Ольга Владимировна (RU), Сетдикова Ильнара Рушановна (RU), Фадеева Яна Сергеевна (RU), Аллилуева Надежда Михайловна (RU)*

Заявка № 2016146361

Приоритет изобретения 25 ноября 2016 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 04 мая 2018 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 25 ноября 2036 г.



Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



(19) RU (11)

2 652 998 (13) C1

(51) МПК
A23G 1/00 (2006.01)ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(52) СПК
A23G 1/00 (2006.01)

(21)(22) Заявка: 2016146361, 25.11.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
25.11.2016Дата регистрации:
04.05.2018

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 25.11.2016

(45) Опубликовано: 04.05.2018 Бюл. № 13

Адрес для переписки:

141282, Московская обл., г. Ивантеевка, пр-кт
Советский, 15Б, кв. 11, Богатырёву Валентину
Андреевичу

(72) Автор(ы):

Никитин Игорь Алексеевич (RU),
Миронченко Яна Анатольевна (RU),
Богатырёв Валентин Андреевич (RU),
Семенкина Наталья Геннадьевна (RU),
Каменева Ольга Владимировна (RU),
Сетдикова Ильнара Рушановна (RU),
Фадеева Яна Сергеевна (RU),
Аллилуева Надежда Михайловна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Никитин Игорь Алексеевич (RU),
Миронченко Яна Анатольевна (RU),
Богатырёв Валентин Андреевич (RU)(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: "Технологические инструкции по
производству конфет, ириса, шоколада и
какао порошка". ВНИИПП, М., 1992, с. 166-
168. DE 202014001102 U1, 18.06.2014 (ф-ла).
RU 2254029 C2, 20.06.2005.

(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДИЕТИЧЕСКОГО ШОКОЛАДА

(57) Формула изобретения

Способ производства диетического шоколада на основе натуральных сахарозаменителей, характеризующийся тем, что он предусматривает смешивание тертого какао, масла какао, эритритола и стевии, меланжирование, конширование и темперирование шоколадной массы, ее отливку в подогретые формы, охлаждение шоколада, извлечение шоколадных плиток из форм, завертку и упаковку шоколада, при этом исходные компоненты используют в следующем соотношении, мас. %: тертое какао 55-64,5, масло какао 25-35, эритритол 10-13, стевия 0,02-0,04.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2652997

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗГЛЮТЕНОВОГО
БИСКВИТА

Патентообладатели: *Никитин Игорь Алексеевич (RU), Вартанян Мариям Норайровна (RU), Богатырёв Валентин Андреевич (RU)*

Авторы: *Никитин Игорь Алексеевич (RU), Вартанян Мариям Норайровна (RU), Богатырёв Валентин Андреевич (RU), Тефикова Светлана Николаевна (RU), Семенкина Наталья Геннадьевна (RU), Чубарова Елена Гариевна (RU), Зайчик Марина Игоревна (RU), Орлик Галина Ильинична (RU), Миронченко Яна Анатольевна (RU), Труфанова Юлия Николаевна (RU)*

Заявка № 2016150154

Приоритет изобретения 20 декабря 2016 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 04 мая 2018 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 20 декабря 2036 г.



Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) RU (11) 2 652 997 (13) C1

(51) МПК
A21D 13/04 (2006.01)

(12) ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(52) СПК
A21D 13/04 (2006.01)

(21)(22) Заявка: 2016150154, 20.12.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
20.12.2016Дата регистрации:
04.05.2018Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 20.12.2016

(45) Опубликовано: 04.05.2018 Бюл. № 13

Адрес для переписки:
141282, Московская обл., г. Ивантеевка, пр-кт
Советский, 15Б, кв. 11, Богатырёву Валентину
Андреевичу

(72) Автор(ы):

Никитин Игорь Алексеевич (RU),
Вартанян Мариям Норайровна (RU),
Богатырёв Валентин Андреевич (RU),
Тефикова Светлана Николаевна (RU),
Семенкина Наталья Геннадьевна (RU),
Чубарова Елена Гариевна (RU),
Зайчик Марина Игоревна (RU),
Орлик Галина Ильинична (RU),
Мировченко Яна Анатольевна (RU),
Труфанова Юлия Николаевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Никитин Игорь Алексеевич (RU),
Вартанян Мариям Норайровна (RU),
Богатырёв Валентин Андреевич (RU)(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2603726 C1, 27.11.2016, RU
2466541 C1, 20.11.2012, RU 2346438 C1,
20.02.2009, SU 1771645 A1, 30.10.1992

(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗГЛЮТЕНОВОГО БИСКВИТА

(57) Формула изобретения

Способ производства безглютенового бисквита, характеризующийся тем, что он предусматривает взбивание яиц куриных с сахарной пудрой в течение 8-10 мин до увеличения объема смеси в 2,5-3 раза, добавление кукурузной муки, предварительно смешанной с кукурузным крахмалом, быстрое перемешивание, которое длится не более 15 с, формование, выпечку, охлаждение, выстойку, извлечение из форм и охлаждение бисквита, при этом исходные компоненты используют в следующем соотношении, мас. %:

яйца куриные	40-45
сахарная пудра	25-35
кукурузная мука	10-20
кукурузный крахмал	10-20

ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Методика составления рационов

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГБОУ ВО
Московский государственный
университет технологий и
управления имени
К.Г. Разумовского (Первый
казацкий университет)

В.Н. Иванова
2019 г.

**МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РАЦИОНОВ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ**

Москва, 2019 год

Методика составления рационов персонализированного питания разработана Московским государственным университетом технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) (ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)) совместно с Институтом персонализированной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).

Заведующий кафедрой "Технология переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств" ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
к.т.н., доцент



И.А. Никитин

(подпись)

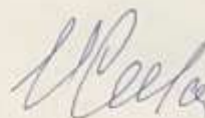
Директор Института персонализированной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),
д.м.н., профессор



Ф.Ю. Копылов

(подпись)

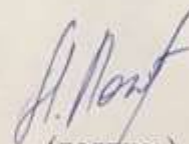
Главный научный сотрудник
ПНИЛ "Конструирование и внедрение продуктов и рационов персонифицированного питания" ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
д.т.н., профессор



Ю.И. Сидоренко

(подпись)

Ведущий научный сотрудник
ПНИЛ "Конструирование и внедрение продуктов и рационов персонифицированного питания" ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)



Н.М. Портнов

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – Акты производственных испытаний

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ИП Старостин М.А.



АКТ

производственных испытаний способа приготовления
безглютенового песочного печенья

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что на данном предприятии с 10.01.2019 по 01.02.2019г. проведены испытания по внедрению способа приготовления безглютенового песочного печенья, в состав которого входит амарантовая мука и кукурузный крахмал.

Для выпечки печенья использовали муку амарантовую - ТУ 9293-004-77872064-2011, крахмал кукурузный – ГОСТ Р 32159-2013, соль пищевую – ГОСТ 51574-2018, воду питьевую – ГОСТ Р 51232-98, СанПин 1.2.4.1074-01, сахар белый – ГОСТ 33222-2015, масло сливочное - ГОСТ 32261-2013, пудру рафинадную - ГОСТ 33222-2015, яйца куриные пищевые - ГОСТ 30363-2013.

Показатели качества готового печенья представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика безглютенового печенья

Наименование показателя	Песочное печенье на основе амарантовой муки и кукурузного крахмала)
Влажность, %	6,8
Щелочность, град	1,0
Намокаемость, %	152,3
Форма	Круглая
Поверхность	Шероховатая
Запах	Слабый ореховый аромат
Цвет	Светло-коричневый
Вид в изломе	Равномерно-пористый, без пустот и следов непрямомерса

Внедрение технологии производства безглютенового песочного печенья не требует дополнительных затрат на приобретение и установку нового оборудования.

Заключение.

Производственные испытания подтвердили результаты лабораторных исследований, доказали возможность и целесообразность приготовления безглютенового песочного печенья на основе амарантовой муки и кукурузного крахмала вместо муки пшеничной. Разработанное безглютеновое песочное печенье на основе песочного полуфабриката из амарантовой муки и кукурузного крахмала можно рекомендовать людям с непереносимостью глютена, в том числе имеющим пищевую аллергию по отношению к глютену, больным целиакией - носителям полиморфизмов в генах HLA-DQ2.5 и HLA-DQ8, а также всем придерживающимся безглютеновой диеты.

Представители от
ИП Старостина М.А.

Гл. технолог
Зам. гл. технолога



Старостина Е.С.
Гришенков О.В.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 ИП Старостин М.А.
 01.03.2019 г.

АКТ
 производственных испытаний способа приготовления
 безглютенового бисквита

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что на данном предприятии с 10.01.2019 по 01.02.2019г. проведены испытания по внедрению способа приготовления безглютенового бисквита, в состав которого входит кукурузная мука и кукурузный крахмал.

Для выпечки бисквита использовали муку кукурузную - ТУ 9293-004-77872064-2011, крахмал кукурузный – ГОСТ Р 32159-2013, сахар белый – ГОСТ 33222-2015, продукты яичные (ГОСТ 30363-2013).

Показатели качества готового бисквита представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика безглютенового бисквита

Наименование показателя	Бисквит на основе кукурузной муки и кукурузного крахмала)
Влажность, %	26,8
Намокаемость, %	415
Удельный объем, г/см ³	26,4
Вкус и запах	С легким запахом и привкусом кукурузы
Внешний вид	Поверхность гладкая, верхняя корочка тонкая
Вид в изломе	Хорошо пропеченный, с равномерной пористостью, мякиш без следов непомеса

Внедрение технологии производства безглютенового бисквита не требует дополнительных затрат на приобретение и установку нового оборудования.

Заключение.

Производственные испытания подтвердили результаты лабораторных исследований, доказали возможность и целесообразность приготовления безглютенового бисквита на основе кукурузной муки и кукурузного крахмала вместо муки пшеничной. Разработанный безглютеновый бисквит на основе полуфабриката из кукурузной муки и кукурузного крахмала можно рекомендовать людям с непереносимостью глютена, в том числе имеющим пищевую аллергию по отношению к глютену, больным целиакией - носителям полиморфизмов в генах HLA-DQ2.5 и HLA-DQ8, а также всем придерживающимся безглютеновой диеты.

Представители от
ИП Старостина М.А.

Гл. технолог (Шеф-кондитер)
Зам. гл. технолога



Старостина Е. С.
Гришонок О. В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ИП Старостин М.А.

 01.03.2019 г.


АКТ

производственных испытаний способа приготовления
заварных безглютеновых пряников

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что на данном предприятии с 10.01.2019 по 01.02.2019г. проведены испытания по внедрению способа приготовления заварных безглютеновых пряников, в состав которых входит:

1. Гречневая мука, кукурузная мука, мука из семян тыквы (60/20/20);
2. Кукурузная мука, амарантовая мука, мука из семян тыквы (60/20/20);
3. Гречневая мука, амарантовая мука, мука льняная полуобезжиренная (60/30/10);
4. Рисовая мука, амарантовая мука, кунжутная мука (70/20/10).

Для выпечки пряников использовали муку амарантовую (ТУ 9146-017-70834238-11), муку рисовую (ТУ 9293-002-43175543-03), муку кукурузную (ТУ 9293-002-43175543-03), муку гречневую (ТУ 9293-002-43175543-03), муку кунжутную (ТУ 9146-016-70834238-09), муку льняную полуобезжиренную (ТУ 9293-010-89751414-10), муку из семян тыквы (ТУ 9146-015-70834238-09), крахмал кукурузный – ГОСТ Р 32159-2013, воду питьевую – ГОСТ Р 51232-98, СанПин 1.2.4.1074-01, сахар белый – ГОСТ 33222-2015, масло сливочное - ГОСТ 32261-2013, продукты яичные - ГОСТ 30363-2013, патоку (ГОСТ Р 52060-2003), натрий двууглекислый (ГОСТ 2156-76), аммония карбонаты (ГОСТ Р 55580-2013), корицу молотую (ГОСТ 29049-91), гвоздику (ГОСТ 29047-91), перец душистый (ГОСТ 29045-91), перец черный (ГОСТ 29050-91), анис (ГОСТ 18315-78), мускатный орех (ГОСТ 29048-91), кардамон (ГОСТ 29052-91), имбирь (ГОСТ 29046-91).

Показатели качества готовых пряников представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика безглютеновых пряников

Наименование показателя	Безглютеновые пряники с различными мучными композитными смесями			
Физико-химические показатели качества				
Влажность, %	14,2	12,8	14,9	14,0
Щелочность, %	0,8	0,8	0,8	0,8
Формоустойчивость	0,73	0,65	0,73	0,58
Намокаемость, %	154,1	155,2	163,1	155,9
Плотность, г/см ³	0,77	0,75	0,73	0,76
Органолептическая оценка качества пряников				
Форма и поверхность (0,25–1,25 баллов)	1,1	1,0	1,2	1,1
Цвет (0,15–0,75 баллов)	0,7	0,7	0,7	0,6
Вкус и запах (0,5–2,5 баллов)	1,9	2,1	2,3	1,8
Вид в изломе (0,1–0,5 баллов)	0,3	0,5	0,5	0,4
Сумма баллов (1–5 баллов)	4,0	4,3	4,6	4,0

Внедрение технологии производства заварных безглютеновых пряников не требует дополнительных затрат на приобретение и установку нового оборудования.

Заключение.

Производственные испытания подтвердили результаты лабораторных исследований, доказали возможность и целесообразность приготовления заварных безглютеновых пряников, приготовленных на основе различных мучных композитных смесей вместо муки пшеничной. Разработанные безглютеновые пряники на основе заварного полуфабриката из различных мучных композитных смесей можно рекомендовать людям с непереносимостью глютена, в том числе имеющим пищевую аллергию по отношению к глютену, больным целиакией - носителям полиморфизмов в генах HLA-DQ2.5 и HLA-DQ8, а также всем придерживающимся безглютеновой диеты.

Представители от
ИП Старостин М.А.

Гл. технолог
Зам. гл. технолога

Старостина Е.С.
Гришенок О.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Институт хлеба»

Гиносян А.С.



" 28 " октября 20 18 г.

АКТ

производственных испытаний способа приготовления
слоеных хлебобулочных изделий с использованием амарантовой муки

Мы, нижеподписавшиеся, представители от ООО «Институт хлеба»: технолог Новоселова О.А., зав. лабораторией Можаяев С.В., представитель от ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»: заведующий кафедрой ТПЗМиКП, к.т.н. Никитин И.А. составили настоящий акт о том, что в ООО «Институт хлеба» с 22.10.2018 по 23.10.2018 г. проведены испытания по внедрению способа приготовления слоеных хлебобулочных изделий с использованием амарантовой муки.

Для выпечки круассанов «Жаклин» использовали муку пшеничную высшего сорта, соответствующую требованиям ГОСТ Р 52189-2003, муку амарантовую – ТУ 9293-004-77872064-2011, хлебопекарные прессованные дрожжи – ГОСТ Р 54731-2011, соль пищевую – ГОСТ Р 51574-2018, воду питьевую – СанПиН 2.1.4.1074-01, сахар белый - ГОСТ 33222-2015, молоко питьевое с содержанием жира 3,2% - ГОСТ 31450-2013, продукты яичные - ГОСТ 30363-2013, маргарин столовый с содержанием жира не менее 82% - ГОСТ 52178-2003, сыр твердый голландский - ГОСТ 7616-85, корицу молотую - ГОСТ 29049-91.

Рецептура слоеных хлебобулочных изделий представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Рецептúra слоеных хлебобулочных изделий с использованием амарантовой муки

Наименования сырья	Расход сырья, г		
	Слоеные хлебобулочные изделия «Жаклин»	Слоеные хлебобулочные изделия «Жаклин» с сыром	Слоеные хлебобулочные изделия «Жаклин» с корицей
Мука пшеничная высшего сорта	90	90	90
Мука амарантовая	10	10	10
Вода	44	56	45
Дрожжи хлебопекарные прессованные	4	4	4
Соль пищевая	1	1	1
Сахар белый	13	13	13
Маргарин столовый с содержанием жира 82%	25	25	25
Молоко питьевое, с содержанием жира 3,2%	13	13	13
Яйца куриные в тесто	11	11	11
Яйца куриные на смазку	2	2	2
Сыр твердый голландский	-	30	-
Корица молотая	-	-	1,5
ИТОГО:	213,0	255,0	215,5

Внедрение технологии производства слоеных хлебобулочных изделий с использованием амарантовой муки – круассанов «Жаклин» не требует дополнительных затрат на приобретение и установку нового оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Производственные испытания подтвердили результаты лабораторных исследований, доказали возможность и целесообразность производства слоеных хлебобулочных изделий с использованием амарантовой муки. Использование технологии круассанов «Жаклин» позволит расширить ассортимент слоеных хлебобулочных изделий за счет оригинального вкуса и повышенной пищевой ценности.

Представители от ООО «Институт хлеба»:

Технолог

Зав. лабораторией



О.А. Новоселова

С.В. Можаяев

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Институт хлеба»

Гиносян А.С.



20 10 г.

АКТ

производственных испытаний способа приготовления
слоеных хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности

Мы, нижеподписавшиеся, представители от ООО «Институт хлеба»: технолог Новоселова О.А., зав. лабораторией Можаяев С.В., представитель от ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»: заведующий кафедрой ТПЗМиКП, к.т.н. Никитин И.А. составили настоящий акт о том, что в ООО «Институт хлеба» с 23.10.2018 по 24.10.2018 г. проведены испытания по внедрению способа приготовления слоеных хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности, в состав которых входит мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта и мука овсяная.

Для выпечки слоеных хлебобулочных изделий «Витаняшка» использовали муку пшеничную высшего сорта среднего хлебопекарного достоинства, по органолептическим и физико-химическим показателям соответствующую ГОСТ Р 52189-2003, муку овсяную – ГОСТ 31645-2012, хлебопекарные прессованные дрожжи – ГОСТ Р 54731-2011, соль пищевую – ГОСТ Р 51574-2018, воду питьевую – СанПиН 2.1.4.1074-01, маргарин столовый с содержанием жира не менее 82% - ГОСТ 52178-2003, фруктово-ягодный сироп (облепихи) - ГОСТ 28499-2014, сухую пшеничную клейковину (глютен) - ГОСТ Р 53511-2009, джем яблочный - ГОСТ 31712-2012.

Рецептура слоеных хлебобулочных изделий представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Рецептура слоеных хлебобулочных изделий с использованием овсяной муки

Наименования сырья	Расход сырья, г			
	Слоеные хлебобулочные изделия			
	«Витаняшка» с добавлением овсяной муки	«Витаняшка» с добавлением начинки из творога	«Витаняшка» с добавлением начинки из яблока	«Витаняшка» с добавлением из смеси творога и яблока
Мука пшеничная высшего сорта	85	85	85	85
Мука овсяная	15	15	15	15
Дрожжи хлебопекарные прессованные	4	4	4	4
Соль поваренная пищевая	1	1	1	1
Сахар белый в тесто	25	22	22	22
Сахар белый в начинку	-	3	3	3
Маргарин марки МТ с содержанием жира 75%	25	25	25	25
Молоко питьевое, с содержанием жира 3,2%	13	13	13	13
Яйца куриные в тесто	13	10	13	11,5
Яйца куриные на смазку	3	3	3	3
Яйца куриные в начинку	-	3	-	1,5
Ванилин	0,025	0,025	0,025	0,025
Начинка из творога	-	25	-	12,5
Начинка из яблока	-	-	25	12,5
ИТОГО:	184,025	209,025	209,025	209,025

Внедрение технологии производства слоеных хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности «Витаняшка» не требует дополнительных затрат на приобретение и установку нового оборудования.

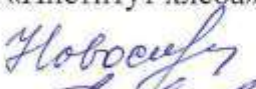
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Производственные испытания подтвердили результаты лабораторных исследований, доказали возможность и целесообразность слоеных хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности. Использование технологии слоеных хлебобулочных изделий «Витаняшка» позволит расширить ассортимент слоеных хлебобулочных изделий профилактического назначения за счет оригинального вкуса, повышенной биологической и пониженной энергетической ценностью.

Представители от ООО «Институт хлеба»:

Технолог

Зав. лабораторией




О.А. Новоселова

С.В. Можяев

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Институт хлеба»

Гиносян А.С.

20 10 г.



АКТ

производственных испытаний способа приготовления
слоеных хлебобулочных изделий с использованием ячменной муки

Мы, нижеподписавшиеся, представители от ООО «Институт хлеба»: технолог Новоселова О.А., зав. лабораторией Можаяев С.В., представитель от ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»: заведующий кафедрой ТПЗМиКП, к.т.н. Никитин И.А. составили настоящий акт о том, что в ООО «Институт хлеба» с 24.10.2018 г. по 25.10.2018 г. проведены испытания по внедрению способа приготовления слоеных хлебобулочных изделий с использованием ячменной муки.

Для выпечки круассанов «Оранжевая королева» использовали муку пшеничную высшего сорта по органолептическим и физико-химическим показателям соответствующую ГОСТ 26574-2017, муку ячменную – ТУ 9293-002-43175543-03, хлебопекарные прессованные дрожжи – ГОСТ Р 54731-2011, соль пищевую – ГОСТ Р 51574-2018, воду питьевую – СанПиН 2.1.4.1074-01, маргарин столовый с содержанием жира не менее 82% - ГОСТ 52178-2003, фруктово-ягодный сироп (облепихи) - ГОСТ 28499-2014, сухую пшеничную клейковину (глютен) - ГОСТ Р 53511-2009, джем яблочный - ГОСТ 31712-2012.

Рецептура слоеных хлебобулочных изделий - круассанов «Оранжевая королева» представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Рецепттура слоеных хлебобулочных изделий с использованием ячменной муки

Наименования сырья	Расход сырья, г	
	Слоеные хлебобулочные изделия «Оранжевая королева»	Слоеные хлебобулочные изделия «Оранжевая королева» с джемом
Мука пшеничная высшего сорта	81	81
Мука ячменная	15	15
Вода	31	31
Дрожжи хлебопекарные прессованные	6	6
Соль пищевая	1,5	1,5
Фруктово-ягодный сироп (облепихи)	13	13
Мargarin столовый с содержанием жира 82%	40	40
Сухая пшеничная клейковина	4	4
Джем яблочный	-	5
ИТОГО:	191,5	196,5

Внедрение технологии производства слоеных хлебобулочных изделий с использованием ячменной муки – круассанов «Оранжевая королева» не требует дополнительных затрат на приобретение и установку нового оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Производственные испытания подтвердили результаты лабораторных исследований, доказали возможность и целесообразность производства слоеных хлебобулочных изделий с использованием ячменной муки. Использование технологии круассанов «Оранжевая королева» позволит расширить ассортимент слоеных хлебобулочных изделий профилактического назначения за счет оригинального вкуса и повышенной пищевой ценности.

Представители от ООО «Институт хлеба»:

Технолог

Зав. лабораторией



О.А. Новоселова

С.В. Можяев

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Акт дегустации слоеных хлебобулочных изделий



слоеных хлебобулочных изделий

В ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности членами дегустационной комиссии в следующем составе:

- Директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Костюченко М.Н. – председатель комиссии
- Ученый секретарь ФГАНУ НИИХП – Тюрина О.Е.
- Руководитель направления микробиологических исследований ФГАНУ НИИХП – Невская Е.В.
- Ст. научный сотрудник направления технологий и ассортимента хлебобулочных изделий ФГАНУ НИИХП – Грекова А.В.
- Ст. научный сотрудник направления технологий и ассортимента хлебобулочных изделий ФГАНУ НИИХП – Тюрина И.А.
- Доцент кафедры ТПЗМиКП ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) – Иванова Н.Г.

проведена дегустация слоеных хлебобулочных изделий, изготовленных по технологии, разработанной доц. Никитиным И.А. (ТУ 10.71.11 – 002 02068812 – 2019 Изделия слоеные хлебобулочные «Жаклин»; ТУ 10.71.11 – 001 02068812 – 2019 Изделия слоеные хлебобулочные повышенной пищевой ценности «Витоняшка»; ТУ 10.71.11 – 003 02068812 – 2019 Изделия слоеные хлебобулочные «Оранжевая королева»).

На дегустацию были представлены следующие образцы слоеных хлебобулочных изделий:

Образец № 1 – круассаны «Жаклин» с амарантовой мукой

Образец № 2 – слойки «Витоняшка» с овсяной мукой

Образец № 3 – круассаны «Оранжевая королева» с ячменной мукой

Результаты органолептической оценки образцов слоеных хлебобулочных изделий получены на основании дегустационных листов членов комиссии и представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Органолептическая оценка слоеных хлебобулочных изделий

Образцы	Средняя оценка образцов, балл					
	Внешний вид (5 баллов)	Цвет мякиша (5 баллов)	Эластичность мякиша (5 баллов)	Запах (5 баллов)	Вкус (10 баллов)	Итого (максимум 30 баллов)
1	4,7	4,5	4,5	4,0	9,2	26,9
2	4,8	4,6	4,6	4,8	9,6	28,4
3	4,9	4,8	4,8	4,9	9,8	29,2

В результате оценки органолептических показателей качества члены комиссии пришли к выводу, что разработанные слоеные хлебобулочные изделия соответствуют требованиям нормативных и технических документов, в связи с чем было принято решение рекомендовать рецептуры новых видов слоеных хлебобулочных изделий для внедрения на хлебопекарные предприятия.

Секретарь дегустационной комиссии

И.А. Тюрина

ПРИЛОЖЕНИЕ И – ТУ на разработанные изделия

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(Первый казачий университет)»
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

ОКПД2 10.72.12.110

ОКС 67.060 (Группа И42)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

ФГБОУ ВО МГУТУ

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Иванова В.Н.

2019 г.



ПРЯНИКИ ЗАВАРНЫЕ БЕЗ ГЛЮТЕНОВЫЕ

Технические условия

ТУ 10.72.12-009-02068812-19
(Введены впервые)

Дата введения в действие: « » 2019 г.
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО

ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Заведующий кафедрой
технологии переработки зерна,
хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств,
канд. техн. наук, доцент

И.А. Никитин

Москва 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(Первый казачий университет)»
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

ОКПД2 10.71.12

ОКС 67.060 (Группа Н 42)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

ФГБОУ ВО МГУТУ

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Иванова В.Н.

«__» _____ 2019 г.



БИСКВИТ БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ

Технические условия

ТУ 10.71.12-008-02068812-19
(Введены впервые)

Дата введения в действие: «__» _____ 2019 г.
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО

ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Заведующий кафедрой
технологии переработки зерна,
хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств,
канд. техн. наук, доцент
П.А. Никитин

Москва 2019 г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования:

**«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(Первый казачий университет)»
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»**

ОКПД2 10.72.12.120

ОКС 67.060 (Группа Н42)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

ФГБОУ ВО МГУТУ

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Иванова В.Н.

2019 г.



ПЕЧЕНЬЕ ПЕСОЧНОЕ БЕЗГЛУТЕНОВОЕ

Технические условия

ТУ 10.72.12-007-02068812-19
(Введены впервые)

Дата введения в действие: «__» _____ 2019 г.
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО

ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Заведующий кафедрой
технологии переработки зерна,
хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств,
канд. техн. наук, доцент

И.А. Никитин

Москва 2019 г.

OKC 67.060 (Группа H42)

Ректор

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Иванова В.Н.

2019 年



Технические условия

Дата введения в действие: «__» _____ 2019 г.
Без ограничения срока действия

ФБГОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Заведующий кафедрой
технологии переработки зерна,
хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производства,
канд. техн. наук, доцент
 И.А. Никитина

Москва 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(Первый казачий университет)»
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

ОКПД2 10.82.22.119

ОКС 67.190 (Группа 1142)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

ФГБОУ ВО МГУТУ

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Иванова В.Н.

«__» _____ 2019 г.



ШОКОЛАД ДИЕТИЧЕСКИЙ

Технические условия

ТУ 10.82.22-005-02068812-19

(Введены впервые)

Дата введения в действие: «__» _____ 2019 г.
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО

ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Заведующий кафедрой
технологии переработки зерна,
хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств,
канд. техн. наук, доцент
И.А. Никитин

Москва 2019 г.

OKC 67.180.10 (Грунтта H42)

Ректор

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Иванова В.Н.

2019 年



МАРМЕЛАД ФРУКТОВО-ЖЕЛЕЙНЫЙ

Технические условия

TY 10.82.23-004-02068812-19

(Введены впервые)

Дата введения в действие: « » 2019 г.
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО

ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Заведующий кафедрой
технологии переработки зерна,
хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств,
канд. техн. наук, доцент

И.А. НИКИТИН

Москва 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(Первый казачий университет)»
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

ОКПД2 10.71.11.140

ОКС 67.060 (Группа НЗ2)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

ФГБОУ ВО МГУТУ

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Иванова В.Н.

« » 2019 г.



ИЗДЕЛИЯ СЛОЕНЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
«ОРАНЖЕВАЯ КОРОЛЕВА»

Технические условия

ТУ 10.71.11-003-02068812-19
(Введены впервые)

Дата введения в действие: « » 2019 г.
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО

ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Заведующий кафедрой
технологии переработки зерна,
хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств,
канд. техн. наук, доцент

П.А. Никитин

Москва 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(Первый казачий университет)»
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

ОКПД2 10.71.11.140

ОКС 67.060 (Группа Н32)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

ФГБОУ ВО МГУТУ

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Иванова В.Н.

2019 г.



ИЗДЕЛИЯ СЛОЕНЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
«ЖАКЛИН»

Технические условия

ТУ 10.71.11-002-02068812-19
(Введены впервые)

Дата введения в действие: «___» _____ 2019 г.
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО

ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Заведующий кафедрой
технологии переработки зерна,
хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств;
канд. техн. наук, доцент

 И.А. Никитин

Москва 2019 г

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(Первый казачий университет)»**
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

ОКПД2 10.71.11.140

ОКС 67,060 (Группа Н32)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

ФГБОУ ВО МГУТУ

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Иванова В.Н.

«__» _____ 2019 г.



**ИЗДЕЛИЯ СЛОЕНЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
«ВИТАНЯШКА»**

Технические условия

ТУ 10.71.11-001-02068812-19
(Введены впервые)

Дата введения в действие: «__» _____ 2019 г.
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО

ФГБОУ ВО «МГУТУ

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Заведующий кафедрой

технологии переработки зерна,

хлебопекарного, макаронного и

кондитерского производств,

канд. техн. наук, доцент

Н.А. Никитин

Москва 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К - Рабочая программа дисциплины «Основы персонализированного питания»



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
ИМЕНИ К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМ. К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)»)**

Мега-факультет Технологий пищевых продуктов и технологического менеджмента

**Кафедра Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского
производств**

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой,

к.т.н., доцент

Никитин И.А.

«24» января 2018 г.

Рабочая программа дисциплины

ФТД.В.01 Основы персонализированного питания

(код дисциплины по учебному плану, наименование дисциплины).

Направление подготовки	19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»
Тип образовательной программы	прикладной бакалавриат
Направленность (профиль) подготовки	«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»
Квалификация выпускника	бакалавр
Форма обучения	очная, заочная

Москва 2018 г.

Рабочая программа дисциплины «Основы персонализированного питания» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 19.03.02 **Продукты питания из растительного сырья (бакалавриат)**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. №211, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий».

- на основании профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2016 № 727н 1

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе: к.т.н., доцент Никитин И.А.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы
к.т.н., доцент
заведующий кафедрой

 И.А. Никитин
(подпись)

Рабочая программа дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств»

Протокол № 7 от «24» января 2018 года

Заведующий кафедрой
к.т.н., доцент

 И.А. Никитин
(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей (при совместной разработке или разработке по заказу):

ФГБУ Центр оценки качества и безопасности

и.о. зам. Вуржоре

 (подпись)

Ю.М. Королева

А.В. Мисадов

Мельничный комбинат в Сокольниках



Е.В. Жирнова



ПРИЛОЖЕНИЕ Л - Протокол доклинических испытаний разработанных хлебобулочных и кондитерских изделий

Российская Федерация
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(ФГБУ ЦНМВЛ)
Юридический адрес: 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, 23, тел./факс (495) 700-01-37
Фактический адрес: 302016, г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 69, 8(4862)70-18-25, orelvetlab2009@yandex.ru
E-mail: cnmvl@cnmvl.ru; сайт: <http://cnmvl.ru>
ОРЛОВСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Протокол испытаний № ДП 1446-19 ОВ от 26.06.2019

При исследовании образца: сыворотка крови белых мышей,
принадлежащего: Никитин И.А., Российская Федерация, г. Москва, Малая Калитниковская ул., д. 9, кв. 43
заказчик: Никитин И.А., Российская Федерация, г. Москва, Малая Калитниковская ул., д. 9, кв. 43
основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика.
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, ул. Талалихина, д.31, ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"
дата и время отбора проб: 07.06.2019 09:00
отбор проб произвел: заказчик Никитин И.А.
сопроводительный документ: заявка на испытания от 07.06.2019
состояние образца: доставлен в установленные сроки с соблюдением условий транспортирования, указанных в нормативных/технических документах, целостность упаковки не нарушена.
количество проб: 40 проб
дата поступления: 07.06.2019 13:00
даты проведения испытаний: 07.06.2019 - 26.06.2019
получен следующий результат:

Образец: 1 - белая мышь № 1, группа № 1 (контрольная)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД по методу испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	60,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энциметрическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	60,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энциметрическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	3,6	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
4	Кальций	ммоль/л	2,5	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче
Клинический анализ крови						
5	Гемоглобин	г/л	99	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симонина, изд. Колес 1995г-64 стр

Образец: 2 - белая мышь № 2, группа № 1 (контрольная)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД по методу испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энциметрическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энциметрическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	5,2	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
4	Кальций	ммоль/л	2,4	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче
Клинический анализ крови						

Протокол № ДП 1446-19 ОВ от 26.06.2019

Генерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: E3174C2E-1894-4C7B-9EBF-F33492C1AD90

Стр. 1 из 5

5	Гемоглобин	г/л	98	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоняна, изд. Колос 1995г-64 стр.
---	------------	-----	----	---	---	--

Образец: 3 - белая мышь № 3, группа № 1 (контрольная)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	60,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	4,4	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
4	Кальций	ммоль/л	2,5	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче
Клинический анализ крови						
5	Гемоглобин	г/л	109	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоняна, изд. Колос 1995г-64 стр.

Образец: 4 - белая мышь № 1, группа № 2 (ккс)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	30,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	3,6	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
Клинический анализ крови						
4	Гемоглобин	г/л	120	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоняна, изд. Колос 1995г-64 стр.

Образец: 5 - белая мышь № 2, группа № 2 (ккс)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	40,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	60,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	4,4	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
Клинический анализ крови						
4	Гемоглобин	г/л	140	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоняна, изд. Колос 1995г-64 стр.

Образец: 6 - белая мышь № 3, группа № 2 (ккс)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	60,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	3,6	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче

Протокол № ДП 1446-19 ОВ от 26.06.2019

Стандартировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: E3174C2E-1894-4C7B-9EBF-F33492C1AD90

Стр. 2 из 5

Клинический анализ крови						
4	Гемоглобин	г/л	142	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоняна, изд. Колос 1995г-64 стр.

Образец: 7 - белая мышь № 1, группа № 3 (хлеб)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	55,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	5,6	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
4	Кальций	ммоль/л	2,6	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче
Клинический анализ крови						
5	Гемоглобин	г/л	112	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоняна, изд. Колос 1995г-64 стр.

Образец: 8 - белая мышь № 2, группа № 3 (хлеб)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	45,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	30,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	2,8	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
4	Кальций	ммоль/л	2,6	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче
Клинический анализ крови						
5	Гемоглобин	г/л	134	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоняна, изд. Колос 1995г-64 стр.

Образец: 9 - белая мышь № 3, группа № 3 (хлеб)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	2,8	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
4	Кальций	ммоль/л	2,5	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче
Клинический анализ крови						
5	Гемоглобин	г/л	108	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоняна, изд. Колос 1995г-64 стр.

Образец: 10 - белая мышь № 1, группа № 4 (печенье)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом

Протокол № ДП 1446-19 ОВ от 26.06.2019

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: E3174C2E-1894-4C7B-9EBF-F33492C1AD90

Стр. 3 из 5

2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным киниматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	6,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
Клинический анализ крови						
4	Гемоглобин	г/л	128	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоняна, изд. Колос 1995г-64 стр

Образец: 11 - белая мышь № 2, группа № 4 (печень)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным киниматическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным киниматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	6,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
Клинический анализ крови						
4	Гемоглобин	г/л	130	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоняна, изд. Колос 1995г-64 стр

Образец: 12 - белая мышь № 3, группа № 4 (печень)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	45,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным киниматическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	40,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным киниматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	4,8	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
Клинический анализ крови						
4	Гемоглобин	г/л	120	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоняна, изд. Колос 1995г-64 стр

Образец: 13 - белая мышь № 1, группа № 5 (шоколад)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным киниматическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	60,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным киниматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	4,6	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
Клинический анализ крови						
4	Гемоглобин	г/л	124	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоняна, изд. Колос 1995г-64 стр

Образец: 14 - белая мышь № 2, группа № 5 (шоколад)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным киниматическим кинетическим методом

2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	3,8	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
Клинический анализ крови						
4	Гемоглобин	г/л	132	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоньян, изд. Колос 1995г-64 стр

Образец: 15 - белая мышь № 3, группа № 5 (шоколад)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (по определению)	Норматив	ИД на метод испытаний
Биохимический анализ крови						
1	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Ед/л	55,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
2	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Ед/л	50,0	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом
3	Глюкоза	ммоль/л	4,2	-	-	Инструкция по применению набора реагентов для определения концентрации глюкозы в цельной крови, сыворотке, плазме и моче
Клинический анализ крови						
4	Гемоглобин	г/л	100	-	-	Пособие "Ветеринарная гематология" под ред. Г. А. Симоньян, изд. Колос 1995г-64 стр

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Дозатор мультиканальный 1-канальный 20-200 Мкл	10.09.2018
2	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема 2-20 мкл	10.09.2018
3	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема от 100-1000мкл	10.09.2018
4	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема от 20-200мкл	10.09.2018
5	Микроскоп бинокулярный "Биомед-4"	Не требуется
6	Спектрофотометр ЕС-5300 ВН	07.09.2018
7	Термостат сушкодушный лабораторный ТСН-1-80	15.11.2018
8	Фотометр медицинский РМ 2111 ROKI	22.03.2019

Примечание:

Результаты испытаний касаются только образцов (проб), подвергнутым испытаниям.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОИЛ ФГБУ ЦНМВЛ.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор проб.

Заместитель руководителя испытательной лаборатории

А. В. Степанов

26.06.2019



Ответственный за оформление протокола: Рогожина Н.А.

**ПРИЛОЖЕНИЕ М – Недельное типовое меню с включением
поликомпонентной питательной смеси на один прием**

Прием пищи	Понедельник		Вторник		Среда		Четверг	
	блюдо	выход	блюдо	выход	блюдо	выход	блюдо	выход
Завтрак	Бутерброд с сыром	45	Бутерброды с джемом или повидлом	55	Бутерброд с колбасой вареной	45	Бутерброд с паштетом	55
	Каша вязкая на молоке (из хлопьев овсяных)	250	Омлет натуральный бк	170	Запеканка из творога	175	Каша вязкая молочная (из пшена и риса) "Дружба"	250
			Сосиски	140				
	Кофе на молоке	140	Чай с лимоном	200	Какао с молоком	200	Чай с молоком	200
Обед	Салат "Летний"	150	Салат витаминный (2-й вариант)	150	Салат из белокочанной капусты	150	Салат картофельный с огурцами или капустой	150
	Щи из свежей капусты с картофелем	250	Борщ с капустой и картофелем	250	Рассольник московский	250	Суп крестьянский с крупой	250
	Котлеты натуральные рубленые	225	Биточки рубленые из курицы под соусом	325	Бефстроганов	300	Говядина тушеная с черносливом	325
	Макаронные изделия отварные	200	Капуста жареная(гарнир)	200	Рис отварной	200	Свекла тушеная	200
	Компот из смеси сухофруктов	200	Кисель из кураги	200	Компот из яблок и слив	200	Кисель из клюквы (густой)	200
	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40
	Хлеб черный	60	Хлеб черный	60	Хлеб черный	60	Хлеб черный	60
Полдник	Смесь с молоком	300	Смесь с молоком	300	Смесь с молоком	300	Смесь с молоком	300
Ужин	Говядина тушеная с черносливом	325	Пудинг из говядины	259	Котлеты рубленые из бройлеров-цыплят с гарниром	300	Зразы из кур с омлетом и овощами	275
	Рагу овощное (1-й вариант)	100	Сложный гарнир (1-й вариант)	150	Сложный гарнир (3-й вариант)	150	Сложный гарнир (12-й вариант)	150
	Чай с молоком	150/50/15	Компот из яблок и слив	200	Чай с лимоном	200	Компот из апельсинов	200
	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40
	Хлеб черный	60	Хлеб черный	60	Хлеб черный	60	Хлеб черный	60

Прием пищи	Пятница		Суббота		Воскресенье	
	блюдо	выход	блюдо	выход	блюдо	выход
Завтрак	Бутерброд с сыром	45	Бутерброды с джемом или повидлом	55	Бутерброд с колбасой вареной	90
	Каша жидкая на молоке (гречневая)	250	Яичница глазунья с мясными продуктами	150	Каша из тыквы	280
			Сосиски	140		
	Кофе на молоке	140	Какао с молоком	200	Чай с лимоном	200
Обед	Икра баклажанная	120	Винегрет овощной	150	Салат из помидоров со сладким перцем	150
	Суп из овощей	250	Уха ростовская	250	Суп из овощей с фасолью	250
	Плов из курицы (2-й вариант)	315	Зразы из кур с омлетом и овощами	275	Фрикадельки из сома с томатным соусом	315
			Картофельное пюре	200	Картофель жареный	200
	Компот из апельсинов	200	Кисель из яблок с клюквой	200	Кисель из яблок с клюквой	200
	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40
	Хлеб черный	60	Хлеб черный	60	Хлеб черный	60
Полдник	Смесь с молоком	300	Смесь с молоком	300	Смесь с молоком	300
Ужин	Суфле из кур	265	Эскалоп с помидорами	280	Оладьи из печени	276
	Сложный гарнир (15-й вариант)	150	Сложный гарнир (19-й вариант)	150	Гарнир из овощей (3-й вариант)	150
	Компот из смеси сухофруктов	200	Чай с молоком	150/50/15	Компот из яблок и слив	200
	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40	Хлеб белый	40
	Хлеб черный	60	Хлеб черный	60	Хлеб белый	40